

Catálogo

#1 Teoría Intuitiva de Conjuntos	1
#2 Propiedades de los Números Reales y Fraccionarios	4
#3 Recta Numérica, Orden e Intervalos	7
#4 Valor Absoluto y Distancia	10
#5 Potenciación y Radicación	11
#6 Expresiones Algebraicas Polinomios	15
#7 Ceros Reales de Polinomios	21
#8 Productos Notables y Factorización	25
#9 Factorial y Teorema del Binomio	32
#10 Expresiones Fraccionarias, Fracciones Compuestas y Racionalización	37
#11 Ecuaciones	42
#12 Línea Recta y Circunferencia	47
#13 Sistemas 2×2	51
#14 Desigualdades	54
#15 Ángulos y Triángulos	60
#16 Congruencia y Semejanza de Triángulos	65
#17 Área y Perímetro de Figuras Planas y Teorema de Pitágoras	70
#18 Volumen y Área Superficial de Sólidos	74
#19 Modelado Mediante Ecuaciones	77
#20 Funciones	81
#21 Funciones por Tramos, Valor Absoluto y de la forma x^n y $x^{\frac{1}{n}}$	85
#22 Funciones Pares e Impares, Combinación de Funciones	87
#23 Funciones Inyectivas e Inversa de una Función	91
#24 Funciones Exponenciales	95
#25 Funciones Logarítmicas y Propiedades de los Logaritmos	99
#26 Funciones Trigonométricas de Ángulos	103
#27 Aplicaciones de Trigonometría y Ley de Senos y Cosenos	108
#28 Funciones Trigonométricas de Números Reales	113
#29 Identidades Trigonométricas	117
#30 Ecuaciones Trigonométricas	122

MATEMÁTICAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
NOCIONES SOBRE CONJUNTOS

NOCIONES SOBRE CONJUNTOS

Un **conjunto** es una colección de objetos, llamados **elementos** del conjunto.

Un conjunto puede describirse:

- **Por extensión:** haciendo una lista explícita de sus elementos, separados por comas y encerrados entre llaves, o
- **Por comprensión:** dando la condición o condiciones que cumplen los elementos del conjunto.

Ejemplo:

$A = \{x/x \text{ es una vocal de la palabra eucalipto}\}$ es un conjunto descrito por comprensión, y su respectiva descripción por extensión es $A = \{a, e, i, o, u\}$.

Si un conjunto no tiene elementos se llama **conjunto vacío** y se denota por $\emptyset$ ó $\{\}$.

Si un conjunto es vacío o su número de elementos es un número natural, se dice que el conjunto es **finito**.

Si un conjunto no es finito, se dice que es **infinito**.

Ejemplos:

- Sea $A = \{x/x \text{ es una vocal cerrada en la palabra espejo}\}$. Como no hay ninguna vocal cerrada en la palabra “espejo”, entonces tenemos que $A = \emptyset$.
- Sea $A = \{1, 2, 3\}$. Luego, A es finito, ya que posee 3 elementos.
- Sea $A = \{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots\}$. A es infinito ya que no podemos asignar un número natural para su número de elementos.

Si A es un conjunto, decimos que a **pertenece a** A y escribimos $a \in A$ si a es un elemento de A . En caso contrario decimos que a **no pertenece a** A y escribimos $a \notin A$. En el último ejemplo, $\frac{1}{2} \in A$ y $5 \notin A$.

Si A y B son conjuntos, decimos que A es **subconjunto de** B y escribimos $A \subseteq B$, si todo elemento de A es también elemento de B . En caso de que haya al menos un elemento en el conjunto A que no pertenece al conjunto B , decimos que A **no es subconjunto de** B , y escribimos $A \not\subseteq B$. Usando diagramas de Venn, podemos representar gráficamente los conjuntos. Por ejemplo:

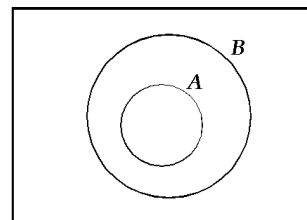


Figure 1: $A \subseteq B$

Ejemplo:

Sean $A = \{a, e, i, o, u\}$ y $B = \{x/x \text{ es una letra del abecedario}\}$. Entonces $A \subseteq B$, pero $B \not\subseteq A$.

Propiedades:

Si A , B y C son conjuntos,

- $\emptyset \subseteq A$.
- $A \subseteq A$.
- Si $A \subseteq B$ y $B \subseteq C$ entonces $A \subseteq C$.

Dos conjuntos A y B son **iguales** si y sólo si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$. Es decir, $A = B$ si y sólo si todo elemento de A está en B y todo elemento de B está en A .

Ejemplo:

Sean $A = \{\text{vocales de la palabra mundo}\}$ y $B = \{u, o\}$, entonces $A = B$.

Sean $A = \{1, 3, 7\}$ y $B = \{1, 3, 7, 1\}$, entonces $A = B$.

OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS

1. Unión

Sean A y B dos conjuntos. Definimos la **unión de** A y B , denotada $A \cup B$, como el conjunto

$$A \cup B = \{x/x \in A \text{ ó } x \in B\}.$$

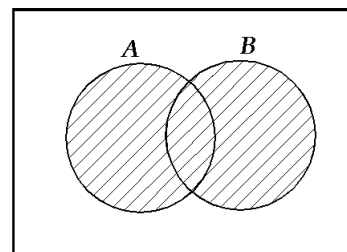


Figure 2: $A \cup B$

Ejemplo:

Sean $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ y $B = \{0, 3, 6, 9, 12\}$. Entonces, $A \cup B = \{0, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12\}$.

2. Intersección

Sean A y B dos conjuntos. Definimos la **intersección de A y B** , denotada $A \cap B$, como el conjunto

$$A \cap B = \{x/x \in A \text{ y } x \in B\}.$$

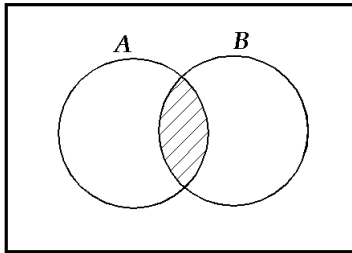


Figure 3: $A \cap B$

Ejemplo:

Sean $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ y $B = \{0, 3, 6, 9, 12\}$. Entonces, $A \cap B = \{3, 9\}$.

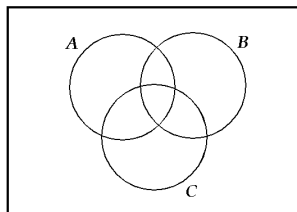
Propiedades de la Unión y de la Intersección

Sean A , B y C conjuntos. Entonces

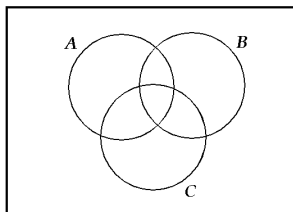
$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
$A \cup \emptyset = A$	$A \cap \emptyset = \emptyset$
$A \subseteq (A \cup B)$	$(A \cap B) \subseteq A$
$B \subseteq (A \cup B)$	$(A \cap B) \subseteq B$
$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	

Tarea

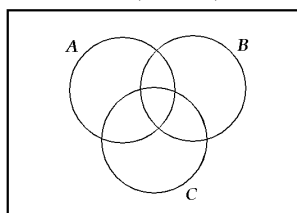
Sombree las regiones correspondientes a los conjuntos dados para ilustrar las últimas dos propiedades:



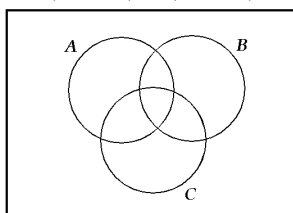
$$A \cup (B \cap C)$$



$$(A \cup B) \cap (A \cup C)$$



$$A \cap (B \cup C)$$



$$(A \cap B) \cup (A \cap C)$$

3. Complemento

Si U es un conjunto universal y A es un subconjunto de U , definimos el **complemento de A** , denotado A' , como el conjunto $A' = \{x \in U/x \notin A\}$.

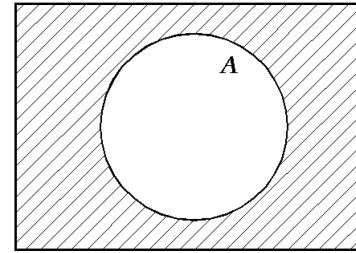


Figure 4: $A' = \{x \in U/x \notin A\}$

Ejemplo:

Si $U = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ y $A = \{c, f, h\}$, entonces $A' = \{a, b, d, e, g\}$.

Propiedades del Complemento

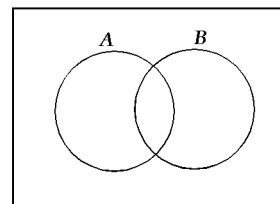
Sean A y B conjuntos. Entonces

- $(A')' = A$
- $A \cup A' = U$
- $A \cap A' = \emptyset$
- $(A \cup B)' = A' \cap B'$
- $(A \cap B)' = A' \cup B'$

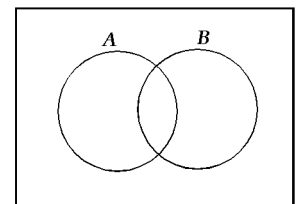
Nota: Las dos últimas propiedades son conocidas como las "Leyes de De Morgan".

Tarea

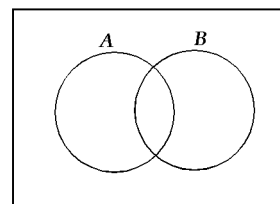
Sombree las regiones correspondientes a los conjuntos dados para ilustrar las Leyes de De Morgan:



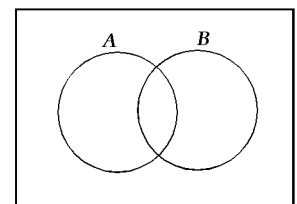
$$(A \cup B)'$$



$$A' \cap B'$$



$$(A \cap B)'$$



$$A' \cup B'$$

4. Diferencia

Sean A y B dos conjuntos. Definimos la **diferencia de A y B** , denotada $A - B$, como

$$A - B = \{x/x \in A \text{ y } x \notin B\}.$$

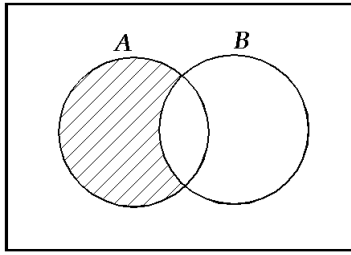


Figure 5: $A - B$

Ejemplo:

Sean $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ y $B = \{1, 4, 6, 7, 8, 9\}$. Entonces $A - B = \{0, 2, 3, 5\}$.

Propiedades de la Diferencia

Sean A y B conjuntos. Entonces

- $A - B = A \cap B'$
- $A - B \neq B - A$
- $A - A = \emptyset$
- $A - \emptyset = A$
- $U - A = A'$

5. Diferencia Simétrica

Sean A y B dos conjuntos. Definimos la **diferencia simétrica de A y B** , denotada $A \Delta B$, como

$$A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B),$$

o equivalentemente

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A).$$

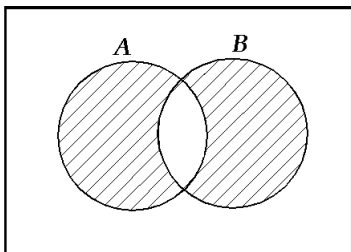


Figure 6: $A \Delta B$

Ejemplo:

Consideremos los conjuntos

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \text{ y } B = \{1, 4, 6, 7, 8, 9\}.$$

Por lo tanto

$$A \Delta B = \{0, 2, 3, 5, 8, 9\}.$$

SISTEMAS NUMÉRICOS

- Los **números naturales** son: $1, 2, 3, 4, \dots$

Representamos por $\mathbb{N}$ al conjunto de todos los números naturales, es decir, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$.

- Los **números enteros** están formados por los números naturales junto con los números negativos y el 0. Denotamos por $\mathbb{Z}$ al conjunto de los números enteros: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$.

Algunas veces, se acostumbra escribir $\mathbb{Z}^+ = \mathbb{N}$.

- El conjunto de los **números racionales** se obtiene al formar cocientes de números enteros. Este conjunto lo denotamos por $\mathbb{Q}$. Luego, $r \in \mathbb{Q}$ si y sólo si $r = \frac{p}{q}$, con $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$.

Números como $\frac{3}{5}$, $-\frac{7}{4}$, $0 = \frac{0}{1}$, $2 = \frac{2}{1}$, $0.1 = \frac{1}{10}$ son ejemplos de números racionales.

¡Recordar que no es posible dividir por cero, por tanto, expresiones como $\frac{3}{0}$ ó $\frac{0}{0}$ no están definidas!

- Existen números que no pueden expresarse en la forma $\frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$. Estos números se denominan **irracionales**, denotados por $\mathbb{I}$. Es posible probar que números como $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, e , π pertenecen a $\mathbb{I}$.
- El conjunto de los **números reales** se representa por $\mathbb{R}$ y consta de la unión de los racionales y los irracionales, es decir, $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$.

Todos los números reales tienen una **representación decimal**. Si el número es racional, entonces, su parte decimal correspondiente es periódica. Por ejemplo $\frac{1}{2} = 0.5000\dots = 0.5\overline{0}$, $\frac{1}{3} = 0.3333\dots = 0.\overline{3}$, $\frac{157}{495} = 0.3171717\dots = 0.3\overline{17}$, $\frac{9}{7} = 1.285714285714\dots = 1.\overline{285714}$.

La barra significa que la sucesión de cifras se repite indefinidamente. Si el número es irracional, la representación decimal no es periódica, por ejemplo $\sqrt{2} = 1.414213562373095\dots$, $e = 2.7182818284590452354\dots$.

En la práctica, se acostumbra aproximar un número irracional por medio de uno racional, por ejemplo $\sqrt{2} \approx 1.4142$, $e \approx 2.71828$, $\pi \approx 3.1416$.

- Dada la representación decimal periódica de un número x , podemos hallar una fracción equivalente multiplicando éste por potencias adecuadas de 10, y luego restando para eliminar la parte que se repite.

Ejemplo:

Sea $x = 5.4383838\dots$. Para convertirlo en un cociente de dos enteros, debemos multiplicarlo por dos potencias adecuadas de 10, de tal forma que al restarlos se cancelen las partes decimales. En este caso

$$\begin{array}{rcl} 1000x & = & 5438.3838\dots \\ -10x & = & -54.3838\dots \\ \hline 990x & = & 5384. \end{array}$$

Por consiguiente, $x = \frac{5384}{990}$.

MATEMÁTICAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
PROPIEDADES DE LOS NUMEROS REALES

OPERACIONES CON LOS NÚMEROS REALES

En $\mathbb{R}$ se definen dos operaciones: suma o adición y producto o multiplicación. Si $a \in \mathbb{R}$ y $b \in \mathbb{R}$, la **suma de a y b** , denotada $a + b$, y el **producto de a y b** , denotado $a \cdot b$, ó $a \times b$ ó simplemente ab , son también elementos de $\mathbb{R}$, que cumplen las siguientes propiedades.

Propiedad	Suma	Producto
Conmutativa	$a + b = b + a$	$ab = ba$
Asociativa	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(ab)c = a(bc)$
Distributiva del producto con respecto a la suma	$a(b + c) = ab + ac$	—

Usando estas propiedades podemos probar resultados importantes.

Ejemplo

Probar que $(a + b)(a + b) = aa + 2ab + bb$.

Solución

Usando la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, tenemos que:

$$(a + b)(a + b) = (a + b)a + (a + b)b = aa + ab + ab + bb = aa + 2ab + bb.$$

Usando el hecho de que $\forall a \in \mathbb{R}, a \cdot a = a^2$, escribimos la igualdad anterior como:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Otras propiedades de los números reales:

Entre los números reales, el 0 y el 1 juegan un papel importante en la suma y el producto, respectivamente:

- $0 \in \mathbb{R}$, es tal que $\forall a \in \mathbb{R}, a + 0 = a$. Al número 0 se le llama el elemento **neutro para la suma**.
- Si $a \in \mathbb{R}, \exists (-a) \in \mathbb{R}$, tal que $a + (-a) = 0$. Al número $-a$ se le llama el **inverso aditivo** de a .
- $1 \in \mathbb{R}$ es tal que $\forall a \in \mathbb{R}, a \cdot 1 = a$. A 1 se le llama el elemento **neutro para el producto**.
- Si $a \in \mathbb{R}, a \neq 0, \exists (\frac{1}{a}) \in \mathbb{R}$, tal que $a \cdot \frac{1}{a} = 1$. Al número $\frac{1}{a}$ se le llama el **inverso multiplicativo** ó **recíproco** de a , y también se denota por a^{-1} .
- Si a y b son números reales, el número $a + (-b)$ se escribe también $a - b$ y se llama la **resta** o **diferencia** de a y b .
- Si a y b son números reales, con $b \neq 0$, el número $a \cdot \frac{1}{b}$ se escribe también $\frac{a}{b}$ y se llama el **cociente** de a y b . A la expresión $\frac{a}{b}$ se le llama **fracción**, a se llama **numerador** y b **denominador** de la fracción.

Con base en las definiciones y en las propiedades de la suma y la resta de números reales, podemos probar las siguientes propiedades, conocidas como “leyes de signos”:

Si $a, b \in \mathbb{R}$,

1. $(-1)a = -a$
2. $-(-a) = a$
3. $(-a)b = a(-b) = -ab$
4. $(-a)(-b) = ab$
5. $-(a + b) = -a - b$
6. $-(a - b) = b - a$

La propiedad 6 nos dice que $a - b$ es el inverso aditivo de $b - a$. La propiedad 5 puede usarse con más de 2 términos, así:

$$-(a + b + c) = -a - b - c.$$

Ejemplo

Utilizando propiedades escriba las siguientes expresiones sin usar paréntesis:

- a) $-(-x + y)$
- b) $-(x - y + z)$

Solución:

$$\begin{aligned} \text{a) } -(-x + y) &= -(-x) - y \text{ por propiedad 5} \\ &= x - y \text{ por propiedad 2} \end{aligned}$$

$$\text{Luego, } -(-x + y) = x - y.$$

$$\begin{aligned} \text{b) } -(x - y + z) &= -x - (-y) - z \text{ por propiedad 5} \\ &= -x + y - z \text{ por propiedad 2} \end{aligned}$$

$$\text{Luego, } -(x - y + z) = -x + y - z.$$

Caracterización y propiedades de algunos números reales:

- Un número a es un **número par** si puede escribirse en la forma $a = 2k$, con $k \in \mathbb{Z}$.

6 es un número par ya que $6 = 2k$ con $k = 3$; 0 es de la forma $2k$ con $k = 0$, luego 0 es un número par; como -8 es de la forma $2k$ con $k = -4$, entonces -8 es par.

- Un número a es un **número impar** si puede escribirse en la forma $a = 2k + 1$, con $k \in \mathbb{Z}$.

3 es de la forma $2k + 1$ con $k = 1$, entonces 3 es impar; como -7 es de la forma $2k + 1$ con $k = -4$, entonces -7 es un número impar.

- Dados $d \in \mathbb{Z}$ y $b \in \mathbb{Z}$, con $d \neq 0$, decimos que d divide a b ó que d es un **divisor** de b , si existe $a \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ad$. También se acostumbra decir que d es un **factor** de b y que b es un múltiplo de d .

- Decimos que d es el **Máximo Común Divisor** de los enteros a y b , con $a \neq 0$ ó $b \neq 0$, si d es el mayor número entero positivo que los divide a ambos, es decir, d es el mayor de los divisores comunes de a y b .

El máximo común divisor de 24 y 30 es 6; el máximo común divisor de 7 y 18 es 1; el máximo común divisor de 0 y 12 es 12.

- Decimos que m es el **Mínimo Común Múltiplo** de los enteros a y b , con $a \neq 0$ y $b \neq 0$, si m es el menor número entero positivo que es múltiplo de ambos, es decir, m es el menor entero positivo que es divisible por a y por b .

El mínimo común múltiplo de 6 y 10 es 30; el mínimo común múltiplo de 15 y 14 es 210.

- Dos números enteros a, b son **primos relativos** si el máximo común divisor de a y b es 1.

7 y 18 son primos relativos.

- Un número racional $\frac{a}{b}$ está en **forma reducida**, o “**simplificado**” si a y b son primos relativos.

$\frac{7}{18}$ está en forma reducida; $\frac{16}{12}$ no está en forma reducida, podemos simplificarlo y escribirlo en forma reducida como $\frac{4}{3}$.

Todo número racional puede representarse en forma reducida.

$$\frac{18}{8} = \frac{9}{4}.$$

- Un entero positivo $p \neq 1$ es un **número primo** si sus únicos divisores positivos son 1 y p .

Los números 2, 3, 5, 7, 11, 37, 523 son números primos.

Los números 6, 8, 9, 20 no son primos, ya que al menos 2 es divisor de 6, de 8, y de 20, y 3 es divisor de 9.

Es fácil probar que los números primos forman un conjunto infinito.

- Si $a \in \mathbb{Z}$, $a > 1$, y a no es primo, decimos que a es número **compuesto**.

- **Teorema fundamental de la aritmética:** Todo número entero mayor que 1 puede descomponerse en forma única como un producto de números ó factores primos.

Notas

- En la descomposición de un número, los números primos pueden repetirse y no importa el orden en el que aparecen, ya que el producto de números reales cumple la propiedad conmutativa.
- Cuando escribimos un número como producto de factores primos, decimos que hemos “factorizado” el número.

Ejemplo:

$2^2 \times 17 \times 43$ es la descomposición o factorización de 2924, es decir, $2924 = 2^2 \times 17 \times 43$.

OPERACIONES CON FRACCIONES

Sean a, b, c, d números enteros.

1. Suma de fracciones:

- Con el mismo denominador:

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}, \text{ con } c \neq 0.$$

Ejemplo

$$\frac{15}{7} + \frac{23}{7} = \frac{38}{7}$$

- Con distinto denominador: Para sumar fracciones que tienen distinto denominador, hallamos el **Mínimo Común Denominador (MCD) de los denominadores (Mínimo Común Múltiplo)**, que es el menor de los números que es factor de todos los denominadores, ampliamos cada fracción multiplicando el numerador y el denominador por un número tal que cada fracción resultante tenga como denominador el **MCD**, y sumamos dichas fracciones obteniendo una fracción cuyo numerador es la suma de los numeradores de las fracciones y el denominador es el MCD.

El **MCD** es menor ó igual que el producto de los denominadores, es igual cuando los denominadores son primos relativos.

Ejemplo

$$\text{Calcule: } \frac{3}{64} + \frac{7}{48}.$$

Solución

Como $64 = 2^6$ y $48 = 2^4 \cdot 3$, el MCD de 64 y 48 es el producto de los factores de cada uno, usando sólo la potencia más alta de cada factor, es decir, el MCD de 64 y 48 es $2^6 \cdot 3 = 192$.

Debemos entonces ampliar las fracciones, para convertirlas en fracciones que tengan como denominador 192

$$\frac{3}{64} + \frac{7}{48} = \frac{3 \cdot 3}{64 \cdot 3} + \frac{7 \cdot 4}{48 \cdot 4}$$

$$\frac{3}{64} + \frac{7}{48} = \frac{9}{192} + \frac{28}{192} = \frac{37}{192}.$$

2. Producto de fracciones:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \text{ con } b \neq 0 \text{ y } d \neq 0.$$

Ejemplo

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{15}.$$

Ejercicios

- (i) ¿Cómo se calcula el **cociente** de dos fracciones?

Solución:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}, \text{ con } b \neq 0, c \neq 0, \text{ y } d \neq 0.$$

Ejemplo

$$\frac{2}{5} \div \frac{3}{7} = \frac{2}{5} \cdot \frac{7}{3} = \frac{14}{15}.$$

- (ii) Pruebe que $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow ad = bc$, con $b \neq 0$, y $d \neq 0$

Solución:

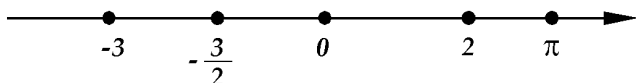
Si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, entonces $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = 0$, luego $\frac{ad - bc}{bd} = 0$, y así $ad - bc = 0$, entonces $ad = bc$, luego

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow ad = bc.$$

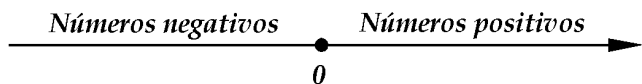
MATEMÁTICAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
RECTA NUMÉRICA, ORDEN E INTERVALOS

ORDEN EN LOS NÚMEROS REALES

Todo número real se puede representar gráficamente como un punto sobre una línea recta, la cual llamaremos **recta real** y, recíprocamente, todo punto sobre la recta real representa un número real. Es decir, existe una correspondencia biunívoca entre los elementos de $\mathbb{R}$ y los puntos de la recta real. El punto 0 sobre la recta real es el **origen**.



Los números **positivos** son los que están ubicados a la “derecha” de 0 en la recta real; los que están ubicados a la “izquierda” de 0 son los **negativos**.

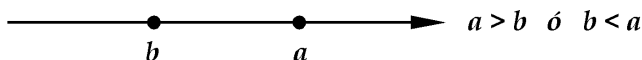


Definición: Sean $a, b \in \mathbb{R}$.

- Decimos que a es **mayor que** b y escribimos $a > b$, si $a - b$ es un número positivo.
- Decimos que a es **menor que** b , y escribimos $a < b$, si $a - b$ es un número negativo.
- La expresión $a \leq b$ es equivalente a tener $a < b$ ó $a = b$, y se lee “ a es menor que o igual a b ”.
- Similarmente, $a \geq b \iff a > b$ ó $a = b$, y se lee “ a es mayor que o igual a b ”.
- Intuitivamente decimos que los número reales están “ordenados”, ya que si a y b son número reales, siempre podemos determinar si $a > b$ ó $a < b$ ó $a = b$.

Observaciones:

- Claramente si $a > b$, entonces $b < a$.
- Se acostumbra escribir $a < b < c$ como forma corta de la expresión $a < b$ y $b < c$.
- Notemos que decir que un número real a es positivo es equivalente a escribir $a > 0$. De la misma manera, decir que un número real b es negativo es equivalente a escribir $b < 0$.
- Geométricamente, si a y b son números reales, $a > b$ si a está a la “derecha” de b en la recta real. En este caso decimos también que b es menor que a , y escribimos $b < a$.



Ejemplo

$3 < 5$ pues $5 - 3 = 2 > 0$. $4 \leq 4$ ya que $4 = 4$. Si ubicamos estos números en la recta real vemos que 3 está a la izquierda de 5, o equivalentemente, 5 está a la derecha de 3.

Algunas propiedades de orden:

1. Si $a \in \mathbb{R}$, entonces $a^2 = a \cdot a \geq 0$ y $a^2 = 0$ sólo si $a = 0$.
 Con base en esto podemos afirmar que $1 > 0$, ya que como $1 \neq 0$, entonces $1 = 1^2 > 0$, luego $1 > 0$.
2. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$.
 - Si $a \leq b$ y $b \leq c$, entonces $a \leq c$.
 - $a = b$ ó $a < b$ ó $b < a$.
 - $a \leq b$ si y sólo si $a + c \leq b + c$.
 - Si $a \leq b$ y $c > 0$, entonces $ac \leq bc$.
 - Si $a \leq b$ y $c < 0$, entonces $ac \geq bc$.
 - Si $a > 0$, $b > 0$ y $a \geq b$, entonces $\frac{1}{a} \leq \frac{1}{b}$.

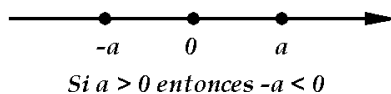
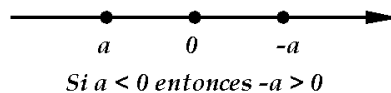
Ejemplos

- $3 < 8$ y $3(-3) > 8(-3)$ ya que $-3 < 0$.
- De acuerdo a la última propiedad, $0 < 2 < 3$ implica que $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$, lo cual es cierto.

Observaciones:

Con base en las propiedades anteriores podemos demostrar que:

- $a > 0 \implies -a < 0$, es decir, si a es un número positivo entonces $-a$ es un número negativo.
- $a < 0 \implies -a > 0$, o sea, si a es un número negativo, entonces $-a$ es positivo.



INTERVALOS

Un **intervalo** es un subconjunto de $\mathbb{R}$ de ciertas características. La denominación, descripción, notación y representación geométrica de estos conjuntos es como se describe a continuación. Sean a y $b \in \mathbb{R}$, con $a < b$.

El **intervalo abierto** entre a y b , denotado por (a, b) , es el conjunto de los números reales mayores que a y menores que b . Así, $c \in (a, b)$ si $a < c$ y $c < b$. Estas dos expresiones se combinan así: $a < c < b$. Claramente $a \notin (a, b)$ y $b \notin (a, b)$.

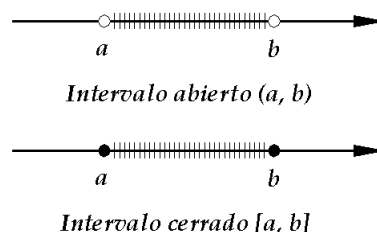
Se denomina **intervalo cerrado** desde a hasta b , y se denota por $[a, b]$, al conjunto de los números reales mayores o iguales que a y menores o iguales que b . Es decir, el intervalo cerrado incluye los extremos a y b , y todos los números reales que están comprendidos entre estos dos.

Usando la notación de conjuntos, estos intervalos pueden escribirse en términos de desigualdades, así:

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}.$$

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\}.$$

Gráficamente:



Los intervalos pueden incluir un solo punto extremo o se pueden prolongar hasta el infinito en una dirección o en ambas direcciones. En la siguiente tabla, se resumen todos los tipos de intervalos:

NOTACIÓN	EN FORMA DE CONJUNTO	GRÁFICAMENTE
(a, b)	$\{x / a < x < b\}$	
$[a, b]$	$\{x / a \leq x \leq b\}$	
$[a, b)$	$\{x / a \leq x < b\}$	
$(a, b]$	$\{x / a < x \leq b\}$	
(a, ∞)	$\{x / a < x\}$	
$[a, \infty)$	$\{x / a \leq x\}$	
$(-\infty, b)$	$\{x / x < b\}$	
$(-\infty, b]$	$\{x / x \leq b\}$	
$(-\infty, \infty)$	$\mathbb{R}$	

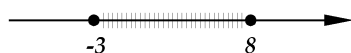
Ejemplo

Expresar en términos de desigualdades los siguientes intervalos y representarlos gráficamente:

- $[-3, 8]$
- $(5, 12]$
- $(-\infty, 2)$.

Solución

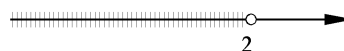
- $[-3, 8] = \{x \in \mathbb{R} / -3 \leq x \leq 8\}$. Gráficamente



- $(5, 12] = \{x \in \mathbb{R} / 5 < x \leq 12\}$. Gráficamente



- $(-\infty, 2) = \{x \in \mathbb{R} / x < 2\}$. Gráficamente



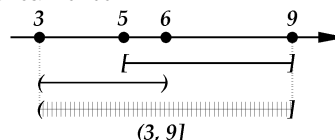
Como los intervalos son conjuntos, podemos realizar entre ellos las operaciones ya definidas para conjuntos.

Ejemplo

$[5, 9] \cup (3, 6) = (3, 9]$, ya que

$$\{x \in \mathbb{R} / 5 \leq x \leq 9\} \cup \{x \in \mathbb{R} / 3 < x < 6\} = \{x \in \mathbb{R} / 3 < x \leq 9\}.$$

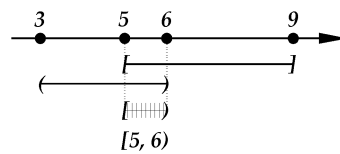
Gráficamente



$[5, 9] \cap (3, 6) = [5, 6)$ ya que

$$\{x \in \mathbb{R} / 5 \leq x \leq 9\} \cap \{x \in \mathbb{R} / 3 < x < 6\} = \{x \in \mathbb{R} / 5 \leq x < 6\}.$$

Gráficamente



MATEMÁTICAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
VALOR ABSOLUTO Y DISTANCIA

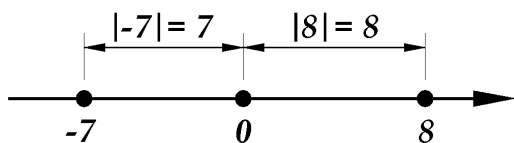
Si a y b son dos números reales, la **distancia** entre a y b , denotada por $d(a, b)$, es la medida del segmento que los une en la recta real.

- $d(a, b) \geq 0$, $d(a, b) = 0$ cuando $a = b$
- $d(a, b) = d(b, a)$.

El **valor absoluto** de un número a , denotado por $|a|$, es la distancia desde a hasta 0, es decir $|a| = d(a, 0)$.

Ejemplo

- a) $|8| = 8$
 b) $|-7| = -(-7) = 7$
 c) $|0| = 0$



Para cualquier número real a , $|a| \geq 0$, ya que la distancia es siempre positiva o cero, entonces:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Ejemplo

- $|3 - e| = 3 - e$ (ya que $e < 3 \implies 3 - e > 0$).
- $|2 - \pi| = -(2 - \pi) = \pi - 2$ (ya que $2 < \pi \implies 2 - \pi < 0$).

Propiedades del valor absoluto

Si a y b son números reales,

1. $|a| \geq 0$
2. $|a| = |-a|$

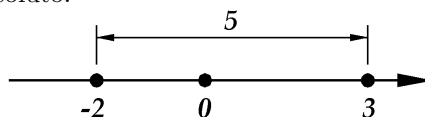
3. $-|a| \leq a \leq |a|$

4. $|ab| = |a| |b|$

5. $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$, con $b \neq 0$

6. $|a + b| \leq |a| + |b|$. La igualdad se cumple cuando a y b tienen el mismo signo.

Podemos calcular la distancia entre a y b utilizando el valor absoluto:



En la gráfica observamos que la distancia entre -2 y 3 es 5 y es la misma distancia entre 3 y -2 .

Como $|3 - (-2)| = 5$, y $|-2 - 3| = 5$, tenemos que $d(-2, 3) = |-2 - 3| = |3 - (-2)| = d(3, -2)$.

En general, si a y b son números reales:

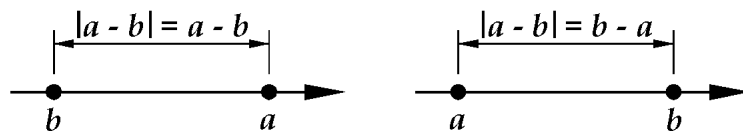
a) $|a - b| = |b - a|$, ya que $|a - b| = |-(b - a)| = |b - a|$, por propiedad 2.

b) $d(a, b) = |a - b|$.

En efecto:

Si $a \geq b$, la distancia entre a y b es $a - b$ y como $a - b \geq 0$ entonces $|a - b| = a - b = d(a, b)$.

Si $a \leq b$, la distancia entre a y b es $b - a$, y como $b - a \geq 0$, entonces $a - b \leq 0$ y $|a - b| = -(a - b) = b - a = d(a, b)$.



Con base en lo anterior tenemos que $d(0, a) = |a|$, ya que $d(0, a) = |0 - a| = |-a| = |a|$.

MATEMÁTICAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN

POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN

(Tomado de: Stewart, James. "Precálculo". Quinta Edición. Sección 1.2.)

Si $a, x \in \mathbb{R}$, una expresión de la forma a^x se llama **expresión exponencial**, el número a se llama **base**, y el número x se conoce como **exponente**.

Aunque x puede ser cualquier número real, en este capítulo trabajaremos solamente exponentes enteros y racionales.

Exponentes enteros

a) Exponentes enteros positivos ó naturales

Si $a \in \mathbb{R}$, el producto $a \cdot a \cdots a$, se denota por a^n , donde $n \in \mathbb{N}$ indica el número de veces que se repite el factor a , y se llama la **n-ésima potencia** de a .

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ factores.}}$$

Ejemplos:

- $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$
- $(-5)^6 = (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) = 15625$
- $-5^6 = -(5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5) = -15625$
- $0^5 = 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 = 0$.

b) Exponente 0

Si $a \neq 0$ es un número real, definimos $a^0 = 1$.

Nota: La expresión 0^0 no tiene sentido, ya que definimos a^0 , para $a \neq 0$.

Ejemplos

- $\left(\frac{3}{2}\right)^0 = 1$
- $(-5)^0 = 1$

c) Exponentes enteros negativos

Si $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ y n es un entero positivo, es decir, $n > 0$, entonces $-n < 0$, o sea, $-n$ es un entero negativo.

Definimos $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

Ejemplos

- $3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$
- $(-5)^{-1} = \frac{1}{(-5)^1} = \frac{1}{-5} = -\frac{1}{5}$
- $x^{-1} = \frac{1}{x^1} = \frac{1}{x}$.

Propiedades de los exponentes enteros: También conocidas como "leyes de los exponentes"

Si $a, b \in \mathbb{R}$ y $m, n \in \mathbb{Z}$, entonces:

1. $a^m a^n = a^{m+n}$; ya que

$$a^m a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{m \text{ factores}} \cdot \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ factores}} = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{m+n \text{ factores}} = a^{m+n}.$$

Ejemplo

$$5^3 \cdot 5^6 = 5^{3+6} = 5^9.$$

2. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, $a \neq 0$; ya que

$$\frac{a^m}{a^n} = a^m \cdot \frac{1}{a^n} = a^m \cdot a^{-n} = a^{m-n}.$$

Ejemplo

$$\frac{4^7}{4^2} = 4^{7-2} = 4^5.$$

3. $(a^m)^n = a^{mn}$; ya que

$$(a^m)^n = \underbrace{a^m \cdot a^m \cdots a^m}_{n \text{ factores}} = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{m \text{ factores}} \cdot \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{m \text{ factores}} \cdots \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{m \text{ factores}} = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{m \cdot n \text{ factores}} = a^{m \cdot n}.$$

Ejemplo

$$(7^6)^3 = 7^{6 \cdot 3} = 7^{18}.$$

4. $(ab)^n = a^n b^n$.

Ejemplo

$$(5 \cdot 8)^4 = 5^4 8^4.$$

5. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$, con $b \neq 0$.

Ejemplo

$$\left(\frac{9}{4}\right)^2 = \frac{9^2}{4^2}.$$

$$6. \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n, \text{ con } a \text{ y } b \text{ no nulos.}$$

Ejemplo

$$\left(\frac{5}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{5}\right)^2.$$

$$7. \quad \frac{a^{-n}}{b^{-m}} = \frac{b^m}{a^n}, \text{ con } a \text{ y } b \text{ no nulos.}$$

Ejemplo

$$\frac{4^{-3}}{7^{-5}} = \frac{7^5}{4^3}.$$

Ejercicios:

1. Escriba las siguientes expresiones con exponentes enteros positivos:

(a) $x^3 x^6 = x^{3+6} = x^9$

(b) $z^{-3} z^5 = z^{-3+5} = z^2; z \neq 0$

(c) $\frac{5^4}{5^8} = 5^{4-8} = 5^{-4} = \frac{1}{5^4}$

(d) $(t^3)^2 = t^{3 \cdot 2} = t^6$

(e) $(5y)^3 = 5^3 y^3 = 125y^3$

(f) $\left(\frac{2}{x}\right)^4 = \frac{2^4}{x^4} = \frac{16}{x^4}, x \neq 0.$

2. Simplifique las siguientes expresiones, dando la respuesta sólo con exponentes positivos:

(a) $(4a^4 b^3)^2 (5a^2 b^5)$

(b) $\left(\frac{3xy^2}{2x^{-1}z^2}\right)^2 \left(\frac{x^2 z^2}{3y^2}\right).$

Solución

(a)

$$\begin{aligned} (4a^4 b^3)^2 (5a^2 b^5) &= (4^2 (a^4)^2 (b^3)^2) (5a^2 b^5) \\ &= (16a^8 b^6) (5a^2 b^5) \\ &= (16)(5)a^8 a^2 b^6 b^5 = 80a^{10} b^{11}. \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \left(\frac{3xy^2}{2x^{-1}z^2}\right)^2 \left(\frac{x^2 z^2}{3y^2}\right) &= \frac{3^2 x^2 (y^2)^2}{2^2 x^{-2} z^4} \cdot \frac{x^2 z^2}{3y^2} \\ &= \frac{3^2 x^2 x^2 y^4 z^2}{4 \cdot 3x^{-2} y^2 z^4} \\ &= \frac{3^2 x^4 y^4 z^2}{4 \cdot 3x^{-2} y^2 z^4} \\ &= \frac{3^2 3^{-1}}{4} x^4 x^2 y^4 y^{-2} z^2 z^{-4} \\ &= \frac{3}{4} x^6 y^2 z^{-2} = \frac{3x^6 y^2}{4z^2}. \end{aligned}$$

3. Simplifique la expresión $\left(\frac{xy^{-2}z^{-3}}{x^2 y^3 z^{-4}}\right)^{-3}$ y escribir el resultado con exponentes positivos.

Solución

$$\begin{aligned} \left(\frac{xy^{-2}z^{-3}}{x^2 y^3 z^{-4}}\right)^{-3} &= \left(\frac{x^2 y^3 z^{-4}}{xy^{-2}z^{-3}}\right)^3 \\ &= (xy^5 z^{-1})^3 = x^3 y^{15} z^{-3} = \frac{x^3 y^{15}}{z^3}. \end{aligned}$$

¿Cuándo decimos que un número está escrito en notación científica?

Un número x está escrito en notación científica si está expresado en la forma

$$x = a \times 10^n,$$

donde $1 \leq |a| < 10$.

Ejemplos

- El número 325.32 escrito en notación científica es 3.2532×10^2 .
- $0.000354 = 3.54 \times 10^{-4}$.
- $-\frac{2}{25} = -8 \times 10^{-2}$.

Tarea: ¿Cómo se suman, restan, multiplican y dividen números escritos usando notación científica?

Exponentes racionales

Vamos a considerar ahora las expresiones de la forma $a^{\frac{p}{q}}$, con $a \in \mathbb{R}$ y $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, es decir, expresiones exponenciales en las cuales el exponente es un número racional.

I. Expresiones exponenciales de la forma $a^{\frac{1}{n}}$, $n \in \mathbb{N}$:

Cuando el número racional es de la forma $\frac{1}{n}$, con $n \in \mathbb{N}$, la expresión $a^{\frac{1}{n}}$ se escribe $\sqrt[n]{a}$ y se llama **raíz n-ésima principal** de a . En particular, si $n = 2$, la expresión $\sqrt[2]{a}$, se escribe $\sqrt{a}$ y se llama la **raíz cuadrada principal** de a .

Definición:

$\sqrt[n]{a} = b$ significa que $b^n = a$ y $b \geq 0$.

Como $a = b^2$ entonces $a \geq 0$, es decir, la expresión $\sqrt{a}$ tiene sentido sólo cuando $a \geq 0$.

Definición: Para $n \in \mathbb{N}$,

$\sqrt[n]{a} = b$ significa que $b^n = a$.

Si n es par:

$b^n \geq 0$ implica que $a \geq 0$ y $b \geq 0$.

Si n es impar:

$b^n \geq 0$ si $b \geq 0$ y en ese caso $a \geq 0$ y

$b^n \leq 0$ si $b \leq 0$ y en este caso $a \leq 0$.

En resumen $\sqrt[n]{a}$ está definida para todo $a \in \mathbb{R}$, si n es impar; y sólo está definida para $a \geq 0$ si n es par.

Ejemplo

a) $\sqrt[4]{625} = 5$ ya que $5^4 = 625$

b) $\sqrt[3]{-27} = -3$ ya que $(-3)^3 = -27$

c) $\sqrt[4]{-81}$ no está definida puesto que 4 es par, y $-81 < 0$.

Importante: Si $a \in \mathbb{R}$, $\sqrt{a^2} = |a|$.

Ejemplo

$\sqrt{3^2} = 3$, pero $\sqrt{(-3)^2} \neq -3$, porque $-3 < 0$, de hecho $\sqrt{(-3)^2} = 3 = |-3|$.

Propiedades

Sean a , b y c números reales y $n \in \mathbb{N}$, con a y b positivos si n es par.

1. $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$.

Ejemplo

$$\sqrt[3]{-27 \cdot 64} = \sqrt[3]{-27} \sqrt[3]{64} = (-3)(4) = -12.$$

2. $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$, $b \neq 0$.

Ejemplo

$$\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \frac{2}{3}.$$

3. $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$.

Ejemplo

$$\sqrt[3]{\sqrt{729}} = \sqrt[6]{729} = 3.$$

4. $\sqrt[n]{c^n} = |c|$ si n es par.

Ejemplo

$$\sqrt[4]{3^4} = 3 \text{ y } \sqrt[4]{(-5)^4} = |-5| = 5.$$

5. $\sqrt[n]{c^n} = c$ si n es impar.

Ejemplo

$$\sqrt[7]{(-2)^7} = -2.$$

6. $c \sqrt[n]{b} + d \sqrt[n]{b} = (c + d) \sqrt[n]{b}$.

Ejemplo

$$3\sqrt[4]{5} + 6\sqrt[4]{5} = 9\sqrt[4]{5}.$$

Ejercicio:

Simplifique las siguientes expresiones:

a) $\sqrt{a^2 b^6}$

b) $\sqrt[3]{x^3 y^9}$

c) $\sqrt[4]{48} - \sqrt[4]{3}$.

Solución

a) $\sqrt{a^2 b^6} = \sqrt{a^2} \sqrt{b^6} = |a| \sqrt{(b^3)^2} = |a| |b^3|$

b) $\sqrt[3]{x^3 y^9} = \sqrt[3]{x^3} \sqrt[3]{(y^3)^3} = xy^3$

c) $\sqrt[4]{48} - \sqrt[4]{3} = \sqrt[4]{16 \cdot 3} - \sqrt[4]{3} = \sqrt[4]{16} \sqrt[4]{3} - \sqrt[4]{3} = 2\sqrt[4]{3} - \sqrt[4]{3} = \sqrt[4]{3}$.

II. Expresiones exponenciales de la forma $a^{\frac{m}{n}}$, $m, n \in \mathbb{Z}$ y $n > 0$ Solución

Recordemos que si la expresión $\sqrt[n]{a}$ está definida, puede escribirse como $a^{\frac{1}{n}}$, es decir, $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$, si $\sqrt[n]{a}$ está definida.

Aplicando leyes de exponentes tenemos que:

$$(\sqrt[n]{a})^n = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n = a^{\frac{n}{n}} = a.$$

En general, si $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$, y $n > 0$, tenemos:

$$a^{\frac{m}{n}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m = (\sqrt[n]{a})^m \text{ ó,}$$

en forma equivalente,

$$a^{\frac{m}{n}} = (a^m)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a^m}.$$

Si n es par, entonces es necesario que $a \geq 0$.

Como m y n son números enteros y $n > 0$, entonces las leyes para exponentes enteros o de exponentes de la forma $\frac{1}{n}$, también se cumplen para expresiones de la forma $a^{\frac{m}{n}}$, siempre y cuando estén definidas.

Ejemplo

Evalúe las siguientes expresiones:

$$\text{a) } \left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\text{b) } \left(\frac{-27}{8}\right)^{\frac{2}{3}}.$$

$$\text{a) } \left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{1}{2}} = \left(\frac{9}{4}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{9^{\frac{1}{2}}}{4^{\frac{1}{2}}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \frac{3}{2}$$

$$\text{b) } \left(\frac{-27}{8}\right)^{\frac{2}{3}} = \frac{(-27)^{\frac{2}{3}}}{(8)^{\frac{2}{3}}} = \frac{(\sqrt[3]{-27})^2}{(\sqrt[3]{8})^2} = \frac{(-3)^2}{2^2} = \frac{9}{4}.$$

Ejercicio:

Simplifique las siguientes expresiones, dando la respuesta sólo con exponentes positivos:

$$\text{a) } \left(2x^4y^{-\frac{4}{5}}\right)^3 (8y^2)^{\frac{2}{3}}$$

$$\text{b) } \frac{(y^{10}z^{-5})^{\frac{1}{5}}}{(y^{-2}z^3)^{\frac{1}{3}}}.$$

Solución

$$\begin{aligned} \text{a) } \left(2x^4y^{-\frac{4}{5}}\right)^3 (8y^2)^{\frac{2}{3}} &= \left(8x^{12}y^{-\frac{12}{5}}\right) (\sqrt[3]{8})^2 y^{\frac{4}{3}} \\ &= 32x^{12}y^{\frac{4}{3}-\frac{12}{5}} = 32x^{12}y^{-\frac{16}{15}} = \frac{32x^{12}}{y^{\frac{16}{15}}} \end{aligned}$$

$$\text{b) } \frac{(y^{10}z^{-5})^{\frac{1}{5}}}{(y^{-2}z^3)^{\frac{1}{3}}} = \frac{y^{\frac{10}{5}}z^{-\frac{5}{5}}}{y^{-\frac{2}{3}}z^{\frac{3}{3}}} = \frac{y^2z^{-1}}{y^{-\frac{2}{3}}z} = \frac{y^2y^{\frac{2}{3}}}{zz} = \frac{y^{\frac{8}{3}}}{z^2}.$$

MATEMÁTICAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
EXPRESIONES ALGEBRAICAS

EXPRESIONES ALGEBRAICAS

(Tomado de: Stewart, James. “Precálculo”. Quinta Edición. Sección 1.3.)

Una **expresión algebraica** es una combinación de **constantes** (números) y **variables** (elementos genéricos de un conjunto numérico, representados por letras), mediante suma, resta, multiplicación, división y potenciación con exponentes enteros o racionales.

Generalmente las variables se representan con las últimas letras del alfabeto: u, v, w, x, y, z . Por ejemplo,

$$3x^2 + 4x - 5, \quad \frac{x+z}{y^2+x}, \quad \frac{\sqrt{y}-4z}{z+y},$$

son expresiones algebraicas.

POLINOMIOS

Un **polinomio** en la variable x es una expresión algebraica de la forma

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

donde $a_0, a_1, \dots, a_n$ son números reales, llamados **coeficientes del polinomio** y n es un entero no negativo. Si $a_n \neq 0$, se dice que el polinomio es de **grado** n , es decir, el grado de un polinomio corresponde al mayor exponente de la variable que aparece en el polinomio.

Ejemplo:

$7x^5 - 3x^4 + 2x^2 + x + 1$ es un polinomio en la variable x de grado 5. El término en x^3 no se escribe porque su coeficiente es 0.

Suma de polinomios

Para sumar (o restar) polinomios, utilizamos las propiedades de la suma y el producto de números reales.

Ejemplo:

Sumar $3x^2 + 7x - 9$ con $-5x^3 - \frac{1}{5}x^2 + x - 5$.

Solución:

$$\begin{aligned} (3x^2 + 7x - 9) + (-5x^3 - \frac{1}{5}x^2 + x - 5) &= (3x^2 + (-\frac{1}{5})x^2) + (7x + x) + (-9 + (-5)) + (-5x^3) \\ &\quad \text{Usamos las propiedades asociativa y conmutativa de la suma.} \\ &\quad \text{Este paso en álgebra se conoce como “Agrupación de términos semejantes”.} \\ &= (3 + (-\frac{1}{5}))x^2 + (7 + 1)x + (-9 - 5) + (-5x^3) \\ &\quad \text{Usamos la propiedad distributiva del producto con respecto} \\ &\quad \text{a la suma, es decir, “sumamos términos semejantes”.} \\ (3x^2 + 7x - 9) + (-5x^3 - \frac{1}{5}x^2 + x - 5) &= \frac{3(5) - 1}{5}x^2 + 8x + (-14) + (-5x^3) \\ &= \frac{14}{5}x^2 + 8x - 14 - 5x^3 \\ &= -5x^3 + \frac{14}{5}x^2 + 8x - 14. \end{aligned}$$

Ejemplo:

a) Sumar $3x^2 + x + 1$ con $2x^2 - 3x - 5$

b) De $(3x^2 + x + 1)$ restar $(2x^2 - 3x - 5)$.

Solución:

$$\begin{aligned} \text{a) } (3x^2 + x + 1) + (2x^2 - 3x - 5) &= (3x^2 + 2x^2) + (x - 3x) + (1 - 5) \\ &= (3 + 2)x^2 + (1 - 3)x + (1 - 5) \\ &= 5x^2 - 2x - 4 \end{aligned}$$

$$\text{b) } (3x^2 + x + 1) - (2x^2 - 3x - 5) = 3x^2 + x + 1 - 2x^2 + 3x + 5 = (3 - 2)x^2 + (1 + 3)x + (1 + 5) = x^2 + 4x + 6.$$

Producto o multiplicación de polinomios

Para multiplicar polinomios usamos las propiedades de la suma y el producto de números reales, y las leyes de los exponentes.

Ejemplo:

$$\begin{aligned} 1. \quad &(3x - 4)(x^2 + x) \\ &= 3x(x^2 + x) + (-4)(x^2 + x) \text{ por propiedad distributiva de la suma con respecto al producto} \\ &= 3x \cdot x^2 + 3x \cdot x - 4x^2 - 4x \text{ por propiedad distributiva del producto con respecto a la suma} \\ &\bullet = 3x^3 + 3x^2 - 4x^2 - 4x \text{ por leyes de exponentes} \\ &= 3x^3 + x^2(3 - 4) - 4x \text{ por propiedad distributiva del producto con respecto a la suma} \\ &= 3x^3 - x^2 - 4x. \end{aligned}$$

2. La técnica descrita también se puede utilizar para multiplicar expresiones algebraicas que no sean polinomios:

$$(\sqrt{t} + 2)(5 - 2\sqrt{t}) = 5\sqrt{t} - 2(\sqrt{t})^2 + 10 - 4\sqrt{t} = \sqrt{t} - 2t + 10.$$

Productos notables

Algunos productos se usan frecuentemente y por ello es fácil memorizar el resultado.

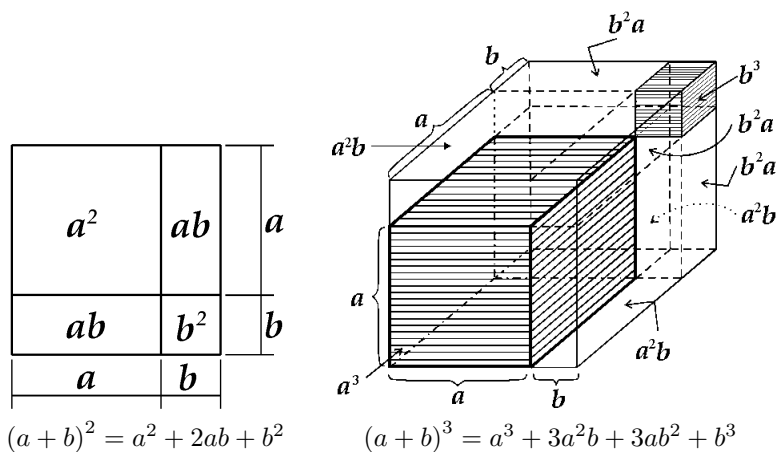
Sean a y b números reales o expresiones algebraicas. Entonces

1. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
2. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
3. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
4. $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
5. $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$.

Estos resultados pueden verificarse realizando los productos, así:

$$\begin{aligned} 3. \quad &(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a \cdot a + a(-b) + (-b)a + (-b)(-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2. \\ 4. \quad &(a - b)^3 = (a - b)(a - b)^2 = (a - b)(a^2 - 2ab + b^2) = a \cdot a^2 + a(-2ab) + a \cdot b^2 + (-b) \cdot a^2 + (-b)(-2ab) + (-b)b^2 \\ &= a^3 - 2a^2b + ab^2 - a^2b + 2ab^2 - b^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3. \end{aligned}$$

Interpretación geométrica:



Ejemplo:

Utilizar los productos notables para obtener los siguientes productos.

- $\left(c + \frac{1}{c}\right)^2, c \neq 0$
- $\left(\sqrt{a} - \frac{1}{b}\right)\left(\sqrt{a} + \frac{1}{b}\right), b \neq 0$
- $(1 - 2y)^3$.

Solución:

a) Aplicando 2, tenemos:

$$\left(c + \frac{1}{c}\right)^2 = c^2 + 2(c)\left(\frac{1}{c}\right) + \left(\frac{1}{c}\right)^2 = c^2 + 2\frac{c}{c} + \frac{1}{c^2} = c^2 + 2 + \frac{1}{c^2}$$

b) Aplicando 1, tenemos:

$$\left(\sqrt{a} - \frac{1}{b}\right)\left(\sqrt{a} + \frac{1}{b}\right) = (\sqrt{a})^2 - \left(\frac{1}{b}\right)^2 = a - \frac{1}{b^2}$$

c) Aplicando 5, con $a = 1$ y $b = 2y$, obtenemos:

$$(1 - 2y)^3 = 1^3 - 3(1)^2(2y) + 3(1)(2y)^2 - (2y)^3 = 1 - 6y + 12y^2 - 8y^3.$$

División de Polinomios

Si $P(x)$ y $D(x)$ son polinomios tales que el grado de $P(x)$ es mayor o igual que el grado de $D(x)$ y si $D(x) \neq 0$, entonces existen polinomios $Q(x)$ y $R(x)$ tales que

$$\frac{P(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)},$$

con grado de $R(x)$ menor que grado de $D(x)$.

Los polinomios $P(x)$ y $D(x)$ se llaman **dividendo** y **divisor**, respectivamente; $Q(x)$ es el **cociente** y $R(x)$ es el **residuo**.

Si en la ecuación anterior multiplicamos en ambos lados por $D(x)$, obtenemos la ecuación equivalente

$$P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x).$$

Veamos, en el siguiente ejemplo, cómo hallar $Q(x)$ y $R(x)$ dados $P(x)$ y $D(x)$.

Ejemplo

Dividir $5x^3 - 2x + 1$ entre $x + 1$.

Solución

En este caso, $P(x) = 5x^3 - 2x + 1$ es el dividendo y $D(x) = x + 1$ es el divisor. Para hallar el cociente $Q(x)$ y el residuo $R(x)$ se procede así:

- Se ordenan ambos polinomios en forma descendente con respecto a las potencias de x , y si falta alguna potencia se agrega con coeficiente 0. En este caso, sólo falta agregar $0x^2$ al dividendo y la división se indica así:

$$5x^3 + 0x^2 - 2x + 1 \quad \Big| \quad x + 1$$

- Para obtener el primer término del cociente, se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. En este caso, $\frac{5x^3}{x} = 5x^2$ (éste será el primer término del cociente).

$$5x^3 + 0x^2 - 2x + 1 \quad \Big| \quad \begin{array}{l} x + 1 \\ 5x^2 \end{array}$$

- Se multiplica el divisor por el primer término del cociente: $(x + 1)5x^2 = 5x^3 + 5x^2$ y este resultado se resta del dividendo:

$$\begin{array}{r} 5x^3 + 0x^2 - 2x + 1 \quad \Big| \quad x + 1 \\ -5x^3 - 5x^2 \quad \quad \quad 5x^2 \\ \hline -5x^2 - 2x + 1 \end{array}$$

- Se repite el procedimiento anterior, considerando el polinomio del último renglón, $-5x^2 - 2x + 1$, como dividendo:

$$\begin{array}{r} 5x^3 + 0x^2 - 2x + 1 \quad \Big| \quad x + 1 \\ -5x^3 - 5x^2 \quad \quad \quad 5x^2 - 5x + 3 \\ \hline -5x^2 - 2x + 1 \\ 5x^2 + 5x \quad \quad \quad 3x + 1 \\ \hline -3x - 3 \\ \hline -2 \end{array}$$

- El proceso termina cuando el polinomio que se obtiene en el último renglón es de menor grado que el divisor. En este caso, como el divisor es un polinomio de grado 1 y el polinomio del último renglón es de grado 0, el proceso de división terminó y escribimos el resultado así:

$$\frac{5x^3 - 2x + 1}{x + 1} = 5x^2 - 5x + 3 + \frac{-2}{x + 1},$$

donde $Q(x) = 5x^2 - 5x + 3$ es el cociente y $R(x) = -2$ es el residuo de la división.

Este resultado también se puede escribir como

$$5x^3 - 2x + 1 = (x + 1)(5x^2 - 5x + 3) - 2,$$

que se obtiene de multiplicar ambos lados de la ecuación anterior por $x + 1$.

Dividir $x^6 + x^4 + 2x^2 + 2$ entre $x^2 + 1$.

$$\begin{array}{r|l} x^6+0x^5+x^4+0x^3+2x^2+0x+2 & x^2+1 \\ -x^6 & x^4+2 \\ \hline & 2x^2+0x+2 \\ & -2x^2 & -2 \\ \hline & 0 \end{array}$$
$$\begin{aligned}\frac{x^6+x^4+2x^2+2}{x^2+1} &= x^4+2+\frac{0}{x^2+1} \\ \frac{x^6+x^4+2x^2+2}{x^2+1} &= x^4+2,\end{aligned}$$
$$x^6 + x^4 + 2x^2 + 2 = (x^2 + 1)(x^4 + 2).$$

División Sintética

Ejemplo

Dividir $x^4 - 3x^2 + 2x - 5$ entre $x + 2$, usando división sintética.

- Sólo se escriben los coeficientes del dividendo y el valor de c (en este caso $c = -2$). Si falta alguna potencia de x se escribe 0 como coeficiente.

$$\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -3 & 2 & -5 & -2 \end{array}$$

- Se traza una línea horizontal debajo de los coeficientes del polinomio, dejando un espacio. Se escribe el primer coeficiente 1, debajo de la línea, se multiplica por c ($1 \times -2 = -2$) y el resultado se escribe en el espacio intermedio, debajo del segundo coeficiente y se suman estos dos números ($0 + (-2) = -2$). El resultado se multiplica por c y se suma al tercer coeficiente. Se repite este proceso hasta terminar los coeficientes del dividendo.

$$\begin{array}{rrrrr|l} 1 & 0 & -3 & 2 & -5 & -2 \\ & -2 & 4 & -2 & 0 & \\ \hline 1 & -2 & 1 & 0 & -5 & \end{array}$$

coeficientes del cociente residuo

- El residuo es el último número del último renglón ($R(x) = -5$) y el cociente $Q(x)$ es el polinomio de un grado menor que el dividendo y cuyos coeficientes son los números del último renglón, excepto el último. En este caso, $Q(x) = x^3 - 2x^2 + x + 0$.

Escribimos:

$$\frac{x^4 - 3x^2 + 2x - 5}{x + 2} = x^3 - 2x^2 + x + \frac{-5}{x + 2},$$

o equivalentemente

$$x^4 - 3x^2 + 2x - 5 = (x + 2)(x^3 - 2x^2 + x) - 5.$$

Ejercicio

Haga la división del primer ejemplo utilizando división sintética.

Observaciones

Supongamos que el divisor es de la forma $x - c$, $c \in \mathbb{R}$. Como $x - c$ es un polinomio de grado 1, entonces el residuo de la división $\frac{P(x)}{x - c}$ es un polinomio de grado 0, esto es, el residuo es una constante; digamos $R(x) = d$, $d \in \mathbb{R}$. Así

$$\frac{P(x)}{x - c} = Q(x) + \frac{d}{x - c},$$

o equivalentemente

$$P(x) = (x - c)Q(x) + d.$$

Además, si evaluamos el polinomio $P(x)$ en c , tenemos

$$P(c) = (c - c)Q(c) + d = d,$$

que es el residuo en esta división.

MATEMÁTICAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
CEROS REALES DE POLINOMIOS

Teorema del Residuo

Si un polinomio $P(x)$ se divide entre $x - c$, entonces, el residuo de la división es $P(c)$.

Demostración

Como $x - c$ es un polinomio de grado 1, entonces el residuo de la división $\frac{P(x)}{x - c}$ es un polinomio de grado 0, esto es, el residuo es una constante; digamos $R(x) = d$, $d \in \mathbb{R}$. Así

$$\frac{P(x)}{x - c} = Q(x) + \frac{d}{x - c},$$

o equivalentemente

$$P(x) = (x - c)Q(x) + d.$$

Finalmente, si evaluamos el polinomio $P(x)$ en c , tenemos

$$P(c) = (c - c)Q(c) + d = d,$$

que es el residuo en esta división.

Ejemplo

Sin realizar la división, halle el residuo al dividir $-3x^2 + 2x - 1$ entre $x - 4$.

Solución

Sea $P(x) = -3x^2 + 2x - 1$. Como el divisor es de la forma $x - c$ con $c = 4$, por el teorema del residuo, el residuo de la división $\frac{P(x)}{x - 4}$ es $P(4) = -3(4)^2 + 2(4) - 1 = -48 + 8 - 1 = -41$.

Comprobémoslo mediante división sintética:

$$\begin{array}{r|rrrr} -3 & 2 & -1 & & 4 \\ & -12 & -40 & & \\ \hline -3 & -10 & -41 & & \\ & & & \underbrace{\hspace{1cm}}_{\text{Residuo}} & \end{array}$$

Observación

¿Qué sucede si el residuo de la división $\frac{P(x)}{x - c}$ es cero?

Al realizar la división obtenemos $\frac{P(x)}{x - c} = Q(x) + \frac{d}{x - c}$. Si el residuo $d = 0$, el resultado de la división es

$$\frac{P(x)}{x - c} = Q(x),$$

o equivalentemente

$$P(x) = (x - c)Q(x).$$

Esto es, si el residuo es cero, $x - c$ es un factor del polinomio $P(x)$. El polinomio $P(x)$ queda factorizado como el producto de los polinomios $x - c$ y $Q(x)$. Lo que acabamos de hacer no es más que la demostración del siguiente teorema.

Teorema del Factor

Si $c \in \mathbb{R}$ y $P(x)$ es un polinomio, $x - c$ es un factor de $P(x)$ si y sólo si $P(c) = 0$.

Ejemplo

Pruebe que $x + 3$ es un factor del polinomio $x^3 + x^2 - 2x + 12$.

Solución

Sea $P(x) = x^3 + x^2 - 2x + 12$. Como $P(-3) = (-3)^3 + (-3)^2 - 2(-3) + 12 = 0$, por teorema del factor, concluimos que $x - (-3) = x + 3$ es un factor de $P(x)$.
 ¿Cómo hallar el otro factor?

Ceros reales de Polinomios

Los **ceros reales de un polinomio** $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ o las **raíces** de la ecuación polinómica $P(x) = 0$ son los valores $c \in \mathbb{R}$ tales que $P(c) = 0$.

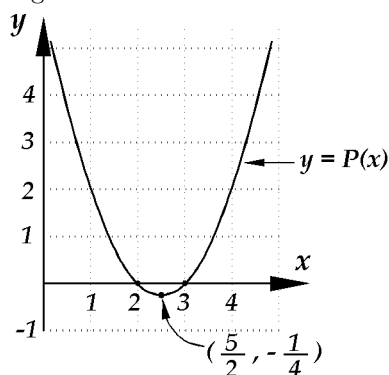
Ejemplo

Los ceros del polinomio $P(x) = x^2 - 5x + 6$ son 2 y 3, pues $P(2) = (2)^2 - 5(2) + 6 = 0$ y $P(3) = (3)^2 - 5(3) + 6 = 0$.

Luego, por el teorema del factor, sabemos que $x - 2$ y $x - 3$ son factores de $P(x)$, y como el coeficiente de x^2 es 1, entonces

$$P(x) = x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

En la gráfica de la función cuadrática $y = P(x) = x^2 - 5x + 6$,



vemos que $(2, 0)$ y $(3, 0)$ son los puntos de intersección de la gráfica con el eje x .

Observaciones

1. Si $P(x)$ es un polinomio en x y c es un número real, entonces, los siguientes enunciados son equivalentes:

- c es un cero de $P(x)$.
- $x = c$ es una raíz o una solución de la ecuación $P(x) = 0$.
- $x - c$ es un factor de $P(x)$.
- El punto $(c, 0)$ es un punto de intersección de la gráfica de $y = P(x)$ con el eje x .

2. Si un polinomio $P(x)$ puede factorizarse como

$$P(x) = (x - c)^m Q(x),$$

donde c no es cero de $Q(x)$ y m es un entero mayor o igual que 1, decimos que c es un **cero de $P(x)$ de multiplicidad m** .

Ejemplo

Si $P(x) = (x - 4)(x + 2)^2(x + 1)^4$, decimos que 4 es un cero de multiplicidad 1, -2 es un cero de multiplicidad 2 y -1 es un cero de multiplicidad 4.

El teorema del factor es muy útil en la factorización de polinomios.

Ejemplo

Factorice el polinomio $P(x) = 3x^3 - 2x - 20$.

Solución

Al evaluar $P(x)$ en 2 tenemos $P(2) = 3(2)^3 - 2(2) - 20 = 24 - 4 - 20 = 0$, luego 2 es un cero de $P(x)$ y, por teorema del factor, $x - 2$ es un factor de $P(x)$.

Para hallar el otro factor de $P(x)$, dividimos $P(x)$ entre $x - 2$, utilizando división sintética.

$$\begin{array}{rrrr|l} 3 & 0 & -2 & -20 & 2 \\ & 6 & 12 & 20 & \\ \hline 3 & 6 & 10 & 0 & \end{array}$$

Luego, $\frac{3x^3 - 2x - 20}{x - 2} = 3x^2 + 6x + 10 + \frac{0}{x - 2}$, o equivalentemente

$$3x^3 - 2x - 20 = (x - 2)(3x^2 + 6x + 10).$$

Ejemplo

Hallar un polinomio $P(x)$, en x , de grado 3 que tenga como ceros a -1 , 0 y 3 .

Solución

Por el teorema del factor, $x - (-1)$, $x - 0$ y $x - 3$ son factores del polinomio $P(x)$. Luego

$$\begin{aligned} P(x) &= (x + 1)(x - 0)(x - 3) = x(x + 1)(x - 3) \\ &= (x^2 + x)(x - 3) = x^3 - 2x^2 - 3x. \end{aligned}$$

Cualquier otro polinomio que sea un múltiplo constante de $P(x)$, es una solución del problema.

Supongamos ahora que queremos factorizar un polinomio empleando los teoremas del residuo y del factor y no conocemos sus ceros. El siguiente teorema nos muestra una forma de hallarlos cuando se trata de números racionales.

Teorema de Ceros Racionales

Si el polinomio $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ tiene coeficientes **enteros**, entonces, todo cero racional de P tiene la forma $\frac{p}{q}$, donde:

p es un factor (divisor) del coeficiente (constante) a_0 , y q es un factor del coeficiente de la mayor potencia a_n .

Nota:

Un polinomio con coeficientes enteros no necesariamente tiene todas sus raíces racionales. El teorema anterior no sirve para identificar posibles raíces irracionales.

Ejemplo

Factorice completamente el polinomio $P(x) = x^4 - 5x^3 - 5x^2 + 23x + 10$.

Solución

Por el teorema de los ceros racionales, los posibles ceros racionales de P son de la forma $\frac{p}{q}$, donde p es un factor de 10 y q es un factor de 1. Entonces:

Factores de 10: $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$.

Factores de 1: ± 1 .

Posibles ceros: $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$.

Para aplicar el teorema del factor, debemos encontrar un cero de P , es decir, un $c \in \mathbb{R}$ tal que $P(c) = 0$. Evaluemos $P(x)$ en los posibles ceros racionales:

$$\begin{aligned} P(1) &= 1^4 - 5(1)^3 - 5(1)^2 + 23(1) + 10 \\ &= 1 - 5 - 5 + 23 + 10 = 24. \end{aligned}$$

Luego, 1 no es cero de P .

$$\begin{aligned} P(-1) &= (-1)^4 - 5(-1)^3 - 5(-1)^2 + 23(-1) + 10 \\ &= 1 + 5 - 5 - 23 + 10 = -12. \end{aligned}$$

Luego, -1 no es cero de P .

$$\begin{aligned} P(2) &= 2^4 - 5(2)^3 - 5(2)^2 + 23(2) + 10 \\ &= 16 - 40 - 20 + 46 + 10 = 12. \end{aligned}$$

Luego, 2 no es cero de P .

$$P(-2) = (-2)^4 - 5(-2)^3 - 5(-2)^2 + 23(-2) + 10 \\ = 16 + 40 - 20 - 46 + 10 = 0.$$

Luego, -2 es cero de P .

Como -2 es un cero de $P(x)$, al dividir $P(x)$ entre $x - (-2)$, el residuo es cero. Usando división sintética:

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & -5 & -5 & 23 & 10 & \\ & -2 & 14 & -18 & -10 & \\ \hline 1 & -7 & 9 & 5 & 0 & \end{array}$$

Luego, $x^4 - 5x^3 - 5x^2 + 23x + 10 = (x + 2)(x^3 - 7x^2 + 9x + 5)$.

Factoricemos ahora $x^3 - 7x^2 + 9x + 5$:

Factores de 5: $\pm 1, \pm 5$.

Factores de 1: ± 1 .

Posibles ceros de $x^3 - 7x^2 + 9x + 5$: $\pm 1, \pm 5$.

Sin embargo, como ± 1 no son ceros de P , tampoco pueden ser ceros de $x^3 - 7x^2 + 9x + 5$. Sólo resta evaluar el nuevo polinomio en ± 5 :

$$(5)^3 - 7(5)^2 + 9(5) + 5 = 125 - 175 + 45 + 5 = 0.$$

Luego, 5 es cero de $x^3 - 7x^2 + 9x + 5$.

Mediante división sintética:

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & -7 & 9 & 5 & \\ & 5 & -10 & -5 & \\ \hline 1 & -2 & -1 & 0 & \end{array}$$

Luego, $x^3 - 7x^2 + 9x + 5 = (x - 5)(x^2 - 2x - 1)$ y $P(x) = (x + 2)(x - 5)(x^2 - 2x - 1)$.

Ahora, factoricemos el polinomio cuadrático $x^2 - 2x - 1$.

Encontrar los ceros de este polinomio es sencillo empleando la fórmula cuadrática:

$$x^2 - 2x - 1 = 0 \iff x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 4}}{2} = 1 \pm \frac{\sqrt{8}}{2} = 1 \pm \frac{2\sqrt{2}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}.$$

Por lo tanto, los ceros del polinomio cuadrático son $1 + \sqrt{2}$ y $1 - \sqrt{2}$. Luego, por el teorema del factor $x^2 - 2x - 1 = [x - (1 + \sqrt{2})][x - (1 - \sqrt{2})]$.

Así:

$$P(x) = (x + 2)(x - 5) \left[x - (1 + \sqrt{2}) \right] \left[x - (1 - \sqrt{2}) \right].$$

Ejemplo

Consideremos el polinomio $P(x) = 3x^5 - 10x^4 - 6x^3 + 24x^2 + 11x - 6$.

Como $a_0 = -6$ y $a_5 = 3$, los valores de p son: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$, y los de q : $\pm 1, \pm 3$.

Entonces los posibles ceros de $P(x)$ son de la forma $\frac{p}{q}$, y son:

$$\pm 1, \pm \frac{1}{3}, \pm 2, \pm \frac{2}{3}, \pm 3, \pm 6.$$

Evaluemos $P(x)$ en estos valores:

$$P(1) = 3(1)^5 - 10(1)^4 - 6(1)^3 + 24(1)^2 + 11(1) - 6 \\ = 3 - 10 - 6 + 24 + 11 - 6 = 16,$$

1 no es cero de $P(x)$.

$$P(-1) = 3(-1)^5 - 10(-1)^4 - 6(-1)^3 + 24(-1)^2 \\ + 11(-1) - 6 = -3 - 10 + 6 + 24 - 11 - 6 = 0,$$

-1 es cero de $P(x)$.

Al hacer la división sintética tenemos:

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 3 & -10 & -6 & 24 & 11 & -6 & \\ & -3 & 13 & -7 & -17 & 6 & \\ \hline 3 & -13 & 7 & 17 & -6 & 0 & \end{array}$$

Entonces $P(x) = (3x^4 - 13x^3 + 7x^2 + 17x - 6)(x + 1)$.

Los posibles ceros de $3x^4 - 13x^3 + 7x^2 + 17x - 6$ son los mismos que los de $P(x)$, ya que el primero y el último coeficiente son los mismos.

Como 1 no es cero de $P(x)$, tampoco lo es del nuevo polinomio.

Evaluemos el nuevo polinomio en -1 :

$$3(-1)^4 - 13(-1)^3 + 7(-1)^2 + 17(-1) - 6 = 3 + 13 + 7 - 17 - 6 = 0,$$

entonces -1 es un cero del nuevo polinomio.

Hagamos de nuevo división sintética:

$$\begin{array}{r|rrrrr} 3 & -13 & 7 & 17 & -6 & \\ & -3 & 16 & -23 & 6 & \\ \hline 3 & -16 & 23 & -6 & 0 & \end{array}$$

$$3x^4 - 13x^3 + 7x^2 + 17x - 6 = (3x^3 - 16x^2 + 23x - 6)(x + 1).$$

Los posibles ceros del polinomio $3x^3 - 16x^2 + 23x - 6$ son los mismos de $P(x)$ ¿Por qué?

Evaluemos el nuevo polinomio en -1 :

$$3(-1)^3 - 16(-1)^2 + 23(-1) - 6 = -3 - 16 - 23 - 6 = -48,$$

entonces -1 no es cero de este nuevo polinomio.

Evaluemos este polinomio en $\frac{1}{3}$

$$3\left(\frac{1}{3}\right)^3 - 16\left(\frac{1}{3}\right)^2 + 23\left(\frac{1}{3}\right) - 6 = \frac{1}{9} - \frac{16}{9} + \frac{23}{3} - 6 = 0,$$

luego $\frac{1}{3}$ es cero del polinomio. Usando nuevamente división sintética tenemos:

$$\begin{array}{rrrr|l}
 3 & -16 & 23 & -6 & 1/3 \\
 & 1 & -5 & 6 & \\
 \hline
 3 & -15 & 18 & 0 &
 \end{array}$$

Entonces $3x^3 - 16x^2 + 23x - 6 = (3x^2 - 15x + 18) \left(x - \frac{1}{3}\right)$.

Ahora, $3x^2 - 15x + 18 = 3(x^2 - 5x + 6) = 3(x - 3)(x - 2)$.

Para finalizar, hagamos una compilación de todos los pasos de factorización realizados durante este ejercicio. Entonces

$$\begin{aligned}
 P(x) &= 3x^5 - 10x^4 - 6x^3 + 24x^2 + 11x - 6 \\
 &= (3x^4 - 13x^3 + 7x^2 + 17x - 6)(x + 1) \\
 &= (3x^3 - 16x^2 + 23x - 6)(x + 1)(x + 1) \\
 &= (3x^2 - 15x + 18) \left(x - \frac{1}{3}\right) (x + 1)(x + 1) \\
 &= 3(x - 3)(x - 2) \left(x - \frac{1}{3}\right) (x + 1)(x + 1) \\
 &= 3(x - 3)(x - 2) \left(x - \frac{1}{3}\right) (x + 1)^2.
 \end{aligned}$$

Observemos que $P(x)$ tiene 3 ceros $(3, 2 \text{ y } \frac{1}{3})$ de multiplicidad 1 y uno (-1) de multiplicidad 2.

MATEMÁTICAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
PRODUCTOS NOTABLES Y FACTORIZACIÓN

Productos notables

Algunos productos se usan frecuentemente y por ello es fácil (y conveniente) memorizar el resultado. Sean a y b números reales o expresiones algebraicas. Tenemos las siguientes identidades:

1. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$,
2. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$,
3. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$,
4. $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$,
5. $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$,
6. $(a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$,
7. $(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$.

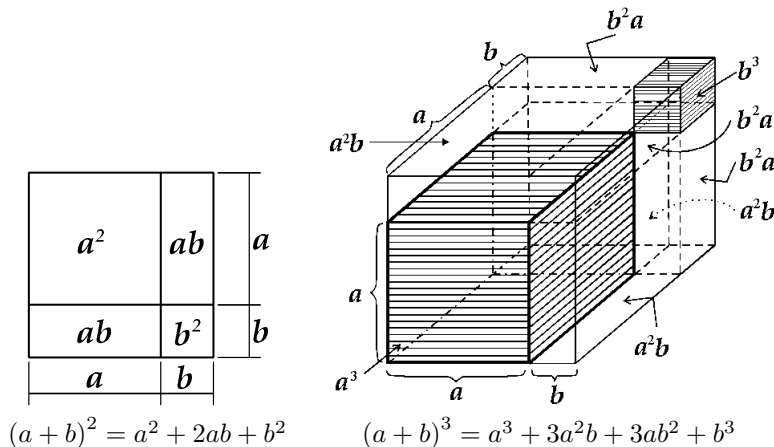
Estos resultados pueden verificarse realizando directamente los productos indicados. Verifiquemos por ejemplo las fórmulas 1, 3 y 5:

$$\begin{aligned}
 1. \quad (a + b)(a - b) &= a \cdot a + a(-b) + b \cdot a - b \cdot b = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2. \\
 3. \quad (a - b)^2 &= (a - b)(a - b) = a \cdot a + a(-b) + (-b)a + (-b)(-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2. \\
 5. \quad (a - b)^3 &= (a - b)(a - b)^2 \\
 &= (a - b)(a^2 - 2ab + b^2) \\
 &= aa^2 + a(-2ab) + ab^2 + (-b)a^2 + (-b)(-2ab) + (-b)b^2 \\
 &= a^3 - 2a^2b + ab^2 - a^2b + 2ab^2 - b^3 \\
 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3.
 \end{aligned}$$

Las demás identidades se prueban de manera similar.

Interpretación geométrica

Las identidades 2 y 4 se pueden visualizar geoméricamente mediante el uso de las nociones de área de una figura plana y volumen de una figura en el espacio. Podemos interpretar la expresión $(a + b)^2$ como el área de un cuadrado cuyo lado mide $a + b$. Este cuadrado se puede descomponer en cuatro rectángulos: un cuadrado de área a^2 , un cuadrado de área b^2 y dos rectángulos de área ab . De manera similar, podemos interpretar la expresión $(a + b)^3$ como el volumen de un cubo de lado cuyo lado mide $a + b$ (véase la siguiente figura).



Example 1

Utilice los productos notables para obtener los siguientes productos

a) $\left(b + \frac{1}{b}\right)^2, b \neq 0.$

b) $\left(\sqrt{a} - \frac{1}{c}\right)\left(\sqrt{a} + \frac{1}{c}\right), a \geq 0 \text{ y } c \neq 0.$

c) $(1 - 2w)^3.$

Solución

a) Aplicando la identidad 2, tenemos:

$$\left(b + \frac{1}{b}\right)^2 = b^2 + 2b\left(\frac{1}{b}\right) + \left(\frac{1}{b}\right)^2 = b^2 + 2\frac{b}{b} + \frac{1}{b^2} = b^2 + 2 + \frac{1}{b^2}.$$

b) Aplicando la identidad 1, tenemos:

$$\left(\sqrt{a} - \frac{1}{c}\right)\left(\sqrt{a} + \frac{1}{c}\right) = (\sqrt{a})^2 - \left(\frac{1}{c}\right)^2 = a - \frac{1}{c^2}.$$

c) Aplicando la identidad 5, con $a = 1$ y $b = 2w$, obtenemos:

$$(1 - 2w)^3 = 1^3 - 3(1)^2(2w) + 3(1)(2w)^2 - (2w)^3 = 1 - 6w + 12w^2 - 8w^3.$$

Factorización

Supongamos que $\mathbb{F}$ representa uno de los conjuntos numéricos $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ó $\mathbb{R}$. **Factorizar** una expresión algebraica con respecto a $\mathbb{F}$, es expresarla como un producto de expresiones más simples, donde todas las constantes están en $\mathbb{F}$. El número de expresiones más simples debe ser por lo menos dos, y en caso de serlo, ninguna de las dos expresiones puede ser una constante. Diremos que la expresión está completamente factorizada, si no es posible factorizar ninguna de las expresiones que componen la factorización. En este curso siempre supondremos que la factorización es con respecto a $\mathbb{R}$, a menos que se indique lo contrario.

En los ejemplos anteriores desarrollamos productos de expresiones algebraicas utilizando reiteradamente la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Si “reversamos” este proceso hasta tener las expresiones algebraicas en términos de productos, decimos que hemos factorizado dichas expresiones.

Example 2

Factorizar la expresión $a^2 + 2ab + b^2$ es escribirla como un producto de factores, es decir,

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)(a + b) = (a + b)^2.$$

Utilizando los productos notables podemos factorizar algunas expresiones algebraicas

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \quad (\text{Diferencia de cuadrados}),$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2) \quad (\text{Suma de cubos}),$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) \quad (\text{Diferencia de cubos}),$$

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2 \quad (\text{Trinomio cuadrado perfecto}),$$

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a + b)^3,$$

$$a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a - b)^3.$$

Example 3

Factorice las siguientes expresiones.

1. $16w^2 - 9z^4 = (4w)^2 - (3z^2)^2 = (4w + 3z^2)(4w - 3z^2).$
2. $27b^3 + y^3 = (3b + y) \left[(3b)^2 - 3by + y^2 \right]$
 $= (3b + y) (9b^2 - 3by + y^2).$
3. $64 - 125p^6 = (4 - 5p^2) \left[(4)^2 + 4(5p^2) + (5p^2)^2 \right]$
 $= (4 - 5p^2) (16 + 20p^2 + 25p^4)$
 $= (2 - \sqrt{5}p) (2 + \sqrt{5}p) (16 + 20p^2 + 25p^4).$

Example 4

Factorice las siguientes expresiones.

1. $x^4 + 10x^2 + 25,$
2. $81c^4 - d^4,$
3. $X^{8m} - 16Y^{4n},$ donde $m, n \in \mathbb{N}.$

Solución

1. Definamos $X = x^2$ y obtenemos

$$\begin{aligned} x^4 + 10x^2 + 25 &= X^2 + 10X + 25 \\ &= (X + 5)(X + 5) \\ &= (x^2 + 5)(x^2 + 5) \\ &= (x^2 + 5)^2. \end{aligned}$$

2. Hacemos uso de la fórmula para una diferencia de cuadrados dos veces:

$$\begin{aligned} 81c^4 - d^4 &= (9c^2 - d^2)(9c^2 + d^2) \\ &= (3c - d)(3c + d)(9c^2 + d^2). \end{aligned}$$

3. Nuevamente hacemos uso de la fórmula para una diferencia de cuadrados dos veces:

$$\begin{aligned} X^{8m} - 16Y^{4n} &= (X^{4m} - 4Y^{2n})(X^{4m} + 4Y^{2n}) \\ &= (X^{2m} - 2Y^n)(X^{2m} + 2Y^n)(X^{4m} + 4Y^{2n}). \end{aligned}$$

Consideremos ahora algunos casos especiales de expresiones algebraicas, cuya factorización no es consecuencia directa de los productos notables.

Caso 1. Factor común

Todos los términos de la expresión algebraica tienen un **factor común**.

Example 5

Factorice las expresiones

- a) $-2t^3 + 16t,$
- b) $-7a^4k^2 + 14ak^3 + 21ak^4,$
- c) $(w + 2)^2 - 5(w + 2).$

Solución

- a) Como $16 = 2 \cdot 8$, tanto 2 como t “están” en los dos términos. Entonces, usando propiedades de la suma y del producto, tenemos:

$$\begin{aligned} -2t^3 + 16t &= 2t(-t^2 + 8) \\ &= -2t(t^2 - 8) \\ &= -2t(t + \sqrt{8})(t - \sqrt{8}) \\ &= -2t(t + 2\sqrt{2})(t - 2\sqrt{2}). \end{aligned}$$

- b) -7 , a y k^2 son factores de todos los términos, entonces

$$-7a^4k^2 + 14ak^3 + 21ak^4 = -7ak^2(a^3 - 2k - 3k^2).$$

- c) $w + 2$ es factor de los dos sumandos, entonces:

$$\begin{aligned} (w + 2)^2 - 5(w + 2) &= (w + 2)[(w + 2) - 5] \\ &= (w + 2)(w - 3). \end{aligned}$$

Example 6

Factorice las expresiones

- a) $m^4(m + 2)^3 + m^5(m + 2)^4$,
 b) $ab^4c^2 + a^3bc^5 - a^2b^2c^2$,
 c) $xy^2 - b^2x + xy + bx$.

Solución

- a) Tomando factor común y simplificando

$$\begin{aligned} m^4(m + 2)^3 + m^5(m + 2)^4 &= m^4(m + 2)^3(1 + m(m + 2)) \\ &= m^4(m + 2)^3(1 + m^2 + 2m) \\ &= m^4(m + 2)^3(m + 1)^2. \end{aligned}$$

- b) Tomando factor común,

$$ab^4c^2 + a^3bc^5 + a^2b^2c^2 = abc^2(b^3 + a^2c^3 - ab).$$

- c) Tomando factor común y factorizando la diferencia de cuadrados

$$\begin{aligned} xy^2 - b^2x + xy + bx &= x(y^2 - b^2 + y + b) \\ &= x((y - b)(y + b) + (y + b)) \\ &= x(y + b)(y - b + 1). \end{aligned}$$

Caso 2. Trinomio de la forma $x^2 + bx + c$

En este caso la expresión que se quiere factorizar es un **trinomio** (suma o resta de tres términos) de la forma $x^2 + bx + c$. Dado que $(x + h)(x + k) = x^2 + (h + k)x + hk$, a fin de factorizar el trinomio $x^2 + bx + c$ debemos hallar h y k tales que $b = h + k$ y $c = hk$. En otras palabras, debemos hallar dos números cuya suma sea igual a b , y cuyo producto sea igual a c .

Example 7

Factoricemos el trinomio $x^2 - 6x + 5$ para ilustrar la idea.

Solución

$x^2 - 6x + 5 = (x + h)(x + k)$, con h y k tales que $h + k = -6$ y $hk = 5$. Como $5 = (-5)(-1)$ y $-6 = (-5) + (-1)$, entonces $h = -5$ y $k = -1$, y así:

$$x^2 - 6x + 5 = (x - 5)(x - 1).$$

Example 8

Factorice $(3x + 2)^2 + 4(3x + 2) - 12$.

Solución

La expresión dada tiene la forma $(\cdot)^2 + 4(\cdot) - 12$, donde $(\cdot)$ representa a $(3x + 2)$. Como $(\cdot)^2 + 4(\cdot) - 12 = ((\cdot) + 6)((\cdot) - 2)$, entonces:

$$\begin{aligned}(3x + 2)^2 + 4(3x + 2) - 12 &= (3x + 2 + 6)(3x + 2 - 2) \\ &= (3x + 8)(3x).\end{aligned}$$

Example 9

Factorice las siguientes expresiones:

1. $b^3 - b^2 - 56b$.
2. $(a^2 - a)^2 - 2(a^2 - a) - 3$.

Solución

1. Sacamos factor común y factorizamos el trinomio para obtener

$$\begin{aligned}b^3 - b^2 - 56b &= b(b^2 - b - 56) \\ &= b(b - 8)(b + 7).\end{aligned}$$

2. Hacemos el cambio de variable $x = a^2 - 2a$ y obtenemos

$$\begin{aligned}(a^2 - 2a)^2 - 2(a^2 - 2a) - 3 &= x^2 - 2x - 3 \\ &= (x - 3)(x + 1) \\ &= ((a^2 - 2a) - 3)((a^2 - 2a) + 1) \\ &= (a - 3)(a + 1)(a - 1)^2.\end{aligned}$$

Caso 3. Trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$

En este caso la expresión es un trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$ con $a \neq 1$ y $a \neq 0$. A fin de factorizar este tipo de expresiones, observemos que

$$\begin{aligned}ax^2 + bx + c &= \frac{1}{a}(a^2x^2 + b(ax) + ac) \\ &= \frac{1}{a}((ax)^2 + b(ax) + ac).\end{aligned}$$

La expresión entre paréntesis es de la forma $z^2 + Bz + C$, donde $z = ax$. Así, podemos factorizar esta expresión usando el caso anterior.

Example 10

Factorice $-6t^2 - 11t + 21$.

Solución

Podemos escribir

$$-6t^2 - 11t + 21 = -\frac{1}{-6}((6t)^2 + 11(6t) - 126).$$

Con el fin de factorizar la expresión entre paréntesis debemos hallar dos números cuya suma sea 11 y cuyo producto sea -126 . Para esto, notemos que la descomposición de 126 en factores primos es $126 = 2 \times 3^2 \times 7$. Por tanteo se obtiene que los números requeridos son 18 y -7 . Así,

$$\begin{aligned}-6t^2 - 11t + 21 &= -\frac{1}{6}((6t)^2 + 11(6t) - 126) \\ &= -\frac{1}{6}(6t + 18)(6t - 7) \\ &= (t + 3)(7 - 6t).\end{aligned}$$

Example 11

Factorice $2c^2 + c - 1$.

Solución

$$\begin{aligned} 2c^2 + c - 1 &= \frac{1}{2}((2c)^2 + (2c) - 2) \\ &= \frac{1}{2}(2c + 2)(2c - 1) \\ &= (c + 1)(2c - 1). \end{aligned}$$

Caso 4. Exponentes racionales

Algunas expresiones poseen exponentes racionales. De ser posible, podemos sacar a x^q como factor común, donde q es el menor de los exponentes.

Example 12

Factorice la expresión $x^{-5/2} + 2x^{-3/2} + x^{-1/2}$.

Solución

En este caso $x^{-5/2}$ es factor de los tres términos, entonces

$$\begin{aligned} x^{-5/2} + 2x^{-3/2} + x^{-1/2} &= x^{-5/2} (1 + 2x + x^2) \\ &= x^{-5/2} (x + 1)^2. \end{aligned}$$

Caso 5. Factorización por agrupación

Algunos polinomios con 4 términos, o más, se pueden factorizar por agrupación, buscando que cada agrupación se pueda factorizar usando los casos ya descritos.

Example 13

Factoricemos la expresión $3x^3 - x^2 - 6x + 2$.

Solución

$$\begin{aligned} 3x^3 - x^2 - 6x + 2 &= (3x^3 - x^2) - (6x - 2) \\ &= x^2(3x - 1) - 2(3x - 1) \\ &= (3x - 1)(x^2 - 2) \\ &= (3x - 1)(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}). \end{aligned}$$

Example 14

Factorice las siguientes expresiones:

1. $a^3 + 27b^3 + a + 3b$,
2. $xy - vy + xz + wy + wz - vz$,
3. $\frac{1}{2}x^{-1/2}(x + 5)^{1/2} - \frac{1}{2}x^{1/2}(x + 5)^{-1/2}$.

Solución

1. Factorizamos por agrupación

$$\begin{aligned} a^3 + 27b^3 + a + 3b &= (a^3 + 27b^3) + (a + 3b) \\ &= (a + 3b)(a^2 - 3ab + 9b^2) + (a + 3b) \\ &= (a + 3b)(a^2 - 3ab + 9b^2 + 1). \end{aligned}$$

2. Factorizamos por agrupación

$$\begin{aligned} xy - vy + xz + wy + wz - vz &= (xy - vy + wy) + (wz - vz + xz) \\ &= (x - v + w)y + (w - v + x)z \\ &= (x - v + w)(y + z). \end{aligned}$$

3. Sacamos factor común y simplificamos

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}x^{-1/2}(x+5)^{1/2} - \frac{1}{2}x^{1/2}(x+5)^{-1/2} &= \frac{1}{2}x^{-1/2}(x+5)^{-1/2}((x+5)^1 - x^1) \\ &= \frac{x+5-x}{2x^{1/2}(x+5)^{1/2}} \\ &= \frac{5}{2x^{1/2}(x+5)^{1/2}}.\end{aligned}$$

Caso 6. Diferencia de potencias n-ésimas

La diferencia de cuadrados y la diferencia de cubos son, en realidad, casos particulares de expresiones de la forma $a^n - b^n$, donde $n \geq 2$ es un número natural. Observemos que, al operar término a término, obtenemos que

$$\begin{aligned}(a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a^2b^{n-3} + ab^{n-2} + b^{n-1}) \\ = a^n + a^{n-1}b + a^{n-2}b^2 + \dots + a^3b^{n-3} + a^2b^{n-2} + ab^{n-1} \\ - a^{n-1}b - a^{n-2}b^2 + a^{n-3}b^3 - \dots - a^2b^{n-2} - ab^{n-1} - b^n \\ = a^n - b^n.\end{aligned}$$

Así, $a^n - b^n$ se puede factorizar en la siguiente forma

$$(a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a^2b^{n-3} + ab^{n-2} + b^{n-1}).$$

Example 15

Factoricemos la expresión $x^5 - 1$.

Solución

$$x^5 - 1 = (x-1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1).$$

El siguiente ejemplo nos muestra que una **suma de potencias impares** también se puede factorizar escribiéndola adecuadamente como una diferencia de potencias.

Example 16

Factorice la expresión $u^5 + 1$.

Solución

$$\begin{aligned}u^5 + 1 &= u^5 - (-1)^5 \\ &= (u - (-1))(u^4 + u^3(-1)^1 + u^2(-1)^2 + u(-1)^3 + (-1)^4) \\ &= (u+1)(u^4 - u^3 + u^2 - u + 1).\end{aligned}$$

Factorial y Combinaciones

Definición de n factorial

Definimos

$$1! = 1$$

$$2! = 2 \cdot 1 = 2$$

y, en general, si n es cualquier número natural, el número $n \cdot (n-1) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$ se llama **factorial de n** y se denota como $n!$, esto es

$$n! = n \cdot (n-1) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1.$$

El número $n!$ es útil para expresar algunas fórmulas como veremos a continuación. Por conveniencia, se define $0! = 1$. Esta definición quedará justificada un poco mas adelante.

Teorema

El número total de formas diferentes de ordenar n objetos distintos (llamadas **permutaciones**) es $n!$.

En efecto, si se dispone de n objetos distintos, cualquiera de ellos se puede seleccionar como “el primero”, es decir, hay n posibilidades para el “primer objeto”. Una vez escogido éste, cualquiera de los objetos restantes se puede seleccionar como el “segundo”. Es decir, hay $n-1$ posibilidades para el “segundo objeto”. Sucesivamente, habrá $n-2$ posibilidades para el “tercero”, $n-3$ posibilidades para el “cuarto”... y finalmente sólo habrá una posibilidad para el “ n -ésimo” objeto. Así, en total hay $n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1$ posibles órdenes o permutaciones.

Combinaciones

Si queremos formar todos los posibles subconjuntos de tamaño r de un conjunto de n elementos, $r \leq n$, sin importar el orden, diremos que estamos haciendo **combinaciones** de los elementos.

Por ejemplo, como el orden de los elementos en un conjunto carece de importancia, las combinaciones $\{A, B, C\}$ y $\{A, C, B\}$ son iguales (es decir, cuentan como una combinación solamente).

El número de combinaciones de n objetos tomados en grupos de r a la vez (esto es, el número de subconjuntos de tamaño r , dado un conjunto de tamaño n) se denota $\binom{n}{r}$.

Example 1

En un club, cuyos miembros son

$$\{\text{Antonio}, \text{Boris}, \text{Catalina}, \text{David}, \text{Estela}\} \\ = \{A, B, C, D, E\},$$

se quiere formar comités de 3 miembros. Se pueden formar los siguientes:

$$\{A, B, C\}, \{A, B, D\}, \{A, B, E\}, \{A, C, D\}, \\ \{A, C, E\}, \{A, D, E\}, \{B, C, D\}, \{B, C, E\}, \\ \{B, D, E\}, \{C, D, E\}.$$

Es decir, hay 10 posibles comités. Como en las permutaciones, no se permiten repeticiones, en este caso $\{C, E, E\}$ no es un subconjunto o comité válido.

Teorema

El número de combinaciones o subconjuntos de n objetos distintos tomados en grupos de r a la vez, donde $r \leq n$, está dado por

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

La expresión $\binom{n}{r}$ se lee n tomados en grupos de r y se denomina **coeficiente binomial**.

¿Cuándo aplicar combinaciones?

Las combinaciones se aplican cuando

- (1) no se permiten las repeticiones, y
- (2) el orden es irrelevante.

Example 2

Juan Esteban quiere comprar 10 videojuegos diferentes pero sólo tiene dinero para comprar 4. ¿De cuántas maneras puede hacer su selección?

Solución

Los cuatro videojuegos que escoja Juan Esteban serán distintos (no se permiten las repeticiones), y además el orden de escogencia no es importante en este caso, entonces usamos combinaciones:

$$\binom{10}{4} = \frac{10!}{4!(10-4)!} = 210 \text{ maneras.}$$

Luego, Juan Esteban puede seleccionar los 4 videojuegos de 210 maneras distintas.

Example 3

Todos los estudiantes de un programa de maestría en Matemáticas desean ir a un evento académico, pero sólo hay cupo para 12 de ellos. ¿De cuántas maneras podrían elegirse los 12 asistentes al evento si hay un total de 24 estudiantes?

Solución

En este caso, cada grupo consta de 12 personas distintas (no se permiten las repeticiones) y el orden de la selección es irrelevante, entonces usamos combinaciones. Así,

$$\binom{24}{12} = \frac{24!}{12!(24-12)!} = 2,704,156 \text{ maneras.}$$

Concluimos que la selección de las 12 personas que participarán en el evento puede hacerse de 2,704,156 maneras diferentes.

El teorema del binomio

Realizando multiplicaciones se pueden encontrar desarrollos de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta potencia de un binomio. Veamos

$$\begin{aligned}(x+y)^1 &= x+y \\(x+y)^2 &= x^2+2xy+y^2 \\(x+y)^3 &= x^3+3x^2y+3xy^2+y^3 \\(x+y)^4 &= x^4+4x^3y+6x^2y^2+4xy^3+y^4 \\(x+y)^5 &= x^5+5x^4y+10x^3y^2+10x^2y^3+5xy^4+y^5.\end{aligned}$$

Los resultados anteriores se pueden generalizar de la siguiente forma:

Teorema

Si $n \in \mathbb{Z}^+$, entonces

$$(x+y)^n = \binom{n}{0}x^n + \binom{n}{1}x^{n-1}y + \binom{n}{2}x^{n-2}y^2 + \binom{n}{3}x^{n-3}y^3 + \dots + \binom{n}{n-1}xy^{n-1} + \binom{n}{n}y^n,$$

o lo que es equivalente

$$(x+y)^n = x^n + nx^{n-1}y + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}y^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^{n-3}y^3 + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!}x^{n-4}y^4 + \dots + nxy^{n-1} + y^n.$$

Los coeficientes $\binom{n}{r}$, para $r = 0, 1, \dots, n$, se denominan **coeficientes binomiales**.

Example 4

Desarrolle la expresión $(2a+b)^6$.

Solución

Aquí $x = 2a$, $y = b$ y $n = 6$, entonces

$$\begin{aligned} (2a+b)^6 &= \binom{6}{0}(2a)^6 + \binom{6}{1}(2a)^5b + \binom{6}{2}(2a)^4b^2 + \binom{6}{3}(2a)^3b^3 + \binom{6}{4}(2a)^2b^4 \\ &\quad + \binom{6}{5}(2a)b^5 + \binom{6}{6}b^6 \\ &= (2a)^6 + 6(2a)^5b + \frac{6 \times 5}{2!}(2a)^4b^2 + \frac{6 \times 5 \times 4}{3!}(2a)^3b^3 + \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3}{4!}(2a)^2b^4 \\ &\quad + \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2}{5!}(2a)b^5 + \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{6!}b^6 \\ &= 64a^6 + 192a^5b + 240a^4b^2 + 160a^3b^3 + 60a^2b^4 + 12ab^5 + b^6. \end{aligned}$$

Example 5

Desarrolle la expresión $(2x-5h)^4$.

Solución

Observemos que $2x$ es el primer término y $(-5h)$ el segundo, luego

$$\begin{aligned} (2x-5h)^4 &= (2x)^4 + 4(2x)^3(-5h) + \frac{4 \times 3}{2!}(2x)^2(-5h)^2 + \frac{4 \times 3 \times 2}{3!}(2x)(-5h)^3 + (-5h)^4 \\ &= 16x^4 - 160x^3h + 600x^2h^2 - 1000xh^3 + 625h^4. \end{aligned}$$

Término general del desarrollo binomial

Del teorema anterior es fácil deducir que el término que contiene x^r en la expansión de $(x+y)^n$ es

$$\binom{n}{n-r}x^ry^{n-r}.$$

Del mismo modo, vemos que el término que contiene y^r en la expansión de $(x+y)^n$ es

$$\binom{n}{r}x^{n-r}y^r.$$

Example 6

Encuentre el coeficiente del término $x^{15}y^4$ en el desarrollo de $\left(\sqrt{x} + \frac{y^2}{2}\right)^{32}$.

Solución

Usando la expresión definida más arriba, tomando $r = 30$ (pues $(\sqrt{x})^{30} = x^{15}$) y $n = 32$, tenemos que

$$\binom{32}{2} (\sqrt{x})^{32-2} \left(\frac{y^2}{2}\right)^2 = 16 \cdot 31 x^{15} \frac{y^4}{4} = 124 x^{15} y^4.$$

Por lo tanto, el coeficiente pedido es 124.

El triángulo de Pascal

Una forma alternativa para expandir $(x + y)^n$ consiste en “leer” los coeficientes de los términos de la forma $x^{n-k}y^k$ del denominado **triángulo de Pascal**:

$$\begin{array}{cccccc} n = 0: & & & & & 1 \\ n = 1: & & & 1 & & 1 \\ n = 2: & & & 1 & 2 & 1 \\ n = 3: & & 1 & 3 & 3 & 1 \\ n = 4: & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \end{array}$$

Esta figura se construye de la siguiente forma: en cada fila (lista horizontal) se escribe una colección ordenada de números. En la fila “cero” se escribe un 1, en la “primera” fila se escribe dos veces el número 1. En adelante, en la fila “k-ésima” se escriben $k + 1$ números, el primero y el último de los cuales es el 1. En una fila dada, después del primer número (que es 1) se escribe la suma de los dos números ubicados en la fila anterior y en las columnas “vecinas”. Así, por ejemplo, en la segunda fila se escriben tres números. El primero y el tercero son el 1, en tanto que el segundo es la suma de los dos números de la fila anterior, es decir $2 = 1 + 1$. Análogamente, en la tercera fila se escriben cuatro números. El primero y el cuarto son el 1, en tanto que el segundo es la suma de los dos números en la segunda fila que son “vecinos”, es decir, $3 = 1 + 2$. El tercer número de la tercera fila es $3 = 2 + 1$. Y así sucesivamente...

Se puede probar que los coeficientes binomiales de la expansión de $(x + y)^n$ son los números de la “n-ésima” fila del triángulo de Pascal. Así, por ejemplo, los coeficientes de $(x + y)^2$ son

$$1 \quad 2 \quad 1,$$

con lo cual

$$(x + y)^2 = 1 \cdot x^2 + 2 \cdot xy + 1 \cdot y^2.$$

Los coeficientes de $(x + y)^3$ son

$$1 \quad 3 \quad 3 \quad 1,$$

con lo cual

$$(x + y)^3 = 1 \cdot x^3 + 3 \cdot x^2y + 3 \cdot xy^2 + 1 \cdot y^3.$$

Análogamente, los coeficientes de $(x + y)^4$ son

$$1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1,$$

con lo cual

$$(x + y)^4 = 1 \cdot x^4 + 4 \cdot x^3y + 6 \cdot x^2y^2 + 4 \cdot xy^3 + 1 \cdot y^4.$$

Ilustremos el uso de esta técnica.

Example 7

Desarrolle la expresión $(x + y)^6$.

Solución

Debemos hallar los coeficientes de la sexta fila del triángulo de Pascal. Para esto, usando los coeficientes de la cuarta fila, observamos que los coeficientes de la quinta fila son

$$1 \quad 5 \quad 10 \quad 10 \quad 5 \quad 1.$$

Así, los coeficientes que buscamos son

$$1 \quad 6 \quad 15 \quad 20 \quad 15 \quad 6 \quad 1.$$

En consecuencia,

$$(x + y)^6 = x^6 + 6x^5y + 15x^4y^2 + 20x^3y^3 + 15x^2y^4 + 6xy^5 + y^6.$$

Example 8

Desarrollemos nuevamente la expresión $(2a + b)^6$ del ejemplo 1 de la lección 32. Usando la expansión obtenida en el ejemplo 1,

$$\begin{aligned}(2a + b)^6 &= (2a)^6 + 6(2a)^5b + 15(2a)^4b^2 + 20(2a)^3b^3 + 15(2a)^2b^4 + 6(2a)b^5 + b^6 \\&= 64a^6 + 6 \cdot 32a^5b + 15 \cdot 16a^4b^2 + 20 \cdot 8a^3b^3 + 15 \cdot 4a^2b^4 + 6 \cdot 2ab^5 + b^6 \\&= 64a^6 + 192a^5b + 240a^4b^2 + 160a^3b^3 + 60a^2b^4 + 12ab^5 + b^6.\end{aligned}$$

Observación

La técnica para hallar los coeficientes binomiales mediante el triángulo de Pascal es más sencilla de aplicar que el teorema del binomio cuando n , la potencia, es relativamente pequeña. El teorema del binomio se aplica más fácilmente cuando la potencia n es un número relativamente grande. Para convencerse de esto, intente desarrollar el ejemplo 3 de la lección 32 usando el triángulo de Pascal.

MATEMÁTICAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
EXPRESIONES FRACCIONARIAS, FRACCIONES COMPUESTAS Y RACIONALIZACIÓN

EXPRESIONES FRACCIONARIAS

Se llama **expresión fraccionaria** o **fracción** al cociente de dos expresiones algebraicas. Por ejemplo,

$$\frac{4z^2}{z-1}, \quad \frac{\sqrt{y}-2}{y^3+5}, \quad \text{y} \quad \frac{3x+1}{2x^{3/4}}$$

son expresiones fraccionarias.

Si en una expresión fraccionaria el numerador y el denominador son polinomios, la expresión se llama **expresión racional**. Por ejemplo,

$$\frac{5x^2}{x+2} \quad \text{y} \quad \frac{7x^3+2x^2-x+1}{4x^4+2x^2+1}$$

son expresiones racionales.

Operaciones con fracciones

1. Simplificación

Factorizamos el numerador y el denominador, y luego aplicamos la propiedad $\frac{AC}{BC} = \frac{A}{B}$, cuando sea posible.

Ejemplo

Simplifique:

a) $\frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 1}$

b) $\frac{1 - x^2}{x^3 - 1}$.

Solución:

a) $\frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 1} = \frac{(x-2)(x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x-2}{x-1}$

b) $\frac{1 - x^2}{x^3 - 1} = \frac{(1-x)(1+x)}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{-(x-1)(1+x)}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{-(1+x)}{x^2+x+1}$.

2. Las operaciones de **suma**, **resta**, **multiplicación** y **división** entre fracciones se definen y cumplen las mismas propiedades que las respectivas operaciones con números racionales.

Nota: Para obtener el mínimo común denominador (MCD), factorizamos los denominadores y el MCD es el producto de los factores comunes y no comunes con el mayor exponente.

Ejemplo

Realice las operaciones indicadas y simplifique:

a) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2 + x}$

b) $\frac{2}{x+3} - \frac{1}{x^2 + 7x + 12}$.

Solución:

$$a) \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2 + x} = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x(x+1)} = \frac{x+1+x}{x^2(x+1)} = \frac{2x+1}{x^2(x+1)}.$$

$$b) \frac{2}{x+3} - \frac{1}{x^2+7x+12} = \frac{2}{x+3} - \frac{1}{(x+3)(x+4)} = \frac{2(x+4)-1}{(x+3)(x+4)} = \frac{2x+7}{(x+3)(x+4)}.$$

Ejemplo

Realice las operaciones indicadas y simplifique:

$$a) \frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 9} \cdot \frac{3+x}{4-x}$$

$$b) \frac{4y^2 - 9}{2y^2 + 9y - 18} \div \frac{2y^2 + y - 3}{y^2 + 5y - 6}$$

$$c) \frac{\frac{2x^2 - 3x - 2}{x^2 - 1}}{\frac{2x^2 + 5x + 2}{x^2 + x - 2}}.$$

Solución:

$$a) \frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 9} \cdot \frac{3+x}{4-x} = \frac{(x-4)(x+3)}{(x-3)(x+3)} \cdot \frac{x+3}{-(x-4)} = \frac{(x-4)(x+3)(x+3)}{-(x-3)(x+3)(x-4)} = -\frac{x+3}{x-3}$$

$$b) \frac{4y^2 - 9}{2y^2 + 9y - 18} \div \frac{2y^2 + y - 3}{y^2 + 5y - 6} = \frac{4y^2 - 9}{2y^2 + 9y - 18} \cdot \frac{y^2 + 5y - 6}{2y^2 + y - 3} = \frac{(2y-3)(2y+3)}{(2y-3)(y+6)} \cdot \frac{(y+6)(y-1)}{(2y+3)(y-1)} = 1$$

$$c) \frac{\frac{2x^2 - 3x - 2}{x^2 - 1}}{\frac{2x^2 + 5x + 2}{x^2 + x - 2}} = \frac{(2x^2 - 3x - 2)(x^2 + x - 2)}{(x^2 - 1)(2x^2 + 5x + 2)} = \frac{(2x+1)(x-2)(x+2)(x-1)}{(2x+1)(x+2)(x+1)(x-1)} = \frac{x-2}{x+1}.$$

Fracciones compuestas

Si en una fracción, el numerador o el denominador son también fracciones, la expresión se llama **fracción compuesta**.

En el siguiente ejemplo veremos como simplificar algunas fracciones compuestas.

Ejemplo

Simplifique las siguientes fracciones compuestas:

$$a) \frac{\frac{a-b}{a} - \frac{a+b}{b}}{\frac{a-b}{b} + \frac{a+b}{a}}$$

$$b) \frac{x^{-1} + y^{-1}}{(x+y)^{-1}}$$

$$c) \frac{(1-x^2)^{1/2} + x^2(1-x^2)^{-1/2}}{1-x^2}.$$

Solución:

$$a) \frac{\frac{a-b}{a} - \frac{a+b}{b}}{\frac{a-b}{b} + \frac{a+b}{a}} = \frac{\frac{b(a-b) - a(a+b)}{ab}}{\frac{a(a-b) + b(a+b)}{ab}} = \frac{\frac{ab - b^2 - a^2 - ab}{ab}}{\frac{a^2 - ab + ab + b^2}{ab}} = \frac{\frac{-(b^2 + a^2)}{ab}}{\frac{a^2 + b^2}{ab}} = -1.$$

$$b) \frac{x^{-1} + y^{-1}}{(x+y)^{-1}} = \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}{\frac{1}{x+y}} = \frac{\frac{y+x}{xy}}{\frac{1}{x+y}} = \frac{x+y}{xy} \cdot \frac{x+y}{1} = \frac{(x+y)^2}{xy}.$$

$$c) \frac{(1-x^2)^{1/2} + x^2(1-x^2)^{-1/2}}{1-x^2} = \frac{(1-x^2)^{-1/2}[(1-x^2) + x^2]}{1-x^2} = \frac{(1-x^2)^{-1/2}}{1-x^2} = \frac{1}{(1-x^2)^{3/2}}.$$

Racionalización

Dada una expresión fraccionaria con radicales en el denominador, **racionalizar el denominador** en tal expresión consiste en multiplicarla y dividirla por un factor adecuado, de manera que se **eliminen los radicales en el denominador**.

- Si el denominador es de la forma $\sqrt{a}$, para racionalizar el denominador multiplicamos numerador y denominador por $\sqrt{a}$. Así

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{(\sqrt{a})^2} = \frac{\sqrt{a}}{a}.$$

- Si el denominador es de la forma $\sqrt[n]{a^m}$, $m < n$ y $a > 0$, para racionalizar el denominador multiplicamos numerador y denominador por $\sqrt[n]{a^{n-m}}$. Así

$$\frac{1}{\sqrt[n]{a^m}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}} \cdot \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^{n-m}}} = \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^n}} = \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{a}.$$

- Si el denominador es de la forma $a + b\sqrt{c}$, para racionalizar el denominador multiplicamos numerador y denominador por $a - b\sqrt{c}$, llamado el **conjugado de** $a + b\sqrt{c}$. De esta forma

$$\begin{aligned} \frac{1}{a + b\sqrt{c}} &= \frac{1}{a + b\sqrt{c}} \cdot \frac{a - b\sqrt{c}}{a - b\sqrt{c}} \\ &= \frac{a - b\sqrt{c}}{(a + b\sqrt{c})(a - b\sqrt{c})} \\ &= \frac{a - b\sqrt{c}}{a^2 - b^2c}. \end{aligned}$$

¿Cómo se procede en el caso en que el denominador sea de la forma $a - b\sqrt{c}$?

- Si el denominador es de la forma $\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}$, para racionalizar el denominador multiplicamos numerador y denominador por $\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}$. Resulta que

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} &= \frac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} \cdot \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}} \\ &= \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{(\sqrt[3]{a})^3 - (\sqrt[3]{b})^3} \\ &= \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{a - b}. \end{aligned}$$

¿Cómo se procede en el caso en que el denominador sea de la forma $\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}$?

De manera similar, **racionalizar el numerador** en fracciones cuyo numerador contiene radicales es eliminar los radicales del numerador. Para ello se procede como en la racionalización del denominador.

Ejemplo

- a) Racionalice el denominador:

$$(i) \frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$(ii) \frac{2}{\sqrt[3]{x}}$$

$$(iii) \frac{2}{3 - \sqrt{5}}$$

$$(iv) \frac{2(x-y)}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}.$$

b) Racionalice el numerador:

$$(i) \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x+h}}{h\sqrt{x}\sqrt{x+h}}$$

$$(ii) \frac{\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2}}{x+2}.$$

Solución:

$$a) (i) \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{(\sqrt{10})^2} = \frac{\sqrt{10}}{10}.$$

$$(ii) \frac{2}{\sqrt[3]{x}} = \frac{2}{\sqrt[3]{x}} \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[3]{x^2}} = \frac{2\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[3]{x^3}} = \frac{2\sqrt[3]{x^2}}{x}.$$

$$(ii) \frac{2}{3 - \sqrt{5}} = \frac{2}{3 - \sqrt{5}} \cdot \frac{3 + \sqrt{5}}{3 + \sqrt{5}} = \frac{2(3 + \sqrt{5})}{9 - (\sqrt{5})^2} = \frac{2(3 + \sqrt{5})}{9 - 5} = \frac{2(3 + \sqrt{5})}{4} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}.$$

$$(iii) \frac{2(x-y)}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \frac{2(x-y)}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} \cdot \frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} = \frac{2(x-y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{(\sqrt{x})^2 - (\sqrt{y})^2} = \frac{2(x-y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{x-y} = 2(\sqrt{x} + \sqrt{y}).$$

$$b) (i) \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x+h}}{h\sqrt{x}\sqrt{x+h}} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x+h}}{h\sqrt{x}\sqrt{x+h}} \cdot \frac{\sqrt{x} + \sqrt{x+h}}{\sqrt{x} + \sqrt{x+h}} = \frac{x - (x+h)}{h\sqrt{x}\sqrt{x+h}(\sqrt{x} + \sqrt{x+h})}$$

$$= \frac{-h}{h\sqrt{x}\sqrt{x+h}(\sqrt{x} + \sqrt{x+h})} = \frac{-1}{\sqrt{x}\sqrt{x+h}(\sqrt{x} + \sqrt{x+h})}.$$

$$(ii) \frac{\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2}}{x+2} = \frac{\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2}}{x+2} \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{2^2}} = \frac{(\sqrt[3]{x})^3 + (\sqrt[3]{2})^3}{(x+2)(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{2^2})}$$

$$= \frac{x+2}{(x+2)(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{2^2})} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{2^2}}.$$

Ejemplo

Racionalice el denominador en las siguientes expresiones

$$1. \frac{b}{\sqrt{5} + \sqrt{b}}.$$

$$2. \frac{1}{\sqrt{m} - \sqrt[4]{n}}.$$

$$3. \frac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}}.$$

Solución

1. Racionalizando obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{b}{\sqrt{5} + \sqrt{b}} &= \frac{b}{\sqrt{5} + \sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{5} - \sqrt{b}}{\sqrt{5} - \sqrt{b}} \\ &= \frac{b \cdot (\sqrt{5} - \sqrt{b})}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{b})^2} \\ &= \frac{b \cdot (\sqrt{5} - \sqrt{b})}{5 - b}.\end{aligned}$$

2. Racionalizando obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{m} - \sqrt[4]{n}} &= \frac{1}{\sqrt{m} - \sqrt[4]{n}} \cdot \frac{\sqrt{m} + \sqrt[4]{n}}{\sqrt{m} + \sqrt[4]{n}} \\ &= \frac{1 \cdot (\sqrt{m} + \sqrt[4]{n})}{(\sqrt{m})^2 - (\sqrt[4]{n})^2} \\ &= \frac{\sqrt{m} + \sqrt[4]{n}}{m - \sqrt{n}} \\ &= \frac{\sqrt{m} + \sqrt[4]{n}}{m - \sqrt{n}} \cdot \frac{m + \sqrt{n}}{m + \sqrt{n}} \\ &= \frac{(\sqrt{m} + \sqrt[4]{n}) \cdot (m + \sqrt{n})}{(m)^2 - (\sqrt{n})^2} \\ &= \frac{(\sqrt{m} + \sqrt[4]{n}) \cdot (m + \sqrt{n})}{m^2 - n}.\end{aligned}$$

3. Racionalizando obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} &= \frac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} \cdot \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}} \\ &= \frac{1 \cdot (\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})}{(\sqrt[3]{a})^3 - (\sqrt[3]{b})^3} \\ &= \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{a - b}.\end{aligned}$$

Nota:

Es muy importante tener en cuenta que:

- $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$
- $\sqrt{a + b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$
- $\sqrt{a^2 + b^2} \neq a + b$
- $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \neq \frac{1}{a + b}$
- $\frac{a + b}{a} \neq b$
- $(a + b)^{-1} \neq a^{-1} + b^{-1}.$

1. ECUACIONES

Una **ecuación** es la afirmación de que dos expresiones algebraicas son iguales.

Los siguientes son ejemplos de ecuaciones:

$$x^2 + 4 = 16$$

$$3x + 5 = -1$$

$$\sqrt{y-3} = 4$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} = 4$$

$$2xy - 5x + 4y = 0.$$

Si en una ecuación se reemplazan las variables por números que convierten la ecuación en una proposición verdadera, decimos que dichos números son **soluciones** o **raíces** de la ecuación.

El conjunto de todas las soluciones de una ecuación se llama **conjunto solución** de la ecuación.

Dos ecuaciones son **equivalentes** si tienen el mismo conjunto solución.

Resolver una ecuación es encontrar todas las soluciones de la ecuación, y para ello transformamos la ecuación inicial en una ecuación equivalente más simple, usando las siguientes propiedades de la igualdad entre expresiones algebraicas:

Si A , B y C representan expresiones algebraicas:

$$1. A = B \iff A + C = B + C$$

$$2. A = B \iff CA = CB \ (C \neq 0).$$

1.1. Ecuaciones Lineales

Una ecuación **lineal** o de **primer grado** en x es una ecuación de la forma

$$ax + b = 0$$

con a y b constantes (números reales) y $a \neq 0$.

Estas ecuaciones tienen una única solución $x = -\frac{b}{a}$ ya que

$$ax + b = 0 \iff ax + b - b = 0 - b \iff$$

$$ax = -b \iff \frac{1}{a} \cdot ax = \frac{1}{a} \cdot (-b) \iff x = -\frac{b}{a}.$$

Ejemplo 1 $2x + 3 = 23$ es una ecuación lineal ó de primer grado en la variable x .

Las siguientes ecuaciones no son lineales:

$$x^2 + 3x = 2, \sqrt{x} + 1 = 2x, \frac{5}{x} = 2x.$$

Ejemplo 2 Resuelva las siguientes ecuaciones lineales:

$$a) 5x - 3 = 7$$

$$b) 2y - \frac{y}{2} + \frac{y+1}{4} = 6y.$$

Solución

a) Debemos transformar la ecuación original en una equivalente, que sólo involucre la variable y su valor, es decir, debemos “despejar la variable”:

$$5x - 3 = 7 \quad (\text{Ecuación original})$$

$$5x - 3 + 3 = 7 + 3 \quad (\text{Se suma 3 a cada lado})$$

$$5x = 10 \quad (\text{Se realizan las operaciones})$$

$$\frac{1}{5} \cdot 5x = \frac{1}{5} \cdot 10 \quad (\text{Se multiplica por } \frac{1}{5} \text{ cada lado})$$

$$x = 2 \quad (\text{Se realizan las operaciones}).$$

Decimos entonces que $x = 2$ es la solución de la ecuación.

Para verificar que $x = 2$ es la solución reemplazamos x por 2 en la ecuación original, así:

$5(2) - 3 = 10 - 3$ y obtenemos $7 = 7$ que es una proposición verdadera. Luego $x = 2$ sí es la solución de la ecuación $5x - 3 = 7$.

b) Simplificamos la ecuación original, realizando las operaciones indicadas en cada lado de la igualdad:

$$2y - \frac{y}{2} + \frac{y+1}{4} = 6y \iff \frac{8y - 2y + y + 1}{4} = 6y \iff$$

$$7y + 1 = 24y \iff 7y + 1 - 24y = 24y - 24y$$

$$\iff -17y + 1 = 0 \iff -17y + 1 - 1 = 0 - 1 \iff$$

$$-17y = -1 \iff \frac{-1}{17} \cdot (-17y) = \frac{-1}{17} \cdot (-1) \iff y = \frac{1}{17}.$$

Luego, $y = \frac{1}{17}$ es la solución de la ecuación.

1.2. Ecuaciones cuadráticas

Una **ecuación cuadrática** o de **segundo grado** en x , es una ecuación de la forma

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

con a , b y c constantes (números reales) y $a \neq 0$.

Ejemplo 3 $3x^2 + 2x - 1 = 0$ y $4x^2 + 2 = 0$ son ecuaciones cuadráticas.

Las ecuaciones cuadráticas en una variable pueden tener una raíz de multiplicidad 2, es decir dos soluciones iguales, dos soluciones distintas, o no tener solución real.

Las ecuaciones cuadráticas pueden resolverse usando factorización y la siguiente propiedad:

$$AB = 0 \text{ si y sólo si } A = 0 \text{ ó } B = 0,$$

con A y B expresiones algebraicas.

Para utilizar esta propiedad agrupamos todos los términos a un lado de la igualdad, de tal forma que el otro lado de la igualdad sea **cero** ($= 0$).

Estas ideas también se pueden usar para resolver **ecuaciones polinómicas** de cualquier grado.

Ejemplo 4 Resuelva las ecuaciones:

a) $x^2 + 3x - 4 = 0$

b) $2y^2 + 7y = -3$

c) $x^2 = 7$

d) $(x + 2)^2 = 9$

e) $x^3 + 5x^2 + 6x = 0$.

Solución

a) Factorizamos el lado izquierdo de la ecuación y aplicamos la propiedad

$$x^2 + 3x - 4 = 0 \iff (x + 4)(x - 1) = 0.$$

Luego, $x + 4 = 0$ ó $x - 1 = 0 \iff x = -4$ ó $x = 1$. Así, las soluciones de la ecuación son $x = -4$ y $x = 1$.

Verificamos que éstas son soluciones reemplazando los valores de x en la ecuación original:

$$(-4)^2 + 3(-4) - 4 = 16 - 12 - 4 = 0$$

$$(1)^2 + 3(1) - 4 = 1 + 3 - 4 = 0.$$

Como -4 y 1 satisfacen la ecuación original, son efectivamente las soluciones de la ecuación

$$x^2 + 3x - 4 = 0.$$

b) Agrupamos todos los términos al lado izquierdo de la ecuación, factorizamos y aplicamos la propiedad:

$$2y^2 + 7y = -3 \iff 2y^2 + 7y + 3 = 0 \iff (2y + 1)(y + 3) = 0.$$

Entonces, $2y + 1 = 0$ ó $y + 3 = 0 \iff y = -\frac{1}{2}$ ó $y = -3$. Luego, las soluciones de la ecuación son $y = -\frac{1}{2}$ e $y = -3$ (Verificarlo).

c) $x^2 = 7 \iff x^2 - 7 = 0 \iff (x + \sqrt{7})(x - \sqrt{7}) = 0$. Entonces $x = \pm\sqrt{7}$ y el conjunto solución de la ecuación $x^2 = 7$ es $\{\sqrt{7}, -\sqrt{7}\}$ (Verificarlo).

d) $(x + 2)^2 = 9 \iff (x + 2)^2 - 9 = 0 \iff (x + 2 + 3)(x + 2 - 3) = 0 \iff (x + 5)(x - 1) = 0$. Luego, $x = -5$ y $x = 1$ son las raíces de la ecuación original (Verificarlo).

e) $x^3 + 5x^2 + 6x = 0 \iff x(x^2 + 5x + 6) = 0$

$\iff x(x + 3)(x + 2) = 0$. Luego las soluciones de esta ecuación son $x = 0$, $x = -3$ y $x = -2$.

Completación del cuadrado

En algunos casos la ecuación cuadrática puede llevarse a la forma de los ejemplos c) y d) anteriores, escribiendo a un lado de la ecuación los términos que involucran la variable y en el otro los términos independientes, para luego convertir la expresión que involucra la variable en un cuadrado perfecto, sumando o restando un número adecuado, que también debe sumarse o restarse al otro lado de la ecuación, para conservar la igualdad. Este procedimiento se conoce como **completación del cuadrado**. Es decir,

$$x^2 + bx + c = 0 \iff x^2 + bx = -c.$$

Para completar un cuadrado perfecto a la izquierda, debemos sumar a ambos lados de la ecuación $\left(\frac{b}{2}\right)^2$, es decir,

$$x^2 + bx = -c \iff x^2 + bx + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = -c + \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

y así el lado izquierdo de la ecuación es $\left(x + \frac{b}{2}\right)^2$. Si el lado derecho es una cantidad positiva, podemos continuar transformando la ecuación para obtener una diferencia de cuadrados igual a 0, y luego procedemos como en el ejemplo anterior.

Si el lado derecho es una cantidad negativa, la ecuación no tiene solución ¿Por qué?

En forma similar se trabajan las ecuaciones de la forma $x^2 - bx + c = 0$.

Ejemplo 5 Resuelva la ecuación $x^2 - 4x + 2 = 0$.

Solución:

$$\begin{array}{ll} x^2 - 4x + 2 = 0 & \text{(Ecuación original)} \\ x^2 - 4x = -2 & \text{(Ecuación equivalente)} \\ x^2 - 4x + \left(-\frac{4}{2}\right)^2 = -2 + \left(-\frac{4}{2}\right)^2 & \text{(Completamos el cuadrado)} \\ x^2 - 4x + 4 = -2 + 4 & \text{(Realizamos operaciones)} \\ (x - 2)^2 = 2 & \text{(Factorizamos)} \\ (x - 2)^2 - 2 = 0 & \text{(Igualamos a 0)} \\ [(x - 2) + \sqrt{2}][(x - 2) - \sqrt{2}] = 0 & \text{(Factorizamos)} \\ x = 2 \pm \sqrt{2} & \text{(Obtenemos las raíces)} \end{array}$$

Luego, las soluciones de la ecuación son: $x = 2 + \sqrt{2}$ y $x = 2 - \sqrt{2}$.

Notas:

- Cuando el coeficiente del término en x^2 es diferente de 1, se factorizan los términos que contienen la variable tomando como factor común el coeficiente del término en x^2 , es decir,

$$ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c, \quad a \neq 1,$$

y luego se completa el cuadrado de la expresión que está dentro del paréntesis.

- Es importante tener en cuenta que al sumar una cantidad al interior del paréntesis, al otro lado debe sumarse la misma expresión multiplicada por el coeficiente de x^2 .

Ejemplo 6 Resuelva la ecuación $3x^2 - 6x - 1 = 0$

Solución

$$\begin{aligned} 3x^2 - 6x - 1 = 0 &\iff 3x^2 - 6x = 1 \iff 3(x^2 - 2x) = 1 \iff \\ 3(x^2 - 2x + 1) &= 1 + (1)(3) \\ \iff 3(x - 1)^2 &= 4 \iff 3(x - 1)^2 - 4 = 0 \iff (\sqrt{3}(x - 1) + \\ 2)(\sqrt{3}(x - 1) - 2) &= 0. \end{aligned}$$

Así, las soluciones de la ecuación son:

$$x = 1 + \frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ y } x = 1 - \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

Fórmula cuadrática

Usando la técnica de completar el cuadrado, puede probarse que las raíces de cualquier ecuación cuadrática de la forma $ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$, son:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Esta última se conoce como la **fórmula cuadrática**.

En este caso la factorización del lado izquierdo de la ecuación original, es decir $ax^2 + bx + c$, sería

$$a \left(x - \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \left(x - \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right).$$

Ejemplo 7 Encuentre las soluciones de cada una de las siguientes ecuaciones:

- $z^2 + 5z + 3 = 0$
- $9x^2 - 12x + 4 = 0$
- $5x^2 - 7x + 5 = 0$.

Solución

- En este caso, $a = 1$, $b = 5$ y $c = 3$. Reemplazando en la fórmula cuadrática tenemos:

$$z = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4(1)(3)}}{2(1)} = \frac{-5 \pm \sqrt{13}}{2}.$$

$$\text{Luego, las soluciones son } z = \frac{-5 + \sqrt{13}}{2} \text{ y } z = \frac{-5 - \sqrt{13}}{2}.$$

- En este caso, $a = 9$, $b = -12$ y $c = 4$. Usando la fórmula cuadrática,

$$x = \frac{12 \pm \sqrt{12^2 - 4(9)(4)}}{2(9)} = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 144}}{18} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}.$$

Luego, la ecuación tiene una raíz de multiplicidad 2,
 $x = \frac{2}{3}$.

- Ahora, como $a = 5$, $b = -7$ y $c = 5$, entonces

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{7^2 - 4(5)(5)}}{2(5)} = \frac{7 \pm \sqrt{-51}}{10}.$$

Como $\sqrt{-51}$ no es un número real, la ecuación no tiene solución en el conjunto de los números reales.

Discriminante

Se llama **discriminante** de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$, y se denota D , a la expresión $b^2 - 4ac$, es decir,

$$D = b^2 - 4ac.$$

Con base en la fórmula cuadrática, las siguientes proposiciones son verdaderas:

- Si $D > 0$ la ecuación tiene dos soluciones reales distintas.
- Si $D = 0$ la ecuación tiene una solución real de multiplicidad 2.
- Si $D < 0$ la ecuación no tiene soluciones reales (las soluciones son números complejos).

En el ejemplo anterior, en a) $D = b^2 - 4ac = 5^2 - 4(1)(3) = 13 > 0$, entonces la ecuación tiene dos raíces reales distintas; en b), $D = 144 - 144 = 0$, la ecuación tiene una raíz real de multiplicidad 2 y en c) $D = -51 < 0$ y la ecuación no tiene raíces reales.

En la Física se presentan problemas que involucran ecuaciones cuadráticas, entre ellos los de caída de cuerpos.

Ejemplo 8 Si dejamos caer un objeto desde una altura h_0 por encima del suelo, su altura, después de t segundos, está dada por la ecuación $h = -16t^2 + h_0$, donde h se mide en pies.

Si se deja caer una pelota desde una altura de 288 pies, ¿cuánto tiempo se demora la pelota para tocar el piso?

Solución:

La pelota llega al suelo cuando $h = 0$ (pies) y, como $h_0 = 288$ (pies), reemplazando en la ecuación tenemos

$$0 = -16t^2 + 288.$$

Para calcular el tiempo debemos resolver esta ecuación cuadrática en la variable t .

$$\begin{aligned} 0 = -16t^2 + 288 &\iff 0 = -16(t^2 - 18) \\ \implies t^2 - 18 &= 0 \iff (t - \sqrt{18})(t + \sqrt{18}) = 0. \end{aligned}$$

Luego, $t = \sqrt{18}$ ó $t = -\sqrt{18}$ pero como t no puede ser negativo (¿Por qué?), entonces,

$$t = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \text{ (segundos).}$$

Luego la pelota llegará al suelo $3\sqrt{2}$ segundos después de dejarse caer.

1.3. Otros tipos de ecuaciones

Algunas ecuaciones se presentan en otras formas, las cuales, mediante operaciones algebraicas se transforman en ecuaciones lineales o cuadráticas.

1.3.1. Ecuaciones en las que la variable o variables hacen parte del denominador de expresiones fraccionarias

Si en una ecuación las variables aparecen en los denominadores de expresiones fraccionarias, realizamos las operaciones indicadas, y analizamos la expresión simplificada para determinar qué ecuación debe resolverse.

Ejemplo 9 Resuelva la ecuación $\frac{10}{x} - \frac{12}{x-3} + 4 = 0$.

Solución

Primero realizamos las operaciones indicadas al lado izquierdo de la ecuación, así:

$$\begin{aligned}\frac{10}{x} - \frac{12}{x-3} + 4 = 0 &\iff \frac{10(x-3) - 12x + 4x(x-3)}{x(x-3)} = 0 \\ &\iff \frac{10x - 30 - 12x + 4x^2 - 12x}{x(x-3)} = 0 \\ &\iff \frac{4x^2 - 14x - 30}{x(x-3)} = 0 \iff \frac{2(2x^2 - 7x - 15)}{x(x-3)} = 0.\end{aligned}$$

Como $x(x-3)$ no puede ser cero porque la división por cero no está definida, entonces, para que el cociente sea igual a cero, el numerador tiene que ser igual a cero, y como $2 \neq 0$, la única posibilidad es que $(2x^2 - 7x - 15) = 0$. Es decir, nuestro problema se reduce a resolver la ecuación cuadrática

$$(2x^2 - 7x - 15) = 0 \iff (2x+3)(x-5) = 0.$$

Por lo tanto, las soluciones de la ecuación original son $x = -\frac{3}{2}$ y $x = -5$. (Verificarlo).

1.3.2. Ecuaciones en las que la variable o variables son parte de cantidades subradicales

Si en la ecuación sólo aparece un radical, la escribimos de tal forma que a un lado de la igualdad sólo aparezca el radical, luego elevamos ambos lados de la ecuación a la menor potencia que elimine el radical. Con este procedimiento la ecuación resultante puede tener raíces que no lo sean de la ecuación original, por lo que debemos determinar cuáles de las raíces de la ecuación resultante son raíces de la ecuación original.

Ejemplo 10 Resuelva la ecuación $\sqrt{5-x} + 1 = x - 2$.

Solución

Lo primero que haremos es aislar el radical de esta ecuación en el lado izquierdo:

$$\sqrt{5-x} + 1 = x - 2 \iff \sqrt{5-x} = x - 3.$$

A continuación, y con el fin de eliminar el radical, elevaremos al cuadrado ambos lados de la ecuación:

$$(\sqrt{5-x})^2 = (x-3)^2 \iff 5-x = x^2 - 6x + 9.$$

Es importante anotar que en el paso anterior, hemos obtenido una ecuación que no necesariamente es equivalente a la original. Las buenas noticias son que el conjunto solución de esta última ecuación, contiene todos los valores que son solución de la ecuación original. La manera de identificar dichos valores es haciendo una verificación en la ecuación original. Continuemos con la solución de la ecuación:

$$x^2 - 5x + 4 = 0 \iff (x-4)(x-1) = 0.$$

Luego, $x = 4$ y $x = 1$ son las soluciones de la ecuación $x^2 - 5x + 4 = 0$.

Veamos si son raíces de la ecuación original $\sqrt{5-x} + 1 = x - 2$:

Al reemplazar x por 4 en esta ecuación tenemos:

$$\sqrt{5-4} + 1 = 4 - 2,$$

ya que $2 = 2$. Luego $x = 4$, que es solución de $x^2 - 5x + 4 = 0$, lo es también de la ecuación original $\sqrt{5-x} + 1 = x - 2$.

Al reemplazar $x = 1$ en la ecuación original, tenemos

$$\sqrt{5-1} + 1 \neq 1 - 2,$$

ya que $3 \neq -1$. Luego, $x = 1$ que es solución de $x^2 - 5x + 4 = 0$, no lo es de la ecuación original

$$\sqrt{5-x} + 1 = x - 2.$$

Entonces, la única solución de la ecuación original es $x = 4$.

Notas:

- Si en la ecuación aparece más de un radical con variables en su interior, se escribe uno de éstos a un lado y los demás al otro lado de la igualdad, y se realizan las operaciones descritas anteriormente. El procedimiento se repite hasta que desaparezcan todos los radicales.
- En las ecuaciones que involucran radicales **siempre** se deben chequear las soluciones obtenidas en la ecuación original, para determinar si son o no soluciones de ésta.

1.3.3. Ecuaciones de la forma $ax^{2n} + bx^n + c = 0$

Estas ecuaciones se pueden transformar en ecuaciones cuadráticas utilizando otra variable en reemplazo de x^n . Si $y = x^n$, la ecuación original se escribe como $ay^2 + by + c = 0$, que es una ecuación cuadrática en la variable y , la cual sabemos resolver. Conociendo los valores de y que satisfacen esta nueva ecuación, los reemplazamos en $y = x^n$, y hallamos los correspondientes valores de x que sean soluciones de la ecuación original. El procedimiento anteriormente descrito se llama **solución de ecuaciones usando cambio de variable**.

Ejemplo 11 Encuentre todas las soluciones de la ecuación $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

Solución

Como la ecuación $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ puede escribirse como $(x^2)^2 - 5(x^2) + 4 = 0$, hacemos $y = x^2$ y entonces la ecuación original puede escribirse como $y^2 - 5y + 4 = 0$, la cual sabemos resolver.

En efecto, $y^2 - 5y + 4 = 0 \iff (y - 4)(y - 1) = 0$ entonces $y = 4$ y $y = 1$ son las soluciones de la nueva ecuación. Como $y = x^2$, para $y = 4$, $x = \pm 2$ y para $y = 1$, $x = \pm 1$. Luego, las soluciones de la ecuación $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ son $x = \pm 2$, $x = \pm 1$ (verificarlo).

Observemos que la ecuación tiene 4 raíces y el grado del polinomio a la izquierda del 0, es 4.

1.3.4. Ecuaciones con potencias racionales

Se resuelven como en la situación anterior, haciendo cambio de variable, de tal manera que la nueva variable sea la variable original elevada a la menor de las potencias racionales.

Ejemplo 12 Determine todas las soluciones de la ecuación $x^{\frac{1}{2}} - 3x^{\frac{1}{3}} = 3x^{\frac{1}{6}} - 9$.

Solución

Agrupamos todos los términos a la izquierda de la igualdad, de manera que el lado derecho sea cero y hacemos el cambio de variable $w = x^{\frac{1}{6}}$. Entonces $w^2 = x^{\frac{1}{3}}$ y $w^3 = x^{\frac{1}{2}}$, y así $x^{\frac{1}{2}} - 3x^{\frac{1}{3}} - 3x^{\frac{1}{6}} + 9 = 0 \iff w^3 - 3w^2 - 3w - 9 = 0$.

¿Cuántas raíces reales tendrá esta ecuación?

En esta última ecuación factorizamos el lado izquierdo de la igualdad, así:

$$w^3 - 3w^2 - 3w - 9 = 0 \iff w^2(w - 3) - 3(w - 3) = 0$$

$$\iff (w^2 - 3)(w - 3) = 0$$

$$\iff (w - 3)(w - \sqrt{3})(w + \sqrt{3}) = 0$$

y las soluciones de la nueva ecuación son: $w = 3$, $w = \sqrt{3}$ y $w = -\sqrt{3}$.

Para hallar las raíces de la ecuación original, reemplazamos estos valores en la ecuación $w = x^{\frac{1}{6}}$. Para $w = 3$, $x = 3^6 = 729$ y para $w = \pm\sqrt{3}$, $x = (\pm\sqrt{3})^6 = 27$.

Nuevamente, debemos verificar estas soluciones en la ecuación original:

$$(3^6)^{\frac{1}{2}} - 3(3^6)^{\frac{1}{3}} - 3(3^6)^{\frac{1}{6}} + 9 = 3^3 - 3 \cdot 3^2 - 3 \cdot 3 + 9 = 0.$$

Luego $x = 3^6 = 729$ es solución de la ecuación original.

$$(27)^{\frac{1}{2}} - 3(27)^{\frac{1}{3}} - 3(27)^{\frac{1}{6}} + 9 = 3 \cdot 3^{\frac{1}{2}} - 3 \cdot 3^{\frac{1}{2}} = 0.$$

Luego $x = 27$ es solución de la ecuación original.

1.3.5. Ecuaciones con valor absoluto

Para resolver ecuaciones que involucran valor absoluto, recordemos que $|a| = \pm a$.

Ejemplo 13 Resuelva la ecuación $|3x + 5| = 1$.

Solución

De acuerdo con la definición de valor absoluto, $|3x + 5| = \pm (3x + 5)$. Luego

$$|3x + 5| = 1 \iff 3x + 5 = 1 \quad \text{ó} \quad -(3x + 5) = 1$$

$$\blacksquare \quad 3x + 5 = 1 \iff 3x = -4 \iff x = -\frac{4}{3}$$

$$\blacksquare \quad -(3x + 5) = 1 \iff 3x + 5 = -1 \iff 3x = -6 \iff x = -2.$$

Luego, las soluciones son $x = -2$ y $x = -\frac{4}{3}$.

Debemos verificar que estos dos valores de x satisfacen la ecuación original:

$$\blacksquare \quad \text{Si } x = -2, |3(-2) + 5| = |-6 + 5| = |-1| = 1.$$

$$\blacksquare \quad \text{Si } x = -\frac{4}{3}, \left|3\left(-\frac{4}{3}\right) + 5\right| = |-4 + 5| = |1| = 1.$$

Entonces tanto $x = -2$ como $x = -\frac{4}{3}$ son soluciones de la ecuación original.

Nota: En muchas aplicaciones se tiene ecuaciones que relacionan dos ó más variables, y es importante expresar una de éstas en términos de las otras.

Ejemplo 14 Escriba la variable indicada en términos de las otras:

a) $F = \frac{GmM}{r^2}$, variable m (F es fuerza gravitacional de la tierra)

b) $P = 2l + 2w$, variable w (P es el perímetro de un rectángulo de lados l y w .)

Solución

$$a) \quad F = \frac{GmM}{r^2} \iff \frac{r^2 F}{MG} = \frac{r^2}{MG} \cdot \frac{GmM}{r^2} \iff m = \frac{r^2 F}{MG}.$$

$$b) \quad P = 2l + 2w \iff P - 2l = 2w \iff \frac{P - 2l}{2} = w \iff w = \frac{P}{2} - l.$$

1. LÍNEA RECTA

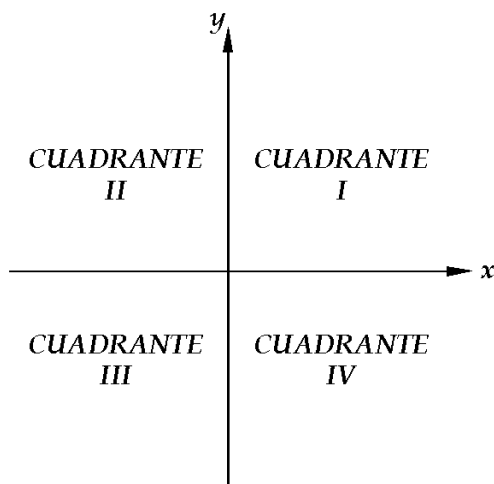
Veamos primero algunos conceptos básicos necesarios, antes de hablar de los elementos analíticos de la línea recta.

1.1. Plano cartesiano

Un sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas, llamado también **plano cartesiano** o **plano xy**, está formado por **dos rectas** coordenadas **perpendiculares** (rectas reales, usualmente una horizontal y otra vertical), llamadas **ejes coordenados**, que se interceptan en un punto llamado **origen**.

La recta horizontal se llama *eje x* y la recta vertical *eje y*. Generalmente se escoge la dirección positiva del *eje x* hacia la derecha y la dirección positiva del *eje y* hacia arriba.

Los ejes con sus direcciones dividen al plano en cuatro regiones llamadas **cuadrantes**. Véase la siguiente figura.



A cada punto P del plano le corresponde una pareja de números reales (a, b) , donde a es el punto de corte sobre el *eje x* de la recta perpendicular a este eje, que pasa por el punto (a, b) , y b es el punto sobre el *eje y* del corte de la perpendicular a este eje, que pasa por (a, b) . Los números a y b se llaman **componentes** o **coordenadas** de (a, b) en x y en y respectivamente.

Recíprocamente, todo par ordenado (a, b) se representa mediante un punto P que es la intersección de las rectas perpendiculares a los ejes coordenados que pasan, por a en el *eje x*, y por b en el *eje y*, respectivamente.

Es decir, los elementos de

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

están en correspondencia biunívoca con los puntos del plano cartesiano, y por ello escribimos $P = (a, b)$, en vez de “ P es el punto cuyo par de coordenadas es (a, b) ”.

Ejemplo 1 Ubique los puntos $P = (-3, 4)$, $Q = (-1, -2)$, $R = (2, 5)$ y $S = (3, -3)$ en el plano cartesiano.

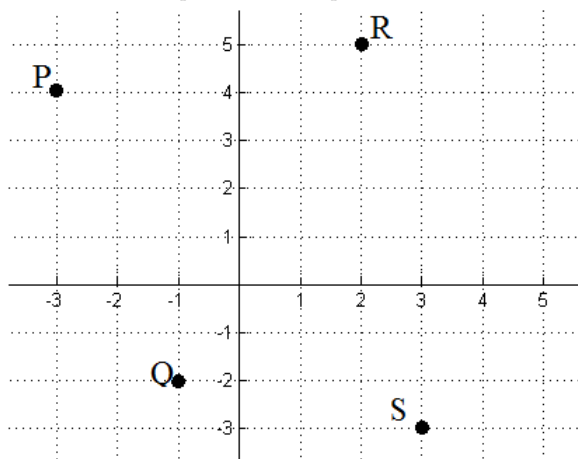
Solución

Para representar el punto P en el plano debemos movernos tres unidades a la izquierda con respecto al origen y cuatro unidades hacia arriba en forma paralela al eje y . Notemos que el punto P pertenece al segundo cuadrante.

Para representar el punto Q nos movemos una unidad a la izquierda con respecto al origen y dos unidades hacia abajo en forma paralela al eje y ; el punto Q pertenece al tercer cuadrante.

Para representar el punto R nos movemos dos unidades a la derecha con respecto al origen y cinco unidades hacia arriba en forma paralela al eje y ; el punto R pertenece al primer cuadrante.

Finalmente, para representar el punto S nos movemos tres unidades a la derecha con respecto al origen y tres unidades hacia abajo en forma paralela al eje y ; el punto S pertenece al cuarto cuadrante. La siguiente figura nos muestra la ubicación de estos puntos en el plano cartesiano.



1.2. Línea recta en el plano cartesiano

Sabemos que en el plano una línea recta está completamente determinada por dos puntos distintos.

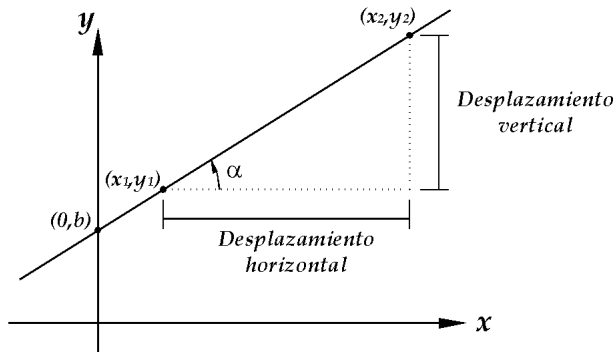
Consideremos una línea recta L en el plano cartesiano, que no sea vertical. Si la recta L pasa por los puntos $P = (x_1, y_1)$ y $Q = (x_2, y_2)$, $x_1 \neq x_2$, definimos la pendiente m de dicha recta mediante la expresión

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

La pendiente es la razón entre el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal, cuando pasamos de un punto a otro sobre la recta:

$$m = \frac{\text{desplazamiento vertical}}{\text{desplazamiento horizontal}}.$$

La pendiente m también es la tangente del ángulo de inclinación de la recta (ángulo que forma la recta con el semieje x positivo, medido en sentido antihorario, desde el semieje x positivo hasta encontrar por primera vez la recta). La siguiente figura ilustra estos conceptos, donde hemos denotado por $(0, b)$ al punto de intersección de la recta con el eje y .



$$\text{Pendiente: } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\text{Ángulo de inclinación: } \alpha \quad (m = \tan \alpha)$$

$$\text{Intersección con el eje } y: (0, b)$$

Si una recta pasa por los puntos $P = (x_1, y_1)$ y $Q = (x_2, y_2)$, donde $x_1 \neq x_2$, una ecuación para dicha recta es

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1), \quad (1)$$

la cual se conoce como la ecuación de la recta en la forma **punto-pendiente**.

Es fácil ver que (1) es equivalente a

$$y = mx + b, \quad (2)$$

$$\text{con } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \text{ y } b = y_1 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}x_1.$$

La constante b es la coordenada del punto donde la recta intercepta al eje y , que corresponde al punto de la recta para el cual x es 0.

Usualmente, lo anterior se simplifica diciendo que $y = mx + b$ es una ecuación de una línea recta con pendiente m , que intercepta al eje y en el punto $(0, b)$. Esta ecuación se conoce con el nombre de ecuación de la recta en la forma **pendiente-intercepto**.

Siempre podemos escribir la ecuación de una línea recta en el plano en la forma

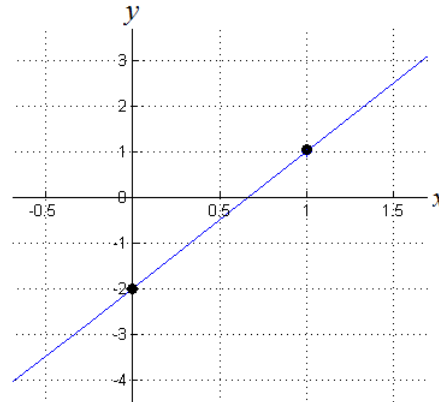
$$ax + by + c = 0 \quad (3)$$

con a , b y c constantes, $a \neq 0$ y/o $b \neq 0$. Esta última ecuación se conoce con el nombre de **forma general de la ecuación de la recta** en el plano.

Ejemplo 2 Consideremos la recta $L : y = 3x - 2$.

La gráfica es el conjunto de puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tales que $y = 3x - 2$, para todo $x \in \mathbb{R}$, o sea, el conjunto de todos los puntos de la forma $(x, 3x - 2)$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Esta gráfica (véase la siguiente figura) corresponde a una línea recta que tiene pendiente $m = 3$ y corta el eje y en $(0, -2)$.

Como sabemos que la recta pasa por el punto $(0, -2)$, para graficarla necesitamos otro punto que podamos obtener hallando el valor de y para un valor de $x \neq 0$. Si $x = 1$, $y = 3(1) - 2 = 1$ y entonces el punto $(1, 1)$ está sobre la recta y la gráfica es la línea recta que pasa por los puntos $(0, -2)$ y $(1, 1)$.



Como la pendiente de la recta es 3, si consideramos dos puntos diferentes sobre la gráfica y medimos el desplazamiento vertical entre ellos, éste es el triple del desplazamiento horizontal.

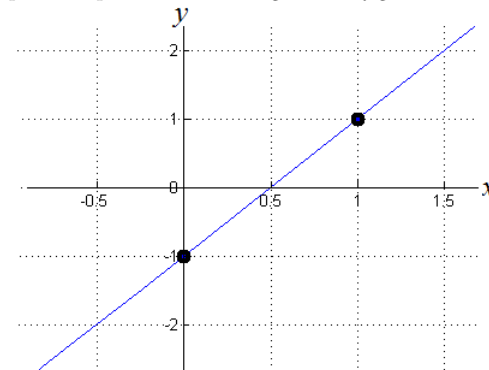
Ejemplo 3 Halle la ecuación de la recta que pasa por los puntos $(0, -1)$ y $(1, 1)$.

Solución

Lo primero que hacemos es calcular la pendiente m de la recta $y = mx + b$ empleando los puntos $(x_1, y_1) = (0, -1)$ y $(x_2, y_2) = (1, 1)$:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{1 - (-1)}{1 - 0} = 2.$$

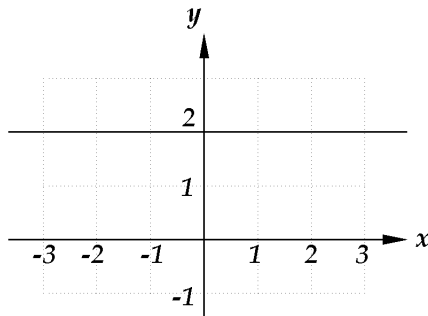
Para obtener b basta con reemplazar cualquiera de los puntos en la ecuación, es decir, reemplazando (por ejemplo) el punto $(x_1, y_1) = (0, -1)$ en la ecuación $y = 2x + b$, obtenemos que $-1 = 2(0) + b$, $b = -1$. Concluimos que la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos es $y = 2x - 1$. Su gráfica se puede apreciar en la siguiente figura.



Notas

1. La pendiente no está definida para rectas verticales, ya que dos puntos cualesquiera sobre una de estas rectas tienen la misma componente en x . La ecuación de una recta vertical es de la forma $x = b$, donde b es una constante.
2. La pendiente de una recta horizontal es siempre igual a 0. ¿Por qué?

Ejemplo 4 La ecuación $y = 2$ corresponde a una recta con pendiente $m = 0$ y corta al eje y en el punto $(0, 2)$. Su gráfica (véase la siguiente figura) es el conjunto de puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, tales que $y = 2$, que es una recta horizontal, ya que para cualquier valor de x , $y = 2$.



1.3. Rectas paralelas y perpendiculares

Sean L_1 y L_2 dos rectas distintas no verticales, con pendientes m_1 y m_2 , respectivamente.

Decimos que L_1 y L_2 son **paralelas** y escribimos $L_1 \parallel L_2$, si tienen el mismo ángulo de inclinación, o, equivalentemente, si tienen la misma pendiente.

$$L_1 \parallel L_2 \quad \text{si y sólo si} \quad m_1 = m_2.$$

Decimos que L_1 y L_2 son **perpendiculares**, y escribimos $L_1 \perp L_2$, si se cortan formando cuatro ángulos rectos, o equivalentemente, si el producto de sus pendientes es igual a -1 .

$$L_1 \perp L_2 \quad \text{si y sólo si} \quad m_1 \cdot m_2 = -1.$$

Para las rectas verticales, el paralelismo y la perpendicularidad, se definen sólo con las relaciones entre ángulos.

Ejemplo 5 Halle la ecuación de la recta que pasa por $(2, -12)$ y es perpendicular a la recta que pasa por $(1, 1)$ y $(5, -1)$.

Solución

Denotaremos por m_1 y b_1 la pendiente y el intercepto con el eje y de la recta que queremos hallar, respectivamente; es decir, $L_1 : m_1 x + b_1$. Ahora, calculamos la pendiente m_2 de la recta $L_2 : y = m_2 x + b_2$ empleando los puntos $(x_1, y_1) = (1, 1)$ y $(x_2, y_2) = (5, -1)$:

$$m_2 = \frac{-1 - 1}{5 - 1} = -\frac{1}{2}.$$

Sabemos que $L_1 \perp L_2$ si $m_1 \cdot m_2 = -1$, esto es

$$m_1 = -\frac{1}{m_2} = -\frac{1}{-\frac{1}{2}} = 2.$$

Así $L_1 : y = 2x + b_1$. El valor de intercepto b_1 se obtiene al reemplazar el punto $(2, -12)$ en la recta, es decir $-12 = 2(2) + b_1$. Por lo tanto, la ecuación de la recta es $y = 2x - 16$.

2. CIRCUNFERENCIA

Para encontrar la ecuación de una circunferencia en el plano estudiaremos primero el concepto de distancia entre dos puntos en el plano.

2.1. Distancia

La distancia entre dos puntos $P = (x_1, y_1)$ y $Q = (x_2, y_2)$, denotada $d(P, Q)$, es la longitud del segmento de recta que los une, y está dada por:

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Ejemplo 6 ¿Cuál de los puntos $A = (-6, 3)$ ó $B = (3, 0)$ está más cercano al punto $C = (-2, 1)$?

Solución

Calculamos la distancia de cada uno de los puntos A y B a C :

$$d(A, C) = \sqrt{(-6 - (-2))^2 + (3 - 1)^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20},$$

$$d(B, C) = \sqrt{(3 - (-2))^2 + (0 - 1)^2} = \sqrt{25 + 1} = \sqrt{26}.$$

Luego, $d(A, C) < d(B, C)$, entonces A está más cercano a C .

Ejercicio

Represente los puntos del ejemplo en el plano cartesiano y mida la longitud de los segmentos $\overline{AC}$ y $\overline{BC}$ para verificar el resultado del ejemplo. Tenga en cuenta que debe usar la misma unidad de medida.

2.2. Ecuación de la circunferencia

Recordemos que una **circunferencia** es una línea cerrada formada por todos los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. A la distancia fija la llamamos radio de la circunferencia, y la denotamos por r .

Sea $C = (h, k)$ el centro de una circunferencia de radio r . Si $X = (x, y)$ es cualquier punto de esta circunferencia, entonces

$$d(X, C) = r,$$

es decir,

$$\sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2} = r.$$

Elevando al cuadrado ambos lados de la igualdad tenemos que

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

es la ecuación de una circunferencia con centro $C = (h, k)$ y radio r .

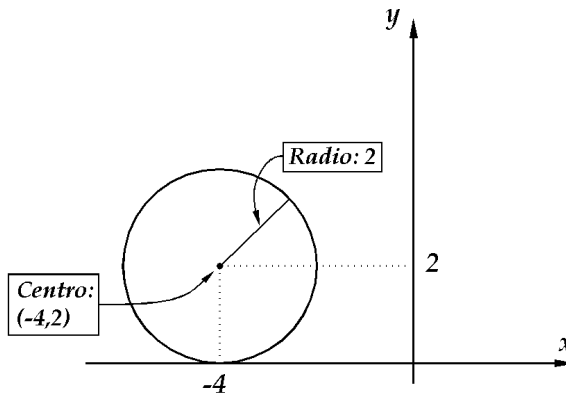
Si la circunferencia tiene el centro en el origen de coordenadas, entonces $h = 0$ y $k = 0$ y la ecuación se reduce a

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

Al efectuar los cuadrados, la ecuación de la circunferencia puede escribirse en la forma

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0,$$

con a, b y c constantes.



Ejemplo 7 Encuentre una ecuación de la circunferencia que tiene centro en $(-4, 2)$ y radio 2. Grafique esta circunferencia.

Solución

En general, tenemos que la ecuación de la circunferencia de centro (h, k) y radio r es

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2.$$

En este caso, $h = -4$, $k = 2$ y $r = 2$ y entonces la ecuación de la circunferencia es

$$(x + 4)^2 + (y - 2)^2 = 2^2 = 4.$$

Si realizamos las operaciones indicadas en esta ecuación

$$\begin{aligned} (x + 4)^2 + (y - 2)^2 &= 4 \\ x^2 + 8x + 16 + y^2 - 4y + 4 &= 4 \\ x^2 + y^2 + 8x - 4y + 16 &= 0. \end{aligned}$$

Luego, la ecuación $x^2 + y^2 + 8x - 4y + 16 = 0$ también representa la circunferencia de centro en $(-4, 2)$ y radio 2.

Ejemplo 8 Muestre que la ecuación

$$x^2 + y^2 + \frac{1}{2}x + 2y + \frac{1}{16} = 0$$

representa una circunferencia y determine el centro y el radio.

Solución

Debemos expresar la ecuación dada en la forma $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$. Para tal fin, agruparemos los términos que contienen x por un lado, y los que tienen y por otro. Luego completaremos el cuadrado en cada uno de dichos grupos, teniendo siempre presente sumar en el lado derecho de la ecuación, las constantes utilizadas con el fin de no alterar la ecuación.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + \frac{1}{2}x + 2y + \frac{1}{16} &= 0 \\ \left(x^2 + \frac{1}{2}x\right) + (y^2 + 2y) &= -\frac{1}{16} \\ \left(x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{16}\right) + (y^2 + 2y + 1) &= -\frac{1}{16} + \frac{1}{16} + 1 \\ \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + (y + 1)^2 &= 1. \end{aligned}$$

Luego, la ecuación representa una circunferencia de centro en $\left(-\frac{1}{4}, -1\right)$ y radio 1.

1. Sistemas de Ecuaciones Lineales en dos Variables

Un sistema de ecuaciones lineales en dos variables es un sistema de la forma

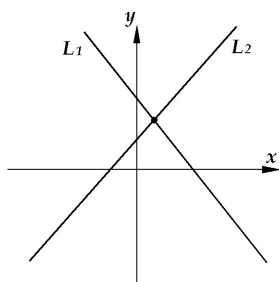
$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} \quad (1)$$

donde a_1, b_1, c_1, a_2, b_2 y c_2 son constantes.

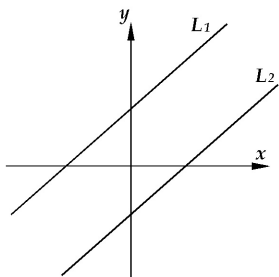
En este caso, las gráficas de las ecuaciones del sistema son líneas rectas, llamémoslas L_1 y L_2 . El conjunto solución del sistema es la intersección de L_1 y L_2 .

Para dichas rectas L_1 y L_2 se da una y sólo una de las tres posibilidades siguientes:

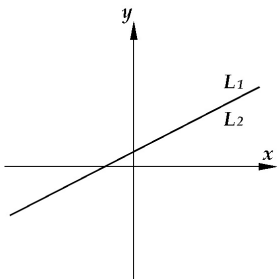
1. L_1 y L_2 se cortan en un único punto.
2. L_1 y L_2 son paralelas y $L_1 \neq L_2$.
3. $L_1 = L_2$.



L_1 y L_2 se cortan en un único punto.



L_1 y L_2 son paralelas y $L_1 \neq L_2$.



$L_1 = L_2$.

De lo anterior podemos afirmar que si $a_1 \neq 0$ o $b_1 \neq 0$ y $a_2 \neq 0$ o $b_2 \neq 0$, para el sistema de ecuaciones lineales (1) se da uno y sólo uno de los siguientes casos:

1. El sistema tiene solución única, y es el punto de intersección de las rectas L_1 y L_2 .
2. El sistema no tiene solución.
3. El sistema tiene infinitas soluciones, siendo su conjunto solución una línea recta. Cualquiera de las dos ecuaciones del sistema es una ecuación para dicha recta.

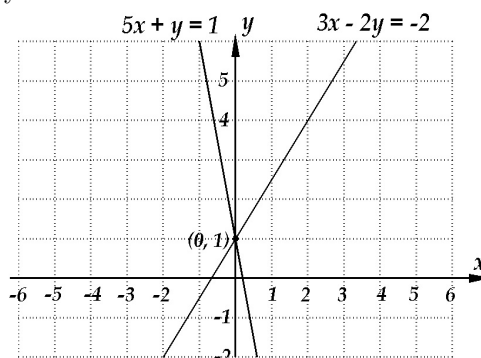
Ejemplo

En el siguiente sistema de ecuaciones en las variables x, y

$$\begin{cases} 3x - 2y = -2 & \text{(Ecuación 1)} \\ 5x + y = 1 & \text{(Ecuación 2)} \end{cases}$$

el par ordenado $(0, 1)$ es una solución del sistema, ya que $(0, 1)$ es solución de cada una de las ecuaciones del sistema porque $3(0) - 2(1) = -2$ y $5(0) + 1 = 1$.

En la gráfica vemos que $(0, 1)$ es el punto de intersección de las rectas que corresponden a las gráficas de las ecuaciones 1 y 2.



1.1. Método de Sustitución

Consiste en despejar una de las variables de una de las ecuaciones y sustituirla en la otra obteniendo así una ecuación en una sola variable. Se resuelve esta última ecuación y el valor obtenido se reemplaza en la expresión hallada inicialmente para obtener el valor de la otra variable.

Los pasos a seguir en este procedimiento son:

1. Seleccionar una ecuación y “despejar” una de las variables.
2. Sustituir la expresión hallada en el paso 1 en la otra ecuación, para obtener una ecuación en una variable. Luego, resolver esta nueva ecuación para hallar el valor de esa variable.

3. Sustituir el valor encontrado en el paso 2 en la expresión hallada en el paso 1, para determinar el valor de la variable faltante, y en consecuencia, la solución del sistema.

Ejemplo

Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 3x - 5y = 2 & \text{(Ecuación 1)} \\ 4x + 2y = 9 & \text{(Ecuación 2)} \end{cases}$$

Solución

De la ecuación 1 despejamos la variable x :

$$x = \frac{2}{3} + \frac{5}{3}y. \quad (3)$$

Sustituimos el valor de x en la ecuación 2:

$$4\left(\frac{2}{3} + \frac{5}{3}y\right) + 2y = 9.$$

Resolvemos esta ecuación en la variable y :

$$\frac{8}{3} + \frac{20}{3}y + 2y = 9 \Leftrightarrow \frac{26}{3}y = 9 - \frac{8}{3} \Leftrightarrow \frac{26}{3}y = \frac{19}{3} \Leftrightarrow y = \frac{19}{26}.$$

Reemplazamos el valor de y en la ecuación (3) para obtener el respectivo valor de x :

$$x = \frac{2}{3} + \frac{5}{3}\left(\frac{19}{26}\right) = \frac{52 + 95}{78} = \frac{147}{78}.$$

Por lo tanto, la única solución del sistema es $x = \frac{147}{78}, y = \frac{19}{26}$ o el par ordenado $\left(\frac{147}{78}, \frac{19}{26}\right)$.

1.2. Método de Eliminación

Consiste en multiplicar una o las dos ecuaciones del sistema por constantes apropiadas de tal manera que al sumar ambas ecuaciones se elimine unas de las variables del sistema. El procedimiento a seguir es:

1. Multiplicar una o las dos ecuaciones del sistema por las constantes adecuadas de tal manera que al sumar los coeficientes de una de las variables el resultado sea 0.
2. Sumar miembro a miembro ambas ecuaciones para eliminar una variable. Luego, resolver la ecuación resultante para determinar el valor de la variable restante.
3. Sustituir el valor hallado en el paso 2 en una de las ecuaciones originales y resolverla para determinar el valor de la variable eliminada en el paso 2 y obtener así la solución del sistema.

Ejemplo

Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones por el método de eliminación:

$$\begin{cases} 2x + 5y = 1 & \text{(Ecuación 1)} \\ 3x - 2y = 2 & \text{(Ecuación 2)} \end{cases}$$

Solución

Multiplicamos la Ecuación 1 por 3 y la Ecuación 2 por -2 , para que la suma del coeficiente de la variable x en la ecuación 1 y en la Ecuación 2 sea 0:

$$\begin{cases} 6x + 15y = 3 & \text{(Ecuación 1')} \\ -6x + 4y = -4 & \text{(Ecuación 2')} \end{cases}$$

Ahora, sumamos miembro a miembro estas dos ecuaciones ($1' + 2'$) y despejamos y :

$$\begin{aligned} 0x + 19y &= -1 \\ y &= -\frac{1}{19}. \end{aligned}$$

Reemplazamos $y = -\frac{1}{19}$, por ejemplo, en la Ecuación 2 y despejamos x :

$$\begin{aligned} 3x - 2\left(-\frac{1}{19}\right) &= 2 \\ 3x + \frac{2}{19} &= 2 \\ 3x &= 2 - \frac{2}{19} \\ 3x &= \frac{36}{19} \\ x &= \frac{12}{19}. \end{aligned}$$

La solución del sistema es $x = \frac{12}{19}, y = -\frac{1}{19}$ o el par ordenado $\left(\frac{12}{19}, -\frac{1}{19}\right)$.

1.3. Casos Especiales

Ejemplo

Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} 7x - 2y = -1 & \text{(Ecuación 1)} \\ -14x + 4y = 3 & \text{(Ecuación 2)} \end{cases}$$

Si despejamos y de cada una de las ecuaciones obtenemos

$$\begin{cases} y = \frac{7}{2}x + \frac{1}{2} & \text{(Ecuación 1')} \\ y = \frac{7}{2}x + \frac{3}{4} & \text{(Ecuación 2')} \end{cases}$$

Podemos concluir que las gráficas de las ecuaciones del sistema son dos rectas paralelas, ya que tienen la misma pendiente y los términos independientes son diferentes. Por lo tanto, el sistema no tiene solución.

Ejemplo

Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x - y = 1 & \text{(Ecuación 1)} \\ -2x + 2y = -2 & \text{(Ecuación 2)} \end{cases}$$

Como la ecuación 2 es el resultado de multiplicar la ecuación 1 por -2 , las dos ecuaciones representan una misma línea recta y por tanto el sistema tiene infinitas soluciones, que son todos los puntos de la recta $x - y = 1$, o equivalentemente $y = x - 1$.

El conjunto solución del sistema lo podemos expresar en la forma paramétrica

$$\{(t, t - 1) : t \in \mathbb{R}\}.$$

Para encontrar una solución particular del sistema, basta dar un valor particular al parámetro t . Así, si $t = 3$, entonces $(3, 3 - 1) = (3, 2)$ es una solución particular del sistema.

1 Desigualdades

Hace algunas lecciones, estudiamos las relaciones de orden en los números reales y el significado de expresiones como $a > b$, $a < b$, $a \geq b$, $a \leq b$; estas expresiones se llaman **desigualdades o inecuaciones** y $>, <, \geq, \leq$ se llaman **símbolos de desigualdad**.

Una **desigualdad en una variable** es una función proposicional que involucra dos expresiones, de las que al menos una contiene la variable, separadas por uno de los símbolos de desigualdad.

Ejemplo

Las siguientes son desigualdades en una variable

$$2x + 7 < 3$$

$$4y + 7 \geq 2y - 3$$

$$(4z - 1)^{-1} > 0$$

$$x^2 - 5x + 6 \leq 0.$$

Resolver una desigualdad en una variable es encontrar todos los valores de la variable que convierten la función proposicional en una proposición verdadera.

Al conjunto de todas las soluciones de una desigualdad se le llama **conjunto solución de la desigualdad**.

Dos desigualdades son **equivalentes** si tienen el mismo conjunto solución.

Para resolver una desigualdad la transformamos en una desigualdad equivalente, en la que la solución es obvia, y para ello usamos las propiedades de orden que estudiamos para los números reales, las cuales son también válidas para expresiones algebraicas, es decir:

Si A , B y C son expresiones algebraicas, entonces:

$$1. A \leq B \iff A \pm C \leq B \pm C$$

Si a los dos lados de una desigualdad sumamos (o restamos) la misma expresión, el símbolo de la desigualdad se conserva.

$$2. Si C > 0, A \leq B \iff CA \leq CB$$

Al multiplicar los dos lados de una desigualdad por una expresión positiva, el símbolo de la desigualdad se conserva.

$$3. Si C < 0, A \leq B \iff CA \geq CB$$

Al multiplicar los dos lados de una desigualdad por una expresión negativa, la desigualdad “cambia de sentido”.

$$4. Si A > 0 y B > 0, A \leq B \iff \frac{1}{A} \geq \frac{1}{B}$$

Los recíprocos o inversos multiplicativos de dos expresiones positivas cambian el sentido de la desigualdad de las respectivas expresiones.

$$5. Si A \leq B y C \leq D entonces A + C \leq B + D$$

Si se suman dos desigualdades del mismo sentido, el símbolo de la desigualdad se conserva.

Estas propiedades son también válidas si en vez de $\leq$ tenemos los símbolos $\geq, < \text{ ó } >$.

1.1 Desigualdades lineales

Las desigualdades lineales son aquellas en las que en ambos lados sólo encontramos expresiones lineales. En el ejemplo anterior, los dos primeros casos corresponden a desigualdades lineales, y los dos últimos no. La forma de resolver este tipo de desigualdades es muy parecida a como se resuelven las ecuaciones lineales, pero teniendo presente que si multiplicamos o dividimos ambos lados de la desigualdad por una cantidad negativa, entonces debemos cambiar el sentido de la desigualdad.

Ejemplo

Halle el conjunto solución de la desigualdad $-2x + 1 \geq 7$.

Solución:

Notemos que esta desigualdad es lineal, ya que en ambos lados de ella encontramos sólo expresiones lineales. Para resolverla, procederemos de una manera muy parecida a como lo hacíamos con ecuaciones lineales:

$$-2x + 1 \geq 7 \iff -2x + 1 + (-1) \geq 7 + (-1) \iff -2x \geq 6.$$

Ahora bien, para aislar completamente a x en el lado izquierdo, debemos dividir por -2 en ambos lados de la desigualdad. Sin embargo, como -2 es un número negativo, entonces al hacer esto debemos cambiar el sentido de la desigualdad:

$$\iff \left(\frac{1}{-2}\right) \cdot (-2x) \leq \left(\frac{1}{-2}\right) \cdot 6 \iff x \leq -3.$$

Luego, el conjunto solución de la desigualdad es $\{x \in \mathbb{R} / x \leq -3\} = (-\infty, -3]$, que son todos los valores de x que satisfacen la desigualdad.

Nota:

En general una desigualdad tiene infinitas soluciones, como puede verse en el ejemplo anterior.

Ejemplo

Resuelva las siguientes desigualdades lineales

$$a) 6 - x \leq 2x + 9$$

$$\text{b)} \quad -\frac{1}{2} \leq \frac{4-3x}{5} < \frac{1}{4}.$$

Solución:

$$\text{a)} \quad 6 - x \leq 2x + 9 \iff 6 - x + x \leq 2x + 9 + x$$

$$\iff 6 \leq 3x + 9$$

$$\iff 6 - 9 \leq 3x + 9 - 9$$

$$\iff -3 \leq 3x$$

$$\iff \left(\frac{1}{3}\right)(-3) \leq \left(\frac{1}{3}\right)(3x)$$

$$\iff -1 \leq x.$$

Luego, el conjunto solución es $\{x/x \geq -1\}$, es decir, todos los $x \in [-1, \infty)$.

b) Recordemos que la expresión $a \leq c \leq b$ es una forma compacta equivalente a

$$a \leq c \quad \text{y} \quad c \leq b,$$

cuando $a \leq b$. Es decir, cuando tengamos desigualdades en este formato triple, lo que debemos hacer es encontrar los valores de x que satisfacen simultáneamente dos desigualdades. En el caso de que estas desigualdades sean lineales, esta solución también se puede realizar en un formato compacto triple, realizando cambios simultáneos en las tres partes de la desigualdad. A continuación mostraremos los detalles.

En el caso en cuestión, el conjunto solución son todos los valores de x que satisfacen simultáneamente las dos desigualdades

$$-\frac{1}{2} \leq \frac{4-3x}{5} \quad \text{y} \quad \frac{4-3x}{5} < \frac{1}{4}. \quad (1)$$

Utilizando el formato compacto triple, tenemos que

$$-\frac{1}{2} \leq \frac{4-3x}{5} < \frac{1}{4}$$

$$\iff -\frac{1}{2} \cdot 5 \leq \frac{4-3x}{5} \cdot 5 < \frac{1}{4} \cdot 5$$

$$\iff -\frac{5}{2} \leq 4-3x < \frac{5}{4}$$

$$\iff -\frac{5}{2} - 4 \leq -3x < \frac{5}{4} - 4$$

$$\iff -\frac{13}{2} \leq -3x < -\frac{11}{4}$$

$$\iff -\frac{13}{2} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \geq -3x \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) > -\frac{11}{4} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)$$

$$\iff \frac{13}{6} \geq x > \frac{11}{12}$$

$$\iff \frac{11}{12} < x \leq \frac{13}{6}.$$

Luego, el conjunto solución es

$$\left(\frac{11}{12}, \frac{13}{6}\right] = \left\{x \in \mathbb{R} / \frac{11}{12} < x \leq \frac{13}{6}\right\}.$$

Otra forma de resolver este problema, es encontrar el conjunto solución de cada una de las desigualdades en (1), y luego hallar la intersección de dichos conjuntos. Invitamos al lector a que realice este procedimiento por su cuenta, y que verifique que se obtiene la misma solución de la desigualdad.

1.2 Desigualdades no lineales

Para resolver este tipo de desigualdades procedemos en forma similar a como lo hacemos en ecuaciones no lineales, pero teniendo en cuenta las “leyes de signos”. Es decir, aplicamos propiedades y realizamos operaciones hasta tener 0 a un lado de la desigualdad, y el otro lado factorizado, para finalmente resolver la desigualdad teniendo en cuenta las “leyes de signos”: dados a, b y c números reales:

- Si $(a < 0 \text{ y } b < 0)$, o $(a > 0 \text{ y } b > 0)$ entonces $ab > 0$ y $\frac{a}{b} > 0$ si $b \neq 0$.
- Si $(a > 0 \text{ y } b < 0)$ o $(a < 0 \text{ y } b > 0)$ entonces $ab < 0$ y $\frac{a}{b} < 0$ si $b \neq 0$.
- $abc > 0$ si los tres factores son positivos, o si uno de ellos es positivo y los otros dos son negativos.
- $abc < 0$ si los tres factores son negativos, o si uno de ellos es negativo y los otros dos positivos.

Todo lo anterior se acostumbra realizarlo mediante un procedimiento conocido como “el método de los signos” o como “el método del cementerio”. A continuación describimos este procedimiento a través de ejemplos.

Ejemplo

Halle el conjunto solución de la desigualdad $x^2 < x + 2$.

Solución:

1. Realizamos operaciones hasta tener 0 a un lado de la desigualdad:

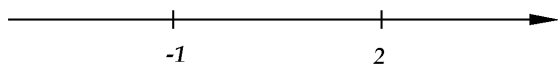
$$x^2 - x - 2 < 0.$$

2. Factorizamos el lado izquierdo:

$$(x-2)(x+1) < 0.$$

3. Debemos hallar los valores para los cuales el producto de $x - 2$ y $x + 1$ es menor que 0.

Para ello primero ubicamos sobre la recta real los números para los cuales cada factor es 0, en este caso: $x = 2$ y $x = -1$, que definen los intervalos $(-\infty, -1)$, $(-1, 2)$ y $(2, \infty)$.



Luego analizamos sobre la recta real los signos de cada factor en cada uno de estos intervalos, y con base en ellos determinamos el signo del producto y el intervalo donde dicho producto es negativo.

		-1		2	
<i>Signo de $(x - 2)$</i>	-		-		+
<i>Signo de $(x + 1)$</i>	-		+		+
<i>Signo de $(x - 2)(x + 1)$</i>	+		-		+

4. Finalmente, analizamos si los extremos del intervalo satisfacen la desigualdad.

En este caso $x = 2$ y $x = -1$ no satisfacen la desigualdad, ya que hacen cero el producto, y lo que tenemos es una desigualdad estricta ($<$).

Luego, el conjunto solución de la desigualdad $x^2 < x + 2$ es

$$\{x \in \mathbb{R} / -1 < x < 2\},$$

que es el intervalo $(-1, 2)$.

Ejemplo

Resuelva la desigualdad $\frac{3+x}{3-x} \geq 1$ y represente sobre la recta real el conjunto solución.

Solución

1. Realizamos operaciones hasta tener 0 a un lado de la desigualdad

$$\frac{3+x}{3-x} \geq 1 \Leftrightarrow \frac{3+x}{3-x} - 1 \geq 0 \Leftrightarrow \frac{2x}{3-x} \geq 0.$$

2. Ubicamos sobre la recta real los números que hacen 0 el numerador y el denominador, es decir $x = 0$ y $x = 3$, que definen los intervalos $(-\infty, 0)$, $(0, 3)$, $(3, \infty)$. Analizamos sobre la recta real el signo del numerador y del denominador en cada uno de estos intervalos, y con base en ellos determinamos el signo del cociente y el intervalo donde el cociente es positivo.

		0		3	
<i>Signo de $2x$</i>	-		+		+
<i>Signo de $3 - x$</i>	+		+		-
<i>Signo de $\frac{2x}{3-x}$</i>	-		+		-

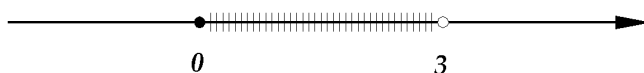
3. Analizamos si los extremos satisfacen la desigualdad. Si $x = 3$ el cociente no está definido, si $x = 0$

$$\frac{2 \cdot 0}{3 - 0} = 0 \geq 0,$$

o sea, $x = 0$ satisface la desigualdad. Luego, el conjunto solución de la desigualdad es

$$\{x \in \mathbb{R} / 0 \leq x < 3\} = [0, 3).$$

Sobre la recta real se representa así:



Ejemplo

Encuentre los valores de x que satisfacen la desigualdad

$$\frac{x}{2} \geq \frac{5}{x+1} + 4.$$

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{x}{2} \geq \frac{5}{x+1} + 4 &\Leftrightarrow \frac{x}{2} - \frac{5}{x+1} - 4 \geq 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{x(x+1) - 10 - 8(x+1)}{2(x+1)} \geq 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{x^2 + x - 10 - 8x - 8}{2(x+1)} \geq 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{x^2 - 7x - 18}{2(x+1)} \geq 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{(x-9)(x+2)}{2(x+1)} \geq 0. \end{aligned}$$

$x = 9$, $x = -2$ y $x = -1$ hacen 0 el numerador o el denominador, y determinan los intervalos

$$(-\infty, -2), (-2, -1), (-1, 9) \text{ y } (9, \infty).$$

Analizamos sobre la recta real los signos de los factores del numerador y del denominador, y con base en ellos determinamos dónde el cociente es positivo.

		-2		-1		9	
<i>Signo de $x - 9$</i>	-		-		-		+
<i>Signo de $x + 2$</i>	-		+		+		+
<i>Signo de $x + 1$</i>	-		-		+		+
<i>Signo de $\frac{(x-9)(x+2)}{2(x+1)}$</i>	-		+		-		+

Luego, el cociente es positivo si $-2 < x < -1$ o si $x > 9$.

Veamos si los extremos de los intervalos satisfacen la desigualdad:

Si $x = -2$, el numerador es igual a 0 y el denominador es diferente de 0, entonces $x = -2$ sí satisface la desigualdad.

Similarmente comprobamos que $x = 9$ satisface la desigualdad. Si $x = -1$, el numerador es diferente de 0, pero el denominador es 0, es decir, para $x = -1$ el lado izquierdo de la desigualdad no tendría sentido, luego, este valor de x no satisface la desigualdad.

Entonces, x satisface la desigualdad si

$$x \in ([-2, -1) \cup [9, \infty)),$$

es decir,

$$\{x \in \mathbb{R} / -2 \leq x < -1 \text{ ó } x \geq 9\} = [-2, -1) \cup [9, \infty)$$

es el conjunto solución de la desigualdad.

Ejemplo

Encuentre la solución de la desigualdad $2x^2 + x + 10 > 0$.

Solución:

Calculemos el discriminante de la expresión cuadrática del lado izquierdo de la desigualdad:

$$b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \cdot 2 \cdot 10 = -79 < 0.$$

Luego $2x^2 + x + 10$ nunca es cero, lo cual implica que $2x^2 + x + 10$ siempre tiene el mismo signo para cualquier valor de $x \in \mathbb{R}$. En particular, para $x = 0$ vemos que

$$2(0)^2 + (0) + 10 > 0.$$

Por lo tanto, $2x^2 + x + 10 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, y así el conjunto solución de la desigualdad dada es $\mathbb{R}$.

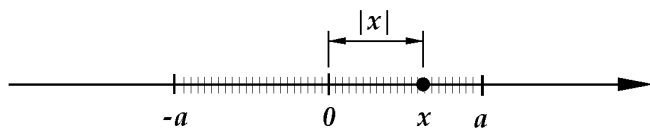
Si por el contrario, la desigualdad fuera $2x^2 + x + 10 < 0$, entonces la solución sería el conjunto vacío: $\emptyset$.

1.3 Desigualdades que involucran valor absoluto

Con base en la definición de valor absoluto podemos probar las siguientes propiedades:

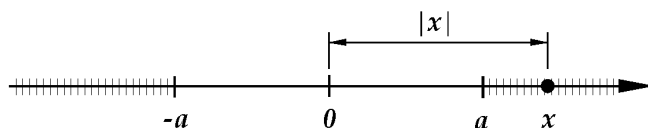
Sea $a \in \mathbb{R}$, con $a > 0$.

1. $|x| < a \iff -a < x < a$. En palabras, $|x| < a$ es equivalente a decir, que x está a una distancia de 0 en la recta real menor que a .



2. $|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a$.

3. $|x| > a \iff x < -a \text{ ó } a < x$. En palabras, $|x| > a$ es equivalente a decir que x está a una distancia del origen mayor que a .



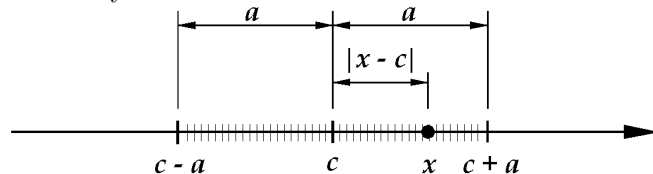
$$4. |x| \geq a \iff x \leq -a \text{ ó } a \leq x.$$

Interpretación geométrica

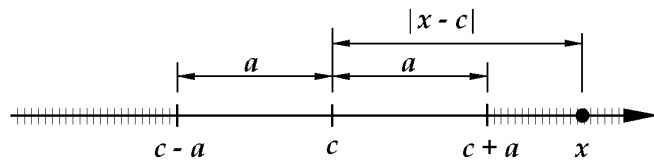
Recordemos que la distancia entre dos números reales u y v se obtiene con la expresión $|u - v|$.

Sean $a, c \in \mathbb{R}$, con $a > 0$. Si ubicamos a c en la recta real y tomamos a unidades a la derecha y a la izquierda de c , entonces:

La solución de $|x - c| \leq a$ es el conjunto de todos los números reales cuya distancia a c es a lo sumo a .



La solución de $|x - c| \geq a$ es el conjunto de los números reales cuya distancia a c es al menos a .



Ejemplo

Resuelva las desigualdades:

$$a) |x - 5| \leq 3$$

$$c) \left| \frac{x+2}{x-3} \right| < 5.$$

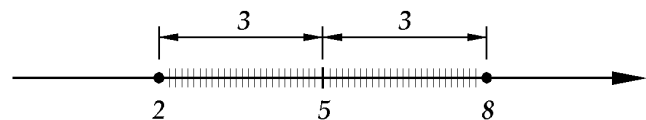
$$b) \left| \frac{x+1}{2} \right| > 4$$

Solución:

a) Acercamiento geométrico:

Los valores de x que satisfacen $|x - 5| \leq 3$, son todos los números cuya distancia a 5 es a lo sumo 3.

Si ubicamos 5 en la recta real y luego tomamos 3 unidades tanto a la derecha como a la izquierda de 5, vemos que todos los puntos en el intervalo $[2, 8]$ satisfacen la desigualdad.



Acercamiento analítico:

Aplicando la propiedad 2. y las propiedades de las desigualdades,

$$|x - 5| \leq 3 \iff -3 \leq x - 5 \leq 3 \iff 2 \leq x \leq 8.$$

El conjunto solución de la desigualdad es el intervalo $[2, 8]$.

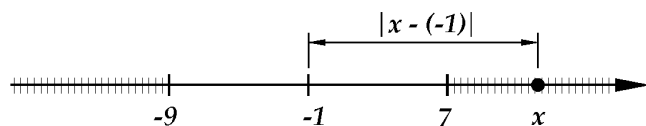
$$b) \left| \frac{x+1}{2} \right| = \frac{|x+1|}{2}.$$

Luego

$$\left| \frac{x+1}{2} \right| > 4 \iff \frac{|x+1|}{2} > 4 \iff |x+1| > 8.$$

Los valores de x que satisfacen esta desigualdad son aquellos cuya distancia a -1 es mayor que 8.

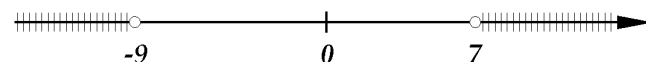
Si ubicamos -1 en la recta real y tomamos 8 unidades a la derecha y a la izquierda de -1 , vemos que todos los $x > 7$ o los $x < -9$ satisfacen la desigualdad.



Aplicando la propiedad 3:

$$\begin{aligned} |x+1| > 8 &\iff x+1 < -8 \quad \text{ó} \quad 8 < x+1 \\ &\iff x < -9 \quad \text{ó} \quad 7 < x. \end{aligned}$$

El conjunto solución de la desigualdad es $(-\infty, -9) \cup (7, \infty)$. Gráficamente



c) Aplicando la propiedad 1:

$$-5 < \frac{x+2}{x-3} < 5.$$

Se deben satisfacer simultáneamente las desigualdades

$$\underbrace{\frac{x+2}{x-3} > -5}_{(I)} \quad \text{y} \quad \underbrace{\frac{x+2}{x-3} < 5}_{(II)}$$

Como estas desigualdades no son lineales, entonces no podemos resolverlas con el formato compacto triple que usamos en la sección 1.1. En el caso que nos ocupa, lo que debemos hacer es resolver cada desigualdad por separado, y luego hallar la intersección de sus conjuntos solución:

$$(I) \quad \frac{x+2}{x-3} > -5 \iff \frac{x+2}{x-3} + 5 > 0$$

$$\iff \frac{x+2+5x-15}{x-3} > 0 \iff \frac{6x-13}{x-3} > 0.$$

$x = \frac{13}{6}$ y $x = 3$ hacen 0 el numerador o el denominador y determinan los intervalos $(-\infty, \frac{13}{6})$, $(\frac{13}{6}, 3)$, y $(3, \infty)$.

Analizamos sobre la recta real el signo del numerador y del denominador en estos intervalos, y con base en ellos determinamos en cuáles intervalos el cociente es positivo.

	$\frac{13}{6}$		3	
	○		○	→
Signo de $(6x-13)$	-	+	+	
Signo de $(x-3)$	-	-	+	
Signo de $\frac{6x-13}{x-3}$	+	-	+	

Luego, el cociente es positivo si $x > 3$ ó $x < \frac{13}{6}$.

Analizamos los extremos de los intervalos: $x = \frac{13}{6}$ hace 0 el numerador, entonces no es solución de la desigualdad, y $x = 3$ hace cero el denominador y en ese caso la expresión $\frac{6x-13}{x-3}$ no tendría sentido, luego no es solución de la desigualdad.

Entonces el conjunto solución de la desigualdad es $S_{(I)} = (-\infty, \frac{13}{6}) \cup (3, \infty)$.

Resolvamos la otra desigualdad.

$$(II) \quad \frac{x+2}{x-3} < 5 \iff \frac{x+2}{x-3} - 5 < 0$$

$$\iff \frac{x+2-5x+15}{x-3} < 0 \iff \frac{-4x+17}{x-3} < 0.$$

$x = 3$ y $x = \frac{17}{4}$ hacen 0 el numerador o el denominador y determinan los intervalos $(-\infty, 3)$, $(3, \frac{17}{4})$, y $(\frac{17}{4}, \infty)$. Analizamos sobre la recta real el signo del numerador y del denominador en estos intervalos, y con base en ellos determinamos en cuáles intervalos el cociente es negativo.

	3		$\frac{17}{4}$	
	○		○	→
Signo de $(-4x+17)$	+	+	-	
Signo de $(x-3)$	-	+	+	
Signo de $\frac{-4x+17}{x-3}$	-	+	-	

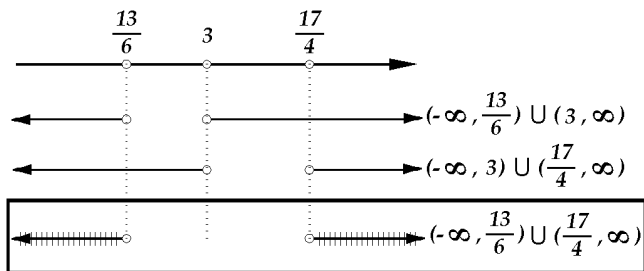
Luego, el cociente es negativo si $x < 3$ ó $x > \frac{17}{4}$.

Puede verse fácilmente que $x = 3$ y $x = \frac{17}{4}$ no son soluciones de la desigualdad.

Entonces el conjunto solución de esta desigualdad es $S_{(II)} = (-\infty, 3) \cup (\frac{17}{4}, \infty)$.

Debemos ahora analizar cuáles valores de x satisfacen simultáneamente las dos desigualdades, es decir, debemos hallar $S_{(I)} \cap S_{(II)} =$

$$\left(\left(-\infty, \frac{13}{6} \right) \cup (3, \infty) \right) \cap \left((-\infty, 3) \cup \left(\frac{17}{4}, \infty \right) \right).$$



Entonces los valores de x que satisfacen simultáneamente están en $(-\infty, \frac{13}{6}) \cup (\frac{17}{4}, \infty)$, que es entonces el conjunto solución de la desigualdad inicial.

1.4 Problema de aplicación

Una compañía telefónica ofrece dos planes para llamadas a larga distancia.

El plan A tiene un cargo fijo de 25 dólares mensuales y un costo de 5 centavos por cada minuto.

El plan B tiene un cargo fijo de 5 dólares mensuales y cobra 12 centavos por cada minuto.

¿Para cuántos minutos de llamadas a larga distancia el plan B sería el más económico?

Solución:

Debemos calcular el número de minutos de llamadas para el cual el plan B sea más económico que el plan A.

Sea x = número de minutos de llamadas a larga distancia en un mes, entonces:

$$\text{Costo del plan A} = 25 + 0.05x$$

$$\text{Costo del plan B} = 5 + 0.12x.$$

Queremos que :

costo del plan B < costo del plan A, esto es,

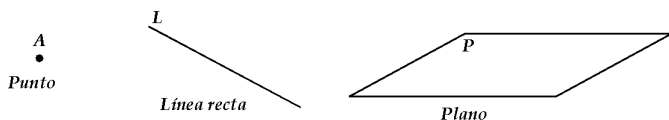
$$5 + 0.12x < 25 + 0.05x \Leftrightarrow x < \frac{20}{0.07} \approx 285.7.$$

Entonces el plan B es más económico que el plan A si se utilizan menos de 286 minutos en llamadas a larga distancia.

1 Ángulos

1.1 Conceptos básicos

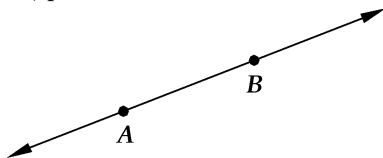
Nuestro estudio de la Geometría parte de las nociones de **punto**, **línea recta** y **plano**, conceptos que serán aceptados como ideas intuitivas y no serán definidos, a pesar de que serán usados para definir otros términos. Utilizaremos su representación gráfica y los denotaremos usando letras mayúsculas. Una recta y un plano son conjuntos especiales de puntos.



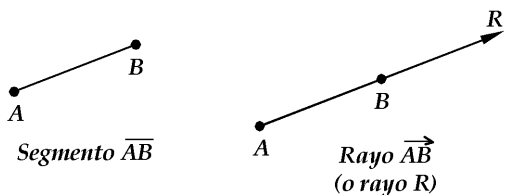
- Por dos puntos distintos pasa una y sólo una línea recta.
- Se dice que tres puntos distintos son **colineales** si están sobre una misma línea recta.

1.2 Otros conceptos básicos

Si L es una línea recta y A y B son dos puntos distintos sobre ella, podemos hablar también de la recta AB .



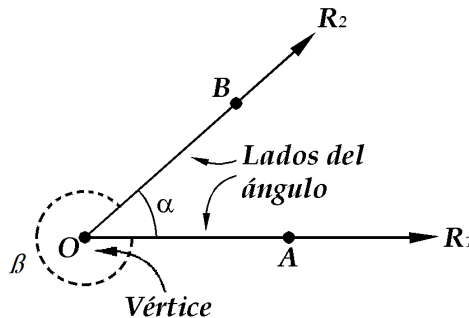
Llamamos **segmento** $\overline{AB}$ y **rayo** $\overrightarrow{AB}$ (o semirrecta $\overrightarrow{AB}$, o rayo R) a los siguientes conjuntos:



Los segmentos se miden en unidades de longitud. Decimos que dos segmentos $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ son congruentes si tienen la misma longitud y en este caso escribimos $\overline{AB} \cong \overline{CD}$.

1.3 Ángulos

Un **ángulo** es la abertura formada por dos rayos (o semirrectas) que tienen un extremo común. En realidad, dos rayos R_1 y R_2 que tienen un extremo común O dan lugar a dos ángulos (α y β), como se puede ver en la figura. Sin embargo, cuando hablemos del ángulo formado por dos rayos nos referiremos, en general, al ángulo de menor abertura (α). Cada uno de los rayos R_1 y R_2 se denomina **lado del ángulo** y el extremo común O se conoce como **vértice del ángulo**.



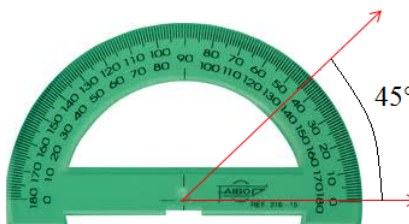
Denotamos el ángulo de la figura anterior por $\angle AOB$, ó por $\angle BOA$, ó por una letra griega $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, por un número $1, 2, 3, \dots$ ó por una letra minúscula $a, b, c, \dots$

Cuando los rayos R_1 y R_2 coinciden tenemos un ángulo nulo y un ángulo que corresponde a una rotación completa alrededor del vértice O .

1.4 Medida de ángulos

Los ángulos se miden en grados o en radianes. Si dividimos una circunferencia en 360 partes congruentes, y trazamos los rayos desde el centro hasta cada división, se forman 360 ángulos congruentes. Decimos que cada uno de esos ángulos mide 1 grado, denotado 1° .

En otras palabras, 1° es la medida del ángulo equivalente a $\frac{1}{360}$ de una vuelta completa. De esta forma $360^\circ = 1$ vuelta completa. Para medir ángulos usamos el transportador (véase la siguiente figura).

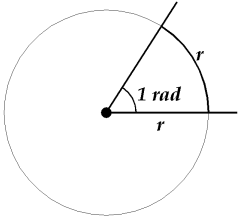


Si se divide la longitud L de una circunferencia por su diámetro, el resultado es la constante π , es decir,

$$\frac{L}{d} = \frac{L}{2r} = \pi,$$

por ello $L = 2\pi r$.

Un **radián**, denotado 1 rad, es la medida del ángulo formado por dos rayos que se interceptan en el centro de una circunferencia de radio r , de tal forma que el arco sobre la circunferencia que se encuentra entre los dos rayos tiene longitud r (véase la siguiente figura).



Podemos expresar la medida de un ángulo en radianes o en grados. Como un ángulo de 2π rad equivale a un ángulo de 360° encontramos que un ángulo de 1 rad mide $\frac{180^\circ}{\pi}$ y un ángulo de 1° mide $\frac{\pi}{180}$ rad:

$$1 \text{ rad} \iff \frac{180^\circ}{\pi}.$$

$$1^\circ \iff \frac{\pi}{180} \text{ rad}.$$

Ejemplo 1 En este ejemplo veremos cómo podemos cambiar a radianes un ángulo dado en grados, y viceversa.

1. Encuentre la medida en radianes de un ángulo que mide 36° .

Un ángulo de 36° mide $\frac{36\pi}{180}$ rad, es decir, $\frac{\pi}{5}$ rad.

2. ¿Cuál es la medida en grados de un ángulo que mide 3π rad?

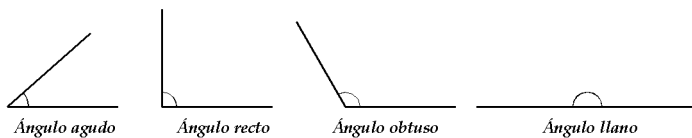
$$3\pi \text{ rad} = 3\pi \frac{180^\circ}{\pi} = 540^\circ.$$

Nota: Cuando expresemos la medida de un ángulo en radianes omitiremos en general la abreviatura rad.

1.5 Clasificación de los ángulos

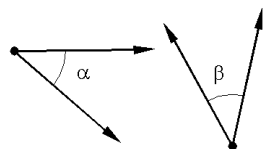
Un ángulo se puede clasificar según su medida así:

- **Ángulo agudo:** es el que mide menos de 90° .
- **Ángulo recto:** es el que mide exactamente 90° .
- **Ángulo obtuso:** es el que mide más de 90° y menos de 180° .
- **Ángulo llano:** es el que mide 180° .



1.6 Relaciones entre ángulos

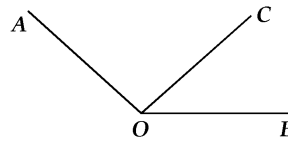
- **Ángulos congruentes:** decimos que dos ángulos son **congruentes** si tienen la misma medida. Si α y β son congruentes, escribimos $\alpha \cong \beta$.



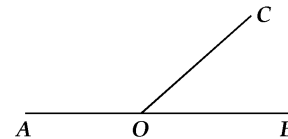
Los ángulos α y β son congruentes

- **Ángulos complementarios:** decimos que dos ángulos son **complementarios** si la suma de sus medidas es 90° .
- **Ángulos suplementarios:** decimos que dos ángulos son **suplementarios** si la suma de sus medidas es 180° .
- **Ángulos consecutivos:** decimos que dos ángulos son **consecutivos** si tienen el mismo vértice y un lado común, pero no se superponen.
- **Ángulos adyacentes:** decimos que dos ángulos son **adyacentes** si tienen un lado común y los otros dos lados pertenecen a la misma recta.

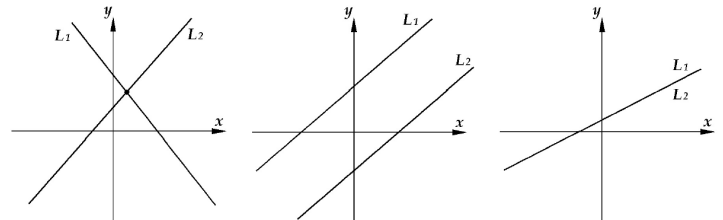
Ejemplo 2 1. En la siguiente figura los ángulos $\angle AOC$ y $\angle BOC$ son consecutivos.



2. En la siguiente figura los ángulos $\angle AOC$ y $\angle BOC$ son adyacentes.



Se dice que dos rectas L_1 y L_2 en el plano que tienen un **único punto en común**, se interceptan (o intersecan) en dicho punto. Si no tienen algún punto en común se dice que L_1 y L_2 son **paralelas**, y escribimos $L_1 \parallel L_2$. Si L_1 y L_2 tienen todos los puntos comunes se llaman **coincidentes**.

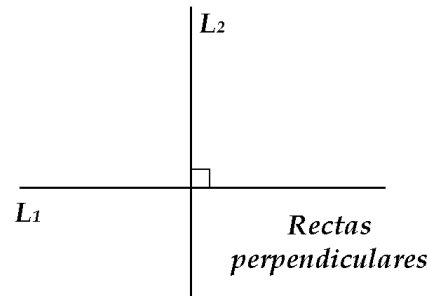


(a) Rectas que se interceptan

(b) Rectas paralelas

(c) Rectas coincidentes

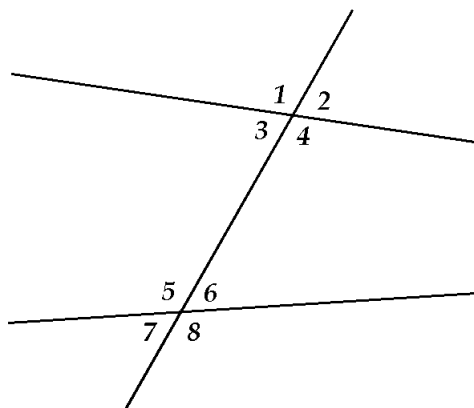
Si dos rectas L_1 y L_2 se interceptan formando 4 **ángulos rectos** se dice que son **perpendiculares**, y en dicho caso escribimos $L_1 \perp L_2$.



Se acostumbra usar el símbolo $\square$ en las gráficas para indicar que se tiene un ángulo recto (90°).

1.7 Ángulos entre rectas

Cuando dos rectas son intersectadas por una línea transversal, que llamaremos **secante**, se forman 8 ángulos así:



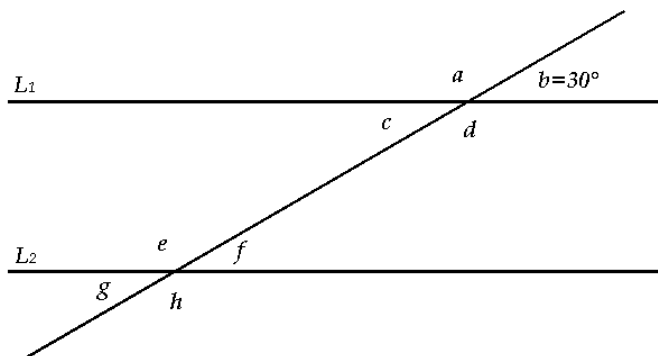
Utilizamos las siguientes denominaciones para los ángulos de la figura anterior:

- **Ángulos alternos externos:** “1 y 8” y “2 y 7”.
- **Ángulos alternos internos:** “3 y 6” y “4 y 5”.
- **Ángulos correspondientes:** “1 y 5”, “2 y 6”, “3 y 7” y “4 y 8”.
- **Ángulos opuestos por el vértice:** “1 y 4”, “2 y 3”, “5 y 8” y “6 y 7”.

1.8 Teorema de las paralelas

Si dos rectas interceptadas por una secante son paralelas, entonces los pares de ángulos mencionados arriba son congruentes.

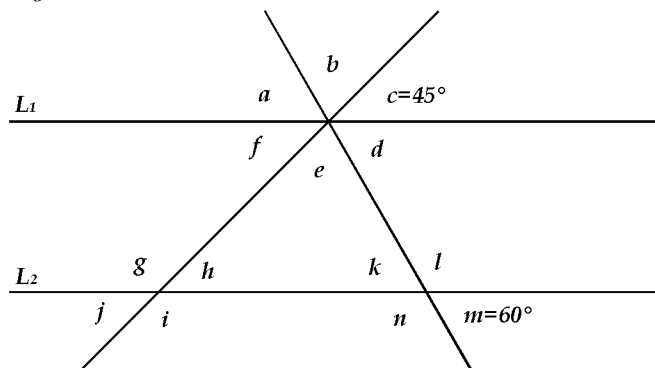
Ejemplo 3 Si en la siguiente figura L_1 y L_2 son rectas paralelas y $b = 30^\circ$, ¿cuál es la medida de los ángulos restantes?



Solución

- $a = 150^\circ$ (porque a es suplemento de $b = 30^\circ$).
- $c = 30^\circ$ (porque c es opuesto por el vértice con $b = 30^\circ$).
- $d = 150^\circ$ (porque d es el suplemento de $b = 30^\circ$).
- $e = 150^\circ$ (porque e es correspondiente con $a = 150^\circ$).
- $f = 30^\circ$ (porque f es correspondiente con $b = 30^\circ$).
- $g = 30^\circ$ (porque g es alterno externo con $b = 30^\circ$).
- $h = 150^\circ$ (porque h es alterno externo con $a = 150^\circ$).

Ejemplo 4 Si en la siguiente figura L_1 y L_2 son rectas paralelas y $c = 45^\circ$ y $m = 60^\circ$, encuentre la medida de los ángulos restantes.

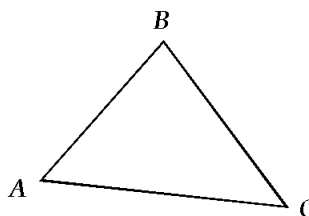


Solución

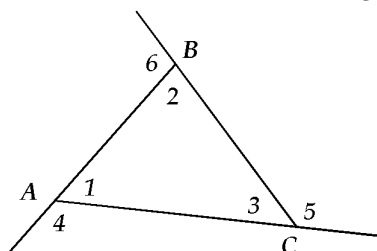
- $a = 60^\circ$ (porque a es alterno externo con $m = 60^\circ$).
- $b = 75^\circ$ (porque $a + b + c = 180^\circ$, $a = 60^\circ$ y $c = 45^\circ$).
- $d = 60^\circ$ (porque d es opuesto por el vértice con $a = 60^\circ$).
- $e = 75^\circ$ (porque e es opuesto por el vértice con $b = 75^\circ$).
- $f = 45^\circ$ (porque f es opuesto por el vértice con $c = 45^\circ$).
- $g = 135^\circ$ (porque g es alterno interno con $d + e = 135^\circ$).
- $h = 45^\circ$ (porque h es suplemento de $g = 135^\circ$).
- $i = 135^\circ$ (porque i es opuesto por el vértice con $g = 135^\circ$).
- $j = 45^\circ$ (porque j es opuesto por el vértice con $h = 45^\circ$).
- $k = 60^\circ$ (porque k es opuesto por el vértice con $m = 60^\circ$).
- $l = 120^\circ$ (porque l es suplemento de $m = 60^\circ$).
- $n = 120^\circ$ (porque n es opuesto por el vértice con $l = 120^\circ$).

2 Triángulos

Dados tres puntos no colineales A , B y C , se llama **triángulo** ABC , y se denota por $\triangle ABC$, a la región del plano limitada por los segmentos de recta $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$. Los puntos A , B y C se denominan **vértices** del triángulo y los segmentos $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ se llaman **lados** del triángulo.



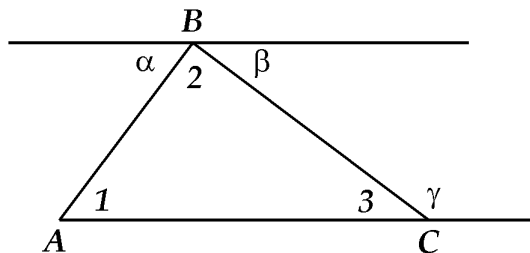
En el triángulo $\triangle ABC$ de la siguiente figura, los ángulos $\angle 1$, $\angle 2$ y $\angle 3$ se llaman **ángulos interiores o internos** del triángulo y los ángulos $\angle 4$, $\angle 5$ y $\angle 6$ se llaman **ángulos exteriores o externos** del triángulo.



2.1 Algunos conceptos y resultados importantes

1. La suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180° .

Prueba



En la figura anterior, hemos trazado por B una recta paralela a AC . Entonces

$$\angle\alpha + \angle 2 + \angle\beta = 180^\circ. \quad (1)$$

Por el teorema de las paralelas, como los ángulos $\angle\alpha$ y $\angle 1$ son alternos internos y los ángulos $\angle\beta$ y $\angle 3$ son también alternos internos, entonces $\angle\alpha \cong \angle 1$ y $\angle\beta \cong \angle 3$. Por lo tanto, reemplazando en (1), tenemos que

$$\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ.$$

2. En un triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos interiores no adyacentes a él.

Prueba

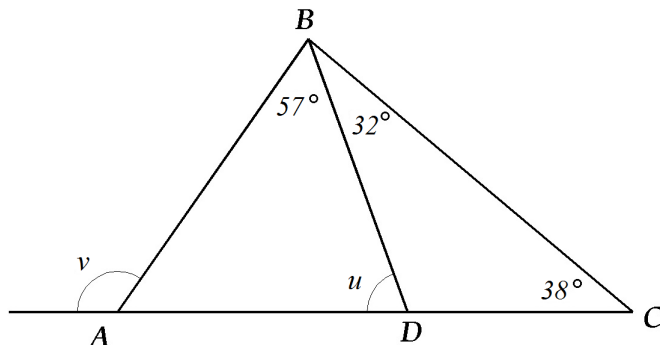
De acuerdo con la figura anterior, tenemos que

$$\angle 3 + \angle\gamma = 180^\circ,$$

ya que $\angle 3$ y $\angle\gamma$ son suplementarios. Como $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$, entonces $\angle 3 = 180^\circ - \angle 1 - \angle 2$. Luego, $180^\circ - \angle 1 - \angle 2 + \angle\gamma = 180^\circ$, y así

$$\angle\gamma = \angle 1 + \angle 2.$$

Ejemplo 5 Determine los valores de u y v .

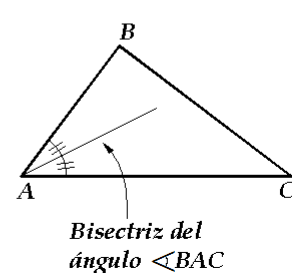
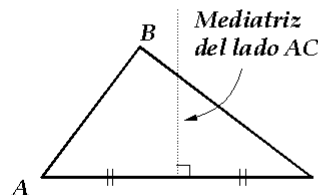
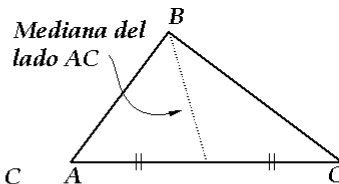
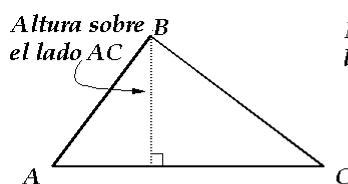


Solución

El ángulo $\angle ADB$ es un ángulo exterior del triángulo $\triangle BDC$. Luego su medida u es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a él, es decir, $u = 32^\circ + 38^\circ = 70^\circ$. Ahora bien, como el ángulo v es externo al triángulo $\triangle ABD$, entonces

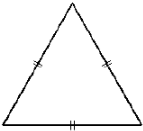
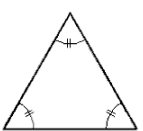
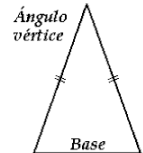
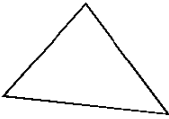
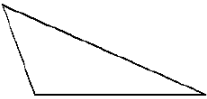
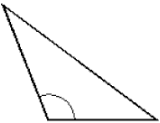
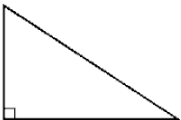
$$v = u + 57^\circ = 70^\circ + 57^\circ = 127^\circ.$$

3. La **base** de un triángulo es cualquiera de sus lados.
4. Se denomina **altura** de un triángulo a cada una de las rectas que pasa por un vértice y es perpendicular al lado opuesto, o a su prolongación. Las tres alturas de un triángulo se cortan en un punto llamado **ortocentro**.
5. Se denomina **mediana** de un triángulo a cada una de las rectas que pasa por un vértice y el punto medio del lado opuesto. Las tres medianas de un triángulo se cortan en un punto llamado **baricentro**.
6. Se denomina **mediatriz** de un triángulo a cada una de las rectas perpendiculares que pasa por el punto medio de cada lado. Las tres mediatrices se cortan en un punto llamado **circuncentro**.
7. Se denomina **bisectriz** de un triángulo a cada una de las rectas que divide sus ángulos en dos ángulos congruentes. El punto de corte de las tres bisectrices de un triángulo se llama **incentro**.



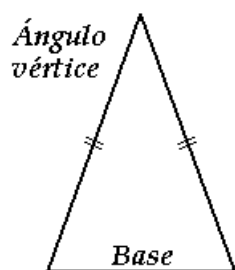
2.2 Clasificación de triángulos

Podemos hacer una clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos o de sus lados. A continuación presentamos una tabla con dichas clasificaciones.

SEGÚN LA MEDIDA DE SUS LADOS		SEGÚN LA MEDIDA DE SUS ÁNGULOS	
Equilátero		Equiángulo	
	3 lados congruentes		3 ángulos internos congruentes
Isósceles		Acutángulo	
	2 lados congruentes		3 ángulos internos agudos
Escaleno		Obtusángulo	
	Ningún par de lados congruentes		1 ángulo interno obtuso
		Rectángulo	
			1 ángulo interno recto

Conceptos importantes

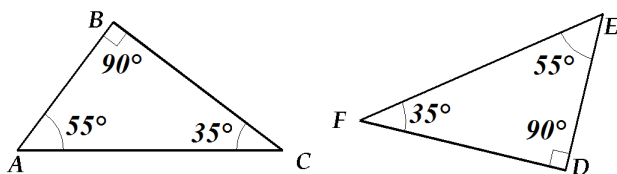
- En un triángulo isósceles el ángulo comprendido entre los dos lados congruentes se llama ángulo vértice.
- En un triángulo isósceles se suele llamar base al lado opuesto al ángulo vértice.



1 Congruencia de Triángulos

Dos triángulos son **congruentes** si los tres lados y los tres ángulos de uno tienen las mismas medidas que los tres lados y los tres ángulos del otro. Es decir, dos triángulos son congruentes si tienen la misma forma y tamaño. Nos referiremos a las partes de los dos triángulos que tienen las mismas medidas, como partes correspondientes. Si superponemos las partes correspondientes de dos triángulos congruentes, éstos coinciden.

Los triángulos congruentes son nombrados listando sus vértices en órdenes correspondientes. Más precisamente, si $\overline{AB} \cong \overline{ED}$, $\overline{BC} \cong \overline{DF}$, $\overline{AC} \cong \overline{EF}$ y $\angle A \cong \angle E$, $\angle B \cong \angle D$, $\angle C \cong \angle F$, entonces el $\triangle ABC$ es congruente con el $\triangle EDF$, y escribimos $\triangle ABC \cong \triangle EDF$.



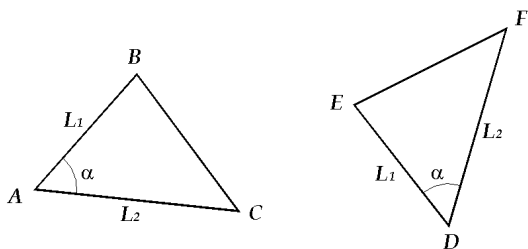
En esta figura tenemos que $\triangle ABC \cong \triangle EDF$, ya que $\overline{AB} \cong \overline{ED}$, $\overline{BC} \cong \overline{DF}$, $\overline{AC} \cong \overline{EF}$ y $\angle A \cong \angle E$, $\angle B \cong \angle D$, $\angle C \cong \angle F$.

Se puede probar que los siguientes criterios permiten determinar si dos triángulos son congruentes, sin necesidad de probar la congruencia de todos los lados y todos los ángulos.

1.1 Criterios de congruencia

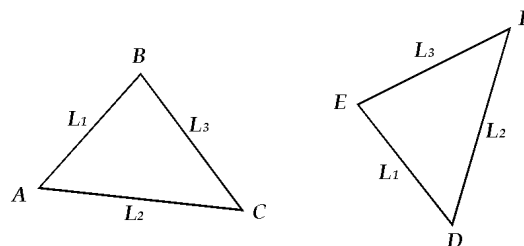
Dos triángulos son congruentes si:

1. Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos en uno de los triángulos son, respectivamente, congruentes con dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, en el otro triángulo. Este criterio se conoce como L-A-L (Lado-Ángulo-Lado).



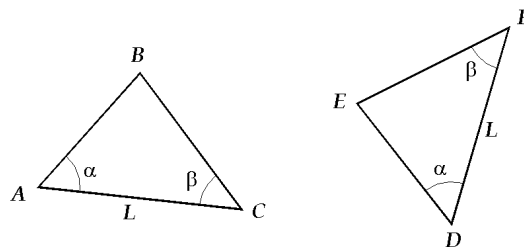
Los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle EDF$ son congruentes

2. Los tres lados de uno de los triángulos son, respectivamente, congruentes con los tres lados del otro triángulo. Este criterio se conoce como L-L-L (Lado-Lado-Lado).



Los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle EDF$ son congruentes

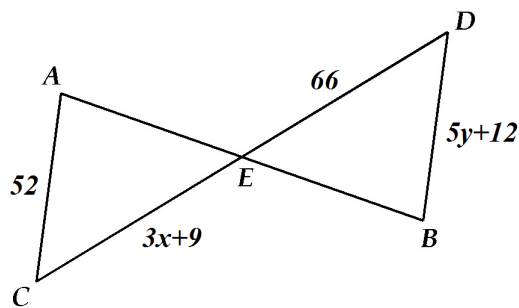
3. Un lado y los dos ángulos de los extremos de ese lado en un triángulo son, respectivamente, congruentes con un lado y los dos ángulos de los extremos de ese lado, en el otro triángulo. Este criterio se conoce como A-L-A (Ángulo-Lado-Ángulo).



Los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle EDF$ son congruentes

Ejemplo 1

Sabiendo que $\overline{AE} \cong \overline{EB}$ y que $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ son paralelos, encuentre los valores de x y y .



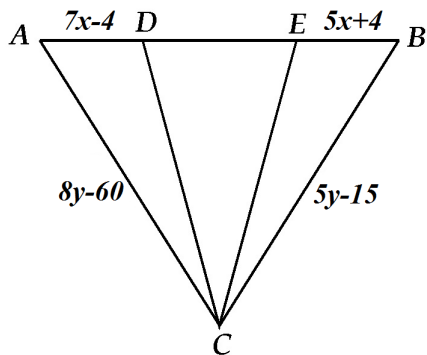
Solución

Vemos que $\angle AEC \cong \angle BED$, por ser opuestos por el vértice. Además, como $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ son paralelos, entonces $\angle CAE \cong \angle DBE$, ya que son alternos internos. Por hipótesis tenemos que $\overline{AE} \cong \overline{EB}$, entonces por el criterio A-L-A concluimos que $\triangle ACE \cong \triangle BDE$. Por lo tanto

$$3x + 9 = 66 \quad \text{y} \quad 5y + 12 = 52.$$

$$\text{Luego } x = (66 - 9)/3 = 19 \quad \text{y} \quad y = (52 - 12)/5 = 8.$$

Ejemplo 2 Sabiendo que $\overline{CD} \cong \overline{CE}$ y que $\angle ACD \cong \angle BCE$, encuentre los valores de x y y .



Solución

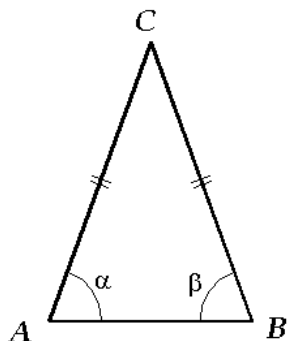
Como $\overline{CD} \cong \overline{CE}$, entonces el triángulo $\triangle DCE$ es isósceles. En particular, tenemos que $\angle CDE \cong \angle CED$ y así $\angle CDA \cong \angle CEB$. Por el criterio A-L-A, concluimos que $\triangle CDA \cong \triangle CEB$. Entonces

$$7x - 4 = 5x + 4 \quad y \quad 8y - 60 = 5y - 15.$$

Por lo tanto, $7x - 5x = 4 + 4$ y de esta manera $x = 8/2 = 4$. También, $8y - 5y = 60 - 15$ y así $y = 45/3 = 15$.

1.2 Resultados importantes

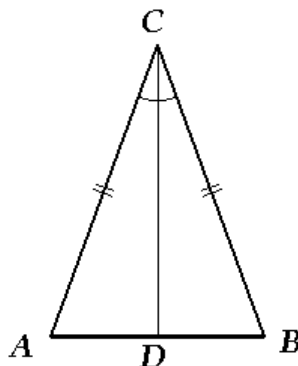
1. La bisectriz del ángulo vértice de un triángulo isósceles es también altura, mediana y mediatriz de la base.
2. Si un triángulo $\triangle ABC$ es isósceles entonces los ángulos de la base son congruentes.



Si $\overline{AC} \cong \overline{BC}$ entonces $\alpha \cong \beta$.

Prueba

1. Consideremos el triángulo isósceles $\triangle ABC$ de la siguiente figura, donde $\overline{AC} \cong \overline{BC}$ y $\overline{CD}$ es la bisectriz del ángulo vértice $\angle C$. Entonces $\angle ACD \cong \angle BCD$.

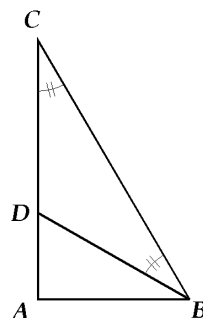


Como el segmento $\overline{CD}$ es compartido por los triángulos $\triangle ACD$ y $\triangle BCD$, por el criterio L-A-L tenemos que estos triángulos son congruentes. En particular, los segmentos $\overline{AD}$ y $\overline{BD}$ son congruentes, luego la bisectriz $\overline{CD}$ también es mediana.

Finalmente, $\angle CDA \cong \angle CDB$ y $\angle CDA + \angle CDB = 180^\circ$, entonces ambos ángulos deben ser rectos. Por lo tanto, la bisectriz $\overline{CD}$ también es altura y mediatriz.

2. Se deja como ejercicio.

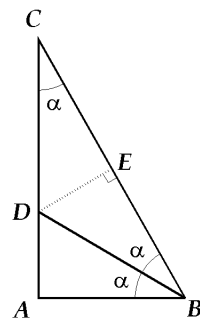
Ejemplo 3 Si $\triangle ABC$ es un triángulo rectángulo en A , $\overline{BD}$ es bisectriz del $\angle ABC$ y $\angle ACB \cong \angle DBC$, pruebe que $\overline{CB} \cong 2 \overline{AB}$.



Solución:

Observemos que $\triangle DBC$ es un triángulo isósceles. Llamemos $\angle \alpha$ al $\angle ACB$.

Construyamos una perpendicular al segmento $\overline{BC}$ que pase por el punto D . Llamemos E al punto de intersección de la perpendicular con el segmento $\overline{BC}$, como se muestra en la siguiente figura:



Como $\triangle DBC$ es un triángulo isósceles, el segmento $\overline{DE}$ es la bisectriz de su ángulo vértice y entonces $\triangle CDE \cong \triangle BDE$, además son rectángulos, luego $\overline{CE} \cong \overline{BE}$.

Como $\triangle DBE$ y $\triangle DBA$ son triángulos rectángulos tienen dos ángulos congruentes y el lado $\overline{BD}$ es común a ambos, luego, por el criterio A-A-L, son congruentes y entonces $\overline{BE} \cong \overline{AB}$.

En resumen, tenemos que $\overline{AB} \cong \overline{BE} \cong \overline{CE}$. Por lo tanto $\overline{BC} \cong \overline{BE} + \overline{CE} \cong \overline{AB} + \overline{AB} \cong 2\overline{AB}$.

2 Semejanza de Triángulos

Veamos primero el concepto de proporción, el cual nos ayudará a definir la semejanza de triángulos.

- **Razón** es el resultado de comparar dos cantidades. La razón geométrica es el resultado de comparar dos cantidades por su cociente, y se puede escribir como una fracción o separando las cantidades por dos puntos.

Ejemplo: La razón geométrica de 7 a 3 se puede escribir como $\frac{7}{3}$ ó $7 : 3$.

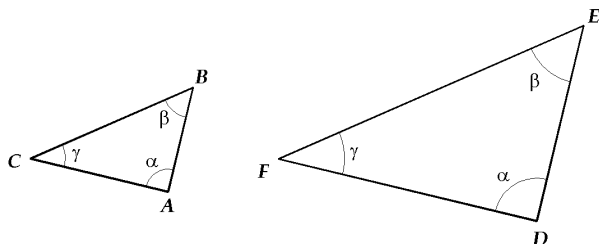
La razón de 8 a 4 es 2 ya que $\frac{8}{4} = 2$.

- Se llama **Proporción** al resultado de igualar dos razones.

Ejemplo: $\frac{7}{3} = \frac{14}{6}$ es una proporción.

Ahora sí, veamos qué significa que dos triángulos son semejantes.

Los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle DEF$



son **semejantes** y escribimos $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, si $\angle A \cong \angle D$, $\angle B \cong \angle E$, $\angle C \cong \angle F$ y

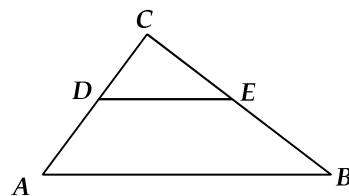
$$\frac{\overline{BC}}{\overline{EF}} = \frac{\overline{CA}}{\overline{FD}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{DE}}.$$

Es decir, dos triángulos son semejantes si sus ángulos interiores son congruentes y los lados correspondientes son proporcionales. Llamamos lados correspondientes en dos triángulos semejantes a aquellos que se oponen a ángulos congruentes. Dos triángulos semejantes tienen la misma forma pero no necesariamente el mismo tamaño.

Teorema de Tales

Toda recta paralela a un lado de un triángulo y que interseca los otros dos lados, determina un segundo triángulo semejante al primero.

Si en $\triangle ABC$ trazamos $\overline{DE} \parallel \overline{AB}$, entonces $\triangle ABC \sim \triangle DEC$



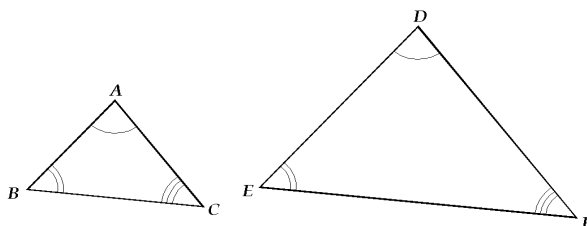
2.1 Criterios de semejanza

Como en la congruencia, podemos utilizar criterios para probar la semejanza de triángulos sin necesidad de probar la congruencia de todos los ángulos correspondientes y la proporcionalidad de todos los lados correspondientes. Estos criterios son:

Criterios de semejanza

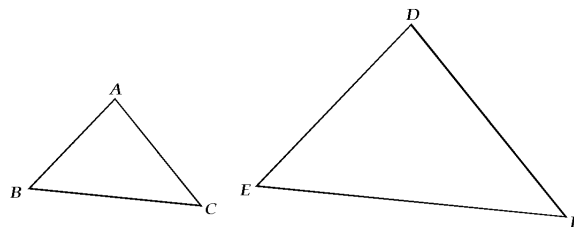
Dos triángulos son semejantes si:

1. Dos ángulos de un triángulo son congruentes con dos ángulos del otro triángulo. Se conoce como criterio A-A (Ángulo-Ángulo).



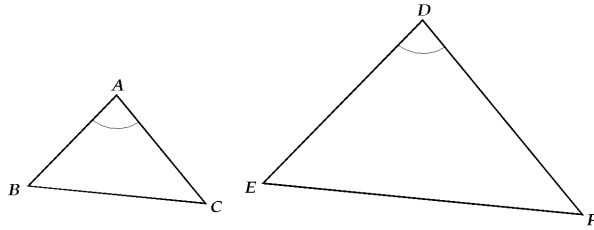
En el dibujo, $\angle A \cong \angle D$, $\angle B \cong \angle E$. Es claro que también $\angle C \cong \angle F$.

2. Los tres lados de un triángulo son proporcionales a los tres lados correspondientes del otro triángulo. Se conoce como criterio L-L-L (Lado-Lado-Lado).



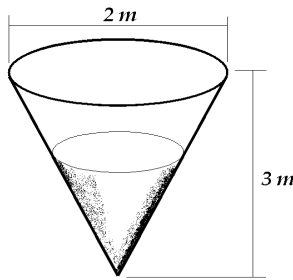
En el dibujo, $\frac{\overline{AB}}{\overline{DE}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{DF}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{EF}}$.

3. Un ángulo de un triángulo es congruente con un ángulo del otro triángulo, y los lados correspondientes que incluyen este ángulo son proporcionales. Se conoce como criterio L-A-L (Lado-Ángulo-Lado).



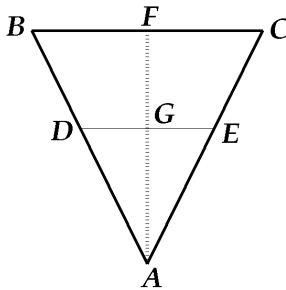
En el dibujo, $\angle A \cong \angle D$, $\frac{\overline{AB}}{\overline{DE}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{DF}}$.

Ejemplo 4 Se tiene un tanque en forma de cono recto invertido de 3 m de altura y 2 m de diámetro en la parte superior (ver la figura). Si el tanque está parcialmente lleno de agua, con 1.8 m desde el vértice hasta la superficie, calcule el radio de la superficie de agua.



Solución:

El tanque, visto de frente, tiene la forma de un triángulo isósceles, con su ángulo vértice en la parte inferior y la base en la parte superior. Tracemos la altura de éste y empleemos la nomenclatura que se muestra en la siguiente figura:



Los datos del problema con la nomenclatura de la figura son los siguientes: $\overline{BC} = 2 \text{ m}$, $\overline{AF} = 3 \text{ m}$, $\overline{AG} = 1.8 \text{ m}$.

Como los segmentos $\overline{FC}$ y $\overline{GE}$ son paralelos, los triángulos $\triangle AFC$ y $\triangle AGE$ son semejantes y entonces se cumple que

$$\frac{\overline{AG}}{\overline{AF}} = \frac{\overline{GE}}{\overline{FC}}$$

o equivalentemente que

$$\overline{GE} = \frac{\overline{FC} \times \overline{AG}}{\overline{AF}}.$$

Ahora, como el triángulo $\triangle ABC$ es isósceles y el segmento $\overline{AF}$ es altura, entonces $\overline{AF}$ también es mediatriz y entonces los segmentos $\overline{BF}$ y $\overline{FC}$ son congruentes, por lo tanto

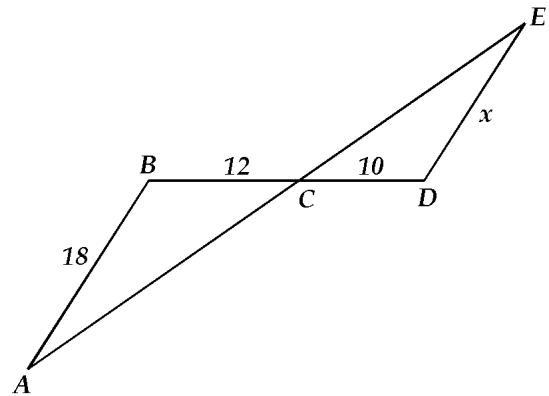
$$\overline{FC} \cong \frac{1}{2}\overline{BC} = \frac{1}{2} \times 2 = 1 \text{ m}.$$

Reemplazando todos los valores, tenemos:

$$\overline{GE} = \frac{\overline{FC} \times \overline{AG}}{\overline{AF}} = \frac{1 \times 1.8}{3} = 0.6 \text{ m}.$$

Por lo tanto, el radio de la superficie de agua es 0.6 m.

Ejemplo 5 En la siguiente figura, los segmentos $\overline{AB}$ y $\overline{DE}$ son paralelos. Si las longitudes de $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{CD}$ son 18, 12 y 10 respectivamente, calcule el valor de x .



Solución:

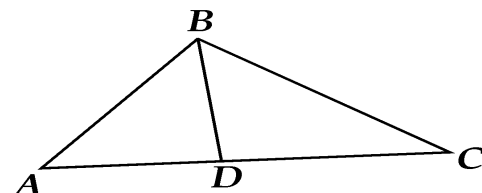
Observemos que $\angle BCA \cong \angle ECD$ por ser opuestos por el vértice, $\angle BAC \cong \angle CED$ por ser alternos internos y que los $\angle ABC \cong \angle CDE$ por ser alternos internos.

Tenemos entonces que $\triangle ABC \sim \triangle CED$ ya que los tres ángulos interiores de $\triangle ABC$ son congruentes con los tres ángulos interiores de $\triangle CED$. De esta forma, se cumple que los lados correspondientes son proporcionales, esto es:

$$\begin{aligned} \frac{\overline{BC}}{\overline{CD}} &= \frac{\overline{AB}}{x} \\ \frac{12}{10} &= \frac{18}{x} \\ x &= \frac{180}{12} \\ x &= 15. \end{aligned}$$

2.2 Teorema de la bisectriz

Considere el triángulo ABC de la figura.

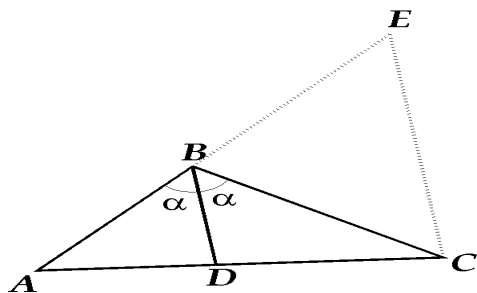


Si $\overline{BD}$ es bisectriz del ángulo $\angle ABC$, entonces

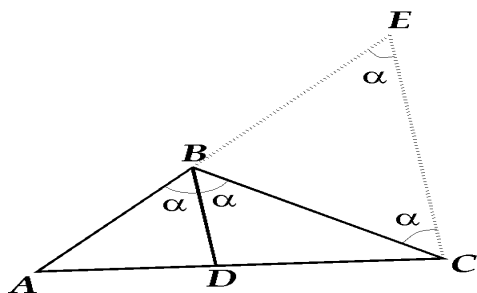
$$\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{DC}}.$$

Demostración

Comenzando en C , tracemos un segmento de recta $\overline{CE}$ paralelo a $\overline{BD}$, hasta completar el triángulo AEC , tal y como se muestra en la figura.



Como $\overline{BD}$ es paralelo a $\overline{CE}$, entonces $\angle BEC \cong \angle ABD$ y $\angle ECB \cong \angle DBC$.



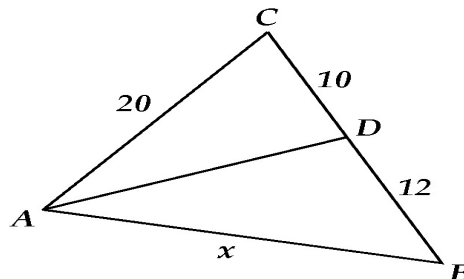
Luego $\triangle CBE$ es isósceles y así $\overline{BE} \cong \overline{BC}$. Ahora bien, de acuerdo al Teorema de Tales, tenemos que $\triangle ABD \sim \triangle AEC$. Entonces

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{BE}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{DC}},$$

y así

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{DC}}.$$

Ejemplo 6 En el triángulo de la figura, si $\overline{AD}$ es bisectriz del $\angle BAC$, halle el valor de x .



Solución

Por el Teorema de la Bisectriz, tenemos que

$$\frac{x}{20} = \frac{12}{10}.$$

Por lo tanto

$$x = \frac{20 \times 12}{10} = 24.$$

1 Área y Perímetro de Figuras Planas

LÍNEA POLIGONAL: Se llama línea poligonal a la figura formada por la unión de segmentos de recta.

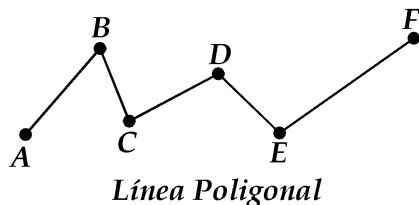
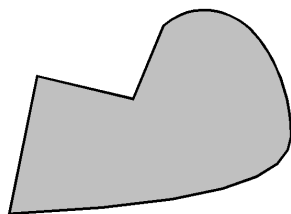
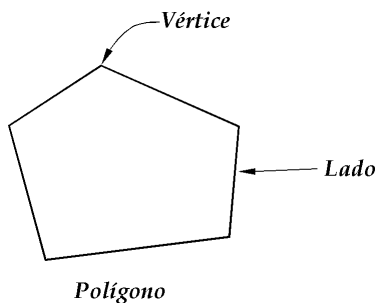


FIGURA PLANA: Es una región del plano limitada por una línea cerrada.



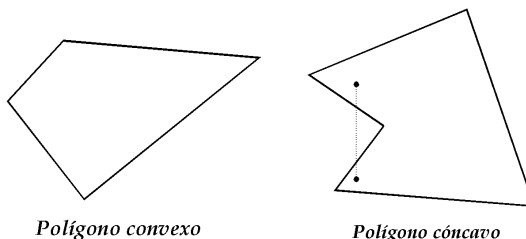
POLÍGONO: Es una figura plana limitada por una línea poligonal cerrada. Los segmentos de recta que forman la poligonal se llaman **lados del polígono**.



Los polígonos reciben nombres especiales de acuerdo con el número de lados, así:

No.de lados	Nombre
3	Triángulo
4	Cuadrilátero
5	Pentágono
6	Hexágono
7	Heptágono
...	...
n	Eneágono

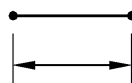
Si los lados del polígono sólo se intersectan en los extremos, llamados **vértices del polígono**, y cualquier línea recta que atraviesa el polígono, sólo lo interseca en dos puntos, decimos que el polígono es **convexo**, en caso contrario decimos que es **cóncavo**.



Si todos los lados y ángulos de un polígono convexo son congruentes, decimos que el polígono es **regular**. Un polígono regular de tres lados es un triángulo equilátero, y un polígono regular de cuatro lados es un cuadrado.

PERÍMETRO DE UN POLÍGONO: Es la suma de las medidas de los lados del polígono.

El perímetro se mide en unidades de longitud, como: milímetro [mm], centímetro [cm], pies [ft], entre otras.



Unidad de longitud

ÁREA DE UN POLÍGONO: Es la medida de la superficie limitada por los lados del polígono. El área se expresa en unidades cuadradas

Unidad cuadrada:

Es la figura limitada por un cuadrado cuyo lado mide una unidad de longitud. Se usan, entre otras:

Centímetro cuadrado [cm^2]: figura limitada por un cuadrado en el que cada lado mide 1 cm .

Milímetro cuadrado [mm^2]: figura limitada por un cuadrado en el que cada lado mide 1 mm .

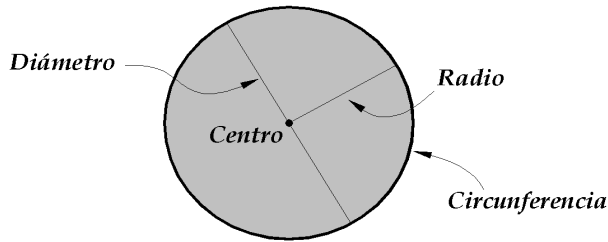


Unidad cuadrada

El área de un polígono es el número de unidades cuadradas necesarias para cubrir "perfectamente" la figura (sin traslapes).

CIRCUNFERENCIA: Es la línea cerrada formada por todos los puntos del plano que equidistan (están a la misma distancia) de un punto fijo llamado **centro**. A la distancia fija la llamamos **radio** de la circunferencia, y la denotamos r .

CÍRCULO: Es una figura plana limitada por una circunferencia.

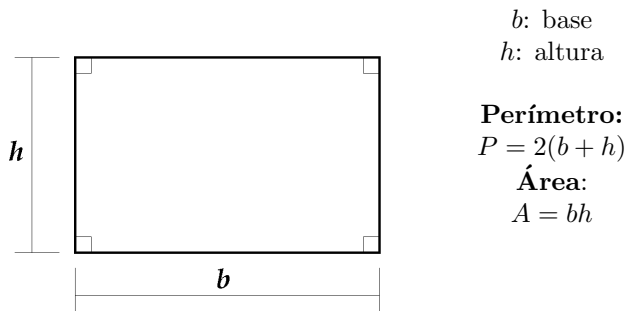


Círculo

Se llama **diámetro** d de la circunferencia al segmento de recta que une dos puntos sobre la circunferencia, y pasa por el centro, entonces $d = 2r$.

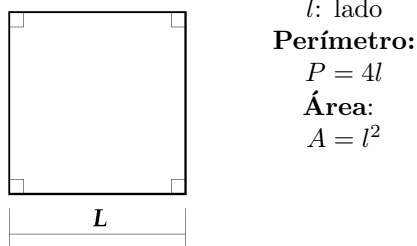
1.1 Perímetro y área de algunas figuras planas

1. **Rectángulo:** Es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son congruentes y sus cuatro ángulos internos son rectos.



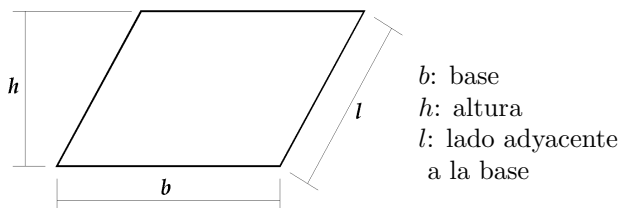
Perímetro:
 $P = 2(b + h)$
Área:
 $A = bh$

2. **Cuadrado:** Es un cuadrilátero cuyos cuatro lados son congruentes, y sus cuatro ángulos internos son rectos.



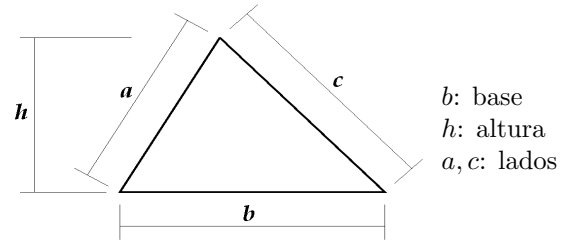
Perímetro:
 $P = 4l$
Área:
 $A = l^2$

3. **Paralelogramo:** Cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos.



Perímetro: $P = 2(b + l)$
Área: $A = bh$

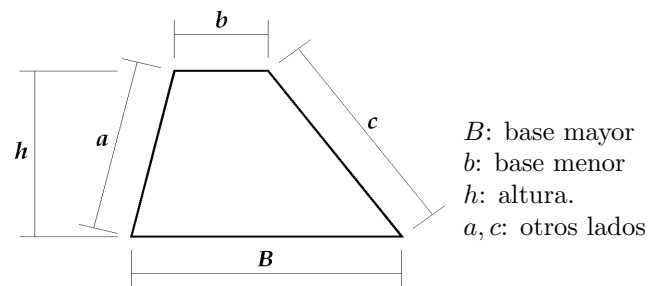
4. Triángulo:



Perímetro: $P = a + b + c$

Área: $A = \frac{1}{2}bh$

5. **Trapezio:** Es un cuadrilátero que tiene dos lados opuestos paralelos.

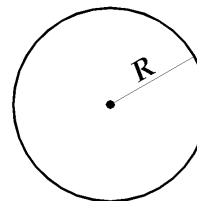


Perímetro: $P = a + B + b + c$

Área: $A = \frac{1}{2}(B + b)h$

6. Círculo:

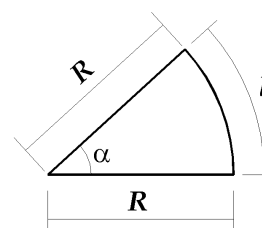
R : radio
 d : diámetro



Longitud de la Circunferencia:
 $C = 2\pi R = \pi d$
Área del círculo:
 $A = \pi R^2$

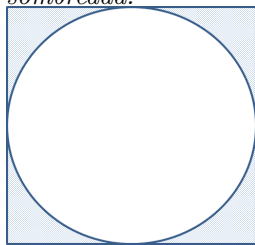
7. **Sector circular:** Sector comprendido entre una circunferencia y dos radios de la misma.

R : radio
 α : ángulo central (en radianes)



Longitud del tramo de la circunferencia (longitud de arco):
 $l = R\alpha$
Área del sector circular:
 $A = \frac{1}{2}\alpha R^2$

Ejemplo 1 En la siguiente figura se muestra un círculo inscrito en un cuadrado de lado 8 cm. Halle el área de la región sombreada.



Solución

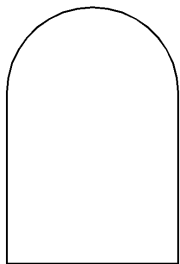
Vemos que la longitud del diámetro del círculo es igual a la longitud del lado del cuadrado. Por lo tanto el radio del círculo es 4 cm. Además, es claro que el área sombreada es

$$A_{\text{sombreada}} = A_{\text{cuadrado}} - A_{\text{círculo}}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} A_{\text{sombreada}} &= (8 \text{ cm})^2 - \pi(4 \text{ cm})^2 \\ &= (64 - 16\pi) \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

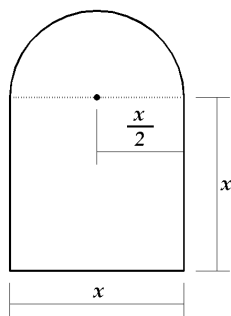
Ejemplo 2 Se tiene una ventana compuesta de un cuadrado y un semicírculo en la parte superior, como se muestra en la figura:



Si el perímetro de la ventana es 8 m, ¿qué cantidad de vidrio debemos comprar para cubrir la ventana?

Solución:

Sea x la longitud del lado del cuadrado. Entonces, el radio del semicírculo es $\frac{x}{2}$. (Ver figura).



Vemos que el área de la ventana A_{ventana} está dada por

$$A_{\text{ventana}} = A_{\text{cuadrado}} + A_{\text{semicírculo}}.$$

Como el área del cuadrado es $A_{\text{cuadrado}} = x^2$ y el área del semicírculo es

$$\begin{aligned} A_{\text{semicírculo}} &= \frac{\pi(x/2)^2}{2} \\ &= \frac{1}{2}\pi\left(\frac{x}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{8}\pi x^2, \end{aligned}$$

entonces el área de la ventana es

$$A_{\text{ventana}} = x^2 \left(1 + \frac{1}{8}\pi\right).$$

Necesitamos calcular el valor de x . Como el perímetro de la ventana P_{ventana} es

$$P_{\text{ventana}} = 3x + \frac{1}{2} \left[2\pi \left(\frac{x}{2} \right) \right] = 3x + \frac{\pi}{2}x = x \left(3 + \frac{\pi}{2} \right),$$

tenemos que $x \left(3 + \frac{\pi}{2} \right) = 8$, y entonces el valor de x es

$$x = \frac{8 \times 2}{6 + \pi} = \frac{16}{6 + \pi}.$$

Calculemos ahora el área de la ventana.

$$A_{\text{ventana}} = x^2 \left(1 + \frac{1}{8}\pi \right) = \left(\frac{16}{6 + \pi} \right)^2 \left(\frac{8 + \pi}{8} \right) = 32 \frac{8 + \pi}{(6 + \pi)^2}.$$

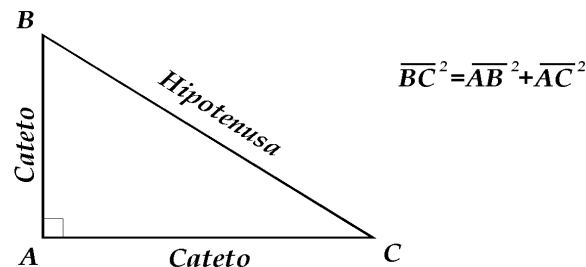
Luego, debemos comprar $32 \frac{8 + \pi}{(6 + \pi)^2} \text{ m}^2$ de vidrio para cubrir la ventana.

2 Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo los lados que forman el ángulo recto se llaman **catetos** y el lado opuesto al ángulo recto se llama **hipotenusa**.

Teorema de Pitágoras

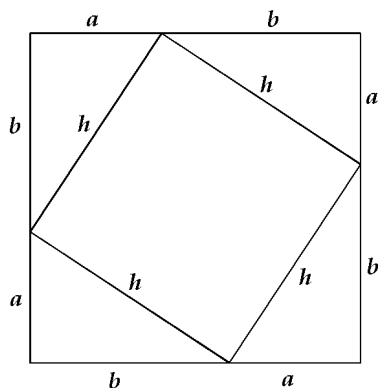
Si $\triangle ABC$ es un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos.



Prueba:

Sea h la medida de la hipotenusa, es decir de $\overline{BC}$, y a, b las medidas de los catetos $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$ del $\triangle ABC$.

Construyamos un cuadrado cuyos lados tienen longitud $a + b$, así:



Área del cuadrado de lado $a + b$: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

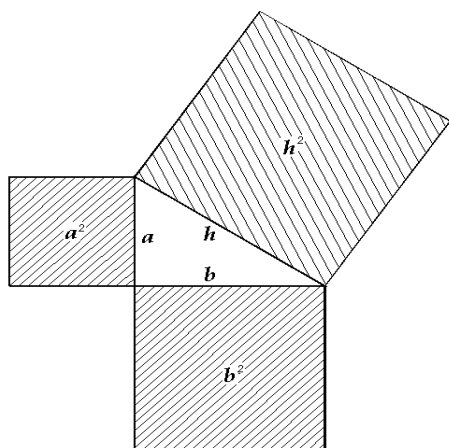
Área del cuadrado de lado h : h^2

Área de los 4 triángulos cuyos catetos son a y b : $4 \frac{ab}{2} = 2ab$

Luego, $a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + h^2$, y así, $h^2 = a^2 + b^2$.

Nota:

El teorema de Pitágoras se puede interpretar geoméricamente diciendo que el área del cuadrado construido teniendo la hipotenusa como lado, es igual a la suma de los cuadrados de las áreas de los cuadrados construidos teniendo como lado cada uno de los catetos.



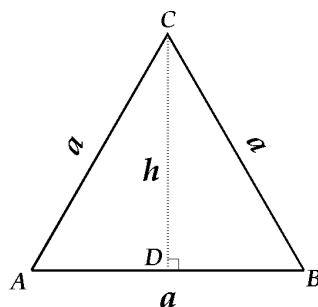
La afirmación anterior también es válida si en vez de cuadrados, sobre los lados del triángulo se construyen figuras proporcionales.

Ejemplo 3 Pruebe que en un triángulo equilátero de lado a la altura está dada por $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, y por lo tanto su área A_T es

$$A_T = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2.$$

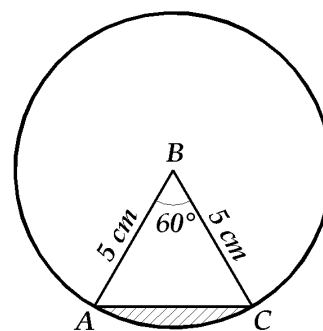
Solución

En la siguiente figura, como el triángulo $\triangle ABC$ es equilátero, el segmento $\overline{CD}$ es mediana y mediatriz.



Por lo tanto, usando el teorema de Pitágoras, tenemos que $a^2 = h^2 + (a/2)^2$. Entonces $h^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4}$ y así $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. En consecuencia, $A_T = \frac{ah}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$.

Ejemplo 4 Halle el área de la región sombreada en la siguiente figura.



Solución

El sector circular tiene un ángulo central $\alpha = 60^\circ$, que al convertirlo a radianes nos queda como

$$\alpha = 60 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3}.$$

El radio de ese sector circular es $R = 5$ cm, y el triángulo equilátero tiene lado $a = 5$ cm. Además, es claro que el área sombreada es

$$A_{\text{sombreada}} = A_{\text{sector circ.}} - A_{\text{triang.}}$$

Entonces

$$\begin{aligned} A_{\text{sombreada}} &= \frac{1}{2}\alpha R^2 - \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{3}\right)(5 \text{ cm})^2 - \frac{\sqrt{3}}{4}(5 \text{ cm})^2 \\ &= \left(\frac{5\pi}{6} - \frac{25\sqrt{3}}{4}\right) \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

1 Volumen y Área Superficial de Sólidos

Un **sólido** o **cuerpo geométrico** es una figura geométrica de tres dimensiones: largo, ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y por lo tanto tiene volumen. Los sólidos o cuerpos geométricos se pueden clasificar en: poliedros y cuerpos redondos.

Un **poliedro** es un sólido limitado por polígonos y un **cuerpo redondo** es un sólido que tiene al menos una cara curva.

El **volumen de un sólido** es la medida del espacio que ocupa dicho cuerpo y se mide en unidades cúbicas.

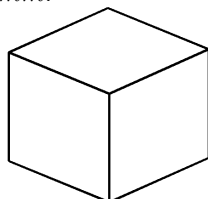
Un **cubo** es un poliedro limitado por cuadrados, llamados **caras del cubo**. Un cubo tiene 6 caras.

Unidad cúbica:

Es un cubo en el cual cada lado (arista) mide una unidad de longitud. Se usan entre otras:

Centímetro cúbico [cm^3]: cubo en el que cada lado mide 1 cm .

Milímetro cúbico [mm^3]: cubo en el que cada lado mide 1 mm .



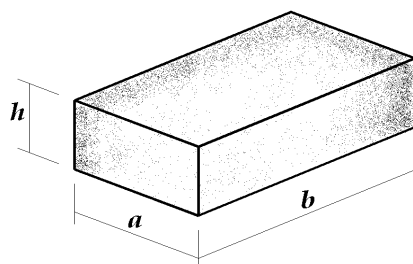
Unidad cúbica

El volumen de un sólido es el número de unidades cúbicas que contiene el sólido (sin traslajos).

El **área superficial** de un sólido es la suma de las áreas de las figuras que limitan el sólido.

1.1 Volumen y área superficial de algunos sólidos

1. **Paralelepípedo rectangular:** Es un poliedro de 6 caras, cada una de las cuales es un rectángulo.



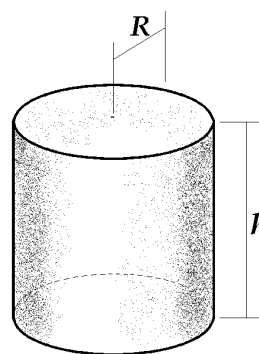
a : ancho.
 b : largo.
 h : altura.

Volumen: $V = abh$

Área Superficial: $A = 2ab + 2ah + 2bh$

Un paralelepípedo rectangular es un cubo si $a = b = h$.

2. **Cilindro Circular Recto:** Es un cuerpo redondo limitado por dos círculos congruentes y paralelos llamados bases del cilindro, y por una cara curva que al abrirse es un rectángulo en el cual un lado es la longitud de la circunferencia que encierra el círculo y el otro es la altura del cilindro. Cualquier sección transversal es un círculo paralelo y congruente a las bases.

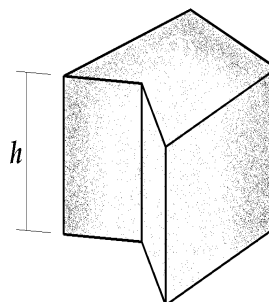


R : radio de la base.
 h : altura.

Volumen:
 $V = \pi R^2 h$

Área Superficial:
 $A = 2\pi R^2 + 2\pi Rh$

3. **Prisma:** Es un poliedro que tiene dos caras paralelas que son polígonos congruentes (llamados bases) y las demás caras son paralelogramos. Cualquier sección transversal es un polígono paralelo y congruente a las bases.



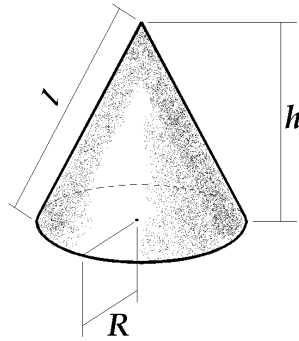
B : área de la base.
 P : perímetro de la base.
 h : altura.

Volumen:
 $V = Bh$

Área Superficial:
 $A = 2B + Ph$

4. **Cono Circular Recto:** Es un cuerpo redondo que tiene como **base** un círculo y su superficie lateral se obtiene al unir un punto exterior, llamado **vértice** del cono, con cada punto de la circunferencia por medio de segmentos de recta. Además, para que el cono sea recto, el segmento de recta que une el vértice del cono con el

centro del círculo debe ser perpendicular al círculo. La longitud de este segmento de recta es la **altura** del cono.



R : radio de la base.
 h : altura.

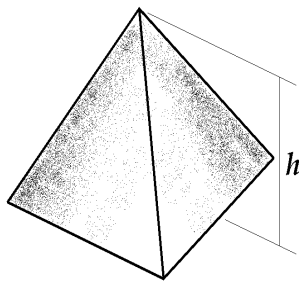
Volumen:

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$$

Área Superficial:

$$A = \pi Rl + \pi R^2$$

5. **Pirámide:** Es un poliedro que tiene un polígono como **base** y las demás caras son triángulos que se encuentran en un punto llamado **vértice** de la pirámide. La altura de una pirámide es la distancia del vértice al plano determinado por la base.

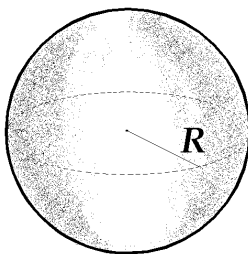


B : área de la base.
 h : altura.

Volumen:

$$V = \frac{1}{3}Bh$$

6. **Esfera:** Es el sólido limitado por la superficie cerrada formada por todos los puntos del espacio que equidistan (están a la misma distancia) de un punto fijo llamado **centro**. A la distancia fija la llamamos **radio** de la esfera y la denotamos por R .



R : radio.

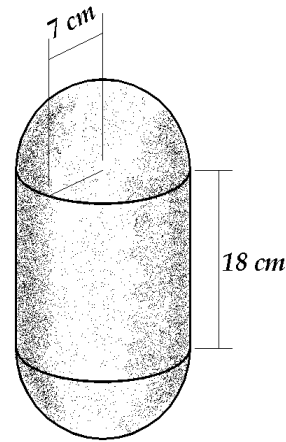
Volumen:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Área Superficial:

$$A = 4\pi R^2$$

Ejemplo 1 Se va a construir en cemento el sólido que se muestra en la figura compuesto por un cilindro circular recto de 18 cm de altura y 7 cm de radio con 2 semiesferas en sus extremos.



¿Cuánto cemento se requiere para la construcción del sólido? Si se quiere proteger el sólido con una lámina de acrílico, ¿qué cantidad de acrílico se necesita?

Solución:

El volumen del sólido es igual al volumen del cilindro circular recto más el volumen de dos semiesferas, o equivalentemente, el volumen del cilindro más el volumen de una esfera:

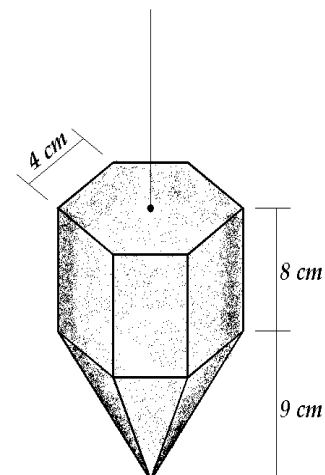
$$V = \pi \times 7^2 \times 18 + \frac{4}{3}\pi \times 7^3 = \frac{4018}{3}\pi \text{ cm}^3.$$

En forma similar, el área superficial es igual al área superficial de dos semiesferas (o de una esfera) más el área superficial de la parte cilíndrica:

$$A = 4\pi \times 7^2 + 2\pi \times 7 \times 18 = 448\pi \text{ cm}^2.$$

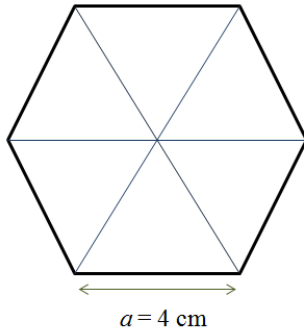
Entonces se requieren $\frac{4018}{3}\pi \text{ cm}^3$ para construir el sólido, y $448\pi \text{ cm}^2$ de acrílico para recubrirlo.

Ejemplo 2 Encuentre el volumen del sólido de la siguiente figura, compuesto por un prisma y una pirámide, cuyas bases son un hexágono regular de lado 4 cm.



Solución

El volumen del sólido es la suma del volumen del prisma y del volumen de la pirámide, y éstos dependen del área del hexágono regular de lado $a = 4 \text{ cm}$.



El área A_H de este hexágono regular se puede ver como la suma de las áreas de 6 triángulos equiláteros de lado $a = 4 \text{ cm}$. En la Lección 8 vimos cómo calcular el área de un triángulo equilátero. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} A_H &= 6 \left(\frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \right) \\ &= 6 \left(\frac{\sqrt{3}}{4} (4 \text{ cm})^2 \right) \\ &= 24\sqrt{3} \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

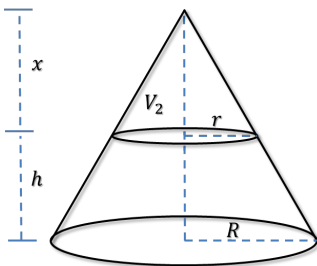
Ahora bien, sean $h_1 = 8 \text{ cm}$ y $h_2 = 9 \text{ cm}$ las alturas del prisma y de la pirámide, respectivamente. Entonces el volumen V_S del sólido es

$$\begin{aligned} V_S &= V_{\text{prisma}} + V_{\text{pirámide}} \\ &= A_H h_1 + \frac{1}{3} A_H h_2 \\ &= (24\sqrt{3} \text{ cm}^2) (8 \text{ cm}) + \frac{1}{3} (24\sqrt{3} \text{ cm}^2) (9 \text{ cm}) \\ &= (192 + 72) \sqrt{3} \text{ cm}^3 \\ &= 264\sqrt{3} \text{ cm}^3. \end{aligned}$$

Ejemplo 3 Calcule el volumen de un tronco de cono de 7.6 cm de altura, sabiendo que los radios de sus bases miden 4.9 cm y 2.1 cm.

Solución

El volumen del tronco de cono se puede hallar como la diferencia entre el volumen de un cono grande y un cono pequeño, tal y como se muestra en la siguiente figura.



$$\begin{aligned} r &= 2.1 \text{ cm} \\ R &= 4.9 \text{ cm} \\ h &= 7.6 \text{ cm}. \end{aligned}$$

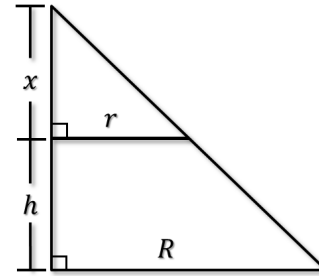
Tenemos que

$$V_{\text{tronco}} = V_{\text{total}} - V_2, \quad (1)$$

$$V_{\text{total}} = \frac{1}{3} \pi R^2 (x + h), \quad (1)$$

$$V_2 = \frac{1}{3} \pi r^2 x. \quad (2)$$

Por semejanza de triángulos vemos que



$$\frac{R}{r} = \frac{h+x}{x},$$

$$Rx = r(x+h),$$

$$Rx = rx + rh,$$

$$(R-r)x = rh.$$

Luego

$$x = \frac{rh}{R-r}. \quad (3)$$

Sustituyendo (3) en (1) obtenemos que

$$V_{\text{total}} = \frac{1}{3} \pi R^2 \left(\frac{rh}{R-r} + h \right).$$

Y reemplazando los datos del problema vemos que $V_{\text{total}} \approx 334.40 \text{ cm}^3$. Por otro lado, reemplazando (3) en (2) tenemos que

$$V_2 = \frac{1}{3} \pi r^2 \left(\frac{rh}{R-r} \right) \approx 26.32 \text{ cm}^3,$$

y así

$$V_{\text{tronco}} = V_{\text{total}} - V_2 \approx 334.40 \text{ cm}^3 - 26.32 \text{ cm}^3.$$

Por lo tanto, $V_{\text{tronco}} \approx 308.08 \text{ cm}^3$.

1 Modelado Mediante Ecuaciones

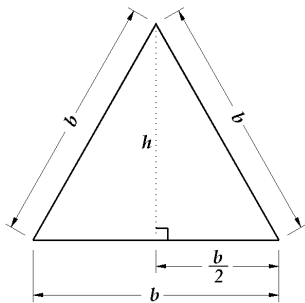
Tanto en matemáticas como en otras ciencias, y aún en situaciones de la vida real, encontramos problemas que involucran dos o más cantidades relacionadas entre sí y entonces debemos plantear y resolver un **modelo matemático**, que puede ser una **ecuación**, para relacionar y encontrar estas cantidades.

Para resolver este tipo de problemas es conveniente proceder de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. Leer cuidadosamente el problema resaltando la información más importante y, de ser posible, hacer un dibujo que ilustre la situación planteada indicando las cantidades conocidas en el problema.
2. Identificar claramente la cantidad o cantidades desconocidas (variables o incógnitas) que debemos encontrar y asignarles una letra. Por lo general éstas aparecen en la pregunta que plantea el problema. Si es posible se deben identificar en el dibujo hecho en el paso 1.
3. Encontrar, en el enunciado del problema o en el dibujo, la información que permita relacionar las cantidades y las variables definidas en 1. y 2.
4. Plantear un modelo matemático o ecuación que permita expresar esta relación.
5. Resolver la ecuación, verificar la respuesta y responder en palabras las preguntas planteadas.

Ejemplo 1 *Expresa el área A de un triángulo equilátero en términos de su altura h .*

Solución



Sea b la base del triángulo y h la altura sobre la base b .
 El área A del triángulo es

$$A = \frac{1}{2}bh.$$

Queremos expresar A en términos de h , entonces debemos relacionar a con h y hallar una expresión para b en términos de h .

Como todo triángulo equilátero es isósceles, la altura h sobre la base b es también mediana y, aplicando el Teorema de Pitágoras, tenemos:

$$\begin{aligned} b^2 &= h^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 \iff b^2 - \frac{b^2}{4} = h^2 \iff \frac{3}{4}b^2 = h^2 \\ &\iff b^2 = \frac{4}{3}h^2 \implies b = \frac{2}{\sqrt{3}}h. \end{aligned}$$

Luego,

$$A = \frac{bh}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2h}{\sqrt{3}} \cdot h = \frac{h^2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}h^2}{3}.$$

Y entonces, el área A de un triángulo equilátero, en términos de su altura h , es $A = \frac{\sqrt{3}h^2}{3}$.

Ejemplo 2 *Carlos invirtió \$ 120,000 en dos fondos de inversión diferentes. En uno de ellos a un interés simple de 4.5% por año y en el otro a una tasa de 4% anual. Después de un año, el dinero obtenido por intereses en las inversiones es de \$5,250 ¿Cuánto dinero invirtió en cada fondo?*

Solución

Debemos determinar la cantidad de dinero invertida en cada fondo.

Sea x : cantidad de dinero, en pesos, invertida en un fondo al 4.5%.

Entonces:

120000 – x : cantidad de dinero, en pesos, invertida en el otro fondo al 4%.

0.045 x : cantidad de dinero, en pesos, obtenida por intereses al invertir en un fondo al 4.5%.

0.04 (120000 – x) : cantidad de dinero, en pesos, obtenida por intereses al invertir en el fondo que produce el 4%.

Ahora, como el dinero obtenido por intereses en las dos inversiones es de \$5250 , entonces:

$$0.045x + 0.04(120000 - x) = 5250$$

Resolviendo para x la ecuación planteada obtenemos:

$$0.045x + 0.04(120000 - x) = 5250$$

$$\iff 0.045x + 4800 - 0.04x = 5250$$

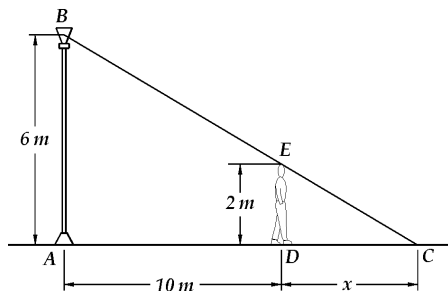
$$\iff 0.005x = 450 \iff x = \frac{450}{0.005} = 90000.$$

Por lo tanto, Carlos invirtió \$90,000 al 4.5% y \$30,000 al 4%.

Ejemplo 3 Un hombre se aleja caminando de un poste cuya lámpara está 6 m por arriba del suelo. El hombre tiene una estatura de 2 m. ¿Cuánto mide la sombra del hombre cuando está a 10 m del poste?

Solución

El siguiente dibujo ilustra la situación planteada en el problema:



Sea x la longitud, en metros, de la sombra del hombre.

Como $\overline{DE} \parallel \overline{AB}$, aplicando el Teorema de Tales, obtenemos que $\triangle ABC \sim \triangle DEC$. Sabiendo que los lados correspondientes de triángulos semejantes son proporcionales, tenemos que

$$\frac{6}{10+x} = \frac{2}{x}.$$

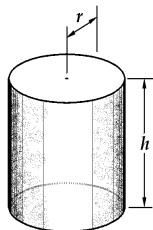
$$\begin{aligned} \text{Luego, } \frac{6}{10+x} - \frac{2}{x} &= 0 \iff \frac{6x - 2(10+x)}{x(10+x)} = 0 \iff \\ \frac{6x - 20 - 2x}{x(10+x)} &= 0 \implies 4x - 20 = 0 \text{ ¿Por qué?} \implies \\ 4x &= 20 \implies x = 5. \end{aligned}$$

Y entonces, la longitud de la sombra del hombre es de 5 m.

Ejemplo 4 Se tienen $128\pi \text{ cm}^2$ de hojalata para fabricar un envase cerrado en forma de cilindro circular recto.

1. Diseñar un modelo matemático para expresar el volumen V del envase en términos del radio r de la base del envase.
2. ¿Para cuáles valores de r el volumen V del envase es igual a cero?

Solución



1. Sean:

r : radio, en cm, de la base del envase

h : altura, en cm, del envase

V : Volumen, en cm^3 , del envase.

Como $V = \pi r^2 h$ y debemos expresar a V en términos de r únicamente, hallemos una expresión para h en términos de r .

La cantidad de material necesaria para construir el envase es igual al área superficial del envase, luego

$$128\pi = 2\pi r^2 + 2\pi r h.$$

Despejemos h :

$$128\pi = 2\pi r^2 + 2\pi r h \iff 128\pi - 2\pi r^2 = 2\pi r h$$

$$\iff h = \frac{128\pi - 2\pi r^2}{2\pi r}$$

$$\implies h = \frac{64 - r^2}{r}.$$

Sustituyendo h en V obtenemos:

$$V = \pi r^2 \left(\frac{64 - r^2}{r} \right) = \pi r(64 - r^2).$$

Luego, el volumen V del envase en términos de r es $V = \pi r(64 - r^2)$.

$$2. V = 0 \iff \pi r(64 - r^2) = 0$$

$$\implies r = 0 \text{ ó } 64 - r^2 = 0$$

$$\implies r = 0 \text{ ó } r = \sqrt{64} = 8. \text{ (no consideramos } r = -\sqrt{64} = -8 \text{ porque } r \geq 0.)$$

Entonces, el volumen es cero cuando el radio es 0 cm, o cuando el radio es de 8 cm, es decir, si el radio es 0 no hay cilindro, y si el radio es 8 cm, la cantidad de hojalata sólo alcanza para hacer las dos tapas, es decir, tampoco hay cilindro.

Ejemplo 5 María emprendió un viaje de 400 km de la siguiente forma: viajó un tramo en bus, y éste llegó a la estación de tren justo a tiempo para que María continuara su viaje en tren. El bus se desplazó a una velocidad promedio de 55 km/h y el tren a una velocidad promedio de 70 km/h. Si el viaje completo duró 6 horas ¿cuánto tiempo pasó María en el tren?

Solución

Sea t : tiempo, en horas, que María viajó en tren.

Entonces,

$6 - t$: tiempo, en horas, que María viajó en bus.

Como

$$\text{distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo},$$

tenemos que la distancia recorrida en tren es igual a $70t$ y que la distancia recorrida en bus es igual a $55(6 - t)$.

Ahora, como la distancia total es 400 km, entonces

$$70t + 55(6 - t) = 400,$$

$$70t + 330 - 55t = 400,$$

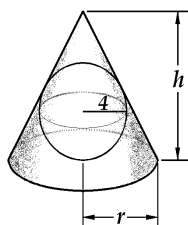
$$15t = 70,$$

$$t = 4.7.$$

Luego, María viajó 4.7 horas en el tren.

Ejemplo 6 Un cono circular recto de radio de la base r y altura h se circunscribe a una esfera de 4 cm de radio. Exprese el volumen V del cono circular recto en términos de h .

Solución



Sean

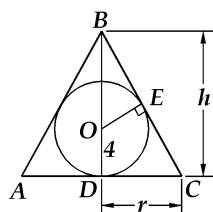
r : radio, en cm, de la base del cono circular recto

h : altura, en cm, del cono circular recto

V : Volumen, en cm^3 , del cono.

Sabemos que $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$. Para expresar a V en términos de h , debemos relacionar r con h .

Si consideramos la sección transversal del sólido mostrada en la figura, $\triangle DBC \sim \triangle EOB$ por el criterio de semejanza AA, ya que en toda circunferencia, el radio es perpendicular a la recta tangente a la circunferencia, en el punto de tangencia.



Como los lados correspondientes de triángulos semejantes son proporcionales, tenemos que

$$\frac{r}{4} = \frac{\sqrt{r^2 + h^2}}{h - 4}.$$

Despejemos r :

$$\begin{aligned} \frac{r}{4} &= \frac{\sqrt{r^2 + h^2}}{h - 4}, \\ \frac{r(h - 4)}{4} &= \sqrt{r^2 + h^2}. \end{aligned}$$

Elevando al cuadrado en ambos lados obtenemos:

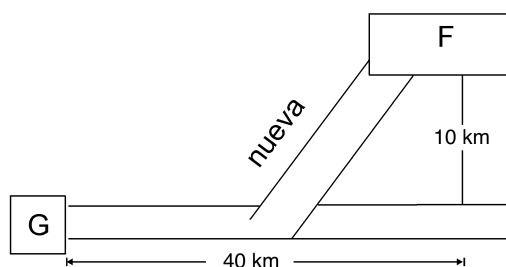
$$\begin{aligned} \frac{r^2(h - 4)^2}{16} &= r^2 + h^2, \\ r^2(h - 4)^2 &= 16r^2 + 16h^2, \\ r^2(h - 4)^2 - 16r^2 &= 16h^2, \\ r^2[(h - 4)^2 - 16] &= 16h^2, \\ r^2 &= \frac{16h^2}{(h - 4)^2 - 16}. \end{aligned}$$

Sustituyendo r^2 en V obtenemos

$$V = \frac{1}{3}\pi \left[\frac{16h^2}{(h - 4)^2 - 16} \right] h = \frac{1}{3}\pi \left[\frac{16h^3}{(h - 4)^2 - 16} \right].$$

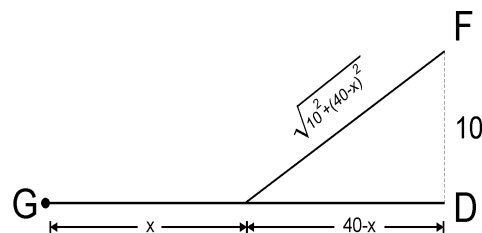
Esta última ecuación nos da V en términos de h .

Ejemplo 7 Fontibón queda a 10 km al norte de una carretera abandonada, que va de este a oeste y sale de Guatavita, como se muestra en la figura. El punto de la carretera abandonada más cercano a Fontibón está a 40 km de Guatavita. Los alcaldes quieren construir una nueva carretera que una los dos pueblos. Calcularon que restaurar la carretera vieja costaría \$1 millón por km, y que la construcción de una nueva costaría \$2 millones por km. Si pretenden invertir exactamente 68 millones de pesos, ¿cuántos km de la carretera abandonada se podrían aprovechar? ¿Costaría menos que esta cantidad construir una carretera que una en forma directa los pueblos?



Solución

La siguiente figura ilustra la situación planteada en el problema.



Sea x : número de km de carretera vieja que se podrían aprovechar.

Entonces:

$1000000x$: costo, en pesos, para reconstruir el tramo de carretera abandonada.

$2000000\sqrt{100 + (40 - x)^2}$: costo, en pesos, del tramo de carretera nueva.

Así, como el dinero total a invertir es la suma de los costos de cada uno de los dos tramos de carretera, tenemos que

$$(68000000) = 1000000x + 2000000\sqrt{100 + (40 - x)^2}.$$

Resolvamos esta ecuación para x :

$$(68)(1000000) = 1000000 \left(x + 2\sqrt{100 + (40 - x)^2} \right)$$

$$68 = x + 2\sqrt{1700 - 80x + x^2}$$

$$(68 - x)^2 = 4(1700 - 80x + x^2)$$

$$4624 - 136x + x^2 = 6800 - 320x + 4x^2$$

$$3x^2 - 184x + 2176 = 0$$

$$(3x - 136)(x - 16) = 0.$$

$$3x - 136 = 0 \quad \text{ó} \quad x - 16 = 0.$$

Luego, las soluciones de la ecuación son $x = \frac{136}{3} \approx 45.33$ y

$$x = 16.$$

$x = \frac{136}{3} \approx 45.33$ no tiene sentido para el problema ya que la distancia de G a D es de 40 km. Luego, la solución que tiene sentido para el problema es $x = 16$.

Por lo tanto, se pueden aprovechar 16 km de la carretera abandonada.

Para responder a la segunda pregunta, observemos que la carretera que une directamente los pueblos mediría, usando el Teorema de Pitágoras, $\sqrt{40^2 + 10^2} \approx 41.2$ km. Su costo, a 2 000 000 por km, sería de 82.5 millones de pesos, aproximadamente. Luego, costaría más que la cantidad de dinero disponible para la construcción de la carretera.

1 Función

Sean A y B conjuntos. Una **función** f de A en B es una regla que asigna a cada elemento $x \in A$ exactamente un elemento $y \in B$. El elemento $y \in B$, se denota por $f(x)$, y decimos que $f(x)$ es la **imagen** de x **bajo** f , o que $f(x)$ es el **valor de f en x** . La variable x se llama **variable independiente** y la variable y se llama **variable dependiente** (puesto que su valor depende de x).

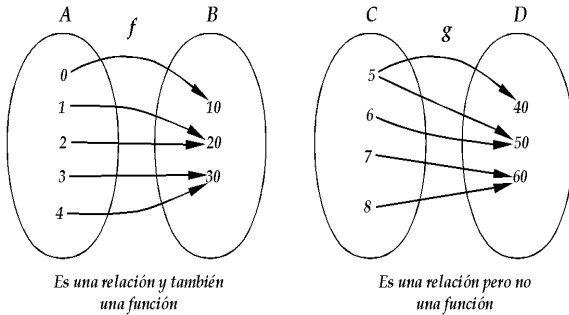
Notación: Si f es una función de A en B , también escribimos $f : A \rightarrow B$ o $A \xrightarrow{f} B$, o más explícitamente

$$f : A \rightarrow B \\ x \mapsto y = f(x).$$

Ejemplo 1 Consideremos los siguientes conjuntos:

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4\}, B = \{10, 20, 30\},$$

$$C = \{5, 6, 7, 8\}, D = \{40, 50, 60\}.$$



Si f y g son las reglas definidas mediante estos diagramas, tenemos que: f asigna a cada valor del conjunto A un solo valor del conjunto B , luego f es una función de A en B , pero como g asigna al número 5 dos valores distintos 40 y 50 del conjunto D , g no es una función de C en D .

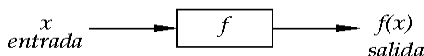
1.1 Dominio y Rango de una Función

Si A y B son conjuntos y f es una **función** de A en B , el conjunto A se llama **dominio** de la función y se denota D_f . El rango de f , denotado R_f , es el conjunto de todos los valores posibles de $f(x)$ cuando x toma todos los valores en el dominio, es decir,

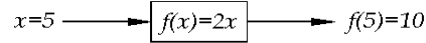
$$R_f = \{f(x) / x \in A\}.$$

1.2 Una Función Como una Máquina

Podemos interpretar una función f de A en B como una máquina f que recibe elementos x de A y los transforma en elementos $f(x)$ de B



Ejemplo 2 Sea f la función definida por $f(x) = 2x$. Si entra $x = 5$, la máquina f lo multiplica por 2 y arroja $y = f(5) = 10$.



$x = 5$ es un elemento del dominio de f y $f(5) = 10$ es un elemento del rango, ya que 10 es la imagen de 5 mediante f . Claramente, la “máquina” f acepta cualquier número real como entrada, por lo tanto, el dominio de f es $\mathbb{R}$.

Un número es elemento del rango si es el doble de un número real, es decir, si es imagen de su mitad. Luego, el rango de f es $\mathbb{R}$.

Si f es una función de A en B , y tanto A como B son subconjuntos de $\mathbb{R}$, decimos que f es una **función real**.

En adelante trabajaremos con funciones reales.

1.3 Evaluación de una Función

Evaluar una función en un punto es hallar el valor de la función en ese punto. Para ello se reemplaza la variable independiente por ese punto y se calcula el valor de la variable dependiente, es decir, se encuentra el valor de f en dicho punto.

Ejemplo 3 Sea $f(x) = 5x + 1$.

Para evaluar f en 3 escribimos $f(3) = 5 \cdot 3 + 1 = 16$.

Y entonces f de 3 es igual a 16 es decir, 16 es la imagen de 3 bajo la función f .

Claramente el dominio de f es $\mathbb{R}$ ya que la expresión $5x + 1$ está definida para cualquier número real.

¿Cuál es el rango de f ?

Ejemplo 4 Sea $f(x) = 4x^2 + 5x$. Calcule $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$, si a y h son números reales y $h \neq 0$.

Solución

Primero, evaluemos f en a y en $a + h$, es decir, hallemos $f(a)$ y $f(a + h)$:

$$f(a) = 4a^2 + 5a$$

$$\begin{aligned} f(a+h) &= 4(a+h)^2 + 5(a+h) \\ &= 4(a^2 + 2ah + h^2) + 5a + 5h \\ &= 4a^2 + 8ah + 4h^2 + 5a + 5h \end{aligned}$$

Luego, realizamos las operaciones indicadas:

Y estos valores los hallamos resolviendo la desigualdad

$$\begin{aligned}\frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \frac{4a^2 + 8ah + 4h^2 + 5a + 5h - (4a^2 + 5a)}{h} \\ &= \frac{4a^2 + 8ah + 4h^2 + 5a + 5h - 4a^2 - 5a}{h} \\ &= \frac{8ah + 4h^2 + 5h}{h} \\ &= \frac{h(8a + 4h + 5)}{h} \\ &= 8a + 4h + 5.\end{aligned}$$

1.4 Determinación del Dominio de una Función

En los ejemplos anteriores fue fácil determinar el dominio de la función, ya que las reglas que definían las funciones tenían sentido para todos los números reales, pero hay otras funciones como las que involucran radicales o cocientes, que no están definidas para todo $x \in \mathbb{R}$.

Recordemos que las expresiones fraccionarias no están definidas para los valores que hacen 0 el denominador, y las expresiones que involucran radicales pares sólo tienen sentido para los valores que hacen positiva o 0 la cantidad subradical.

Ejemplo 5 Halle el dominio de la función f definida por

$$f(x) = \frac{1}{9x^2 - 4}.$$

Solución

Para que la expresión tenga sentido, el denominador debe ser diferente de 0. Entonces el dominio de f es:

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / 9x^2 - 4 \neq 0\}.$$

Los valores para los cuales $9x^2 - 4 = 0$ están excluidos del dominio:

$$\begin{aligned}9x^2 - 4 &= 0 \\ (3x + 2)(3x - 2) &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}3x + 2 = 0 \text{ ó } 3x - 2 &= 0 \\ x = -\frac{2}{3} \text{ ó } x &= \frac{2}{3}\end{aligned}$$

Por lo tanto, el dominio de f es

$$\begin{aligned}D_f &= \left\{x \in \mathbb{R} / x \neq -\frac{2}{3} \wedge x \neq \frac{2}{3}\right\} \\ &= \left(-\infty, -\frac{2}{3}\right) \cup \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{2}{3}, \infty\right).\end{aligned}$$

Ejemplo 6 Halle el dominio de $f(x) = \sqrt{16 - 4x^2}$.

Solución

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / 16 - 4x^2 \geq 0\}.$$

$$\begin{aligned}16 - 4x^2 &\geq 0 \\ 4 - x^2 &\geq 0 \\ (2 + x)(2 - x) &\geq 0\end{aligned}$$

	-2	2	
Signo de $(2 + x)$	-	+	+
Signo de $(2 - x)$	+	+	-
Signo de $(2 + x)(2 - x)$	-	+	-

Luego,

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / -2 \leq x \leq 2\} = [-2, 2].$$

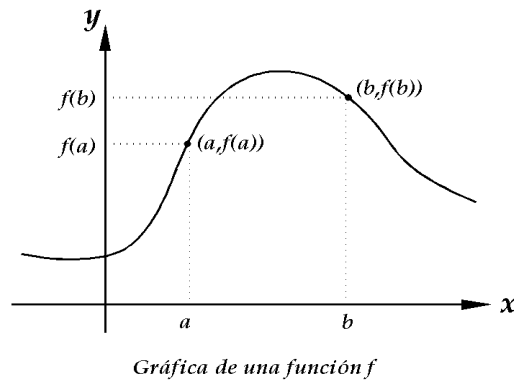
1.5 Gráfica de una Función

Definición:

Si f es una función con dominio A , la gráfica de f es el conjunto de pares ordenados

$$\{(x, f(x)) / x \in A\}.$$

Se puede interpretar el valor de $f(x)$ (cuando éste es positivo), en la gráfica, como la altura de ésta arriba del punto x , como se ve en la siguiente figura.

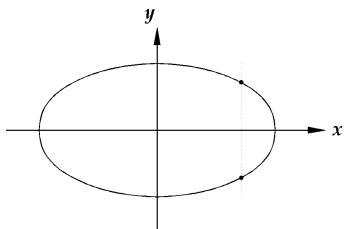


Observamos que la gráfica de f es un subconjunto del plano cartesiano $\mathbb{R}^2$.

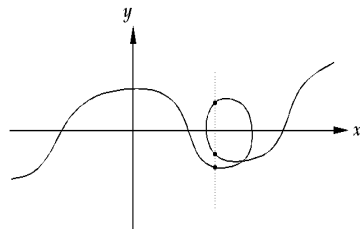
1.6 Prueba de la recta vertical

Para comprobar si una gráfica en el plano xy representa una función se usa la prueba de la línea vertical. La prueba consiste en que una gráfica representa una función si y sólo si ninguna recta vertical corta la gráfica más de una vez.

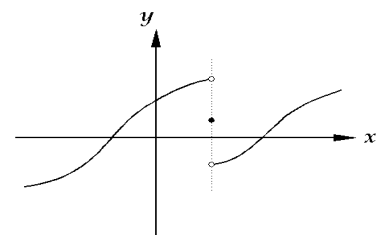
Ejemplo 7 Consideremos las siguientes curvas en el plano xy y veamos si corresponden a gráficas de funciones.



No corresponde a la gráfica de una función ya que existen rectas verticales que cortan la curva en dos puntos.



No corresponde a la gráfica de una función ya que existen rectas verticales que cortan la curva en tres puntos.



Sí corresponde a la gráfica de una función ya que cualquier recta vertical corta la gráfica a lo sumo en un punto.

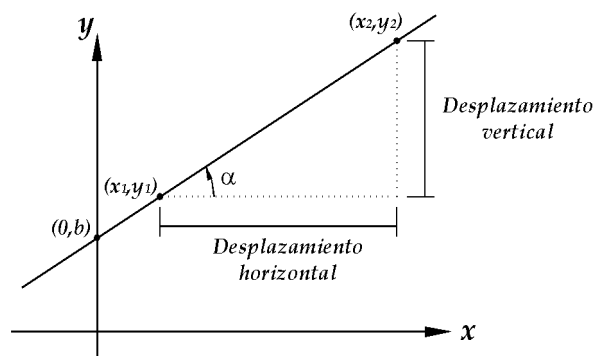
1.7 Funciones Lineales

Una **función lineal** es una función de la forma

$$f(x) = mx + b,$$

donde m y b son constantes reales. Se llama lineal porque su gráfica es una línea recta. En una sección anterior estudiamos detalladamente la línea recta y sus distintos elementos. A continuación resumiremos brevemente los aspectos más importantes.

Recordemos que $y = f(x) = mx + b$ es una ecuación de una línea recta con pendiente m , que interseca al eje y en el punto $(0, b)$, que se conoce como la ecuación de la recta en la forma pendiente intercepto. Sabemos que en el plano una línea recta está completamente determinada por dos puntos distintos.



$$\text{Pendiente: } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\text{Ángulo de inclinación: } \alpha$$

$$(m = \tan \alpha)$$

Intersección con el eje y : $(0, b)$

Ecuación pendiente-intercepto:

$$y = mx + b$$

Ecuación punto-pendiente:

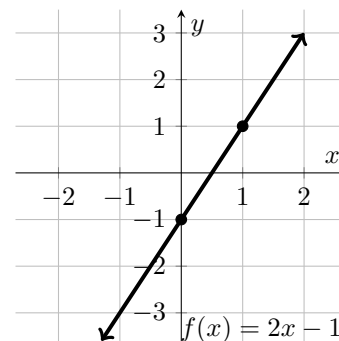
$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Ejemplo 8 Consideremos la función lineal $f(x) = 2x - 1$. Lo primero que observamos es que el dominio de f es

$$D_f = \mathbb{R},$$

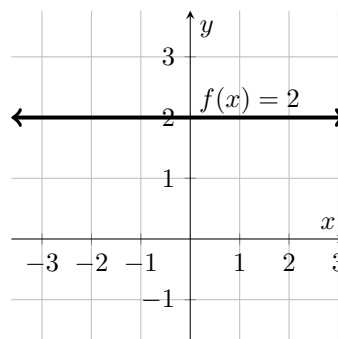
ya que la expresión $2x - 1$ es válida para todo número $x \in \mathbb{R}$. La gráfica es el conjunto de puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tales que $y = f(x) = 2x - 1$, para todo $x \in \mathbb{R}$, o sea, el conjunto de todos los puntos de la forma $(x, 2x - 1)$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Esta gráfica corresponde a una línea recta que tiene pendiente $m = 2$ y corta el eje y en $(0, -1)$.

Como sabemos que la recta pasa por el punto $(0, -1)$, para graficarla necesitamos otro punto que podemos obtener hallando el valor de y para un valor de $x \neq 0$. Si $x = 1$, $y = 2(1) - 1 = 1$ y entonces el punto $(1, 1)$ está sobre la recta y la gráfica es la línea recta que pasa por los puntos $(0, -1)$ y $(1, 1)$.



Ejemplo 9 Consideremos la función constante $f(x) = 2$. La gráfica de f es el conjunto de puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, tales que $y = 2$, que es una recta horizontal, ya que para cualquier valor de x , $y = 2$.

Claramente, el dominio de f es $\mathbb{R}$, pero el rango se reduce al conjunto cuyo único elemento es 2.

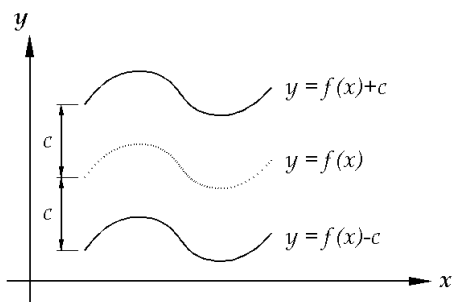


1.8 Traslaciones de Funciones

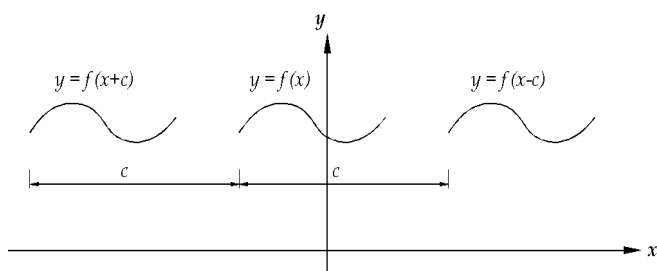
Sea $c \in \mathbb{R}$, $c > 0$.

Si los puntos de la gráfica de la función $y = f(x)$ son de la forma (x, y) , entonces:

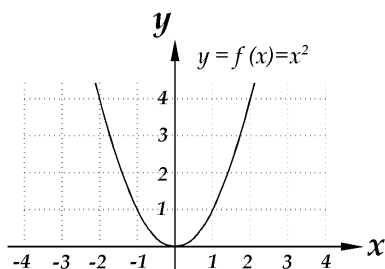
- Para graficar $y = f(x) + c$, trazamos la gráfica de $y = f(x)$ y la desplazamos c unidades hacia arriba, ya que los puntos de la gráfica $y = f(x) + c$, son de la forma $(x, y + c)$.
- Para graficar $y = f(x) - c$, trazamos la gráfica de $y = f(x)$ y la desplazamos c unidades hacia abajo, ya que los puntos de la nueva función son de la forma $(x, y - c)$.



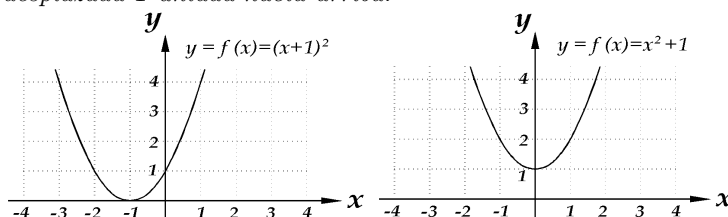
- Para graficar $y = f(x - c)$, tomamos la gráfica $y = f(x)$ y la desplazamos c unidades hacia la derecha, ya que los puntos de la nueva función son de la forma $(x + c, y)$.
- Para graficar $y = f(x + c)$, tomamos la gráfica $y = f(x)$ y la desplazamos c unidades hacia la izquierda, ya que los puntos de la nueva función son de la forma $(x - c, y)$.



Ejemplo 10 Con base en la gráfica de $y = f(x) = x^2$, trazar las gráficas de $y = (x + 1)^2$ y $y = x^2 + 1$.

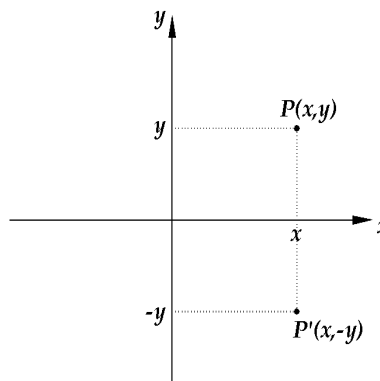


Como $(x + 1)^2 = f(x + 1)$, la gráfica de $y = (x + 1)^2$, será la de $f(x) = x^2$ desplazada 1 unidad hacia la izquierda, y como $x^2 + 1 = f(x) + 1$, la gráfica de $y = x^2 + 1$ es la de $f(x) = x^2$ desplazada 1 unidad hacia arriba.

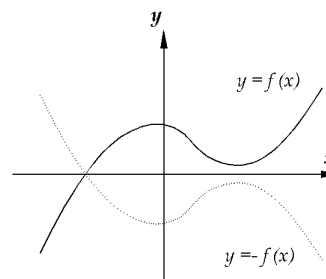


1.9 Reflexión Vertical de Gráficas

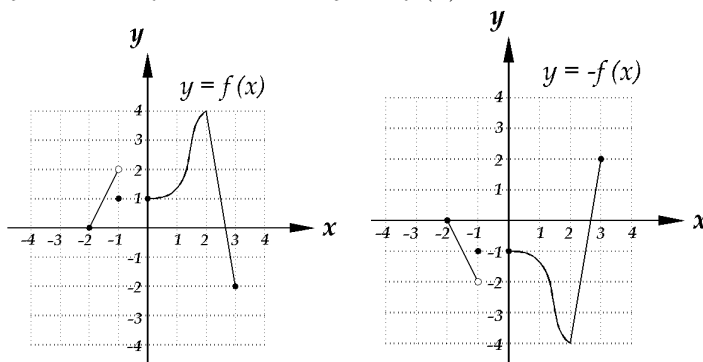
Sea $P = (x, y)$ un punto en el plano cartesiano. Decimos que P' es la reflexión de P con respecto al eje x si $P' = (x, -y)$.



Si los puntos de la gráfica de la función $y = f(x)$, son de la forma (x, y) , entonces la gráfica de $y = -f(x)$, se obtiene al reflejar todos los puntos de la gráfica de $y = f(x)$ con respecto al eje x , ya que los puntos de $y = -f(x)$, son de la forma $(x, -y)$.



Ejemplo 11 A continuación vemos la gráfica de una función f y la de su reflexión vertical $y = -f(x)$:



1 Funciones definidas por tramos

Se dice que una función está definida por tramos, si está definida mediante expresiones distintas en diferentes subconjuntos de su dominio.

Ejemplo 1 Consideremos la función

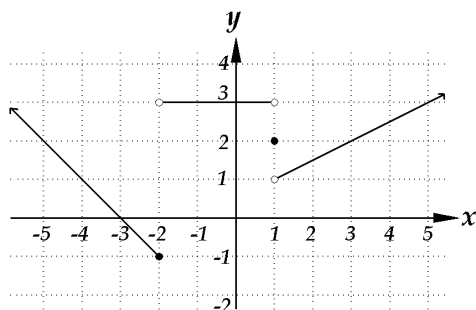
$$f(x) = \begin{cases} -x-3 & \text{si } x \leq -2 \\ 3 & \text{si } -2 < x < 1 \\ 2 & \text{si } x = 1 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

En el intervalo $(-\infty, -2]$, la gráfica de f es la línea recta $y = -x - 3$, con pendiente $m = -1$; además, para $x = -2$, $y = -1$.

En el intervalo $(-2, 1)$, la gráfica de f es la recta horizontal $y = 3$, que corta al eje y en el punto $(0, 3)$.

En el intervalo $(1, \infty)$, la gráfica de f es la línea recta $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$, con pendiente $m = \frac{1}{2}$; además, para $x = 1$, $y = 1$, pero el punto $(1, 1)$ no está en la gráfica, ya que por definición de la función, $f(1) = 2$. Por lo tanto, el punto $(1, 2)$ está en la gráfica de f .

Entonces la gráfica de f es



Como la función f está definida para cualquier número real, el dominio de f es $\mathbb{R}$.

Además, de la gráfica es claro que el conjunto de los posibles valores para $y = f(x)$ es $\{y \in \mathbb{R} / y \geq -1\}$. Por lo tanto, el rango de f es el intervalo $[-1, \infty)$.

1.1 Función valor absoluto

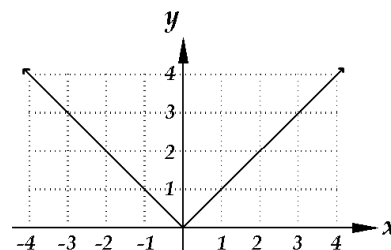
Recordemos que $|x| = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$.

Por lo tanto, la función $f(x) = |x|$ es una función definida por tramos.

Si $x < 0$, la gráfica de f es la línea recta $y = -x$.

Si $x \geq 0$, la gráfica de f es la línea recta $y = x$.

Por lo tanto la gráfica de $f(x) = |x|$ es



De la figura, es claro que el dominio de f es $\mathbb{R}$ y el rango de f es $[0, \infty)$.

Ejemplo 2 Empleando la definición de valor absoluto trace la gráfica de

$$g(x) = ||x| - 3|.$$

Solución

Observemos que empleando la definición de valor absoluto tenemos que

$$g(x) = \begin{cases} |x| - 3 & \text{si } |x| - 3 \geq 0, \\ -(|x| - 3) & \text{si } |x| - 3 < 0. \end{cases}$$

Es decir,

$$g(x) = \begin{cases} |x| - 3 & \text{si } |x| \geq 3, \\ -|x| + 3 & \text{si } |x| < 3. \end{cases}$$

Analicemos entonces por separado qué ocurre cuando $|x| \geq 3$ y cuando $|x| < 3$.

- $|x| \geq 3$ es equivalente a $x \leq -3$ ó $x \geq 3$.

Si $x \leq -3$ tenemos que

$$g(x) = |x| - 3 = -x - 3,$$

y si $x \geq 3$ tenemos que

$$g(x) = |x| - 3 = x - 3.$$

- $|x| < 3$ es equivalente a $-3 < x < 3$.

Si $-3 < x < 0$ tenemos que

$$g(x) = -|x| + 3 = -(-x) + 3 = x + 3,$$

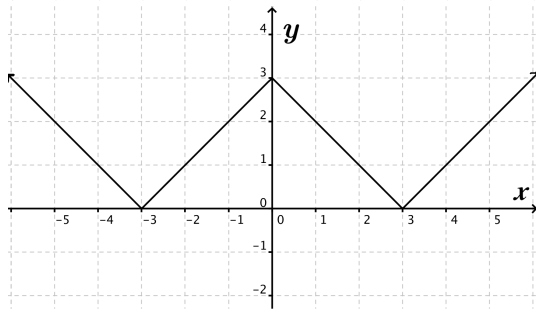
y si $0 \leq x < 3$ tenemos que

$$g(x) = -|x| + 3 = -x + 3.$$

Reuniendo los resultados obtenidos podemos escribir a g como la siguiente función definida por tramos:

$$g(x) = \begin{cases} -x-3 & \text{si } x \leq -3, \\ x+3 & \text{si } -3 < x < 0, \\ -x+3 & \text{si } 0 \leq x < 3, \\ x-3 & \text{si } x \geq 3. \end{cases}$$

De esta forma, la gráfica de g es como se observa en la siguiente figura.



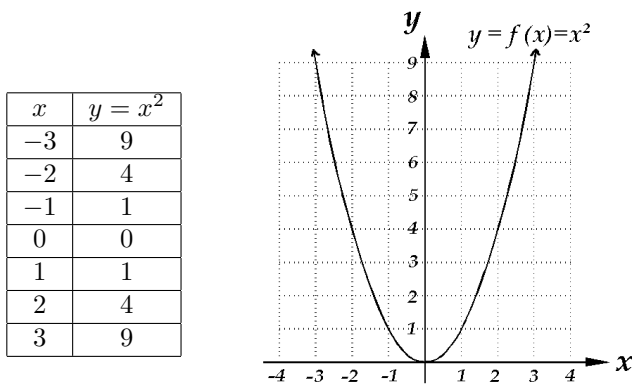
2 Funciones de la Forma $f(x) = x^n$ para $n \in \mathbb{N}$

Si $n = 1$, la gráfica corresponde a una línea recta que pasa por el origen y que tiene pendiente $m = 1$.

Veamos cómo es la gráfica cuando $n = 2$:

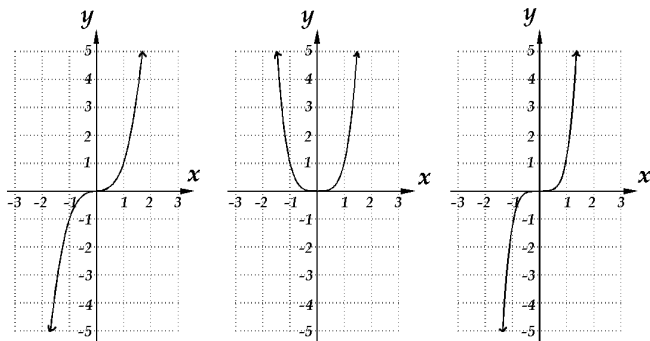
Una primera aproximación a la gráfica de la función, al igual que a la de una relación, se obtiene ubicando en el plano cartesiano los puntos $(x, f(x))$, correspondientes a distintos valores de la función f en valores x del dominio, que luego se unen por medio de una curva “suave”.

Construimos una tabla de valores, ubicamos los correspondientes puntos en el plano cartesiano y los unimos mediante una curva suave.



La gráfica obtenida es la gráfica de una parábola.

Siguiendo el mismo procedimiento podemos trazar las gráficas de $f(x) = x^n$ cuando $n = 3, 4$ y 5 .



$$f(x) = x^3$$

$$g(x) = x^4$$

$$h(x) = x^5$$

En general, cuando n es par, las gráficas son similares a la de $y = x^2$, todas pasan por los puntos $(-1, 1)$, $(0, 0)$ y $(1, 1)$. Si

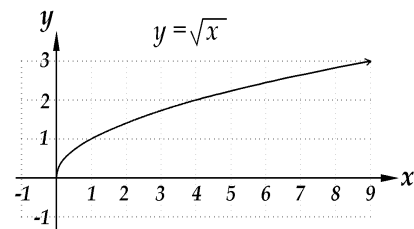
n es impar, las gráficas son similares, a la de $y = x^3$; todas pasan por los puntos $(-1, -1)$, $(0, 0)$ y $(1, 1)$. En ambos casos, a medida que n crece, la gráfica se vuelve más horizontal para $-1 < x < 1$ y más vertical o “empinada” cuando $|x| \geq 1$.

3 Funciones de la Forma $f(x) = x^{1/n}$ para $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$

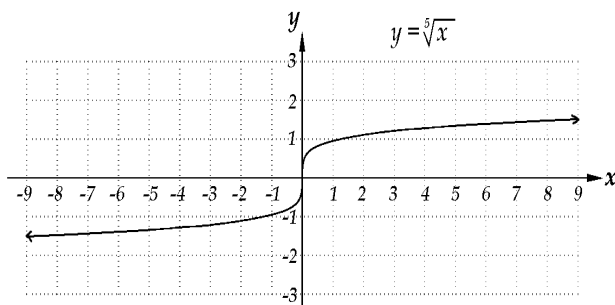
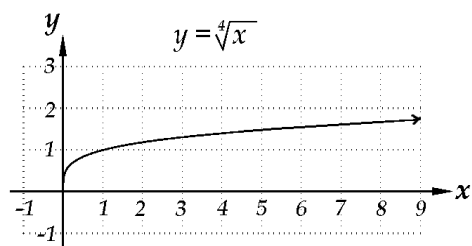
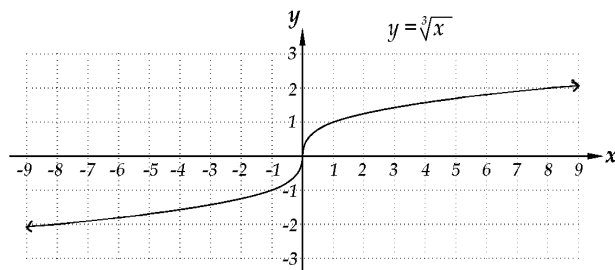
Si n es un número par, el dominio de la función es $[0, \infty)$, mientras que, si n es un número impar, el dominio de la función es $\mathbb{R}$.

Tracemos la gráfica para $n = 2$, es decir, $f(x) = \sqrt{x}$, y para ello construyamos una tabla de valores.

x	$y = \sqrt{x}$
0	0
1	1
2	$\sqrt{2} \approx 1.41$
3	$\sqrt{3} \approx 1.73$
4	2
$\vdots$	$\vdots$
9	3



En forma similar podemos trazar las gráficas para $n = 3, 4$ y 5 .



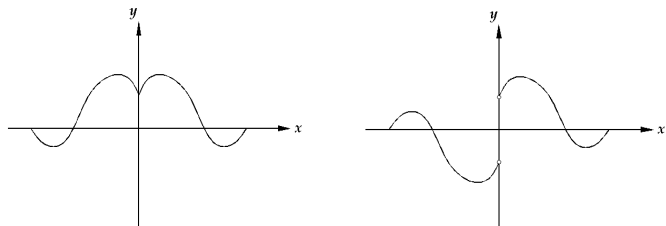
En general, cuando n es par, las gráficas son similares a la de $y = \sqrt{x}$, todas contienen los puntos $(0, 0)$ y $(1, 1)$. Si n es impar, las gráficas son similares a la de $y = \sqrt[3]{x}$, todas pasan por los puntos $(-1, -1)$, $(0, 0)$ y $(1, 1)$.

1 Funciones Pares e Impares

Sea f una función con dominio D_f . Decimos que:

- f es **par** si $f(-x) = f(x)$ para todo x en D_f .
- f es **impar** si $f(-x) = -f(x)$ para todo x en D_f .

La gráfica de una función par es **simétrica con respecto al eje y** , mientras que la gráfica de una función impar es **simétrica con respecto al origen**.



Gráfica de una función par Gráfica de una función impar

Ejemplo 1 Determine si las siguientes funciones son pares, impares o ninguna de las dos.

Solución

Debemos, en cada caso, evaluar $f(-x)$ y compararlo con $f(x)$.

- $f(x) = (x^2 + x^4)^2$

$$\begin{aligned} f(-x) &= ((-x)^2 + (-x)^4)^2 \\ &= (x^2 + x^4)^2 \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Como $f(-x) = f(x)$, $\forall x \in D_f$, entonces f es par.

- $f(x) = 1 - x^7 + x^3$

$$\begin{aligned} f(-x) &= 1 - (-x)^7 + (-x)^3 \\ &= 1 + x^7 - x^3 \\ &\neq f(x) \end{aligned}$$

Como $f(-x) \neq f(x)$, $\forall x \in D_f$ y $f(-x) \neq -f(x)$, $\forall x \in D_f$, entonces f no es ni par ni impar.

- $f(x) = \frac{1}{x^3 - x^9} + 5x + 10x^7$

$$\begin{aligned} f(-x) &= \frac{1}{(-x)^3 - (-x)^9} + 5(-x) + 10(-x)^7 \\ &= \frac{1}{-x^3 + x^9} - 5x - 10x^7 \\ &= -\left(\frac{1}{x^3 - x^9} + 5x + 10x^7\right) \\ &= -f(x) \end{aligned}$$

Como $f(-x) = -f(x)$, $\forall x \in D_f$, entonces f es impar.

- $f(x) = x^2 + |x|$

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x)^2 + |-x| \\ &= x^2 + |x| \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Como $f(-x) = f(x)$ $\forall x \in D_f$, entonces f es par.

2 Combinación de Funciones

Dadas dos funciones f y g , ¿cómo podemos combinarlas para crear nuevas funciones? Veamos dos formas de hacerlo.

2.1 Álgebra de Funciones

A partir de dos funciones f y g , podemos definir las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, y de esta manera obtener nuevas funciones.

Sean f y g funciones y D_f y D_g sus respectivos dominios.

Definimos las funciones $f + g$, $f - g$, fg y $\frac{f}{g}$ así:

1. $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$. Su dominio es

$$\begin{aligned} D_{f \pm g} &= D_f \cap D_g \\ &= \{x \in \mathbb{R} / x \in D_f \text{ y } x \in D_g\}. \end{aligned}$$

2. $(fg)(x) = f(x)g(x)$. Su dominio es $D_{fg} = D_f \cap D_g$.

3. $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$. Su dominio es

$$\begin{aligned} D_{\frac{f}{g}} &= (D_f \cap D_g) - \{x \in \mathbb{R} / g(x) = 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} / x \in D_f \cap D_g \text{ y } g(x) \neq 0\}. \end{aligned}$$

Ejemplo 2 Sean $f(x) = \frac{5x}{x^2 - 4}$ y $g(x) = \sqrt{x - 1}$.

- a) Encuentre las funciones $f + g$, $f - g$, fg y $\frac{f}{g}$ y sus respectivos dominios.

- b) Calcule $(f + g)(5)$, $(f - g)(3)$, $(fg)(10)$ y $\left(\frac{f}{g}\right)(4)$.

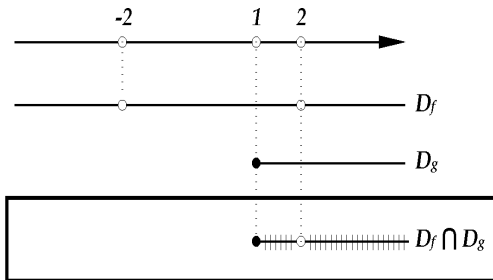
Solución

a) En primer lugar, busquemos los dominios de f y g :

$$\begin{aligned} D_f &= \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 4 \neq 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : (x+2)(x-2) \neq 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x \neq -2 \wedge x \neq 2\} \\ &= \mathbb{R} - \{-2, 2\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_g &= \{x \in \mathbb{R} : x - 1 \geq 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x \geq 1\}. \end{aligned}$$

Hallemos $D_f \cap D_g$:



$$D_f \cap D_g = [1, 2) \cup (2, \infty).$$

Ahora, encontremos $f+g$, $f-g$, fg y $\frac{f}{g}$ y sus respectivos dominios:

- $(f+g)(x) = f(x) + g(x) = \frac{5x}{x^2-4} + \sqrt{x-1}$,
 $D_{f+g} = D_f \cap D_g = [1, 2) \cup (2, \infty).$

- $(f-g)(x) = f(x) - g(x) = \frac{5x}{x^2-4} - \sqrt{x-1}$,
 $D_{f-g} = D_f \cap D_g = [1, 2) \cup (2, \infty).$

- $(fg)(x) = f(x)g(x) = \frac{5x\sqrt{x-1}}{x^2-4}$,
 $D_{fg} = D_f \cap D_g = [1, 2) \cup (2, \infty).$

- $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{5x}{(x^2-4)\sqrt{x-1}}$,
 $D_{f/g} = D_f \cap D_g - \{x \in \mathbb{R} : g(x) = 0\}$
 $= ([1, 2) \cup (2, \infty)) - \{x \in \mathbb{R} : \sqrt{x-1} = 0\}$
 $= ([1, 2) \cup (2, \infty)) - \{x \in \mathbb{R} : x - 1 = 0\}$
 $= ([1, 2) \cup (2, \infty)) - \{x \in \mathbb{R} : x = 1\}$
 $= (1, 2) \cup (2, \infty).$

b) Calculemos $(f+g)(5)$, $(f-g)(3)$, $(fg)(10)$ y $\left(\frac{f}{g}\right)(4)$:

$$\begin{aligned} (f+g)(5) &= \frac{5 \times 5}{5^2-4} + \sqrt{5-1} \\ &= \frac{25}{21} + 2 = \frac{25+42}{21} = \frac{67}{21}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (f-g)(3) &= \frac{5 \times 3}{3^2-4} - \sqrt{3-1} \\ &= \frac{15}{5} - \sqrt{2} = 3 - \sqrt{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (fg)(10) &= \frac{5 \times 10 \times \sqrt{10-1}}{10^2-4} = \frac{50 \times 3}{96} \\ &= \frac{25 \times 3}{48} = \frac{25}{16}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{f}{g}\right)(4) &= \frac{5 \times 4}{(4^2-4)\sqrt{4-1}} = \frac{20}{12 \times \sqrt{3}} \\ &= \frac{5}{3\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{9}. \end{aligned}$$

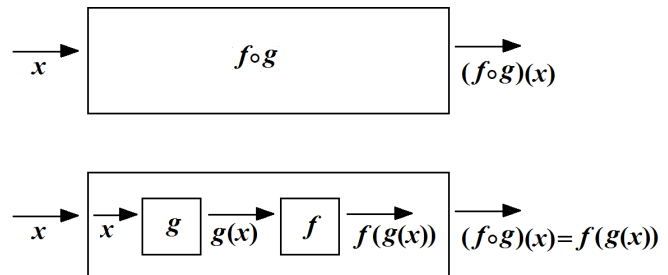
2.2 Composición de funciones

Otra forma de combinar funciones es a través de la composición de ellas. A continuación veremos qué significa componer funciones.

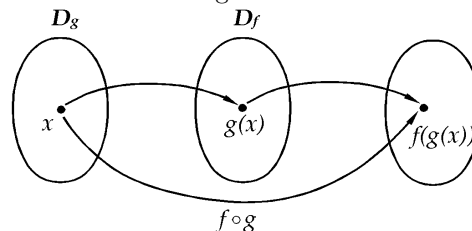
Sean f y g funciones y D_f y D_g sus respectivos dominios. La **función compuesta de f y g** , denotada $f \circ g$, se define por

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Mediante la representación de funciones como “máquinas”, podemos ilustrar el efecto de la función compuesta $f \circ g$ sobre un elemento x :



o mediante un diagrama de flechas:



Para hallar $(f \circ g)(x)$, se toma un elemento x en el dominio de D_g y se le aplica la función g obteniendo $g(x)$. Si $g(x) \in D_f$ entonces aplicamos f a $g(x)$ obteniendo así $f(g(x)) = (f \circ g)(x)$.

Para que la función compuesta $f \circ g$ esté bien definida, se requiere que

$$x \in D_g \text{ y que } g(x) \in D_f.$$

Luego

$$D_{f \circ g} = \{x \in \mathbb{R} : x \in D_g \wedge g(x) \in D_f\}.$$

Nota:

Teniendo en cuenta la interpretación de funciones como máquinas, podemos decir que el dominio de $f \circ g$ está conformado por los elementos x del dominio de g , que al ser “procesados” por g caen en el dominio de f .

Ejemplo 3 Consideremos las funciones f y g definidas por

$$f(x) = x^2 \quad y \quad g(x) = \sqrt{x+1},$$

respectivamente.

a) Halle las funciones $f \circ g$, $g \circ f$ y sus dominios.

b) Calcule $(f \circ g)(4)$ y $(g \circ f)(4)$.

Solución

a) Hallemos la función $f \circ g$ y su dominio:

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(\sqrt{x+1}) \\ &= (\sqrt{x+1})^2 = x+1.\end{aligned}$$

Ahora bien, $D_f = \mathbb{R}$ y

$$\begin{aligned}D_g &= \{x \in \mathbb{R} : x+1 \geq 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x \geq -1\} = [-1, \infty),\end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned}D_{f \circ g} &= \{x \in \mathbb{R} : x \in D_g \text{ y } g(x) \in D_f\} \\ D_{f \circ g} &= \{x \in \mathbb{R} : x \geq -1 \text{ y } \sqrt{x+1} \in \mathbb{R}\} \\ D_{f \circ g} &= \{x \in \mathbb{R} : x \geq -1 \text{ y } x+1 \geq 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x \geq -1 \text{ y } x \geq -1\} \\ &= [-1, \infty).\end{aligned}$$

Hallemos ahora la función $g \circ f$ y su dominio:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = \sqrt{x^2+1}.$$

$$\begin{aligned}D_{g \circ f} &= \{x \in \mathbb{R} : x \in D_f \text{ y } f(x) \in D_g\} \\ D_{g \circ f} &= \{x \in \mathbb{R} : x \in \mathbb{R} \text{ y } x^2 \geq -1\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 \geq 0\} \\ &= \mathbb{R}.\end{aligned}$$

$$b) (f \circ g)(4) = f(g(4)) = f(\sqrt{5}) = (\sqrt{5})^2 = 5.$$

$$(g \circ f)(4) = g(f(4)) = g(16) = \sqrt{16+1} = \sqrt{17}.$$

Observación

En el ejemplo anterior $(f \circ g)(x) = x+1$, sin embargo, no podemos decir que $(f \circ g)(-2) = -2+1 = -1$ ya que $-2 \notin D_{f \circ g} = [-1, \infty)$.

Ejemplo 4 Si $f(x) = \frac{1}{x^2}$, halle $f \circ f$ y su dominio.

Solución

Calculemos $(f \circ f)(x)$:

$$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f\left(\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{\left(\frac{1}{x^2}\right)^2} = x^4.$$

Hallemos ahora $D_{f \circ f}$:

$$\begin{aligned}D_{f \circ f} &= \{x \in \mathbb{R} : x \in D_f \text{ y } f(x) \in D_f\} \\ &= \left\{x \in \mathbb{R} : x \neq 0 \text{ y } \frac{1}{x^2} \neq 0\right\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty).\end{aligned}$$

Aunque $(f \circ f)(x) = x^4$, no podemos evaluar $(f \circ f)$ en $x = 0$, ya que $0 \notin D_f$.

Ejemplo 5 Si $g(x) = \frac{x^2-1}{x}$, halle $g \circ g$ y encuentre su dominio.

Solución

Calculemos $(g \circ g)(x)$:

$$\begin{aligned}(g \circ g)(x) &= g(g(x)) = g\left(\frac{x^2-1}{x}\right) = \frac{\left(\frac{x^2-1}{x}\right)^2 - 1}{\frac{x^2-1}{x}} \\ &= \frac{\frac{(x^2+x-1)(x^2-x-1)}{x^2}}{\frac{x^2-1}{x}} = \frac{(x^2+x-1)(x^2-x-1)}{x(x^2-1)}.\end{aligned}$$

Hallemos $D_{g \circ g}$:

$$\begin{aligned}D_{g \circ g} &= \{x \in \mathbb{R} : x \in D_g \text{ y } g(x) \in D_g\} \\ &= \left\{x \in \mathbb{R} : x \neq 0 \text{ y } \frac{x^2-1}{x} \neq 0\right\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0 \text{ y } x \neq -1 \text{ y } x \neq 1\} \\ &= (-\infty, -1) \cup (-1, 0) \cup (0, 1) \cup (1, \infty) \\ &= \mathbb{R} - \{-1, 0, 1\}.\end{aligned}$$

Ejercicio

Sean f y g las funciones definidas por

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \quad y \quad g(x) = \frac{x-1}{x},$$

respectivamente. Halle $f \circ g$ y encuentre su dominio.

Ejemplo 6 Si $F(x) = \sqrt{\frac{1}{x+1}}$, exprese F como la composición de 3 funciones: $F(x) = (f \circ g \circ h)(x)$.

Solución

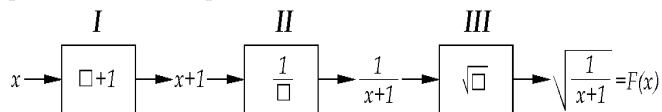
Para evaluar la función F en un número dado necesitamos hacer los tres pasos siguientes:

I) Sumar una unidad al número.

II) Dividir 1 por el resultado obtenido en I).

III) Calcular la raíz cuadrada del resultado obtenido en II).

Usemos la representación de funciones como “máquinas” para describir el procedimiento anterior:



De esta forma, si llamamos h a la función representada por la máquina I), g a la función representada por la máquina II) y f a la función representada por la máquina III), tenemos que

$$h(x) = x + 1$$

$$g(x) = \frac{1}{x}$$

$$f(x) = \sqrt{x}.$$

Y entonces,

$$\begin{aligned} F(x) &= f(g(h(x))) \\ &= f(g(x+1)) \\ &= f\left(\frac{1}{x+1}\right) \\ &= \sqrt{\frac{1}{x+1}}. \end{aligned}$$

Ejemplo 7 Problema de Aplicación

Se está inflando un globo esférico de tal forma que su radio crece a una razón de 2 cm/s.

- Encuentre una función $r(t)$ que exprese el radio como una función del tiempo t .
- Encuentre una función $v(r)$ que exprese el volumen como una función del radio r .
- Encuentre $v \circ r$. ¿Qué representa esta función?

Solución:

- a) Como el radio del globo crece a razón de 2 cm/s, en el tiempo $t = 0$ el radio del globo es 0 cm, y la función pedida es

$$r(t) = 2t.$$

- b) Sabemos que

$$v(r) = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

- c) Calculemos $v \circ r$:

$$(v \circ r)(t) = v(r(t)) = v(2t) = \frac{4}{3}\pi (2t)^3 = \frac{32\pi t^3}{3}.$$

Entonces la función $v \circ r$ representa el volumen del globo en función del tiempo t y por tanto permite calcular el volumen del globo en cualquier tiempo t .

1 Funciones Inyectivas

Una función f con dominio D_f , se dice **uno a uno** (1-1) o **inyectiva** si no hay dos elementos distintos en D_f que tengan la misma imagen. Es decir, si dados dos elementos x_1 y x_2 del dominio D_f tales que $x_1 \neq x_2$, entonces $f(x_1) \neq f(x_2)$. O equivalentemente, f es uno a uno si dados x_1 y x_2 del dominio D_f tales que $f(x_1) = f(x_2)$, entonces $x_1 = x_2$.

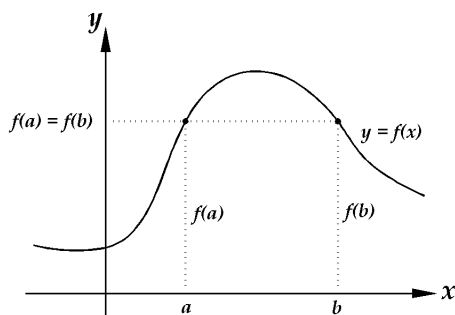
Ejemplo 1 La función $f(x) = x^2$ no es uno a uno, ya que hay al menos dos elementos -2 y 2 del dominio de f que tienen la misma imagen $f(-2) = f(2) = 4$.

A partir de la gráfica de una función se puede saber si la función es o no uno a uno.

1.1 Prueba de la Recta Horizontal

Una función f es uno a uno si y sólo si ninguna recta horizontal (paralela al eje x) corta su gráfica en más de un punto.

En efecto, consideremos la gráfica de una función f :



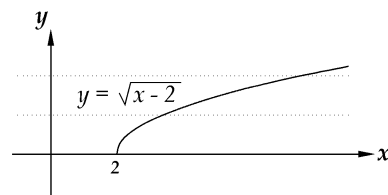
Si hay al menos una recta horizontal que intercepta a la gráfica de f en dos puntos distintos, entonces existen al menos dos elementos distintos a y b del dominio de f tales que $f(a) = f(b)$. Por lo tanto f no es uno a uno. Recíprocamente, si f no es uno a uno, es fácil ver que hay al menos una recta horizontal que intercepta a la gráfica de f en dos puntos distintos.

Ejemplo 2 Usando la prueba de la recta horizontal, determine si las siguientes funciones son uno a uno:

1. $f(x) = \sqrt{x-2}$.
2. $g(x) = |x| - 3$.
3. $h(x) = (x+1)^3$.

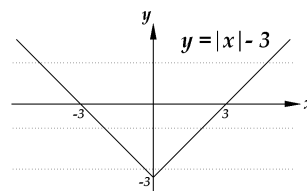
Solución

1. La gráfica de f se obtiene trasladando 2 unidades a la derecha la gráfica de $y = \sqrt{x}$:



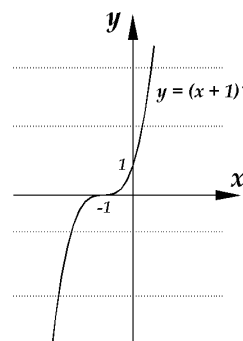
Como ninguna recta horizontal corta la gráfica de f en más de un punto, entonces f es uno a uno.

2. La gráfica de g se obtiene trasladando 3 unidades hacia abajo la gráfica de $y = |x|$:



Existe al menos una recta horizontal que corta la gráfica de g en dos puntos distintos. Luego g no es uno a uno.

3. La gráfica de h se obtiene trasladando 1 unidad a la izquierda la gráfica de $y = x^3$:



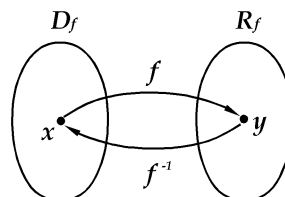
No existe alguna recta horizontal que corte la gráfica de h en más de un punto. Luego, h es uno a uno.

2 Inversa de una Función

Sea f una función uno a uno, con dominio D_f y rango R_f . La función g con dominio R_f y rango D_f , tal que

$$g(y) = x \iff f(x) = y, \forall y \in R_f,$$

se llama la **función inversa** de f y se denota por f^{-1} .



Entonces f^{-1} es la inversa de f si $\forall y \in R_f$,

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

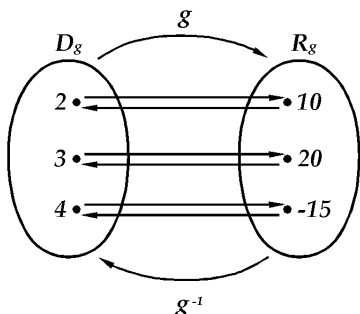
De acuerdo con la definición, si f envía a x en y entonces f^{-1} envía a y en x (lo devuelve al valor inicial).

Ejemplo 3 Sea g una función con $D_g = \{2, 3, 4\}$ y

$$g(2) = 10, g(3) = 20 \text{ y } g(4) = -15.$$

Entonces g es uno a uno y

$$g^{-1}(10) = 2, g^{-1}(20) = 3 \text{ y } g^{-1}(-15) = 4.$$



2.1 Propiedades de la Función Inversa

Sea f una función uno a uno con dominio D_f y rango R_f . La función inversa f^{-1} satisface las siguientes propiedades de cancelación:

$$f^{-1}(f(x)) = x, \forall x \in D_f \quad (\text{ó } (f^{-1} \circ f)(x) = x, \forall x \in D_f)$$

$$f(f^{-1}(y)) = y, \forall y \in R_f \quad (\text{ó } (f \circ f^{-1})(y) = y, \forall y \in R_f)$$

Además, si dos funciones g y h son tales que

$$g(h(x)) = x, \forall x \in D_h \quad (\text{ó } (g \circ h)(x) = x, \forall x \in D_h) \text{ y}$$

$$h(g(x)) = x, \forall x \in D_g, \quad (\text{ó } (h \circ g)(x) = x, \forall x \in D_g)$$

entonces, h es la inversa de g y g es la inversa de h (en otras palabras, g y h son inversas entre sí).

Ejemplo 4 Compruebe que las funciones $f(x) = \sqrt[3]{x-5}$ y $g(x) = x^3 + 5$ son inversas entre sí.

Solución

El dominio tanto de f como de g es $\mathbb{R}$. Calculemos $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$:

$$\bullet (f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^3 + 5) = \sqrt[3]{(x^3 + 5) - 5} = \sqrt[3]{x^3} = x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$\bullet (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\sqrt[3]{x-5}) = (\sqrt[3]{x-5})^3 + 5 = (x-5) + 5 = x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Por la propiedad anterior de las funciones inversas, concluimos que las funciones f y g son inversas entre sí, esto es,

$$f^{-1}(x) = g(x) = x^3 + 5 \text{ y } g^{-1}(x) = f(x) = \sqrt[3]{x-5}.$$

2.2 ¿Cómo Hallar la Función Inversa de una Función Uno a Uno?

Si $y = f(x)$ es una función uno a uno, para hallar su inversa f^{-1} se procede así:

1. Se escribe $y = f(x)$.
2. Se despeja x en términos de y , si es posible (se obtiene $x = f^{-1}(y)$).
3. Se intercambian x y y en la ecuación anterior para obtener $y = f^{-1}(x)$.

Ejemplo 5 Calcule la inversa de las siguientes funciones uno a uno.

$$1. f(x) = \frac{x^7}{3} + 1.$$

$$2. g(x) = \frac{1+3x}{5-2x}.$$

Solución

1. Escribimos $y = f(x)$ y despejamos x :

$$y = f(x)$$

$$y = \frac{x^7}{3} + 1$$

$$y = \frac{x^7 + 3}{3}$$

$$3y = x^7 + 3$$

$$3y - 3 = x^7$$

$$x = \sqrt[7]{3y-3}.$$

Intercambiamos x y y y la ecuación resultante es $y = f^{-1}(x)$:

$$y = \sqrt[7]{3x-3}$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[7]{3x-3}.$$

2. Escribimos $y = g(x)$ y despejamos x :

$$y = \frac{1+3x}{5-2x}$$

$$5y - 2xy = 1 + 3x$$

$$5y - 1 = 3x + 2xy$$

$$5y - 1 = (3 + 2y)x$$

$$x = \frac{5y-1}{3+2y}.$$

Intercambiamos x y y y la ecuación resultante es $y = g^{-1}(x)$:

$$y = \frac{5x-1}{3+2x}$$

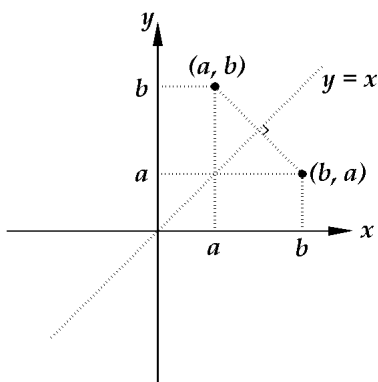
$$g^{-1}(x) = \frac{5x-1}{3+2x}.$$

2.3 Gráfica de la Función Inversa

Consideremos una función f uno a uno. Si un punto (a, b) pertenece a la gráfica de f entonces $f(a) = b$ y, por definición de función inversa, $f^{-1}(b) = a$. Es decir, el punto (b, a) pertenece a la gráfica de f^{-1} .

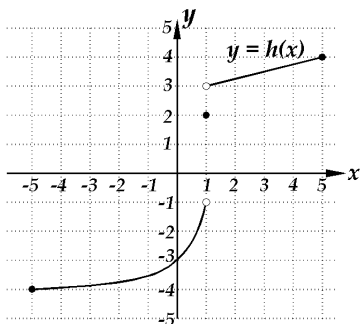
$$\begin{aligned} (a, b) \in \text{gráfica de } f &\iff b = f(a) \\ &\iff f^{-1}(b) = a \\ &\iff (b, a) \in \text{gráfica de } f^{-1} \end{aligned}$$

Además, los puntos (a, b) y (b, a) son simétricos respecto a la recta $y = x$. Esto es, el punto (b, a) se obtiene al reflejar el punto (a, b) con respecto a la recta $y = x$.



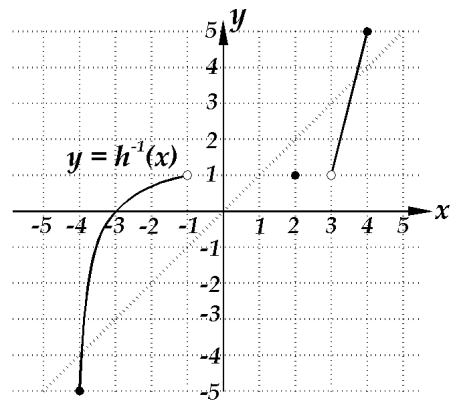
Luego, la gráfica de $y = f^{-1}(x)$ se obtiene al reflejar la gráfica de $y = f(x)$ con respecto a la recta $y = x$.

Ejemplo 6 Si la siguiente es la gráfica de una función h , uno a uno. Trace la gráfica de h^{-1} .



Solución

Trazamos la recta $y = x$ y reflejamos la gráfica de h con respecto a esta recta. La gráfica que se obtiene es la gráfica de h^{-1} .



Ejemplo 7 Sea f la función definida por $f(x) = \sqrt{2x+1}$.

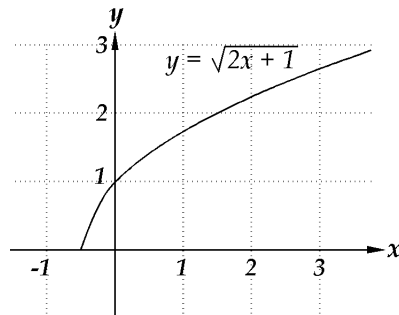
1. Usando la prueba de la recta horizontal, determine si f es o no una función uno a uno.
2. En caso afirmativo, halle la función f^{-1} , su dominio y rango.
3. En el mismo plano cartesiano trace las gráficas de f y su inversa.

Solución

1. Sea $f(x) = \sqrt{2x+1}$.

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / 2x + 1 \geq 0\} = \left[-\frac{1}{2}, \infty\right).$$

A partir de la gráfica de $y = \sqrt{x}$ y usando transformaciones de funciones obtenemos la gráfica de f :



De la gráfica de f observemos que $R_f = [0, \infty)$ y además, por prueba de la recta horizontal, concluimos que f es una función uno a uno. Luego, f tiene una función inversa f^{-1} .

2. Hallemos la función f^{-1} :

Sea $y = f(x) = \sqrt{2x+1}$. Despejemos x en términos de y :

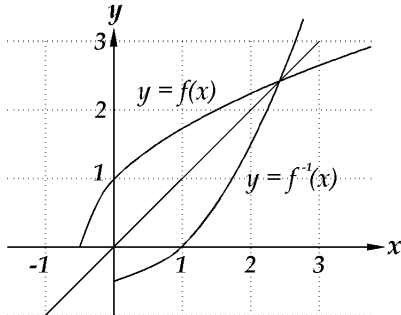
$$\begin{aligned} y = \sqrt{2x+1} &\iff y^2 = 2x+1, \quad y \geq 0 \\ &\iff \frac{y^2-1}{2} = x, \quad y \geq 0 \\ &\iff x = \frac{y^2-1}{2} = f^{-1}(y), \quad y \geq 0. \end{aligned}$$

Intercambiando x y y en la ecuación anterior obtenemos:

$$y = f^{-1}(x) = \frac{x^2 - 1}{2}, \quad x \geq 0.$$

Además $D_{f^{-1}} = R_f = [0, \infty)$ y $R_{f^{-1}} = D_f = [-\frac{1}{2}, \infty)$.

3. Recordemos que la gráfica de $y = f^{-1}(x)$ se obtiene reflejando la gráfica de $y = f(x)$ respecto a la recta $y = x$.



Ejemplo 8 Sea f la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 4 & \text{si } x \leq -1, \\ (x + 1)^2 + 2 & \text{si } x > -1. \end{cases}$$

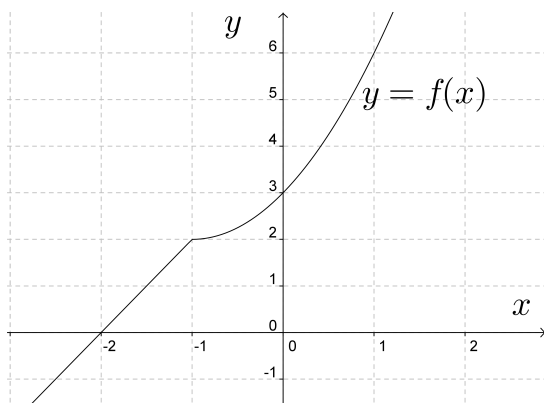
- Trace la gráfica de f y, a partir de la misma, concluya que f es invertible.
- Grafique en el mismo sistema cartesiano las funciones $y = f(x)$ y $y = f^{-1}(x)$.
- Expresa $f^{-1}(x)$ como una función definida por tramos.

Solución

1. Si $x \leq -1$, entonces $y = 2x + 4$, la cual corresponde a una línea recta. La gráfica de este tramo la podemos construir dándole dos valores a x .

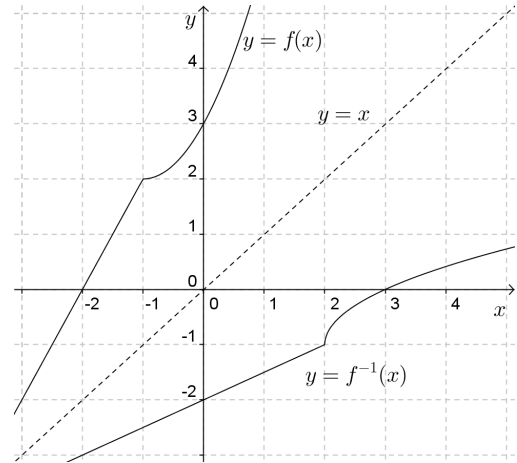
x	-2	-1
y	0	2

Si $x > -1$, $y = (x + 1)^2 + 2$. Esta última corresponde a dos traslaciones de la parábola $y = x^2$. La primera una unidad a la izquierda, y la segunda dos unidades hacia arriba.



Mediante la prueba de la recta horizontal, vemos que f es inyectiva y por lo tanto invertible (véase la figura anterior).

2. La gráfica de $y = f^{-1}(x)$ la construimos reflejando la gráfica de $y = f(x)$, con respecto a la recta $y = x$ (véase la siguiente figura).



3. Para $x \leq -1$, $y = 2x + 4$ y $y \leq 2$. Despejamos x en términos de y :

$$\begin{aligned} y &= 2x + 4, & y &\leq 2 \\ y - 4 &= 2x, & y &\leq 2 \\ x &= \frac{y - 4}{2}, & y &\leq 2. \end{aligned}$$

Intercambiamos x y y , obteniéndose así $y = f^{-1}(x)$:

$$\begin{aligned} y &= \frac{x - 4}{2}, & x &\leq 2 \\ f^{-1}(x) &= \frac{x - 4}{2}, & x &\leq 2. \end{aligned}$$

Para $x > -1$, $y = (x + 1)^2 + 2$ y $y > 2$. Despejamos x en términos de y :

$$\begin{aligned} y &= (x + 1)^2 + 2, & y &> 2 \\ y - 2 &= (x + 1)^2, & y &> 2 \\ \sqrt{y - 2} &= x + 1, & y &> 2 \\ x &= \sqrt{y - 2} - 1, & y &> 2. \end{aligned}$$

Tomamos la raíz positiva ya que $x > -1$, y así $x + 1 > 0$. A continuación intercambiamos x y y , obteniéndose de esta manera $y = f^{-1}(x)$:

$$\begin{aligned} y &= \sqrt{x - 2} - 1, & x &> 2 \\ f^{-1}(x) &= \sqrt{x - 2} - 1, & x &> 2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la función f^{-1} está dada por

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} \frac{x - 4}{2} & \text{si } x \leq 2, \\ \sqrt{x - 2} - 1 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

1 Función exponencial

Sea $a > 0$, $a \neq 1$. Durante las lecciones de exponenciación y radicación, le dimos sentido a la expresión a^r , donde r es un número racional. Nuestro interés ahora es darle sentido a a^x , donde x es un número real cualquiera. Para este fin, sólo resta definir el caso cuando x es un número irracional.

El caso x irracional hace parte de los cursos de Cálculo Avanzado y por lo tanto está fuera del alcance de un curso de Precálculo. Nosotros nos limitaremos a decir que la idea detrás de este proceso, es construir una sucesión de números racionales que se acerca cada vez más al número irracional x , y mediante esta sucesión es que definimos a^x .

1.1 Función exponencial

Sea a una constante real, $a > 0$ y $a \neq 1$. La función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

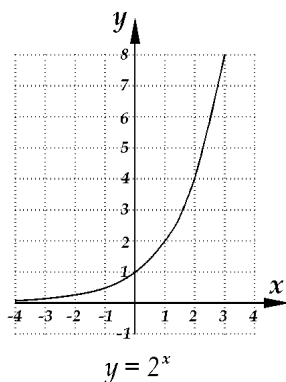
$$f(x) = a^x,$$

se llama **función exponencial con base a** .

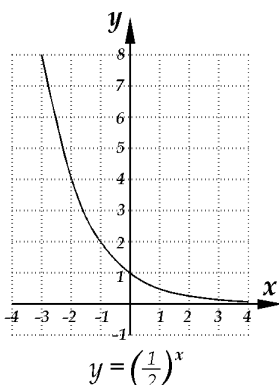
1.2 Gráfica de una función exponencial

Tracemos las gráficas de las funciones $f(x) = 2^x$ y $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

x	$y = 2^x$
-3	1/8
-2	1/4
-1	1/2
0	1
1	2
2	4
3	8

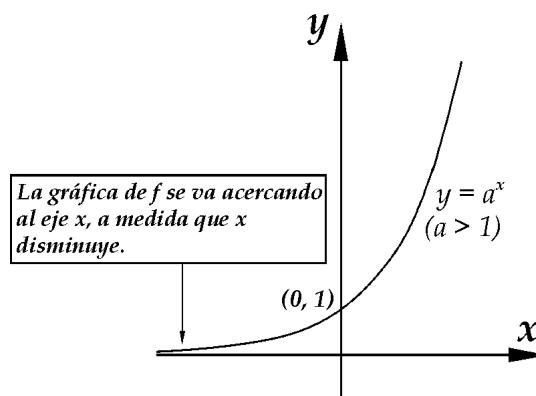


x	$y = (1/2)^x$
-3	8
-2	4
-1	2
0	1
1	1/2
2	1/4
3	1/8

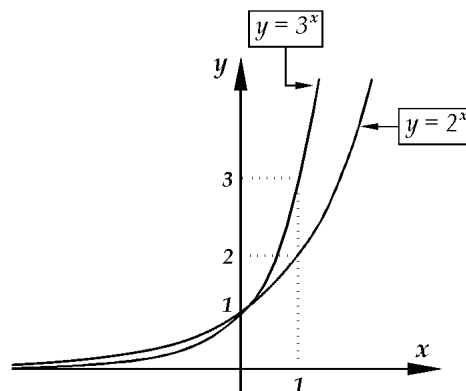


Como $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{1}{2^x} = 2^{-x} = f(-x)$, entonces la gráfica de g es la reflexión respecto al eje y de la gráfica de f . En general, si $f(x) = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$, se tiene:

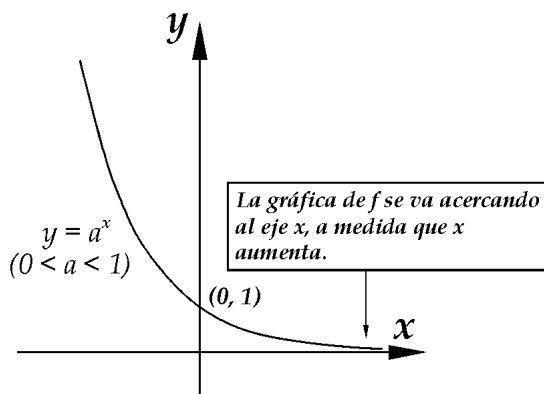
- El dominio D_f de la función f es $\mathbb{R}$.
- $a^x > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, es decir, el rango R_f de la función f es el intervalo $(0, \infty)$.
- La gráfica de $f(x) = a^x$ pasa por el punto $(0, 1)$, pues $f(0) = a^0 = 1$.
- Si $a > 1$, la gráfica de $f(x) = a^x$ tiene la siguiente forma:



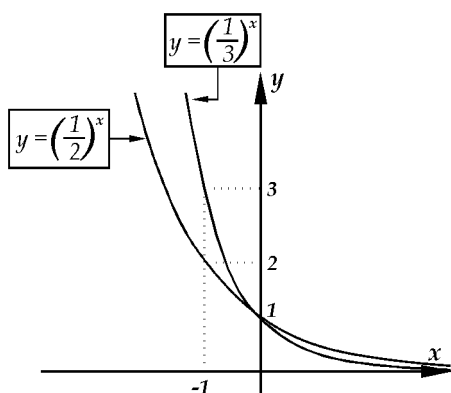
Además, a medida que la base a aumenta, la gráfica de f es “más empinada” (“está más cerca al eje y ”, ó “crece más rápido”) para $x > 0$ y está más cerca del eje x (“crece más lentamente”) para $x < 0$.



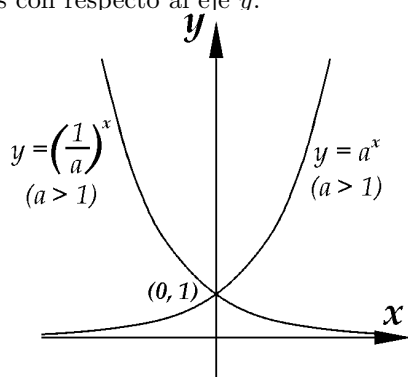
- Si $0 < a < 1$, la gráfica de $f(x) = a^x$ tiene la siguiente forma:



Además, a medida que la base a disminuye, la gráfica de f es más “empinada” (“está más cerca al eje y ”, ó “decrece más rápido”) para $x < 0$ y está más cerca del eje x (“decrece más lentamente”) para $x > 0$.



- Las gráficas de $y = a^x$ y $y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$ para $a > 1$, son simétricas con respecto al eje y .



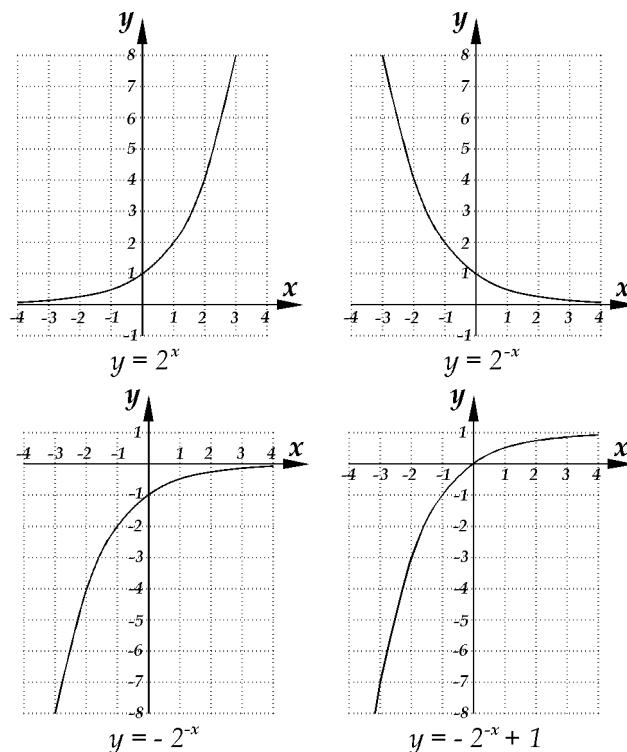
- Excluimos el caso $a = 1$ ya que $1^x = 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$, es decir, obtendríamos la función constante $f(x) = 1$, la cual se aleja completamente del comportamiento de la función exponencial de los otros casos.

Ejemplo 1 Trace la gráfica de $h(x) = -2^{-x} + 1$ a partir de la gráfica de $y = 2^x$, utilizando transformaciones de funciones.

Solución

Partiendo de la gráfica de $y = 2^x$, una secuencia para trazar la gráfica de h es:

- $y = 2^x$.
- $y = 2^{-x}$ (Reflexión de la gráfica anterior con respecto al eje y).
- $y = -2^{-x}$ (Reflexión de la gráfica anterior con respecto al eje x).
- $y = -2^{-x} + 1$ (Traslación de la gráfica anterior, 1 unidad hacia arriba).



Nota

Todo número positivo a se puede usar como base de la función exponencial. Una base muy importante, que se usa en muchas aplicaciones, es el número irracional

$$e = 2.7182818284590452353602874713527 \dots,$$

que se conoce como el número de Euler. Este número se puede definir de muchas maneras. Una muy usada, es que e es el número al que se acerca la expresión

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n,$$

cuando n se hace cada vez más grande. La siguiente tabla muestra este comportamiento.

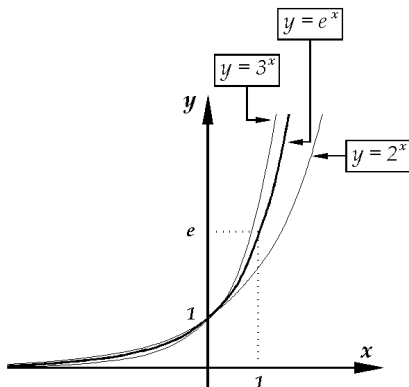
n	$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$
1	2
10	2.59374246
100	2.704813829
1,000	2.716923932
10,000	2.718145927
100,000	2.718268237
1,000,000	2.718280469
10,000,000	2.718281694

1.3 Función exponencial natural

La **función exponencial natural** es la función exponencial con base e

$$f(x) = e^x.$$

Vemos que $2 < e < 3$, por lo que la gráfica de $f(x) = e^x$ está entre las gráficas de $y = 2^x$ y $y = 3^x$.



Observación

- Algunas aplicaciones en las que aparecen las funciones exponenciales son: crecimiento de poblaciones, desintegración de sustancias radiactivas, cálculo de interés compuesto, entre otras.
- Se puede demostrar que las leyes de los exponentes ya estudiadas, son también válidas cuando los exponentes son números reales.

1.4 Modelo de crecimiento exponencial

Si una población presenta una tasa de crecimiento que es proporcional al tamaño de la población en cada instante, entonces ésta experimenta un crecimiento exponencial y su tamaño puede ser modelado por la función

$$P(t) = P_0 e^{rt}, \quad (1)$$

donde

- t : tiempo,
- $P(t)$: población en el tiempo t ,
- P_0 : población inicial (en $t = 0$),
- r : tasa relativa de crecimiento (porcentaje).

La tasa de crecimiento es r (por ciento) de la población en el instante t .

La función (1) también se puede usar para modelar la masa restante de una sustancia radiactiva, con masa inicial P_0 , que se desintegra a una tasa relativa de decaimiento r , con $r < 0$.

Ejemplo 2 La población de Itagüí fue 230 000 habitantes en el año 2010, y la tasa relativa de crecimiento observada es 3% por año.

1. Halle una función que modele la población de Itagüí después de t años (a partir de 2010).
2. Calcule la población proyectada en el año 2025.

Solución

1. En este caso $r = 3\% = 0.03$. Sea t el número de años transcurridos a partir del año 2010. De esta manera $P_0 = 230\,000$ habitantes, y así la población de Itagüí después de t años es

$$P(t) = 230\,000 e^{0.03t}.$$

2. En el 2025, tenemos $t = 15$ años. Entonces $P(15) = 230\,000 e^{0.03(15)} \approx 360\,711.8027$. Por lo tanto, la población proyectada de Itagüí para el año 2025 es aproximadamente 360 712 habitantes.

Ejemplo 3 Cierta sustancia radiactiva se desintegra de tal forma que la cantidad de masa que permanece después de t días se expresa mediante la función

$$m(t) = 15 e^{-0.023t},$$

donde $m(t)$ se mide en kilogramos. En este caso la masa inicial es 15 kilogramos y la tasa relativa de decaimiento es -2.3% .

1. Encuentre la masa en el tiempo $t = 0$.
2. ¿Cuánta masa permanece después de 60 días?

Solución

1. Evaluemos la función m en $t = 0$:

$$m(0) = 15 e^{-0.023(0)} = 15.$$

Luego, la masa en el tiempo $t = 0$ es 15 kilogramos.

2. En este caso calculamos

$$m(60) = 15 e^{-0.023(60)} \approx 3.773678296.$$

Por lo tanto, después de 60 días permanecen aproximadamente 3.77 kilogramos.

Ejemplo 4 En el agua de un río se encuentra cierta especie de organismo protozario. Al hacer un primer estudio, se determina que inicialmente hay 200 individuos de la especie por cada mililitro de agua. En ese momento, se toma una muestra de 50 mililitros y se lleva a una caja de petri. Luego de constantes monitoreos, se encuentra que la cantidad de individuos se duplica cada cinco horas.

Con base en esto, responda las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántos individuos habrá cuando han pasado 15 horas desde la toma de la muestra?
2. Si al pasar t horas, la cantidad de organismos en la muestra es $f(t)$, ¿cuáles deben ser los valores de A y k para los cuales $f(t) = A \cdot 2^{kt}$?

Solución

Para empezar, se debe determinar la cantidad de individuos que había inicialmente en la muestra. Como en la toma de la muestra había 200 individuos por milímetro y la muestra tiene 50 mililitros, llegamos a que la cantidad inicial es

$$200 \frac{\text{individuos}}{\text{mL}} \cdot 50 \text{ mL} = 10000 \text{ individuos.}$$

Ahora, sabemos que la cantidad de individuos se duplica cada cinco horas. Con base en esto podemos hacer una tabla.

Tiempo (horas)	Cantidad de individuos
0	10000
5	$10000 \cdot 2 = 10000 \cdot 2^1 = 20000$
10	$10000 \cdot 2^1 \cdot 2 = 10000 \cdot 2^2 = 40000$
15	$10000 \cdot 2^2 \cdot 2 = 10000 \cdot 2^3 = 80000$

Con base en esto, se puede afirmar que la cantidad de individuos al pasar 15 horas es 80000.

Debido a que cada que pasan cinco horas, la cantidad de individuos se duplica, podemos pensar en que esta situación puede ser modelada por una función exponencial. En particular, si tomamos $f(t) = A \cdot 2^{kt}$, podemos tener en cuenta lo siguiente:

- Inicialmente $t = 0$, había 10000 individuos, con lo cual $f(0) = 10000$. Así que

$$10000 = f(0) = A \cdot 2^{k \cdot 0} = A.$$

Así, tenemos que $f(t) = 10000 \cdot 2^{kt}$.

- De acuerdo a la tabla, tenemos que $f(5) = 10000 \cdot 2^1$. De la ecuación que obtuvimos previamente, se tiene que $f(5) = 10000 \cdot 2^{5k}$. Comparando estas dos expresiones, se llega a que

$$10000 \cdot 2^{5t} = 10000 \cdot 2^1 \Rightarrow 2^{5t} = 2^1.$$

Como las funciones exponenciales son inyectivas, se puede concluir de la igualdad anterior que los exponentes deben ser iguales. De ahí, se desprende lo siguiente:

$$2^{5k} = 2^1 \Rightarrow 5k = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{5}.$$

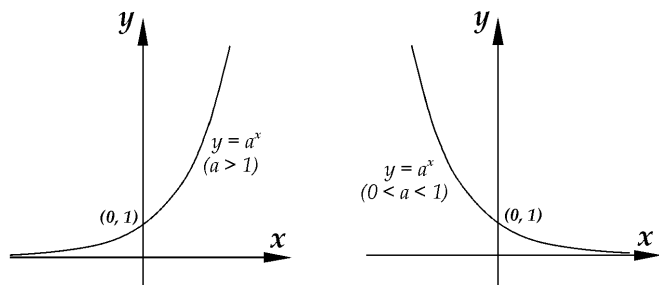
Por lo tanto, se obtiene que $A = 10000$ y $k = \frac{1}{5}$.

Respuestas

1. Al pasar 15 horas, se tienen 80000 individuos
2. Para tomar la función dada, se debe escoger $A = 10000$ y $k = \frac{1}{5}$

1 Función logarítmica

Sea $a > 0$, $a \neq 1$. En las lecciones anteriores estudiamos la gráfica de la función exponencial $f(x) = a^x$, cuando $a > 1$ y también cuando $0 < a < 1$ (véase la siguiente figura).



En ambos casos, por la prueba de la recta horizontal, la función exponencial $f(x) = a^x$ es una función uno a uno y por lo tanto existe su inversa f^{-1} , que llamaremos **función logarítmica con base a** y la denotaremos por $\log_a$.

Más precisamente, la función **logarítmica con base a** , denotada por $\log_a$, está definida por

$$\log_a x = y \quad \text{si y sólo si} \quad a^y = x, \quad x > 0, y \in \mathbb{R}.$$

Por lo tanto,

$\log_a x$ es el exponente y al que se debe elevar la base a para obtener x .

Ejemplo 1 Usando la definición vemos que:

- $\log_{10} 100 = 2$, porque $10^2 = 100$.
- $\log_2 8 = 3$, porque $2^3 = 8$.
- $\log_3 \frac{1}{9} = -2$, porque $3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$.
- $\log_{36} 6 = \frac{1}{2}$, porque $(36)^{1/2} = \sqrt{36} = 6$.

1.1 Propiedades de los logaritmos

Sea $a > 0$, $a \neq 1$.

1. $\log_a 1 = 0$, porque $a^0 = 1$.
2. $\log_a a = 1$, porque $a^1 = a$.
3. $\log_a a^x = x$, $x \in \mathbb{R}$, porque $a^x = a^x$.
4. $a^{\log_a x} = x$, $x > 0$, porque $\log_a x$ es el exponente al cual se debe elevar a para obtener x .

Las propiedades 3. y 4. resultan también de aplicar las propiedades de una función f y su inversa f^{-1} .

En efecto, si $f(x) = a^x$ y $f^{-1}(x) = \log_a x$, $a > 0$, $a \neq 1$

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(a^x) = \log_a a^x = x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = f(\log_a x) = a^{\log_a x} = x, \quad x > 0.$$

Ejemplo 2 Claramente

- $\log_3 1 = 0$, porque $3^0 = 1$.
- $\log_2 2 = 1$, porque $2^1 = 2$.
- $\log_7 7^{-2} = -2$ porque $7^{-2} = 7^{-2}$.
- $5^{\log_5 \sqrt{3}} = \sqrt{3}$ porque $\log_5 \sqrt{3}$ es el exponente al que debemos elevar a 5 para obtener $\sqrt{3}$.

1.2 Gráfica de la función logarítmica

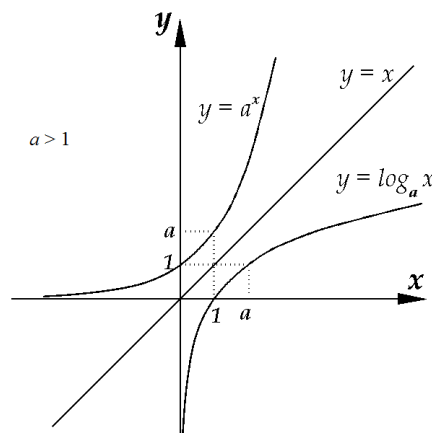
Como la función logarítmica con base a es la inversa de $f(x) = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$, entonces

$$D_{\log_a} = R_f = (0, \infty)$$

$$R_{\log_a} = D_f = \mathbb{R}.$$

Además, su gráfica se obtiene reflejando la gráfica de $f(x) = a^x$ con respecto a la recta $y = x$.

En la siguiente figura se muestra la gráfica de $y = f^{-1}(x) = \log_a x$, en el caso $a > 1$.



1.3 Logaritmos especiales

- El logaritmo con base $a = 10$, se llama **logaritmo común** y se denota $\log$.

$$\log x = \log_{10} x.$$

- El logaritmo con base $a = e$, se llama **logaritmo natural** y se denota $\ln$.

$$\ln x = \log_e x.$$

Si en las propiedades de los logaritmos hacemos $a = e$, obtenemos:

$$\ln 1 = 0, \quad \ln e = 1; \quad \ln e^x = x, \quad x \in \mathbb{R}; \quad e^{\ln x} = x, \quad x > 0.$$

Ejemplo 3 • $\log 100 = 2$, porque $10^2 = 100$.

- $\log 0.1 = -1$, porque $10^{-1} = 0.1$.
- $\ln e^2 = 2$, porque $e^2 = e^2$.
- $e^{\ln 15} = 15$, porque $\ln 15$ es el exponente al que debemos elevar a e para obtener 15.

1.4 Leyes de los logaritmos

Las siguientes propiedades, llamadas leyes de los logaritmos, se deducen fácilmente de las leyes de los exponentes.

Sean $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$ y $y > 0$.

1. $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$.
2. $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$.
3. $\log_a(x^r) = r \log_a x$, para todo $r \in \mathbb{R}$.

Demostración

1. Usando las leyes de los exponentes tenemos que

$$a^{\log_a x + \log_a y} = a^{\log_a x} \cdot a^{\log_a y} = xy.$$

Vemos entonces que $\log_a x + \log_a y$ es el exponente al que hay que elevar a a para obtener xy . Por lo tanto $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$. Las otras dos leyes se dejan como ejercicio.

Importante: Al trabajar con logaritmos debe tenerse en cuenta que:

$$\log_a(x + y) \neq \log_a x + \log_a y,$$

$$\frac{\log_a x}{\log_a y} \neq \log_a\left(\frac{x}{y}\right),$$

$$(\log_a x)^r \neq r \log_a x.$$

1.5 Cambio de base

En muchas ocasiones requerimos pasar de un logaritmo con base b a uno con base a , donde a y b son constantes positivas. Más precisamente, si $y = \log_b x$, queremos expresar y en términos de $\log_a x$. Esto lo logramos usando la definición y la ley 3. de los logaritmos:

$$\begin{aligned} y = \log_b x &\iff b^y = x && \text{Definición.} \\ &\iff \log_a b^y = \log_a x && \text{Tomamos } \log_a \\ &&& \text{en ambos lados.} \\ &\iff y \log_a b = \log_a x && \text{Ley 3.} \\ &\iff y = \frac{\log_a x}{\log_a b}. \end{aligned}$$

Y así,

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}.$$

Ejemplo 4 Calcule el valor exacto de las siguientes expresiones:

1. $\log_6 3 + \log_6 12$.
2. $\log_3 162 - \log_3 2$.
3. $\log_5 10 + \log_5 20 - 3 \log_5 2$.
4. $\frac{\log_5 32}{\log_5 4} + 2 \log_4 6 - \log_4 18$.

Solución

1. $\log_6 3 + \log_6 12 = \log_6(3 \cdot 12) = \log_6 36 = 2$.
2. $\log_3 162 - \log_3 2 = \log_3\left(\frac{162}{2}\right) = \log_3 81 = 4$.
3. $\log_5 10 + \log_5 20 - 3 \log_5 2 = \log_5(10 \cdot 20) - \log_5 2^3$
 $= \log_5\left(\frac{10 \cdot 20}{2^3}\right) = \log_5\left(\frac{200}{8}\right)$
 $= \log_5 25$
 $= 2$.
4. $\frac{\log_5 32}{\log_5 4} + 2 \log_4 6 - \log_4 18 = \log_4 32 + \log_4(6^2) - \log_4 18$
 $= \log_4\left(\frac{32 \cdot 36}{18}\right)$
 $= \log_4(32 \cdot 2) = \log_4 64$
 $= 3$.

Ejemplo 5 Escriba los siguientes logaritmos como un cociente de logaritmos naturales:

1. $\log_5 8$.
2. $\log_3 10$.

Solución

Usando cambio de base obtenemos:

1. $\log_5 8 = \frac{\log_e 8}{\log_e 5} = \frac{\ln 8}{\ln 5}$.
2. $\log_3 10 = \frac{\log_e 10}{\log_e 3} = \frac{\ln 10}{\ln 3}$.

Ejemplo 6 Escriba la siguiente expresión como un solo logaritmo

$$\frac{1}{3} \ln(2x + 1) + \frac{1}{2} [\ln(x - 4) - \ln(x^2 + 5)].$$

Solución

$$\begin{aligned} &\frac{1}{3} \ln(2x + 1) + \frac{1}{2} [\ln(x - 4) - \ln(x^2 + 5)] \\ &= \ln(2x + 1)^{1/3} + \frac{1}{2} \left[\ln\left(\frac{x - 4}{x^2 + 5}\right) \right] \\ &= \ln(2x + 1)^{1/3} + \ln\left(\frac{x - 4}{x^2 + 5}\right)^{1/2} \\ &= \ln \left[(2x + 1)^{1/3} \left(\frac{x - 4}{x^2 + 5}\right)^{1/2} \right] \\ &= \ln \left[\sqrt[3]{2x + 1} \cdot \sqrt{\frac{x - 4}{x^2 + 5}} \right]. \end{aligned}$$

2 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

En varias de las lecciones de este curso, hemos visto distintos tipos de ecuaciones y cómo resolverlas. Nuestro interés ahora son las ecuaciones que involucran funciones exponenciales o logarítmicas. Todas las técnicas vistas hasta ahora para solucionar ecuaciones, también son válidas para resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas. En muchos casos, una estrategia a tener en cuenta es la siguiente:

1. En cada lado de la ecuación, usando sus propiedades, agrupe todos los términos en una sola función exponencial o logarítmica.
2. Aplique la función inversa adecuada (exponencial o logarítmica) en ambos lados de la ecuación.
3. Despeje la variable, usando las técnicas ya aprendidas.
4. Verifique estas posibles soluciones en la ecuación original.

Ejemplo 7 Resuelva las siguientes ecuaciones:

1. $e^{8-3x} = 20$.
2. $7^x = 3^{x+1}$.
3. $e^{2x} - 2e^x - 15 = 0$.
4. $\log_2 7 + \log_2 x = \log_2 11 + \log_2(x-4)$.
5. $\ln(x-2) + \ln(x-3) = \ln 2$.

Solución

$$\begin{aligned} 1. \quad e^{8-3x} = 20 &\iff \ln e^{8-3x} = \ln 20 && \text{Tomamos } \ln \\ &&& \text{en ambos lados} \\ &\iff 8 - 3x = \ln 20 \\ &\iff x = \frac{8 - \ln 20}{3}. \end{aligned}$$

Se comprueba fácilmente que esta solución satisface la ecuación original (ejercicio).

$$\begin{aligned} 2. \quad 7^x = 3^{x+1} &\iff \ln 7^x = \ln 3^{x+1} && \text{Tomamos } \ln \\ &&& \text{en ambos lados} \\ &\iff x \ln 7 = (x+1) \ln 3 \\ &\iff x \ln 7 = x \ln 3 + \ln 3 \\ &\iff x \ln 7 - x \ln 3 = \ln 3 \\ &\iff x = \frac{\ln 3}{\ln 7 - \ln 3} \\ &\iff x = \frac{\ln 3}{\ln \left(\frac{7}{3}\right)}. \end{aligned}$$

Usando la fórmula de cambio de base, podemos ver que

$$x = \log_{\frac{7}{3}} 3.$$

Para verificar la validez de esta solución, debemos notar que la ecuación original es equivalente a $7^x = 3^x 3^1$, es decir, $\left(\frac{7}{3}\right)^x = 3$. De esta manera

$$\left(\frac{7}{3}\right)^{\log_{\frac{7}{3}} 3} = 3,$$

y, por lo tanto, la solución es válida.

$$\begin{aligned} 3. \quad e^{2x} - 2e^x - 15 &= 0 \\ &\iff (e^x)^2 - 2(e^x) - 15 = 0 \\ &\iff (e^x - 5)(e^x + 3) = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Factorizamos con} \\ u^2 - 2u - 15 = (u-5)(u+3) \\ \text{donde } u = e^x \end{array} \right. \\ &\iff e^x - 5 = 0 \quad \text{ó} \quad e^x + 3 = 0 \\ &\iff e^x = 5 \quad \text{ó} \quad e^x = -3 \\ &\iff e^x = 5 && e^x > 0, \forall x \in \mathbb{R}. \\ &\iff x = \ln 5. \end{aligned}$$

Se comprueba fácilmente que esta solución satisface la ecuación original (ejercicio).

$$\begin{aligned} 4. \quad \log_2 7 + \log_2 x &= \log_2 11 + \log_2(x-4) \\ &\iff \log_2(7x) = \log_2[11(x-4)] && \text{Propiedad.} \\ &\iff 2^{\log_2(7x)} = 2^{\log_2[11(x-4)]} && \left\{ \begin{array}{l} \text{Aplicamos función} \\ \text{exponencial base 2} \\ \text{en ambos lados.} \end{array} \right. \\ &\iff 7x = 11x - 44 \\ &\iff x = 11. \end{aligned}$$

Se comprueba fácilmente que esta solución satisface la ecuación original (ejercicio).

$$\begin{aligned} 5. \quad \ln(x-2) + \ln(x-3) &= \ln 2 \\ &\iff \ln[(x-2)(x-3)] = \ln 2 && \text{Propiedad.} \\ &\iff e^{\ln[(x-2)(x-3)]} = e^{\ln 2} && \left\{ \begin{array}{l} \text{Aplicamos función} \\ \text{exponencial base } e \\ \text{en ambos lados.} \end{array} \right. \\ &\iff x^2 - 5x + 6 = 2 \\ &\iff x^2 - 5x + 4 = 0 \\ &\iff (x-4)(x-1) = 0 \\ &\iff x = 4 \quad \text{ó} \quad x = 1. \end{aligned}$$

$x = 1$ no es solución ya que

$$\ln(1-2) + \ln(1-3) = \ln(-1) + \ln(-2) \notin \mathbb{R}.$$

Por otro lado,

$$\ln(4-2) + \ln(4-3) = \ln 2 + \ln 1 = \ln 2.$$

Luego, la única solución de la ecuación es $x = 4$.

Ejemplo 8 Cierta sustancia radiactiva se desintegra de tal forma que la cantidad de masa que permanece después de t días se expresa mediante la función

$$m(t) = 15 e^{-0.023t},$$

donde $m(t)$ se mide en kilogramos. En este caso la masa inicial es 15 kilogramos y la tasa relativa de decaimiento es -2.3% . Encuentre la vida media de esta sustancia.

Solución

La vida media de una sustancia es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de su masa inicial. En este caso para hallar la vida media, debemos resolver la ecuación

$$15 e^{-0.023t} = \frac{15}{2}.$$

Veamos,

$$\begin{aligned} 15 e^{-0.023t} = \frac{15}{2} &\iff e^{-0.023t} = \frac{1}{2} \\ &\iff e^{0.023t} = 2 \\ &\iff 0.023t = \ln 2 \\ &\iff t = \frac{\ln 2}{0.023}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la vida media de la sustancia es

$$t = \frac{\ln 2}{0.023} \approx 30.14 \text{ días.}$$

Ejemplo 9 En el agua de un río se encuentra cierta especie de organismo protozoario. Al hacer un primer estudio, se determina que inicialmente hay 200 individuos de la especie por cada mililitro de agua. En ese momento, se toma una muestra de 50 mililitros y se lleva a una caja de petri. Luego de constantes monitoreos, se encuentra que la cantidad de individuos se duplica cada cinco horas.

Si al pasar t horas, la cantidad de organismos en la muestra es $f(t)$, ¿cuáles deben ser los valores A y r para los cuales $f(t) = A \cdot e^{rt}$?

Solución

En la sección de función exponencial probamos que

$$f(t) = 10000 \cdot 2^{\frac{1}{5}t}.$$

Las funciones exponenciales tienen la propiedad de que se pueden escribir en cualquier base positiva. En particular, si buscamos una función de la forma $f(t) = A \cdot e^{rt}$, debemos asegurar que $A \cdot e^{rt} = A \cdot 2^{kt}$. Como $A \neq 0$, tendremos que esto se satisface si

$$e^{rt} = 2^{kt}.$$

Tomando logaritmo natural a ambos lados, se obtiene que

$$rt = kt \ln(2).$$

Al tomar valores de t diferentes de cero, se obtiene la siguiente solución:

$$r = k \ln(2) = \frac{1}{5} \ln(2).$$

Por lo tanto, para usar la base exponencial natural en la función dada, se debe tomar $r = \frac{1}{5} \ln(2)$, y así

$$f(t) = 10000 \cdot e^{\frac{1}{5} \ln(2)t}.$$

Ejemplo 10 Se tiene una cepa de bacterias en un recipiente para la cual se han brindado las condiciones ideales para que cada 4 horas, la cantidad de individuos se triplique. Si t es el tiempo que ha transcurrido desde que se tiene la cepa, se sabe que en $t = 10$, la cantidad de individuos es 300000. ¿En qué instante t había 100000 individuos?

Solución

Si $f(t)$ es la cantidad de individuos, podemos escribir esto como un modelo exponencial debido a que cada 4 horas la cantidad de individuos se triplica. En general, podemos suponer que

$$f(t) = A \cdot e^{rt}, \quad A, r \in \mathbb{R}.$$

De las condiciones expresadas en el enunciado, podemos decir que

$$f(t+4) = 3f(t), \quad f(10) = A \cdot e^{10r} = 300000.$$

Con base en esta información, se puede plantear un sistema de ecuaciones, con el cual se podrá hallar una expresión para $f(t)$ y a partir de allí, resolver la ecuación $f(t) = 100000$, que es lo que nos están preguntando. Al resolver el sistema de ecuaciones se obtiene

$$A = 19245, \quad r = \frac{\ln(3)}{4}.$$

Con el modelo exponencial finalizado, se puede obtener la solución usando funciones inversas. Recordemos que

$$f^{-1}(x) = t \iff x = f(t).$$

Tomando como referencia la función obtenida originalmente, se llega a lo siguiente:

$$x = f(t) = A \cdot e^{rt} \iff t = f^{-1}(x) = \frac{1}{r} \ln \left(\frac{x}{A} \right).$$

Con los valores previamente obtenidos, tenemos que el instante de tiempo para el cual la cantidad de individuos es 100000 se puede calcular como $t = f^{-1}(100000)$.

Reemplazando en la expresión obtenida para la inversa, se tiene que

$$t = f^{-1}(100000) = \frac{4}{\ln(3)} \ln \left(\frac{100000}{19245} \right) \approx 6.$$

Sin embargo, en este ejercicio se puede proceder de manera más sencilla. Si notamos, 100000 es una tercera parte de 300000, o lo que es igual 300000 es el triple de 100000. De acuerdo al modelo descrito, para que la cantidad de bacterias se triplique, deben pasar 4 horas, con lo cual podemos decir que para que pasemos de 100000 a 300000 bacterias, deben pasar 4 horas. Por lo tanto, si a la hora 10 había 300000, en la hora $10 - 4 = 6$ había 100000.

Respuesta

Se tuvieron 100000 individuos cuando $t = 6$ horas.

MATEMÁTICAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
ÁNGULOS, FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS

La **Trigonometría** es el estudio de la relación entre las medidas de los lados y los ángulos del triángulo.

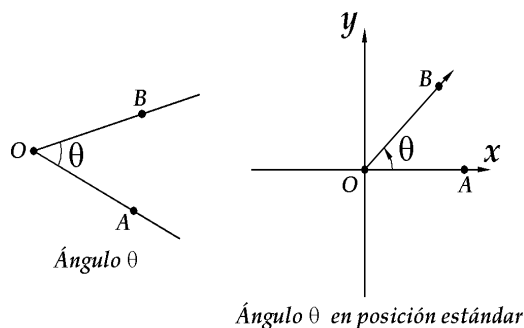
Si θ es un ángulo en posición estándar, θ y $\theta + 360^\circ n$, con $n \in \mathbb{Z}$, son ángulos coterminales.

1 Ángulos

Usaremos la definición y las propiedades de los ángulos estudiadas en secciones anteriores.

Un ángulo es la abertura formada por dos rayos, llamados **lados del ángulo**, que tienen un punto común llamado **vértice**. En realidad, dos rayos dan lugar a dos ángulos, y en cada caso particular quedará claro de cuál de los dos ángulos se está hablando.

Cualquier ángulo es congruente con algún ángulo ubicado en el plano xy , cuyo vértice está en el origen y tiene un lado, denominado **lado inicial**, coincidiendo con la dirección positiva del eje x ; el otro lado del ángulo se llama **lado terminal**. De este último ángulo se dice que está en **posición estándar**.

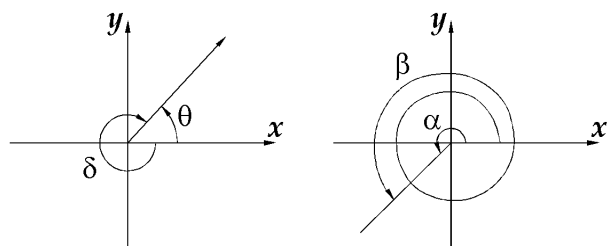


En el ángulo $\angle AOB$ de la figura, el lado OA es el lado inicial y el lado OB es el lado terminal. El ángulo $\angle AOB$ puede generarse al rotar el lado OA alrededor de O hasta el lado OB .

Decimos que un ángulo en posición estándar es **positivo** si la rotación del lado inicial hacia el lado final se hace en sentido contrario a las manecillas del reloj, en caso contrario es **negativo**. Recordemos que los ángulos los medimos en grados o en radianes.

1.1 Ángulos Coterminales

Dos ángulos en posición estándar son **coterminales** si sus lados terminales coinciden.



Ejemplo 1 1. Encuentre ángulos coterminales con el ángulo $\theta = 45^\circ$, ubicado en posición estándar.

2. Encuentre ángulos coterminales con el ángulo $\theta = -\frac{\pi}{6}$ en posición estándar.

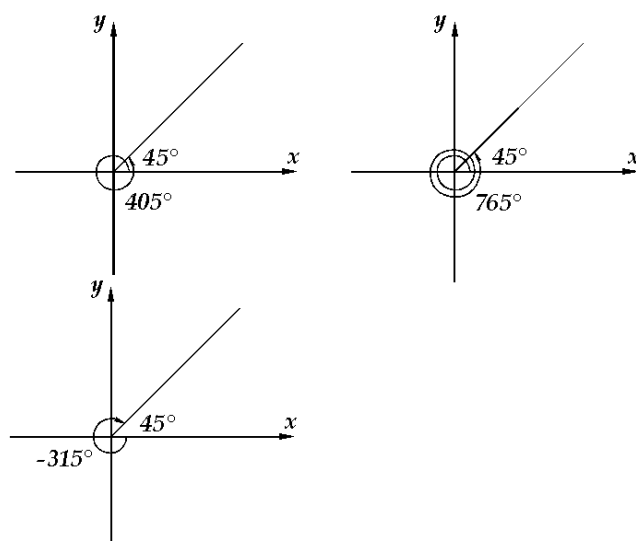
Solución

1. Para hallar ángulos coterminales con θ , sumamos múltiplos positivos o negativos de 360° , así:

$$45^\circ + 360^\circ = 405^\circ, 45^\circ + 720^\circ = 765^\circ,$$

$$45^\circ - 360^\circ = -315^\circ, \dots,$$

son ángulos coterminales con $\theta = 45^\circ$. Gráficamente, tenemos:



2. De manera análoga para hallar ángulos coterminales con $\theta = -\frac{\pi}{6}$, sumamos múltiplos positivos y negativos de 2π de tal forma que,

$$-\frac{\pi}{6} + 2\pi = \frac{11\pi}{6}, -\frac{\pi}{6} + 8\pi = \frac{47\pi}{6},$$

$$-\frac{\pi}{6} - 4\pi = \frac{-25\pi}{6},$$

son ángulos coterminales con $-\frac{\pi}{6}$.

Ejemplo 2 Encuentre un ángulo θ tal que $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$, que sea cotermino con el ángulo de medida 1125° .

Solución

Para hallar el ángulo θ restamos 360° de 1125° tantas veces como sea necesario o, equivalentemente, dividimos 1125° entre 360° y el residuo será el ángulo buscado.

Así

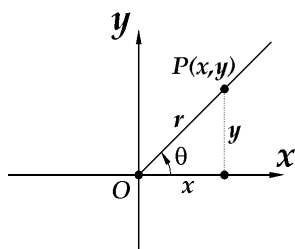
$$\frac{1125}{360} = 3 + \frac{45}{360}.$$

Luego, $\theta = 45^\circ$.

2 Funciones Trigonómicas de Ángulos

Definición:

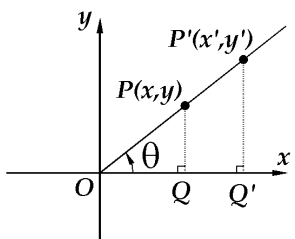
Sea θ un ángulo en posición estándar y sea $P = (x, y)$ un punto sobre el lado terminal de θ , distinto al origen. Si $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ es la distancia del origen al punto P , definimos las funciones trigonométricas de θ así:



$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0),$$

$$\cot \theta = \frac{x}{y} \quad (y \neq 0), \quad \sec \theta = \frac{r}{x} \quad (x \neq 0), \quad \csc \theta = \frac{r}{y} \quad (y \neq 0).$$

Es importante anotar que las funciones trigonométricas de un ángulo **no** dependen de la elección del punto $P = (x, y)$. Si $P' = (x', y')$ es cualquier otro punto sobre el lado terminal del ángulo, como los triángulos $\triangle POQ$ y $\triangle P'OQ'$ son semejantes (¿por qué?), sus lados correspondientes son proporcionales.



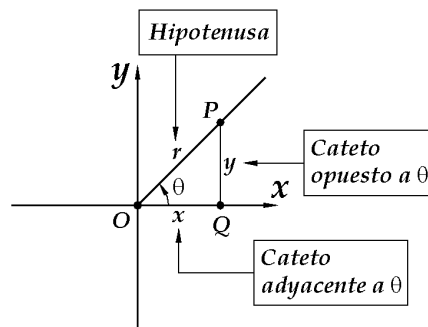
Si $r' = d(0, P')$, entonces, $\frac{y'}{r'} = \frac{y}{r} = \sin \theta$; $\frac{x'}{r'} = \frac{x}{r} = \cos \theta$;

$$\frac{y'}{x'} = \frac{y}{x} = \tan \theta.$$

En forma similar se muestra el resultado para las tres funciones restantes.

Observación

Sea θ un ángulo agudo en posición estándar y sea $P = (x, y)$ un punto sobre el lado terminal de θ .



El $\triangle OQP$ es rectángulo en Q , la hipotenusa es el segmento $OP = \sqrt{x^2 + y^2}$ y los catetos son los segmentos OQ , llamado cateto adyacente a θ , y QP , llamado cateto opuesto a θ , de longitudes x e y , respectivamente.

Con base en este triángulo y en la definición de las funciones trigonométricas de ángulos tenemos:

$$\sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{\text{cateto adyac.}}{\text{hipotenusa}},$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyac.}}, \quad \cot \theta = \frac{x}{y} = \frac{\text{cateto adyac.}}{\text{cateto opuesto}},$$

$$\sec \theta = \frac{r}{x} = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto adyac.}}, \quad \csc \theta = \frac{r}{y} = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto opuesto}}.$$

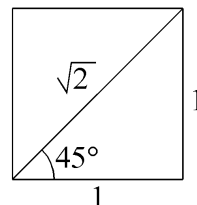
Y de esta forma podemos calcular las funciones trigonométricas de cualquier ángulo agudo de un triángulo rectángulo.

2.1 Ángulos Notables

Halleemos las funciones trigonométricas de los ángulos $\theta = 45^\circ$ ó $\frac{\pi}{4}$; $\theta = 60^\circ$ ó $\frac{\pi}{3}$ y $\theta = 30^\circ$ ó $\frac{\pi}{6}$.

Para $\theta = 45^\circ$ ó $\frac{\pi}{4}$:

Dibujamos un cuadrado de lado 1 y trazamos una diagonal cuya longitud, usando el Teorema de Pitágoras, es $\sqrt{2}$. Los ángulos agudos de cada uno de los triángulos que se forman son de 45° .

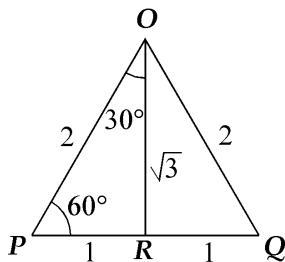


Entonces, las funciones trigonométricas de $\theta = 45^\circ$ ó $\frac{\pi}{4}$ son: estándar.

$$\begin{aligned}\sin(45^\circ) &= \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos(45^\circ), \quad \tan(45^\circ) = 1 = \cot(45^\circ), \\ \sec(45^\circ) &= \sqrt{2} = \csc(45^\circ).\end{aligned}$$

Para $\theta = 60^\circ$ ó $\frac{\pi}{3}$:

Dibujamos un triángulo equilátero $\triangle OPQ$ de lado 2 y trazamos la altura relativa a uno de sus lados. Como la altura es también mediana, la longitud de $\overline{PR}$ es 1 y usando el Teorema de Pitágoras encontramos que la longitud de la altura es $\sqrt{3}$.



Como cada uno de los ángulos interiores del triángulo mide 60° (¿por qué?), con base en la información anterior, calculamos las funciones trigonométricas de $\theta = 60^\circ$ ó $\frac{\pi}{3}$:

$$\begin{aligned}\sin(60^\circ) &= \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos(60^\circ) = \frac{1}{2}, \quad \tan(60^\circ) = \sqrt{3}, \\ \cot(60^\circ) &= \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad \sec(60^\circ) = 2, \quad \csc(60^\circ) = \frac{2\sqrt{3}}{3}.\end{aligned}$$

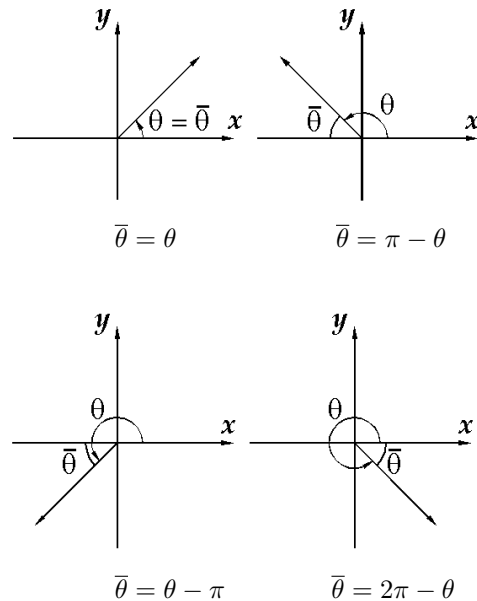
Usando el mismo triángulo y el hecho de que la altura es también bisectriz, calculamos las funciones trigonométricas de $\theta = 30^\circ$ ó $\frac{\pi}{6}$:

$$\begin{aligned}\sin(30^\circ) &= \frac{1}{2}, \quad \cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{3}, \\ \cot(30^\circ) &= \sqrt{3}, \quad \sec(30^\circ) = \frac{2\sqrt{3}}{3}, \quad \csc(30^\circ) = 2.\end{aligned}$$

Estos resultados se usan con mucha frecuencia y se encuentran fácilmente si se trabaja con los triángulos aquí descritos. Las funciones trigonométricas de ángulos mayores de 90° , se hallan con base en las de los ángulos agudos, a través de lo que se conoce como ángulos de referencia.

2.2 Ángulo de Referencia

El **ángulo de referencia** $\bar{\theta}$ de un ángulo θ en posición estándar, es el ángulo agudo formado por el lado terminal de θ y el eje x . En la siguiente figura vemos 4 ejemplos de cómo hallar el ángulo de referencia de un ángulo en posición

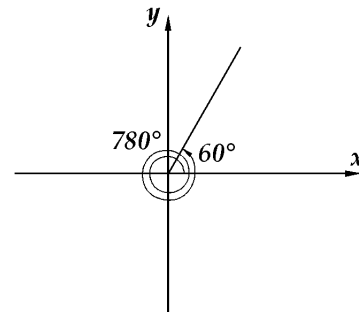


Ejemplo 3 Encuentre el ángulo de referencia de los siguientes ángulos:

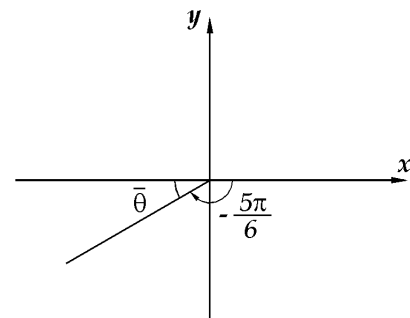
- 780°
- $-\frac{5\pi}{6}$.

Solución

- Los ángulos 780° y 60° son coterminales ya que $780^\circ - 2(360^\circ) = 60^\circ$. Luego, $\bar{\theta} = 60^\circ$ porque el lado terminal de 780° está en el cuadrante I.



- El ángulo de referencia es el ángulo agudo formado por el lado terminal de $-\frac{5\pi}{6}$ y el eje x . Así, $\bar{\theta} = \pi - \frac{5\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$.



¿Cómo hallar las funciones trigonométricas de un ángulo con ayuda de su ángulo de referencia?

Puede probarse que los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo θ en posición estándar son las mismas que las de su ángulo de referencia $\bar{\theta}$ salvo, posiblemente, por el signo.

Para hallar los valores de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo θ , se procede así:

1. Se encuentra su ángulo de referencia $\bar{\theta}$.
2. Se determina el signo de cada una de las funciones trigonométricas de θ , teniendo en cuenta el cuadrante en el cual se ubica θ .
3. Se halla el valor de las funciones trigonométricas de $\bar{\theta}$, que es el mismo para θ , excepto, posiblemente, por el signo.

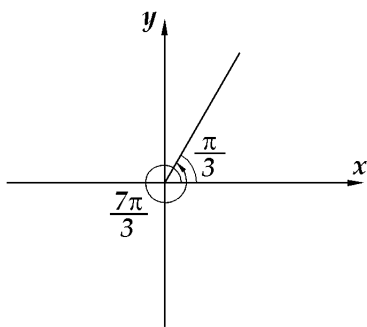
Ejemplo 4 Encuentre los siguientes valores:

1. $\cos \frac{7\pi}{3}$
2. $\csc \frac{5\pi}{4}$
3. $\cot \left(-\frac{\pi}{4}\right)$

Solución

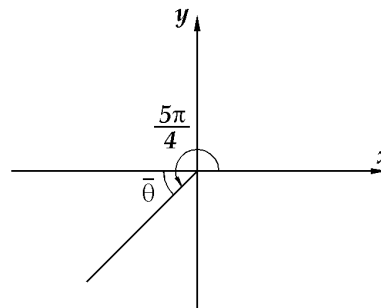
1. Si $\theta = \frac{7\pi}{3}$, $\bar{\theta} = \frac{\pi}{3}$ ya que $\frac{7\pi}{3} - 2\pi = \frac{\pi}{3}$ y como θ es un ángulo del cuadrante I, $\cos \theta > 0$, luego

$$\cos \frac{7\pi}{3} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}.$$



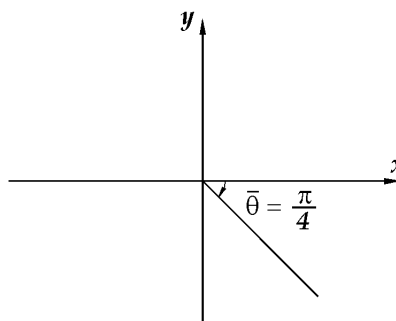
2. Si $\theta = \frac{5\pi}{4}$, entonces $\bar{\theta} = \frac{\pi}{4}$. Además, en el cuadrante III, $\csc \theta$ es negativa. Luego,

$$\csc \frac{5\pi}{4} = -\csc \frac{\pi}{4} = -\sqrt{2}.$$



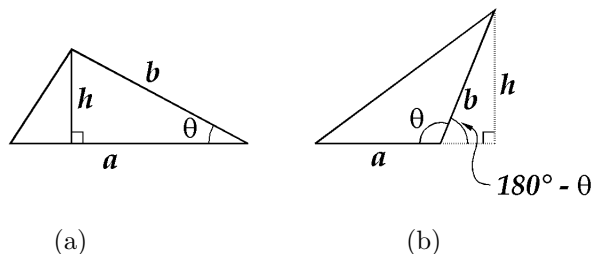
3. En este caso, $\bar{\theta} = \frac{\pi}{4}$ y, en el cuadrante IV, $\cot \theta$ es negativa. Luego,

$$\cot \left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\cot \frac{\pi}{4} = -1.$$



2.3 Aplicación - Área de un triángulo

Sabemos que el área de un triángulo es $A = \frac{1}{2}(\text{base} \times \text{altura})$. Consideremos los siguientes triángulos



Supongamos que, en cada caso, conocemos a , b y θ ; es decir, dos lados del triángulo y el ángulo que ellos forman. Luego, para hallar el área, necesitamos la altura h .

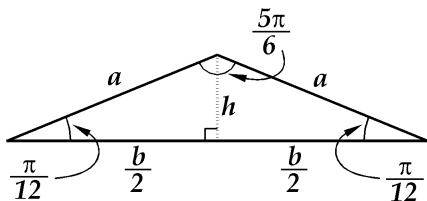
- En (a), es claro que $\sin \theta = \frac{h}{b} \implies h = b \sin \theta$. Luego, $A = \frac{1}{2}ab \sin \theta$.
- En (b), tenemos $\sin(180^\circ - \theta) = \frac{h}{b}$ y, como éste es el ángulo de referencia de θ , entonces, $\sin \theta = \sin(180^\circ - \theta)$. Luego, $h = b \sin \theta$, y así $A = \frac{1}{2}ab \sin \theta$.

Luego, si a y b son las longitudes de dos lados de un triángulo y θ es el ángulo entre ellos, entonces el área A del triángulo es

$$A = \frac{1}{2}ab \sin \theta.$$

Ejemplo 5 Un triángulo isósceles tiene un área de 24 cm^2 y el ángulo entre los dos lados congruentes es $\frac{5\pi}{6}$. ¿Cuál es la longitud de cada uno de los dos lados congruentes?

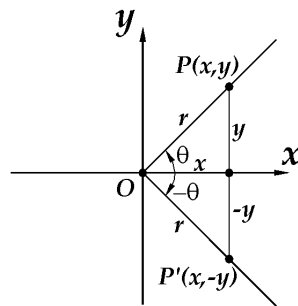
Solución



Como $A = \frac{1}{2}aa \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 24 \text{ cm}^2$, entonces $a^2 = 96 \text{ cm}^2$, esto es, $a = \sqrt{96} \text{ cm}$. Luego, cada uno de los lados congruentes mide $\sqrt{96} \text{ cm}$.

2.4 Relación entre las Funciones Trigonómicas de θ y $-\theta$

Si θ es un ángulo en posición estándar y $P = (x, y) \neq (0, 0)$ es un punto sobre el lado terminal de θ , entonces el punto $P' = (x, -y)$ está sobre el lado terminal de $-\theta$, tal como se puede observar en la siguiente figura.



Por lo tanto:

$$\sin(-\theta) = \frac{-y}{r} = -\frac{y}{r} = -\sin(\theta),$$

$$\csc(-\theta) = \frac{r}{-y} = -\frac{r}{y} = -\csc(\theta),$$

$$\cos(-\theta) = \frac{x}{r} = \cos(\theta),$$

$$\sec(-\theta) = \frac{r}{x} = \sec(\theta),$$

$$\tan(-\theta) = \frac{-y}{x} = -\frac{y}{x} = -\tan(\theta),$$

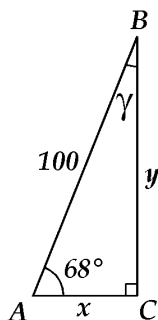
$$\cot(-\theta) = \frac{x}{-y} = -\frac{x}{y} = -\cot(\theta).$$

Luego, las funciones $\sin$, $\tan$, $\csc$, y $\cot$ son funciones impares y $\cos$ y $\sec$ son funciones pares.

1 Aplicaciones de Trigonometría de Triángulos Rectángulos

Un triángulo tiene seis elementos: tres ángulos y tres lados. **Resolver un triángulo** significa hallar la medida de todos sus elementos a partir de la información que se tenga acerca del triángulo.

Ejemplo 1 Resuelva el triángulo ABC de la siguiente figura.



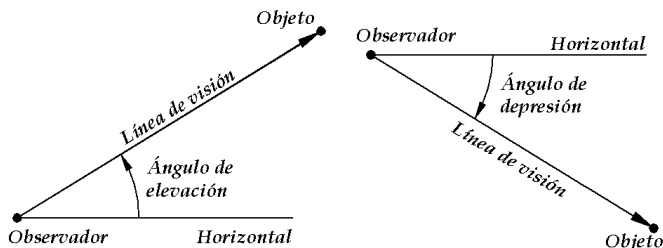
Solución

Sabemos que $\gamma + 68^\circ + 90^\circ = 180^\circ$, entonces $\gamma = 22^\circ$. Además, $\sin 68^\circ = \frac{y}{100} \Rightarrow y = 100 \sin 68^\circ \approx 92.72$. De manera análoga, $\cos 68^\circ = \frac{x}{100} \Rightarrow x = 100 \cos 68^\circ \approx 37.46$.

Terminología

En muchas aplicaciones como navegación, levantamiento de planos, astronomía, se deben resolver triángulos. Veremos, primero, algo de terminología y, luego, algunos ejemplos.

Si un observador está mirando un objeto, entonces, la línea del ojo del observador al objeto se llama **línea de visión**. Si el objeto que está siendo observado está arriba de la horizontal, entonces el ángulo entre la línea de visión y la horizontal se llama **ángulo de elevación**. Si el objeto está abajo de la horizontal, entonces el ángulo entre la línea de visión y la horizontal se llama **ángulo de depresión**.

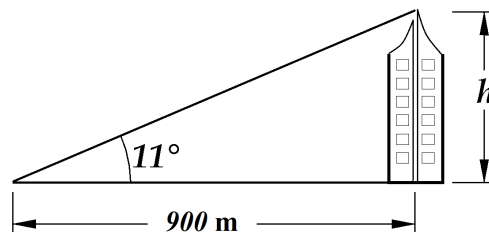


Ejemplo 2 (Altura de un edificio) Un topógrafo determina que el ángulo de elevación hasta la parte superior del Edificio Coltejer en Medellín es 11° , medido desde el suelo

a una distancia de 900 m desde la base de dicho edificio. A partir de esta información halle la altura del edificio Coltejer.

Solución

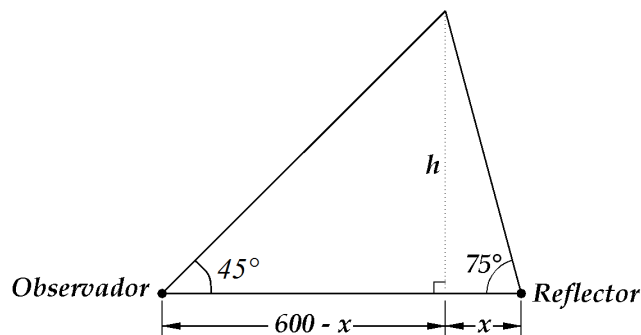
Primero hagamos un bosquejo de la situación:



Sea h la altura del edificio. De la figura se observa que $\tan(11^\circ) = \frac{h}{900}$. Es decir, $h = 900 \tan(11^\circ) \approx 175$. Luego, la altura del edificio es aproximadamente 175 metros.

Ejemplo 3 (Altura de una cubierta de nubes) Para medir la altura de una cubierta de nubes en un aeropuerto, un trabajador dirige un reflector hacia arriba a un ángulo de 75° desde la horizontal. Un observador a 600 m mide el ángulo de elevación hasta el punto de luz y encuentra que es de 45° . Determine la altura h de la cubierta de nubes.

Solución



Para hallar h , sea x la distancia desde el reflector hasta el punto P donde la línea de h corta el suelo. Observemos que, por un lado,

$$h = (600 - x) \tan 45^\circ = 600 - x \quad (1)$$

$$x + h = 600.$$

Del otro triángulo,

$$h = x \tan 75^\circ \iff \tan 75^\circ x - h = 0. \quad (2)$$

De (1): $x = 600 - h$ y, reemplazando en (2), tenemos que $\tan 75^\circ (600 - h) - h = 0 \Rightarrow h = \frac{(\tan 75^\circ)(600)}{\tan 75^\circ + 1} \approx 473.21$. Así, $h \approx 473.21$ m. Luego, la altura de la cubierta de nubes es aproximadamente 473.21 m.

2 Ley de Seno y Ley de Coseno

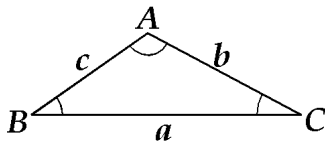
Hasta ahora, para resolver algunos problemas de aplicación hemos hallado uno o más elementos de un **triángulo rectángulo**, y para ello hemos usado la definición de las funciones trigonométricas de un ángulo agudo y el **Teorema de Pitágoras**, que sólo es válido para triángulos rectángulos.

Se presentan además problemas en los cuales se deben hallar uno o más elementos de un **triángulo acutángulo** u **obtusángulo**, en los que no se puede usar de manera directa el Teorema de Pitágoras ni la definición de las funciones trigonométricas.

Vamos a estudiar dos nuevas herramientas, llamadas Ley de Seno y Ley de coseno, que expresan ciertas relaciones entre las medidas de los lados y los ángulos de un triángulo cualquiera.

2.1 Ley de Seno

En cualquier triángulo ABC

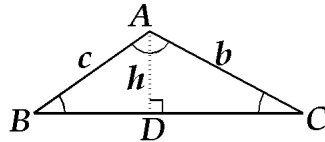


$$\frac{\text{sen } A}{a} = \frac{\text{sen } B}{b} = \frac{\text{sen } C}{c}.$$

Es decir, en todo triángulo, la razón entre el seno de un ángulo y la medida del lado opuesto es constante.

Prueba

Sea $\triangle ABC$ un triángulo cualquiera. Sea h la altura sobre el lado BC y D el pie de dicha altura, es decir, el punto de intersección de la altura con el lado BC .



Como el $\triangle BDA$ es rectángulo,

$$\text{sen } B = \frac{h}{c}, \text{ o equivalentemente, } h = c \text{ sen } B.$$

Además, como el $\triangle ADC$ es rectángulo,

$$\text{sen } C = \frac{h}{b}, \text{ o } h = b \text{ sen } C,$$

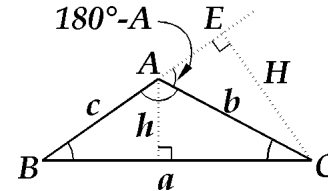
y así

$$c \text{ sen } B = h = b \text{ sen } C.$$

Luego,

$$\frac{\text{sen } B}{b} = \frac{\text{sen } C}{c}. \quad (1)$$

Tracemos la altura H sobre el lado BA y sea E el pie de dicha altura.



Como $\triangle AEC$ es rectángulo

$$\text{sen}(180^\circ - A) = \frac{H}{b} \iff H = b \text{ sen}(180^\circ - A) = b \text{ sen } A,$$

ya que $180^\circ - A$ es el ángulo de referencia del ángulo A . Además,

$$H = a \text{ sen } B$$

y así

$$b \text{ sen } A = H = a \text{ sen } B.$$

Entonces

$$\frac{\text{sen } A}{a} = \frac{\text{sen } B}{b}. \quad (2)$$

De (1) y (2) tenemos que:

$$\frac{\text{sen } A}{a} = \frac{\text{sen } B}{b} = \frac{\text{sen } C}{c}.$$

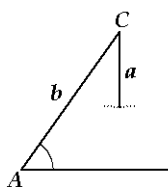
Observaciones

Si en un triángulo conocemos un lado y dos ángulos o dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados, podemos usar la Ley de Seno para resolver el triángulo.

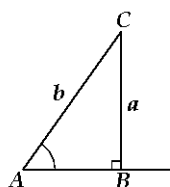
- En el primer caso, conocidos un lado y dos ángulos, el tercer ángulo se calcula usando el hecho de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180° . Para hallar cada uno de los otros dos lados, aplicamos la Ley de Seno usando la proporción entre la razón que involucra el lado conocido y la que involucra el lado que queremos hallar. En este caso existe un único triángulo que cumple las condiciones dadas.
- En el segundo, si se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, se usa la Ley de Seno para hallar el ángulo opuesto a uno de los lados conocidos, luego se halla el tercer ángulo y finalmente el tercer lado se calcula usando nuevamente la Ley de Seno.

En este caso puede ocurrir que dos triángulos, un triángulo o ningún triángulo cumplan las condiciones dadas, razón por la cual se conoce como el caso ambiguo.

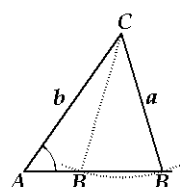
Existen cuatro posibilidades, como se muestra en la figura:



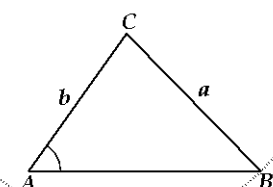
(a)



(b)



(c)

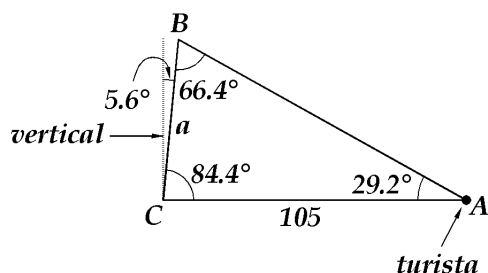


(d)

En el caso (a), no existe un triángulo con las condiciones dadas, porque la longitud del lado a es menor que la requerida para formar un triángulo que las cumpla. En (b), se obtiene un triángulo rectángulo que se resuelve más fácilmente usando el Teorema de Pitágoras y la definición de las funciones trigonométricas. En (c), existen dos triángulos que cumplen las condiciones y por tanto hay dos soluciones posibles y, en (d), la solución es única.

Ejemplo 4 El campanario de la Torre de Pisa en Italia, forma un ángulo de 5.6° con la recta vertical trazada desde la base de la torre (punto C). Una turista se ubica a 105 m de la base de la torre, al lado en el que la torre forma un ángulo agudo con la horizontal. El ángulo de elevación medido por la turista es de 29.2° hasta la parte superior de la torre. Encuentre la longitud de la torre.

Solución



Sea a la longitud, en metros, de la Torre.

$\angle C = 90^\circ - 5.6^\circ = 84.4^\circ$, porque 5.6° es el ángulo formado por la torre con la vertical.

$\angle B = 180^\circ - 29.2^\circ - 84.4^\circ = 66.4^\circ$.

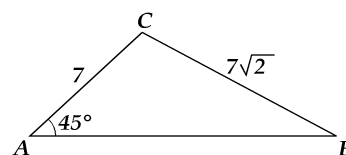
Usando la Ley de Seno tenemos que:

$$\begin{aligned}\frac{\sin A}{a} &= \frac{\sin B}{105} \\ a &= \frac{105 \sin A}{\sin B} \\ a &= \frac{105 \sin (29.2^\circ)}{\sin (66.4^\circ)} \approx 55.9 \text{ m}\end{aligned}$$

Luego, la longitud de la torre es aproximadamente 56 m.

Ejemplo 5 Resuelva el triángulo $\triangle ABC$ si $A = 45^\circ$, $a = 7\sqrt{2}$ y $b = 7$.

Solución



Primero, dibujamos un triángulo con la información suministrada. El dibujo es tentativo ya que, aún, no se conocen los otros ángulos.

Encontremos el ángulo $\angle B$ usando la Ley de Seno:

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} \Rightarrow \sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{7 \sin 45^\circ}{7\sqrt{2}} = \frac{1}{2}.$$

Hay dos posibles ángulos B entre 0° y 180° tales que $\sin B = \frac{1}{2}$: $\angle B = 30^\circ$ y $\angle B = 150^\circ$, pero $B = 150^\circ$ no es solución ya que $150^\circ + 45^\circ > 180^\circ$.

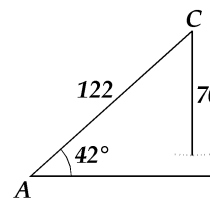
Luego, $\angle B = 30^\circ$ y, así, $\angle C = 180^\circ - 45^\circ - 30^\circ = 105^\circ$.

Aplicando nuevamente Ley de Seno, podemos hallar la longitud del lado c :

$$\frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c} \Rightarrow c = \frac{b \sin C}{\sin B} = \frac{7 \sin (105^\circ)}{\sin (30^\circ)} \approx 13.52.$$

Ejemplo 6 Resuelva el triángulo $\triangle ABC$, si $A = 42^\circ$, $a = 70$ y $b = 122$.

Solución



Como en el ejemplo anterior, hacemos un bosquejo con la información dada.

Calculemos el ángulo B usando Ley de Seno:

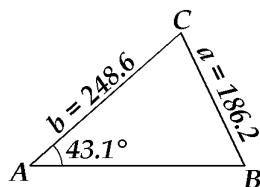
$$\begin{aligned}\frac{\sin A}{a} &= \frac{\sin B}{b} \Rightarrow \sin B = \frac{b \sin A}{a} \\ \Rightarrow \sin B &= \frac{122 \sin (42^\circ)}{70} \approx 1.17.\end{aligned}$$

Como $\sin \alpha \leq 1$ para todo ángulo α , ya que es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa en un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa siempre es mayor que la de cualquiera de los catetos, entonces ningún triángulo satisface las condiciones del problema.

Ejemplo 7 Resuelva el triángulo $\triangle ABC$ si $A = 43.1^\circ$, $a = 186.2$ y $b = 248.6$.

Solución

Tracemos un bosquejo del triángulo con los datos del problema:



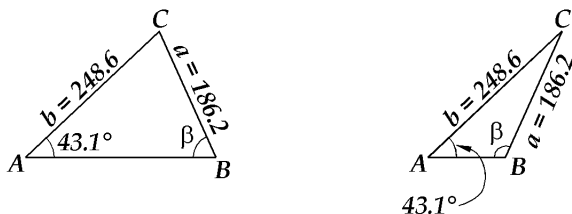
Usemos Ley de Seno para calcular el ángulo B :

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b}$$

$$\Rightarrow \sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{248.6 \sin(43.1^\circ)}{186.2} \approx 0.9192$$

Existen dos ángulos que cumplen esta condición,

$$B \approx 65.82^\circ \text{ y } B' = 180^\circ - 65.82^\circ \approx 114.18^\circ.$$



Luego los dos triángulos son solución del problema.

Tarea

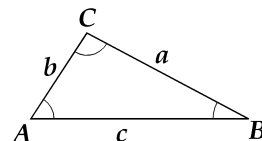
Calcule en los dos casos la longitud del lado c , para terminar el ejemplo anterior.

Observación

Para resolver el triángulo cuando se conocen dos lados y el ángulo entre ellos, o los tres lados, no podemos usar de manera directa la Ley de Seno. En estos casos, se aplica la Ley de Coseno que veremos a continuación.

2.2 Ley de Coseno

En cualquier triángulo $\triangle ABC$



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

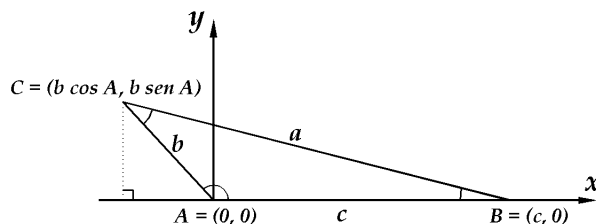
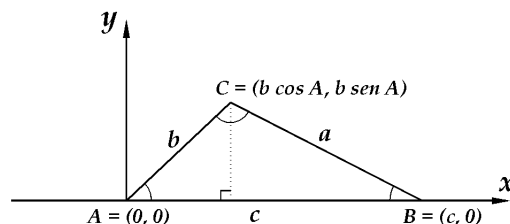
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

Es decir, en cualquier triángulo, el cuadrado de la longitud de cualquiera de los lados es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados menos el doble producto de la longitud de estos dos lados y del coseno del ángulo entre ellos.

Prueba

Dibujemos el $\triangle ABC$ en el plano cartesiano xy con el $\angle A$ en posición estándar.



Tanto si el ángulo A es agudo, como si es obtuso, las coordenadas del vértice B son $(c, 0)$ y, las coordenadas del vértice C son $(b \cos A, b \sin A)$ (¿Por qué?)

Como $a = d(B, C)$, entonces:

$$a^2 = [d(B, C)]^2$$

$$a^2 = (b \cos A - c)^2 + (b \sin A - 0)^2$$

$$a^2 = b^2 \cos^2 A - 2bc \cos A + c^2 + b^2 \sin^2 A$$

$$a^2 = b^2 (\cos^2 A + \sin^2 A) - 2bc \cos A + c^2$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \text{ porque } \cos^2 A + \sin^2 A = 1.$$

Más adelante veremos que para cualquier ángulo A se cumple que $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$.

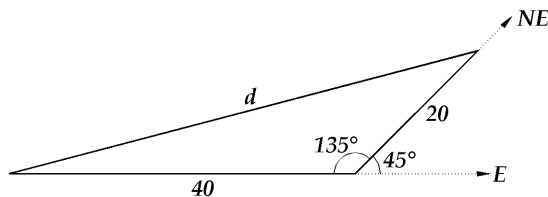
En forma similar se prueba el resultado para los otros dos lados b y c .

Observación

Si alguno de los ángulos del triángulo es recto, por ejemplo $A = 90^\circ$, entonces $\cos A = 0$ y la Ley de Coseno es equivalente al Teorema de Pitágoras, $a^2 = b^2 + c^2$.

Ejemplo 8 Un automóvil viaja por una carretera en dirección Este durante 1 h, luego viaja durante 30 minutos por otra carretera que se dirige al Noreste. Si el automóvil se desplaza a una velocidad constante de 40 millas/hora, ¿qué tan lejos está de su posición de partida al terminar el recorrido?

Solución



Sea d la distancia, en millas, que separa al automóvil del punto de partida. Como:

distancia recorrida hacia el Este
 $= 40 \text{ millas/hora} \times 1 \text{ hora} = 40 \text{ millas}$

distancia recorrida hacia el Noreste
 $= 40 \text{ millas/hora} \times \frac{1}{2} \text{ hora} = 20 \text{ millas},$

entonces, aplicando Ley de Coseno

$$d^2 = 20^2 + 40^2 - 2(20)(40)\cos(135^\circ)$$

$$d^2 = 2000 - 1600 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$d^2 = 2000 + 800\sqrt{2}$$

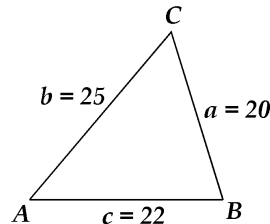
$$d = \sqrt{2000 + 800\sqrt{2}}$$

$$d \approx 55.96.$$

Luego, al cabo de hora y media el automóvil está, aproximadamente, a 55.96 millas de su punto de partida.

Ejemplo 9 Los lados de un triángulo son $a = 20$, $b = 25$, $c = 22$. Encuentre los ángulos del triángulo.

Solución



Aplicando Ley de Coseno

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A.$$

Entonces,

$$\cos A = \frac{a^2 - b^2 - c^2}{-2bc} = \frac{(20)^2 - (25)^2 - (22)^2}{-2(25)(22)} \approx 0.644.$$

Luego, $\angle A \approx 49.87^\circ$.

Similarmente

$$\cos B = \frac{b^2 - a^2 - c^2}{-2ac} = \frac{(25)^2 - (20)^2 - (22)^2}{-2(20)(22)} \approx 0.294$$

$$\Rightarrow \angle B \approx 72.88^\circ$$

y

$$\cos C = \frac{c^2 - a^2 - b^2}{-2ab} = \frac{(22)^2 - (20)^2 - (25)^2}{-2(20)(25)} \approx 0.541$$

$$\Rightarrow \angle C \approx 57.25^\circ.$$

MATEMÁTICAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE NÚMEROS REALES

El estudio de las funciones trigonométricas se puede hacer desde dos enfoques distintos: (1) funciones trigonométricas de ángulos y (2) funciones trigonométricas de números reales. En las secciones anteriores hemos utilizado el primero de ellos, el cual es muy útil en aplicaciones como las que vimos, donde se requiere resolver problemas geométricos. En esta sección nos dedicaremos al segundo de los enfoques, el cual nos servirá para los cursos de cálculo, y también es usado en algunas aplicaciones como el modelado del movimiento periódico.

Circunferencia Unitaria

Es la circunferencia de radio 1, con centro en el origen de coordenadas del plano xy :

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}.$$

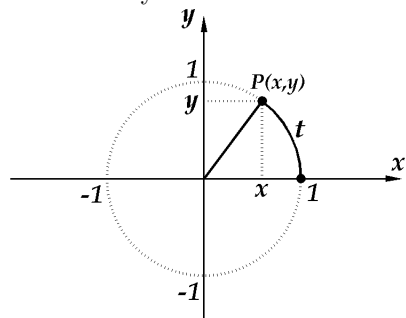
Función Periódica

Se dice que una función f es **periódica** si existe un número positivo p tal que $f(t + p) = f(t)$ para todo $t \in D_f$. El menor de los números p que cumple la condición se llama **período de f** .

Si f tiene periodo p , se dice que **la gráfica de f** en cualquier intervalo de longitud p es un **período completo de f** .

1 Funciones Trigonométricas Para Cualquier Número Real

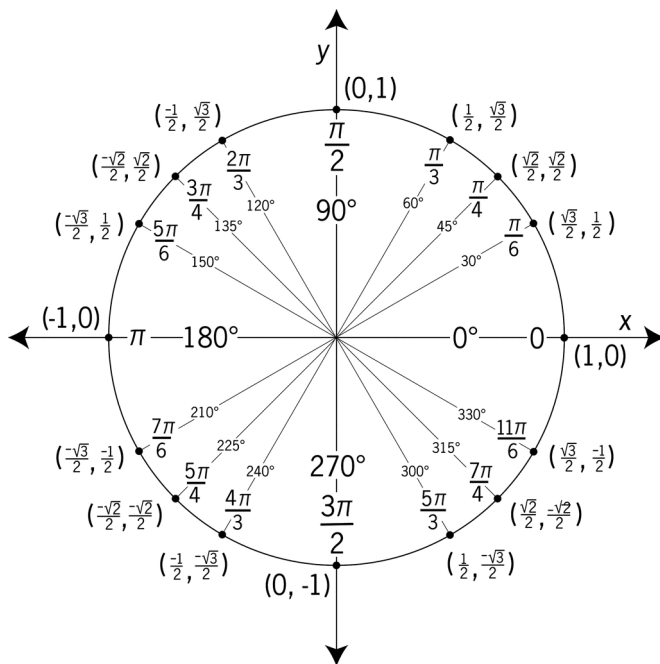
Ahora definiremos las funciones trigonométricas para un número cualquiera $t \in \mathbb{R}$. Para tal fin lo que haremos es considerar en la circunferencia unitaria un ángulo en posición estándar cuya medida en radianes es t .



Si $P = (x, y)$ es el punto en el que el lado terminal del ángulo t interseca la circunferencia unitaria, las funciones trigonométricas de t son:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} t &= y, \quad \operatorname{cos} t = x, \\ \tan t &= \frac{y}{x} \quad (x \neq 0), \quad \cot t = \frac{x}{y} \quad (y \neq 0), \\ \sec t &= \frac{1}{x} \quad (x \neq 0), \quad \csc t = \frac{1}{y} \quad (y \neq 0). \end{aligned}$$

Esta forma de presentar las funciones trigonométricas permite analizar su variación a medida que t cambia, es decir, a medida que $P = (x, y)$ recorre la circunferencia unitaria.



1.1 Función Seno

Para determinar cómo es la variación de $\operatorname{sen} t$ para $0 \leq t \leq 2\pi$, analizamos cómo cambia la ordenada y del punto $P = (x, y)$ sobre la circunferencia unitaria, al variar t , ya que $\operatorname{sen} t = y$.

La variación puede resumirse en la siguiente tabla:

t	$y = \operatorname{sen} t$
$0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$	$0 \rightarrow 1$
$\frac{\pi}{2} \rightarrow \pi$	$1 \rightarrow 0$
$\pi \rightarrow \frac{3\pi}{2}$	$0 \rightarrow -1$
$\frac{3\pi}{2} \rightarrow 2\pi$	$-1 \rightarrow 0$

Cuando t varía en el intervalo $[2\pi, 4\pi]$, el punto $P = (x, y)$ recorre nuevamente la circunferencia unitaria de la misma forma como lo hizo en el intervalo $[0, 2\pi]$, es decir,

$$\operatorname{sen}(t + 2\pi) = \operatorname{sen} t.$$

Si $P = (x, y)$ se mueve en el intervalo $[4\pi, 6\pi]$ y en los siguientes intervalos de longitud 2π , el comportamiento de y es el mismo y, en consecuencia,

$$\operatorname{sen}(t + 2n\pi) = \operatorname{sen} t, \quad \text{para todo } t \in \mathbb{R} \text{ y } n \in \mathbb{Z}.$$

Es fácil ver que el menor número para el cual se cumple lo anterior es 2π . Luego, la función seno es una **función periódica** de periodo 2π .

Gráfica

Para trazar la gráfica de $f(t) = \sin t$, en el plano cartesiano, usamos el eje horizontal para los valores de la variable independiente t y el eje vertical para sus imágenes $u = f(t) = \sin t$.

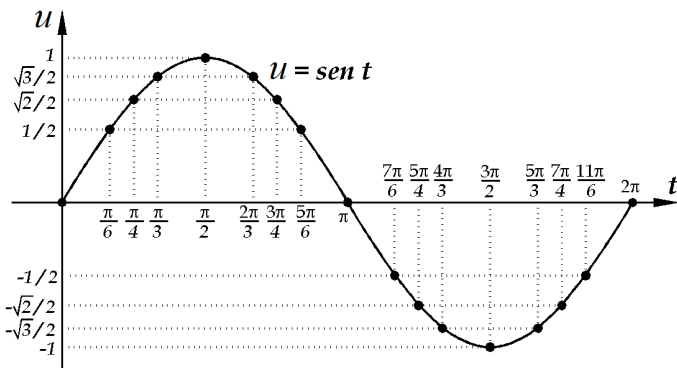
Graticamos inicialmente un período completo, y para ello escogemos el intervalo $[0, 2\pi]$.

Aunque la variación de $y = \sin t$ en este intervalo nos da una idea general de la gráfica, para trazarla con más precisión evaluamos la función $\sin t$ en algunos valores de t y construimos la tabla:

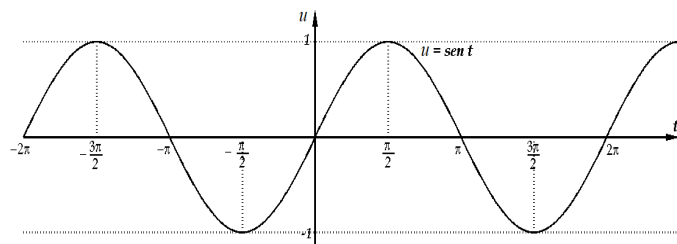
t	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\sin t$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

t	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$\sin t$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0

Con esta información, graficamos el periodo de la función $\sin t$ correspondiente a $0 \leq t \leq 2\pi$, así:



Como esta función tiene periodo 2π , entonces la gráfica se repite en cada intervalo sucesivo de longitud 2π a la derecha y a la izquierda de $[0, 2\pi]$, y entonces la gráfica de $u = \sin t$ es:



Es claro que $D_{\sin} = \mathbb{R}$ y $R_{\sin} = [-1, 1]$.

1.2 Función Coseno

De manera similar a como lo hicimos con la función seno, podemos analizar la variación de $\cos t$, estudiando el comportamiento de la abscisa x del punto $P = (x, y)$ sobre la circunferencia unitaria, cuando t varía, lo cual resumimos en la siguiente tabla:

t	$x = \cos t$
$0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$	$1 \rightarrow 0$
$\frac{\pi}{2} \rightarrow \pi$	$0 \rightarrow -1$
$\pi \rightarrow \frac{3\pi}{2}$	$-1 \rightarrow 0$
$\frac{3\pi}{2} \rightarrow 2\pi$	$0 \rightarrow 1$

Puede verificarse fácilmente que

$$\cos(t + 2n\pi) = \cos t, \text{ para todo } t \in \mathbb{R} \text{ y } n \in \mathbb{Z}.$$

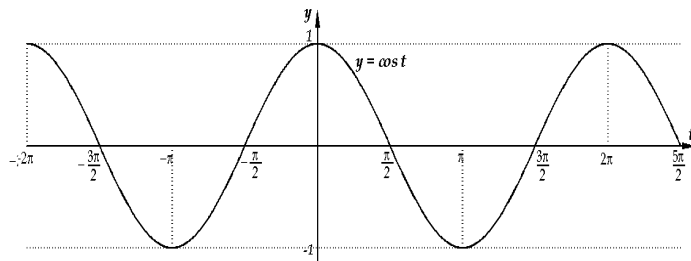
Luego coseno es una función periódica de periodo 2π .

Gráfica

Con base en el análisis anterior, construyendo la tabla de valores en el intervalo $[0, 2\pi]$, usando el eje horizontal para los valores de la variable t y el eje vertical para sus imágenes $u = \cos t$, y el hecho de que es una función periódica, la gráfica de $u = \cos t$ es:

t	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$
$\cos t$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$

t	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$\cos t$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1



$$D_{\cos} = \mathbb{R} \text{ y } R_{\cos} = [-1, 1].$$

1.3 Función Tangente

¿Cómo cambia la función tangente cuando $P = (x, y)$ se mueve en la circunferencia unitaria?

Como $\tan t = \frac{\sin t}{\cos t}$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, y $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, a medida que x se acerca a $\frac{\pi}{2}$ por la izquierda $\tan x$ toma valores cada vez mayores, lo cual se simboliza: $\tan x \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$.

Similarmente, como $\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$ y $\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$ cuando x se acerca a $-\frac{\pi}{2}$, por la derecha, $\tan x$ toma valores cada vez menores. En símbolos: $\tan x \rightarrow -\infty$ cuando $x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+$. La función tangente no está definida en $t = -\frac{\pi}{2}$ ni en $t = \frac{\pi}{2}$, de hecho no está definida para $t = \frac{\pi}{2} + n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$, porque para estos ángulos el coseno es igual a cero.

t	$\tan t$	t	$\tan t$
$-\frac{\pi}{2} \rightarrow 0$	$-\infty \rightarrow 0$	$\pi \rightarrow \frac{3\pi}{2}$	$0 \rightarrow \infty$
$0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$	$0 \rightarrow \infty$	$\frac{3\pi}{2} \rightarrow 2\pi$	$-\infty \rightarrow 0$
$\frac{\pi}{2} \rightarrow \pi$	$-\infty \rightarrow 0$	$2\pi \rightarrow \frac{5\pi}{2}$	$0 \rightarrow \infty$

El comportamiento de la función tangente para valores de $t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, es el mismo que si $t \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$, y el mismo para $t \in (\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2})$, y así:

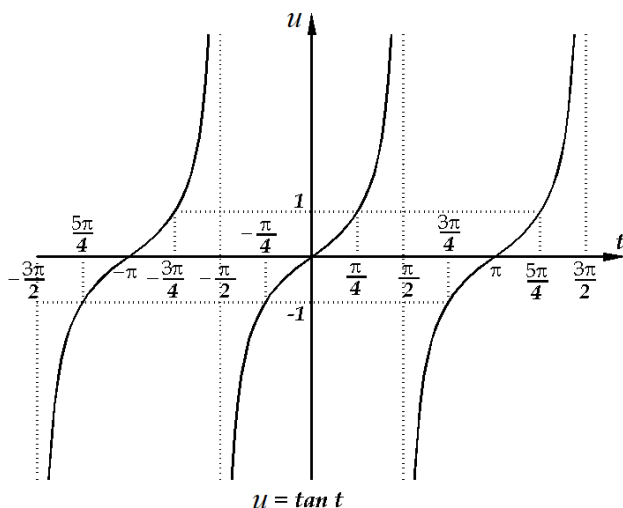
$$\tan(t + n\pi) = \tan t \text{ para todo } t \in \mathbb{R}, \text{ y } n \in \mathbb{Z}.$$

Luego la función tangente es periódica de período π .

Gráfica

Para trazar la gráfica de $u = \tan t$ usamos el hecho de que es periódica con período π , graficamos el período completo que corresponde al intervalo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, y calculamos algunos valores de la función en dicho intervalo.

t	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\tan t$	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞



$$D_{\tan} = \mathbb{R} - \left\{t \in \mathbb{R} / t = \frac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbb{Z}\right\} \text{ y } R_{\tan} = \mathbb{R}.$$

1.4 Gráficas de las Otras Funciones Trigonómicas

Para graficar las otras tres funciones trigonométricas, $u = \cot t$, $u = \sec t$, $u = \csc t$, utilizamos las siguientes relaciones, llamadas **identidades recíprocas**, las cuales se deducen fácilmente a partir de las definiciones:

$$\text{i) } \cot t = \frac{1}{\tan t}$$

$$\text{ii) } \sec t = \frac{1}{\cos t}$$

$$\text{iii) } \csc t = \frac{1}{\sin t}.$$

Con base en estas identidades, podemos mostrar que los respectivos dominios son:

$$D_{\cot} = D_{\csc} = \mathbb{R} - \{t \in \mathbb{R} / t = n\pi, n \in \mathbb{Z}\}$$

$$D_{\sec} = D_{\tan} = \mathbb{R} - \left\{t \in \mathbb{R} / t = \frac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbb{Z}\right\}.$$

Razonando en forma similar a como lo hicimos con las funciones seno, coseno y tangente tenemos que:

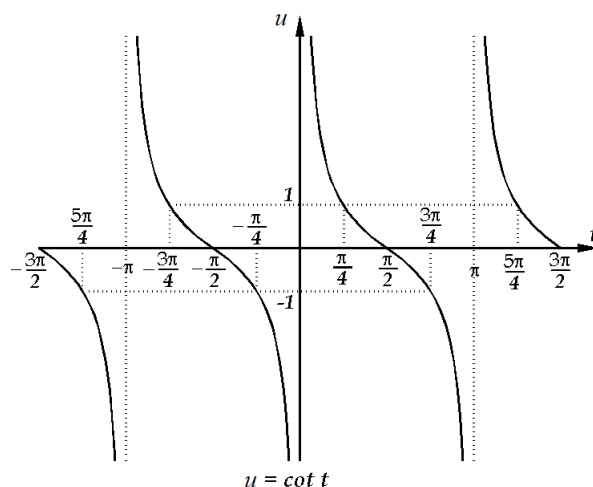
$$\cot(t + n\pi) = \cot t, n \in \mathbb{Z}$$

$$\sec(t + 2n\pi) = \sec t, n \in \mathbb{Z}$$

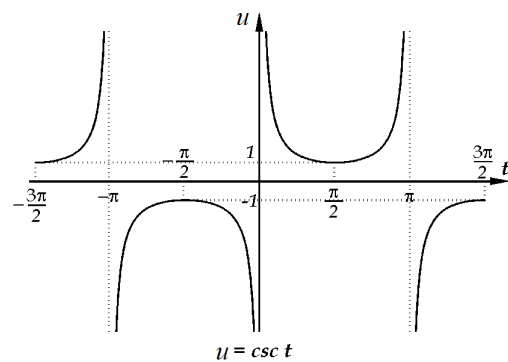
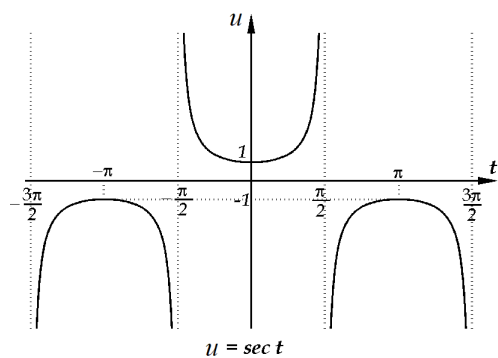
$$\csc(t + 2n\pi) = \csc t, n \in \mathbb{Z}$$

y así: cotangente tiene período π y secante y cosecante tienen período 2π .

Con base en la información anterior y un análisis similar al que se hizo para graficar la función tangente, la gráfica de la función $u = \cot t$ es



Para graficar $u = \sec t$ y $u = \csc t$, usamos los recíprocos de las ordenadas de los puntos de las gráficas de $u = \cos t$ y $u = \sin t$, respectivamente y obtenemos:



Como $\sec t = \frac{1}{\cos t}$ y $\csc t = \frac{1}{\sin t}$, estas funciones no están definidas en los valores para los cuales $\cos t = 0$ y $\sin t = 0$, respectivamente.

1 Identidades Trigonómicas

Una **identidad** es una igualdad entre dos expresiones que es cierta para todos los valores de las variables para los cuales están definidas las expresiones involucradas en ella.

Ejemplo 1 La expresión $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ es una identidad porque es válida para todo $x \in \mathbb{R}$.

La igualdad $\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} = \frac{2}{x^2-1}$ es una identidad para todo número real $x \neq \pm 1$, porque para esos valores están definidas las expresiones que aparecen en ella, y además satisfacen la igualdad.

La ecuación $x^2 - 1 = 0$ no es una identidad, porque sólo es válida para $x = \pm 1$.

Si una identidad contiene expresiones trigonométricas, se denomina **identidad trigonométrica**.

Veremos inicialmente unas identidades trigonométricas básicas, llamadas **identidades trigonométricas fundamentales**, que nos permiten expresar una función trigonométrica en términos de las otras, simplificar expresiones trigonométricas y resolver ecuaciones trigonométricas.

1.1 Identidades Trigonómicas Fundamentales

• Identidades Recíprocas

Se deducen directamente de la definición de las funciones trigonométricas:

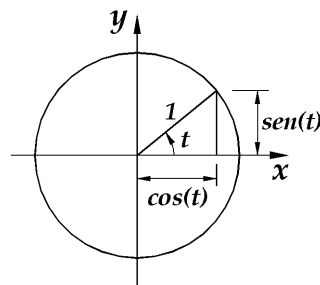
$$\begin{aligned} \operatorname{sen} t &= \frac{1}{\operatorname{csc} t} & \operatorname{csc} t &= \frac{1}{\operatorname{sen} t} \\ \cos t &= \frac{1}{\sec t} & \sec t &= \frac{1}{\cos t} \\ \tan t &= \frac{1}{\cot t} & \cot t &= \frac{1}{\tan t} \\ \tan t &= \frac{\operatorname{sen} t}{\cos t} & \cot t &= \frac{\cos t}{\operatorname{sen} t} \end{aligned}$$

• Identidades Pitagóricas

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}^2 t + \cos^2 t &= 1 \\ 1 + \tan^2 t &= \sec^2 t \\ 1 + \cot^2 t &= \operatorname{csc}^2 t \end{aligned}$$

Prueba:

En la circunferencia unitaria consideremos un ángulo en posición estándar cuya medida en radianes es t y sea $P = (x, y)$ el punto en el que el lado terminal del ángulo t interseca la circunferencia unitaria.



Como $\operatorname{sen} t = y$ y $\cos t = x$, entonces reemplazando en la ecuación de la circunferencia unitaria tenemos que

$$\operatorname{sen}^2 t + \cos^2 t = 1. \quad (1)$$

Si en (1) dividimos ambos lados de la ecuación por $\cos^2 t$, $\cos t \neq 0$, obtenemos

$$\frac{\operatorname{sen}^2 t}{\cos^2 t} + \frac{\cos^2 t}{\cos^2 t} = \frac{1}{\cos^2 t}$$

$$\Rightarrow \tan^2 t + 1 = \sec^2 t.$$

Si en (1) dividimos ambos lados de la ecuación por $\operatorname{sen}^2 t$, $\operatorname{sen} t \neq 0$, obtenemos

$$\frac{\operatorname{sen}^2 t}{\operatorname{sen}^2 t} + \frac{\cos^2 t}{\operatorname{sen}^2 t} = \frac{1}{\operatorname{sen}^2 t}$$

$$\Rightarrow 1 + \cot^2 t = \operatorname{csc}^2 t.$$

1.2 Simplificación de Expresiones Trigonómicas

Para simplificar expresiones trigonométricas, utilizamos las mismas técnicas empleadas para simplificar expresiones algebraicas y las identidades trigonométricas fundamentales.

Ejemplo 2 Simplifique las siguientes expresiones trigonométricas:

1. $\cos^3 x + \operatorname{sen}^2 x \cdot \cos x$

2. $\frac{1 + \cot A}{\operatorname{csc} A}$

3. $\frac{\operatorname{sen} y}{\cos y} + \frac{\cos y}{1 + \operatorname{sen} y}$

Solución

$$\begin{aligned} 1. \quad \cos^3 x + \operatorname{sen}^2 x \cdot \cos x &= \cos^2 x \cdot \cos x + \operatorname{sen}^2 x \cdot \cos x \\ &= (\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x) \cos x = 1 \cdot \cos x = \cos x. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2. \quad \frac{1 + \cot A}{\csc A} &= \frac{1 + \frac{\cos A}{\sin A}}{\frac{1}{\sin A}} = \frac{\frac{\sin A + \cos A}{\sin A}}{\frac{1}{\sin A}} \\
&= \frac{\sin A (\sin A + \cos A)}{\sin A} = \sin A + \cos A.
\end{aligned}$$

Observación: En algunos casos es útil escribir la expresión a simplificar en términos de las funciones seno y coseno, como se hizo en el ejemplo anterior.

$$\begin{aligned}
3. \quad \frac{\sin y}{\cos y} + \frac{\cos y}{1 + \sin y} &= \frac{\sin y (1 + \sin y) + \cos y \cdot \cos y}{\cos y (1 + \sin y)} \\
&= \frac{\sin y + \sin^2 y + \cos^2 y}{\cos y (1 + \sin y)} = \frac{\sin y + 1}{\cos y (1 + \sin y)} \\
&= \frac{1}{\cos y} = \sec y.
\end{aligned}$$

1.3 Demostración de Identidades Trigonométricas

Además de las identidades trigonométricas fundamentales, hay otras identidades importantes que se usan en otros cursos de matemáticas y de física.

Dada una ecuación es fácil probar que no es una identidad, hallando al menos un valor de la variable (o variables) para el cual no se satisfaga la ecuación.

Ejemplo 3 Muestre que $\sin x + \cos x = 1$ no es una identidad trigonométrica.

Solución

Para mostrar que $\sin x + \cos x = 1$ no es una identidad, basta encontrar un valor de x para el cual no se cumpla la ecuación.

Consideremos $x = \frac{\pi}{4}$: $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ y $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Luego,

$$\sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \neq 1.$$

Como $\sin x$ y $\cos x$ están definidas para todo $x \in \mathbb{R}$ y $x = \frac{\pi}{4}$ no satisface la ecuación, entonces $\sin x + \cos x = 1$ no es una identidad.

Ejemplo 4 Demuestre que la ecuación $\tan x + 1 = 2$ no es una identidad.

Solución

Consideremos $x = \frac{\pi}{6}$:

$$\tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sin \frac{\pi}{6}}{\cos \frac{\pi}{6}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ y } \tan \frac{\pi}{6} + 1 = \frac{1}{\sqrt{3}} + 1 \neq 2.$$

Luego, $\tan x + 1 = 2$ no es una identidad.

¿Cómo probar que una Ecuación es una Identidad?

Para probar que una igualdad es una identidad trigonométrica, debemos elegir un lado de ella y transformarlo, usando identidades conocidas y operaciones algebraicas, hasta obtener el otro lado de la igualdad.

Algunas sugerencias para realizar este trabajo son:

- Escoger el lado “más complicado” de la igualdad para ser transformado.
- Realizar operaciones algebraicas como sumar o restar fracciones, o expresar una fracción como una suma de fracciones, o factorizar numerador o denominador de una fracción, entre otras.
- Tener en cuenta la expresión del lado de la igualdad al cual se quiere llegar ya que ésta le puede sugerir el paso siguiente.
- En algunos casos, es útil expresar el lado de la igualdad a transformar en términos de seno y coseno, usando las identidades fundamentales.

Otro método para probar que una igualdad es una identidad, es transformar ambos lados por separado hasta obtener en cada lado la misma expresión. En este caso no necesariamente realizamos las mismas operaciones en ambos lados, sino que trabajamos independientemente en cada lado hasta obtener el mismo resultado en ambos lados.

Ejemplo 5 Pruebe las siguientes identidades trigonométricas:

1. $\frac{1 + \sec^2 x}{1 + \tan^2 x} = 1 + \cos^2 x$
2. $2 \tan x \sec x = \frac{1}{1 - \sin x} - \frac{1}{1 + \sin x}$
3. $\frac{1 + \cos x}{\cos x} = \frac{\tan^2 x}{\sec x - 1}.$

Solución

1. Transformemos el lado izquierdo de la ecuación:

$$\begin{aligned}
\frac{1 + \sec^2 x}{1 + \tan^2 x} &= \frac{1 + \sec^2 x}{\sec^2 x} = \frac{1}{\sec^2 x} + \frac{\sec^2 x}{\sec^2 x} = \cos^2 + 1 \\
&= 1 + \cos^2 x.
\end{aligned}$$

Luego, $\frac{1 + \sec^2 x}{1 + \tan^2 x} = 1 + \cos^2 x$ es una identidad trigonométrica.

2. Escojamos el lado derecho:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{1 - \sin x} - \frac{1}{1 + \sin x} &= \frac{1 + \sin x - (1 - \sin x)}{(1 - \sin x)(1 + \sin x)} \\
&= \frac{2 \sin x}{1^2 - \sin^2 x} = \frac{2 \sin x}{\cos^2 x} = 2 \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{1}{\cos x} = 2 \tan x \sec x.
\end{aligned}$$

Luego, la ecuación dada es una identidad trigonométrica.

3. Trabajemos con ambos lados separadamente:

$$\text{Lado izquierdo: } \frac{1 + \cos x}{\cos x} = \frac{1}{\cos x} + \frac{\cos x}{\cos x} = \sec x + 1.$$

$$\begin{aligned} \text{Lado derecho: } \frac{\tan^2 x}{\sec x - 1} &= \frac{\sec^2 x - 1}{\sec x - 1} \\ &= \frac{(\sec x + 1)(\sec x - 1)}{\sec x - 1} = \sec x + 1. \end{aligned}$$

Como al transformar cada lado de la ecuación se obtiene la misma expresión, la ecuación dada es una identidad.

1.4 Otras identidades trigonométricas importantes

Existen otras identidades trigonométricas importantes que involucran más de un ángulo o múltiplos de un ángulo.

Fórmulas de Adición y Sustracción

$$1. \quad \begin{aligned} \sin(s + t) &= \sin s \cos t + \cos s \sin t \\ \cos(s + t) &= \cos s \cos t - \sin s \sin t \end{aligned}$$

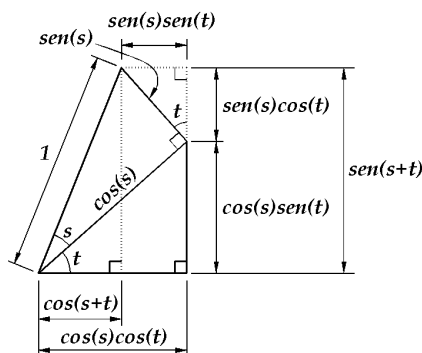
$$\tan(s + t) = \frac{\tan s + \tan t}{1 - \tan s \tan t}.$$

$$2. \quad \begin{aligned} \sin(s - t) &= \sin s \cos t - \cos s \sin t \\ \cos(s - t) &= \cos s \cos t + \sin s \sin t \end{aligned}$$

$$\tan(s - t) = \frac{\tan s - \tan t}{1 + \tan s \tan t}.$$

Prueba

1. Las fórmulas para seno y coseno de la suma de ángulos se deducen de la siguiente gráfica



$$\begin{aligned} \tan(s + t) &= \frac{\sin(s + t)}{\cos(s + t)} = \frac{\sin s \cos t + \cos s \sin t}{\cos s \cos t - \sin s \sin t} \\ &= \frac{\frac{\sin s \cos t}{\cos s \cos t} + \frac{\cos s \sin t}{\cos s \cos t}}{\frac{\cos s \cos t}{\cos s \cos t} - \frac{\sin s \sin t}{\cos s \cos t}} = \frac{\tan s + \tan t}{1 - \tan s \tan t}. \end{aligned}$$

2. Las fórmulas para seno y coseno de la diferencia de ángulos se obtienen escribiendo $\sin(s - t) = \sin(s + (-t))$ y $\cos(s - t) = \cos(s + (-t))$ y teniendo en cuenta que $\sin(-t) = -\sin t$ y $\cos(-t) = \cos t$.

Tarea

Use el hecho de que $s - t = s + (-t)$ para probar la fórmula de la tangente de la diferencia $s - t$.

Ejemplo 6 Calcule el valor exacto de las siguientes expresiones, sin emplear calculadora:

$$1. \quad \cos(20^\circ) \cos(70^\circ) - \sin(20^\circ) \sin(70^\circ)$$

$$2. \quad \tan \frac{7\pi}{12}.$$

Solución

$$1. \quad \cos(20^\circ) \cos(70^\circ) - \sin(20^\circ) \sin(70^\circ)$$

$$= \cos(20^\circ + 70^\circ) = \cos(90^\circ) = 0.$$

$$2. \quad \tan \frac{7\pi}{12} = \tan \left(\frac{3\pi}{12} + \frac{4\pi}{12} \right) = \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$= \frac{\tan \frac{\pi}{4} + \tan \frac{\pi}{3}}{1 - \tan \frac{\pi}{4} \tan \frac{\pi}{3}} = \frac{1 + \sqrt{3}}{1 - 1 \cdot \sqrt{3}} = \frac{1 + \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3}}.$$

Ejemplo 7 Demuestre las siguientes identidades trigonométricas:

$$1. \quad \sec \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = \csc x$$

$$2. \quad 1 - \tan x \tan y = \frac{\cos(x + y)}{\cos x \cos y}.$$

Solución

1. Transformemos el izquierdo:

$$\begin{aligned} \sec \left(\frac{\pi}{2} - x \right) &= \frac{1}{\cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right)} \\ &= \frac{1}{\cos \frac{\pi}{2} \cos x + \sin \frac{\pi}{2} \sin x} = \frac{1}{0 \cdot \cos x + 1 \cdot \sin x} \\ &= \frac{1}{\sin x} = \csc x. \end{aligned}$$

2. Transformemos el lado derecho:

$$\begin{aligned} \frac{\cos(x + y)}{\cos x \cos y} &= \frac{\cos x \cos y - \sin x \sin y}{\cos x \cos y} \\ &= \frac{\cos x \cos y}{\cos x \cos y} - \frac{\sin x \sin y}{\cos x \cos y} = 1 - \frac{\sin x \sin y}{\cos x \cos y} \\ &= 1 - \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{\sin y}{\cos y} = 1 - \tan x \tan y. \end{aligned}$$

Expresiones de la forma $A \sin x + B \cos x$

Las expresiones de la forma $A \sin x + B \cos x$ siempre pueden escribirse en la forma $k \sin(x + \phi)$ ó $k \cos(x + \phi)$, donde $k > 0$ y $\phi \in \mathbb{R}$. Esta transformación de la expresión original tiene distintas utilidades, como por ejemplo en cursos de física para estudiar la superposición de ondas.

Veamos un ejemplo para ver cómo proceder.

Ejemplo 8 Expresa $\frac{1}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x$ en la forma $k \cos(x + \phi)$.

Solución

$$\begin{aligned} k \cos(x + \phi) &= k [\cos x \cos \phi - \sin x \sin \phi] \\ &= k \cos x \cos \phi - k \sin x \sin \phi \\ &= (-k \sin \phi) \sin x + (k \cos \phi) \cos x. \end{aligned}$$

Para que se cumpla la igualdad es necesario que

$$-k \sin \phi = \frac{1}{2} \text{ y que } k \cos \phi = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Elevando al cuadrado ambas expresiones:

$$k^2 \sin^2 \phi = \frac{1}{4} \text{ y } k^2 \cos^2 \phi = \frac{3}{4}.$$

Ahora, sumando:

$$\begin{aligned} k^2 \sin^2 \phi + k^2 \cos^2 \phi &= \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \\ k^2 (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi) &= \frac{4}{4} = 1 \\ k^2 \cdot 1 &= 1 \\ k &= 1. \end{aligned}$$

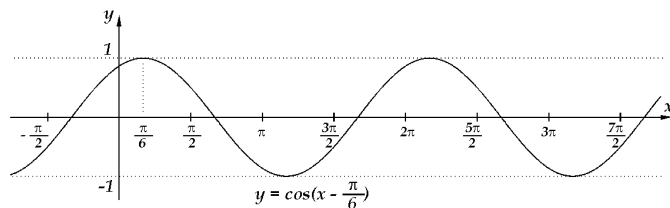
De esta forma:

$$\begin{aligned} -k \sin \phi &= \frac{1}{2} \Rightarrow -1 \sin \phi = \frac{1}{2} \Rightarrow \sin \phi = -\frac{1}{2} \\ k \cos \phi &= \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow 1 \cos \phi = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \cos \phi = \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

Como $\sin \phi < 0$ y $\cos \phi > 0$, ϕ se encuentra en el IV cuadrante. Por lo tanto, tenemos que $\phi = -\frac{\pi}{6}$.

Así,

$$\frac{1}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x = 1 \cos \left(x + \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right) = \cos \left(x - \frac{\pi}{6} \right).$$



Fórmulas para el Ángulo Doble

A partir de las fórmulas de adición y sustracción, es fácil probar las siguientes fórmulas para el ángulo doble:

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\tan(2x) = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}.$$

En efecto, $\sin(2x) = \sin(x + x) = \sin x \cos x + \sin x \cos x = 2 \sin x \cos x$.

Ejercicio

Demuestre las fórmulas para el coseno y la tangente del ángulo doble.

Ejemplo 9 Pruebe las siguientes identidades, las cuales son muy útiles cuando se quiere pasar de un término trigonométrico cuadrático a uno trigonométrico lineal.

$$1. \sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

$$2. \cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}.$$

Solución

$$\begin{aligned} 1. \cos(2x) &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ \cos(2x) &= 1 - \sin^2 x - \sin^2 x \\ \cos(2x) &= 1 - 2 \sin^2 x \\ 2 \sin^2 x &= 1 - \cos(2x) \\ \sin^2 x &= \frac{1 - \cos(2x)}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \cos(2x) &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ \cos(2x) &= \cos^2 x - (1 - \cos^2 x) \\ \cos(2x) &= 2 \cos^2 x - 1 \\ \cos^2 x &= \frac{1 + \cos(2x)}{2}. \end{aligned}$$

Fórmulas para el Semiángulo o Ángulo Medio

$$\sin \frac{u}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos u}{2}}$$

$$\cos \frac{u}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos u}{2}}$$

$$\tan \frac{u}{2} = \frac{1 - \cos u}{\sin u}$$

$$\tan \frac{u}{2} = \frac{\sin u}{1 + \cos u}.$$

En las dos primeras fórmulas la elección del signo + ó - depende del cuadrante en el que se encuentre $\frac{u}{2}$.

Las demostraciones de estas fórmulas se obtienen a partir de los resultados del ejemplo anterior, haciendo $x = \frac{u}{2}$.

En efecto, usando el resultado del numeral 1. del ejemplo anterior, haciendo $x = \frac{u}{2}$, tenemos:

$$\sin^2 \frac{u}{2} = \frac{1 - \cos u}{2}.$$

Luego

$$\sin \frac{u}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos u}{2}}.$$

Ejemplo 10 Calcule el valor exacto de $\cos(22.5^\circ)$.

Solución

$$\cos(22.5^\circ) = \cos\left(\frac{45^\circ}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos 45^\circ}{2}}.$$

Como 22.5° está en el primer cuadrante, elegimos el signo +:

$$\begin{aligned}\cos(22.5^\circ) &= \sqrt{\frac{1 + \cos 45^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} \\ &= \sqrt{\frac{\frac{2 + \sqrt{2}}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{2}}{4}} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}.\end{aligned}$$

Ejercicio

Pruebe las siguientes identidades, las cuales son muy útiles cuando se quiere pasar de un producto de funciones trigonométricas a una suma de suma de funciones trigonométricas.

- $\sin u \cos v = \frac{1}{2} [\sin(u + v) + \sin(u - v)]$
- $\sin u \sin v = \frac{1}{2} [\cos(u - v) - \cos(u + v)]$
- $\cos u \cos v = \frac{1}{2} [\cos(u - v) + \cos(u + v)]$

1 Ecuaciones trigonométricas

Una **ecuación trigonométrica** es una ecuación en términos de expresiones trigonométricas, para la cual las variables o incógnitas representan números reales, que son la medida en radianes de ángulos.

Resolver una ecuación trigonométrica es hallar el ángulo, o los ángulos que satisfacen la ecuación.

Para resolver una ecuación trigonométrica usamos las operaciones algebraicas y las identidades trigonométricas para escribir, en términos de una función trigonométrica, y a un lado del signo igual, todas las expresiones trigonométricas, y luego encontramos los ángulos que satisfacen la ecuación.

Ejemplo 1 Resuelva la siguiente ecuación trigonométrica:

$$4 \operatorname{sen}^2 x - 1 = 0.$$

Solución

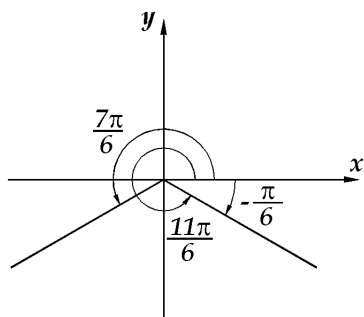
$$(2 \operatorname{sen} x + 1)(2 \operatorname{sen} x - 1) = 0,$$

$$2 \operatorname{sen} x = -1 \quad \text{ó} \quad 2 \operatorname{sen} x = 1,$$

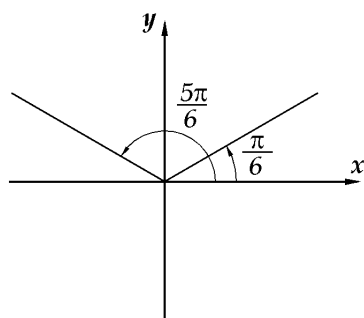
$$\operatorname{sen} x = -\frac{1}{2} \quad \text{ó} \quad \operatorname{sen} x = \frac{1}{2}.$$

Halleamos las soluciones en el intervalo $[0, 2\pi]$, es decir, los ángulos en dicho intervalo que satisfacen estas ecuaciones:

- $\operatorname{sen} x = -\frac{1}{2}$ si $x = \frac{7\pi}{6}$ ó $x = \frac{11\pi}{6}$.



- $\operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$ si $x = \frac{\pi}{6}$ ó $x = \frac{5\pi}{6}$.



Luego, $x = \frac{\pi}{6}$, $x = \frac{5\pi}{6}$, $x = \frac{7\pi}{6}$ y $x = \frac{11\pi}{6}$ son las soluciones de la ecuación en el intervalo $[0, 2\pi]$.

Como la función seno es periódica, de período 2π , todas las soluciones en $\mathbb{R}$ se obtienen sumando múltiplos enteros de 2π a las soluciones halladas en el intervalo $[0, 2\pi]$. Así,

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \\ x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, \quad x = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

son las soluciones de la ecuación inicial.

Ejemplo 2 Resuelva la siguiente ecuación:

$$2(\cos^2 x) \csc x + 1 = \csc x.$$

Solución

$$2(1 - \operatorname{sen}^2 x) \frac{1}{\operatorname{sen} x} + 1 = \frac{1}{\operatorname{sen} x},$$

$$2(1 - \operatorname{sen}^2 x) + \operatorname{sen} x = 1,$$

$$2 - 2 \operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen} x = 1,$$

$$2 \operatorname{sen}^2 x - \operatorname{sen} x - 1 = 0,$$

$$\operatorname{sen} x = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{4},$$

$$\operatorname{sen} x = \frac{1 \pm 3}{4}.$$

$$\operatorname{sen} x = \frac{4}{4} = 1 \quad \text{ó} \quad \operatorname{sen} x = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}.$$

$$\operatorname{sen} x = 1 \text{ si } x = \frac{\pi}{2} \quad \text{y} \quad \operatorname{sen} x = -\frac{1}{2} \text{ si } x = \frac{7\pi}{6} \text{ ó } x = \frac{11\pi}{6}.$$

Con base en la periodicidad de la función seno, las soluciones en $\mathbb{R}$ de la ecuación son:

$$x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{y} \quad x = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ejemplo 3 Resuelva la siguiente ecuación trigonométrica:

$$4 \operatorname{sen}(3x) + 2 \operatorname{sen}(3x) \cos x - \cos x - 2 = 0.$$

Solución

$$2 \operatorname{sen}(3x)(2 + \cos x) - (2 + \cos x) = 0,$$

$$(2 + \cos x)(2 \operatorname{sen}(3x) - 1) = 0.$$

Observemos que $2 + \cos x \neq 0$, ya que $\cos x \neq -2$ para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces:

$$\operatorname{sen} 3x = \frac{1}{2},$$

$$3x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ó} \quad 3x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Luego, todas las soluciones en $\mathbb{R}$ de la ecuación son de la forma:

$$x = \frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3} \quad \text{y} \quad x = \frac{5\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ejemplo 4 Halle los valores de x que satisfacen la siguiente ecuación:

$$\csc x + \sec x \csc x - \sec x = 0.$$

Solución

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin x} + \frac{1}{\cos x} \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\cos x} &= 0, \\ \frac{\cos x + 1 - \sin x}{\sin x \cos x} &= 0, \\ \cos x + 1 &= \sin x, \\ (\cos x + 1)^2 &= \sin^2 x, \\ \cos^2 x + 2 \cos x + 1 &= \sin^2 x, \\ \cos^2 x + 2 \cos x + 1 &= 1 - \cos^2 x, \\ 2 \cos^2 x + 2 \cos x &= 0, \\ 2 \cos x (\cos x + 1) &= 0, \end{aligned}$$

$$2 \cos x = 0 \quad \text{ó} \quad \cos x + 1 = 0,$$

$$\cos x = 0 \quad \text{ó} \quad \cos x = -1.$$

Sin embargo, observemos que si $\cos x = 0$, entonces $\sec x$ no está definida. Además, si $\cos x = -1$, entonces $\sin x = 0$ y $\csc x$ no está definida. Por lo tanto podemos concluir que no existe x tal que

$$\csc x + \sec x \csc x - \sec x = 0.$$

Es decir, la ecuación no tiene solución.

Ejemplo 5 Resuelva la siguiente ecuación trigonométrica:

$$\cos 3x - \cos 5x = 0.$$

Solución

Escribiendo $3x = 4x - x$ y $5x = 4x + x$ en la ecuación, obtenemos que

$$\begin{aligned} \cos(4x - x) - \cos(4x + x) &= 0, \\ \cos 4x \cos x + \sin 4x \sin x - \cos 4x \cos x + \sin 4x \sin x &= 0, \\ 2 \sin 4x \sin x &= 0. \end{aligned}$$

Luego

$$\sin 4x = 0 \quad \text{ó} \quad \sin x = 0.$$

Una visita rápida a la circunferencia unitaria nos muestra que el seno es 0 para todos los múltiplos de π . Por lo tanto,

$$4x = k\pi \quad \text{ó} \quad x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Entonces,

$$x = \frac{k\pi}{4} \quad y \quad x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

son las soluciones de la ecuación original.

Ejemplo 6 Resuelva la ecuación trigonométrica

$$\sqrt{2} \cos x - 1 = 0.$$

Solución

Despejamos $\cos x$ de la ecuación:

$$\begin{aligned} \sqrt{2} \cos x &= 1, \\ \cos x &= \frac{1}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Sabemos que en $[0, 2\pi)$ la función coseno toma el valor $\frac{1}{\sqrt{2}}$ en dos valores:

$$\frac{\pi}{4} \quad y \quad \frac{7\pi}{4}.$$

Ahora, como la función coseno es 2π periódica, entonces todas las soluciones de la ecuación están dadas por

$$x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad y \quad x = \frac{7\pi}{4} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ejemplo 7 Resuelva la ecuación trigonométrica

$$\sin^2 x + \sin x \cos x = 0.$$

Solución

Podemos tomar factor común $\sin x$:

$$\sin x (\sin x + \cos x) = 0.$$

Por lo tanto

$$\sin x = 0 \quad \text{ó} \quad \sin x + \cos x = 0.$$

La función seno es cero en los múltiplos de π . Luego

$$x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Solucionemos ahora $\sin x + \cos x = 0$, dividiendo por $\cos x$:

$$\begin{aligned} \frac{\sin x}{\cos x} + 1 &= 0, \\ \tan x &= -1. \end{aligned}$$

La función tangente es -1 sólo en $-\frac{\pi}{4}$ en $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Entonces teniendo en cuenta su periodicidad (con periodo π) se sigue que

$$x = -\frac{\pi}{4} + m\pi, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

Ejemplo 8 Resuelva la ecuación trigonométrica

$$1 - \sin x = 2 \cos^2 x.$$

Solución

$$\begin{aligned} 1 - \sin x &= 2 \cos^2 x, \\ 1 - \sin x &= 2(1 - \sin^2 x), \\ 1 - \sin x &= 2 - 2 \sin^2 x, \\ 2 \sin^2 x - \sin x - 1 &= 0. \end{aligned}$$

Si definimos $z = \sin x$ obtenemos la ecuación de segundo grado

$$2z^2 - z - 1 = 0,$$

la cual se puede factorizar como

$$(2z + 1)(z - 1) = 0.$$

Por lo tanto, retomando la ecuación trigonométrica, se tiene que

$$(2 \sin x + 1)(\sin x - 1) = 0.$$

Luego

$$2 \operatorname{sen} x + 1 = 0 \quad \text{ó} \quad \operatorname{sen} x - 1 = 0 .$$

Es decir

$$\operatorname{sen} x = -\frac{1}{2} \quad \text{ó} \quad \operatorname{sen} x = 1 .$$

Teniendo en cuenta que la función seno es 2π periódica, hallemos las soluciones en el intervalo $[0, 2\pi)$.

$$\operatorname{sen} x = -\frac{1}{2} \text{ si } x = \frac{7\pi}{6} \text{ ó } x = \frac{11\pi}{6}, \text{ y}$$

$$\operatorname{sen} x = 1 \text{ si } x = \frac{\pi}{2} .$$

Por lo tanto todas las soluciones de la ecuación trigonométrica son

$$x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, \quad x = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{y} \quad x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} .$$

Ejemplo 9 Resuelva la ecuación trigonométrica

$$\cos(3x) = \operatorname{sen}(3x) .$$

Solución

Equivalentemente podemos escribir

$$\frac{\operatorname{sen}(3x)}{\cos(3x)} = 1 ,$$
$$\tan(3x) = 1 .$$

Como la función $\tan x$ es periódica, con período π , entonces $\tan(3x) = 1$ se satisface cuando

$$3x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \text{ con } k \in \mathbb{Z} .$$

De esta forma, todas las soluciones de la ecuación están dadas por

$$x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z} .$$

Ejemplo 10 Resuelva la ecuación trigonométrica

$$3 \tan^3 x - \tan x = 3 \sec^2 x - 4 .$$

Solución

$$3 \tan^3 x - \tan x = 3 \sec^2 x - 4 ,$$

$$3 \tan^3 x - \tan x = 3(1 + \tan^2 x) - 4 ,$$

$$3 \tan^3 x - \tan x = 3 + 3 \tan^2 x - 4 ,$$

$$3 \tan^3 x - 3 \tan^2 x - \tan x + 1 = 0 .$$

Podemos factorizar:

$$3 \tan^2 x (\tan x - 1) - (\tan x - 1) = 0 ,$$

$$(3 \tan^2 x - 1)(\tan x - 1) = 0 ,$$

$$(\sqrt{3} \tan x + 1)(\sqrt{3} \tan x - 1)(\tan x - 1) = 0 .$$

Por lo tanto

$$\sqrt{3} \tan x + 1 = 0, \quad \sqrt{3} \tan x - 1 = 0 \quad \text{ó} \quad \tan x - 1 = 0 .$$

Es decir

$$\tan x = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \tan x = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \text{ó} \quad \tan x = 1 .$$

Puesto que la función tangente es periódica, con período π , hallemos las soluciones en el intervalo $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

$\tan x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ si $x = -\frac{\pi}{6}$, $\tan x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ si $x = \frac{\pi}{6}$ y $\tan x = 1$ si $x = \frac{\pi}{4}$. Por lo tanto todas las soluciones de la ecuación están dadas por

$$x = -\frac{\pi}{6} + k\pi, \quad x = \frac{\pi}{6} + k\pi \quad \text{y} \quad x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} .$$

Ejemplo 11 Solucione la ecuación trigonométrica

$$\cos^2 x + \tan x \cos x = 1 .$$

Solución

$$\cos^2 x + \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} \cos x = 1 ,$$

$$\cos^2 x + \operatorname{sen} x - 1 = 0 ,$$

$$1 - \operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen} x - 1 = 0 ,$$

$$\operatorname{sen}^2 x - \operatorname{sen} x = 0 ,$$

$$\operatorname{sen} x (\operatorname{sen} x - 1) = 0 .$$

Entonces

$$\operatorname{sen} x = 0 \quad \text{ó} \quad \operatorname{sen} x - 1 = 0 .$$

Es decir

$$\operatorname{sen} x = 0 \quad \text{ó} \quad \operatorname{sen} x = 1 .$$

Debido a que la función seno es 2π periódica hallemos las soluciones en el intervalo $[0, 2\pi)$:

Observemos que $\operatorname{sen} x = 1$ para $x = \frac{\pi}{2}$. Sin embargo, en $\frac{\pi}{2}$ la función tangente no está definida. Por lo tanto no podemos tomar este valor.

Ahora, $\operatorname{sen} x = 0$ si $x = 0$ y si $x = \pi$. Por lo tanto, todas las soluciones de la ecuación están dadas por

$$x = 0 + 2k\pi, \quad x = \pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} .$$

O, equivalentemente

$$x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} .$$

Ejemplo 12 Halle todas las soluciones de la siguiente ecuación trigonométrica en el intervalo $[0, 2\pi)$:

$$\tan^4 x - 10 \tan^2 x + 9 = 0 .$$

Solución

En primer lugar, factorizamos completamente la ecuación:

$$(\tan^2 x - 9)(\tan^2 x - 1) = 0 ,$$

$$(\tan x + 3)(\tan x - 3)(\tan x + 1)(\tan x - 1) = 0 .$$

Por lo tanto,

$$\tan x = -3 \quad \text{ó} \quad \tan x = 3 \quad \text{ó} \quad \tan x = -1 \quad \text{ó} \quad \tan x = 1 .$$

Ahora, con una calculadora en modo radianes, al aplicar la función o tecla $\tan^{-1}$ obtenemos valores de x en el intervalo $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$:

- $\tan x = -3$ si $x = -1.249$.

Sin embargo $-1.249 \notin [0, 2\pi)$, entonces, como la función tangente es periódica, con período π , sumamos π :

$$-1.249 + \pi = 1.8926 \in [0, 2\pi) .$$

Si sumamos nuevamente π

$$1.8926 + \pi = 5.0342 \in [0, 2\pi) .$$

- $\tan x = 3$ si $x = 1.249 \in [0, 2\pi)$. Sumando π

$$1.249 + \pi = 4.391 \in [0, 2\pi) .$$

- $\tan x = -1$ si $x = -\frac{\pi}{4}$.

Sin embargo $-\frac{\pi}{4} \notin [0, 2\pi)$, entonces, como la función tangente es periódica, con período π , sumamos π :

$$-\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4} \in [0, 2\pi) .$$

Sumando nuevamente π

$$\frac{3\pi}{4} + \pi = \frac{7\pi}{4} \in [0, 2\pi) .$$

- $\tan x = 1$ si $x = \frac{\pi}{4} \in [0, 2\pi)$. Sumando π

$$\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4} \in [0, 2\pi) .$$

De esta forma, las únicas 8 soluciones de la ecuación trigonométrica en el intervalo $[0, 2\pi)$ son:

$$x = 1.8926 , \quad x = 5.0342 , \quad x = 1.249 , \quad x = 4.391 ,$$

$$x = \frac{3\pi}{4} , \quad x = \frac{7\pi}{4} , \quad x = \frac{\pi}{4} \quad y \quad x = \frac{5\pi}{4} .$$